

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي

النجارة

الثالث-الصناعي

تأليف

زهير علي كاظم الفتال
سهيل علي سلمان

نبيل مهدي محمود
راشد جودة مصعب الكعبي



حرصت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني على أن تقدم لطلبتها في المدارس المهنية أفضل المناهج التعليمية والتدريبية من أجل خلق جيل متعلم ممارس لجميع الفعاليات المهنية بشكل صحيح ومدرّس ، مبني على الأسس الصحيحة للمهنة لذا فقد حرصنا على أن يوفر كتاب التدريب العملي لطلاب اختصاص النجارة إيماناً منا بأهمية هذه الشريحة في بناء البلد وحرصاً منا على أن ندعم مهنة النجارة بكل ما هو جديد توأماً مع التطورات الحاصلة في النول المتقدمة وذلك لنمنح الشباب إمكانيات العمل المبني على كل الأساليب الحديثة على وفق الأسس الصحيحة والعلمية لمهنة النجارة ، وبهذه القناعة ولد هذا الكتاب الذي يحمل بين طياته خمسة فصول ، الفصل الأول تطرقنا فيه إلى أنواع الأبواب التي تستعمل في غرف المنزل من حيث طرائق إنتاج اجزائها وتجميعها بالطريقتين التقليدية والأوربية كما تطرقنا إلى أنواع الأبواب الأوربية وطرق إنتاجها ، أما في الفصل الثاني فقد خُصصَ لغرفة الاستقبال وما تحتويه من أثاث ، وفي الفصل الثالث وضعت ثلاثة تمارين تخص غرفة النوم وهي خزانة الملابس وسرير النوم وكومدي سرير ، أما الفصل الرابع فقد اختص بفناء المعيشة وكيفية اقتطاع الغرفة بقاطع عبارة عن مكتبة وباب منزلق وتحدثنا في هذا الفصل عن طاولات غرفة المعيشة ، أما الفصل الخامس فقد خصصناه للمطبخ وأثاثه .

لكل تمرين وضعنا الخطوات الأساسية لعمليات التفصيل والعمل وكيفية التركيب والتجميع النهائي للقطع وحساب الكلفة النهائية مستعينين بما تعلمه الطالب من التعشيق التي درسها في المراحل السابقة .

وأخيراً نتمنى من اخوتنا ذوي الاختصاص في مجال النجارة أن يقدموا لنا مقترحاتهم وملاحظاتهم القيمة ليتسنى تطوير الكتاب في الطبعة القادمة ومن الله العون والتوفيق .

لجنة التأليف

محتويات الكتاب

ت	الموضوع	الصفحة
1	الفصل الأول التمارين الخشبية (الابواب التقليدية والاوروبية)	36 - 5
2	الفصل الثاني التمارين الخشبية (غرفة الاستقبال)	63 - 37
3	الفصل الثالث التمارين الخشبية (غرفة النوم)	104 - 64
4	الفصل الرابع التمارين الخشبية (غرفة المعيشة)	132 - 105
5	الفصل الخامس التمارين الخشبية (المطبخ)	156 - 133

الفصل الأول

التمارين الخشبية

الأبواب التقليدية والأوروبية

الهدف العام :-

التعرف على أنواع الأبواب التي تستخدم في غرف المنزل ومعرفة طرائق انتاجها وحساب كلفها .

الأهداف الخاصة :-

- يتضمن هذا الفصل تدريبات عملية لإنتاج ما يأتي وحسابه :-
- باب مع ملحقاتها مع إطارها بالطريقة التقليدية .
- باب مع ملحقاتها مع إطارها بالطريقة الأوروبية / أبواب الكبس .
- باب مع ملحقاتها مع إطارها بالطريقة الأوروبية / أبواب الحشوة .
- حساب الكلفة لكل نوع من الأبواب .

التمارين الخشبية الأبواب التقليدية والأوروبية

1-1 الأبواب التقليدية

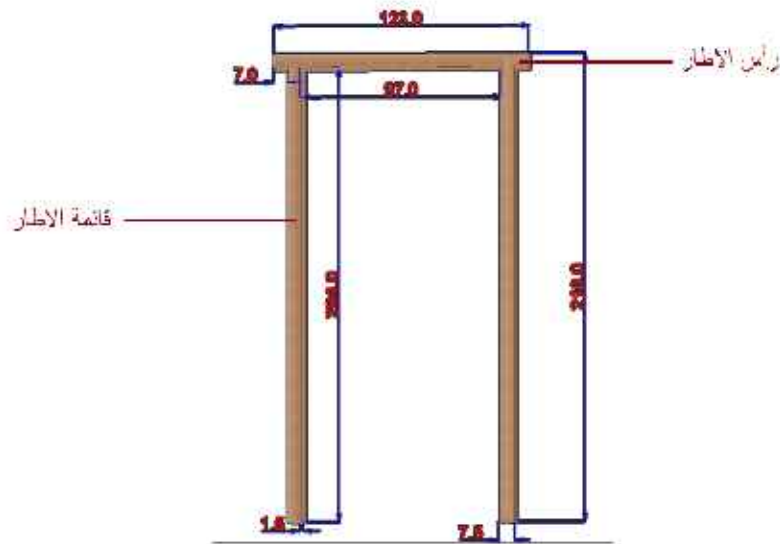
1-1 عمل إطار باب (جرجوبه) بالطريقة التقليدية من خشب الجام ، بموجب القياسات المثبتة في

الشكل (1 - 1) .

كما تعلمنا في السنة الماضية بضرورة عمل جدول بالكميات لغرض تسهيل عملية حساب الكلفة النهائية لكل عمل ، وسوف نقوم بوضع جدول بكميات الأخشاب المطلوبة لعمل إطار (جرجوبه) باب غرفة من خشب الجام بموجب القياسات المأخوذة من الشكل تكون عادة cm .

ت	اسم القطعة	الطول cm	العرض cm	السلك cm	العدد	النوع
1	قائمة الإطار (البازي)	210	10	7.5	2	خشب جام
2	رأس الإطار (العتبة)	123	10	7.5	1	خشب جام

بعد أن وضعنا قائمة بالقطع وقياساتها سنبدأ بعملية تفصيل القطع بموجب القياسات والأعداد المبينة في الجدول ، على أن نختار الأخشاب المناسبة للعمل والتي تخلو من الالتواء والتقوس أو التشقق كي لا يقع تلفاً كبيراً عند المسح وضبط القياس .



شكل (1 - 1) يبين إطار (جرجوبه) باب غرفة

العدد والمكانن المستخدمة :

1. متر قياس معدني .
2. قلم رصاص للتحديد .
3. زاوية قائمة .
4. منشار سحب يدوي .
5. ماكينة الرندة الكهربائية الثابتة .
6. ماكينة التخانة الكهربائية الثابتة .
7. ماكينة منشار الصينية .
8. ماكينة الفريزة الكهربائية الثابتة .
9. ماكينة الحلية الكهربائية اليدوية .
10. مطرقة مسامير كبيرة .
11. زاوية النجار الكبيرة .

مواد العمل :

1. خشب جام .
2. مسامير قياس (5cm) .
3. مسامير قياس (3cm) .

طريقة العمل :

1. نختار الخشب الموجود في الأسواق والمعروف بقياس (4 × 3) inch أي أن عرضه 4 inch ونأخذ قياساً ويساوي (10.16cm) لأن 1 inch الواحد يساوي (2.54cm) وكذلك السمك 3 inch يساوي (7.62cm) ، إلا أن الخشب المعروف بهذه التسمية يزيد قليلاً عن هذه القياسات مما يتيح لنا الحصول على القياسات النهائية بشكل أفضل .
2. نحدد قياس القائمتين (البازي) للإطار من طول لوح الخشب والذي يبلغ طوله (4.5m) فنأخذ قياس بطول (210cm) من رأس اللوح بواسطة متر القياس المعدني ونضع علامة بقلم الرصاص ثم نحدد ذلك بواسطة الزاوية القائمة على الأوجه الأربعة للقطعة والشئ نفسه للقائمة الثانية .
3. نحدد قياس رأس الإطار (العتبة) من لوح آخر بطول (123cm) ونحدد ذلك بواسطة قلم الرصاص والزاوية القائمة على الأوجه الأربعة للقطعة .
4. بعد تحديد الأطوال نقطع اللوح بواسطة منشار السحب على أن يكون القطع على خطوط التحديد .
5. نبدأ بعملية المسح على ماكينة الرندة الكهربائية الثابتة إذ نضبط دليل الماكينة على الزاوية القائمة مع سطح الماكينة ونضبط ارتفاع سلاح الماكينة بمقدار (1.5mm) كي نستطيع تلافي الخطأ إن حدث ثم نضع وجه القطعة على سطح الماكينة ونضغط اللوح باليد اليسرى من جهة رأس اللوح واليد اليمنى تكون خلفها لتساعد على دفع اللوح على سطح الماكينة كما تعلمنا في الصف الثاني ، مع مراعات شروط السلامة في أثناء العمل كما موضح في الشكل (1 - 2) .



شكل (1 - 2) يبين كيفية مسح الوجه

6. بعد الانتهاء من مسح الأوجه نمسح جانب القطعة بالطريقة نفسها على أن يكون الوجه الممسوح ملاصقاً للدليل وأن تضبط الزاوية بين الوجه الممسوح والجانب على زاوية (90°) كما في الشكل (1 - 3) .



شكل (1 - 3) يبين كيفية مسح الجانب

7. بعد الانتهاء من مسح الأوجه والجوانب تضبط العرض والسمك بموجب القياسات المطلوبة بوساطة ماكينة التخانة (الدبل) إذ نبدأ بضبط السمك أولاً بوضع دليل القياس الموجود على الماكينة على سمك (7.5cm) وندخل قطع الخشب تباعاً إلى الماكينة كما في الشكل (1 - 4) .
8. وبالطريقة نفسها تضبط العرض للقطع بعد ضبط الدليل على القياس المطلوب للقطعة وهو (10cm)



شكل (1 - 4) يبين كيفية ضبط السمك

9. بعد الانتهاء من المسح وضبط السمك والعرض نفرز القطع من الوجه والجانب المحددين بالنسبة للقائمتين والرأس ليكون هذا الفرز موضع دخول فردة الباب فيه عند الغلق وتنجز هذه العملية باستخدام ماكينة منشار الصينية أو ماكينة الفريزة إذ تضبط ارتفاع سلاح المنشار على قياس (4.5cm) ونضبط الدليل على مسافة (1.5cm) على أن يكون سمك سلاح المنشار من ضمن

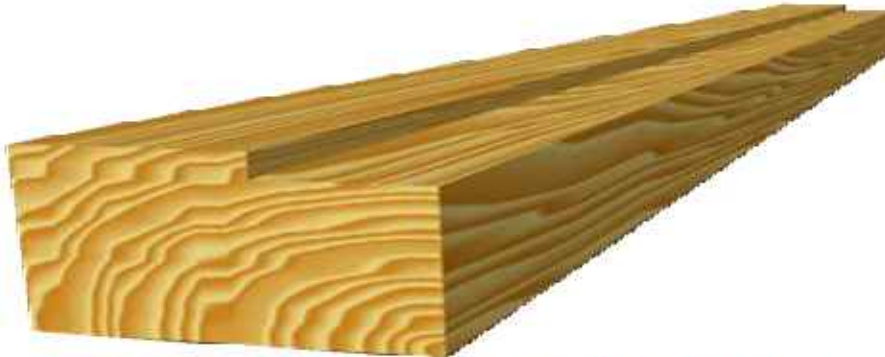
القياس ، ثم نضع جانب القطعة الذي حددت على سطح الماكينة والوجه المحدد ملاصقاً للدليل ونبدأ بالنشر للقطع الثلاثة كما في **الشكل (1 - 5)** .

10. بعد ذلك نضبط ارتفاع سلاح المنشار بقياس **(1.4cm)** ونضبط الدليل على مسافة **(4.5cm)** على أن يكون سمك سلاح المنشار من ضمن القياس ، ثم نضع الوجه المحدد على سطح الماكينة والجانب المنشور ملاصقاً للدليل ونبدأ بالنشر لاستخراج فرز دخول الباب في القطع الثلاثة .



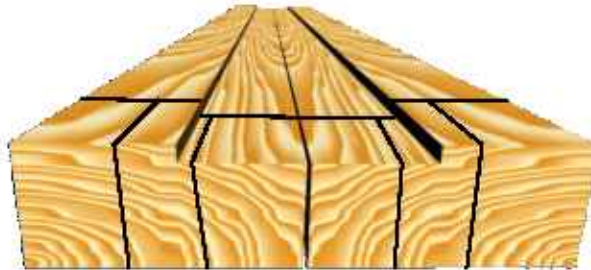
شكل (1 - 5) يبين كيفية الفرز على منشور الصينية

11. بعد الانتهاء من عملية الفرز يكون شكل القطع كما في **الشكل (1 - 6)** .



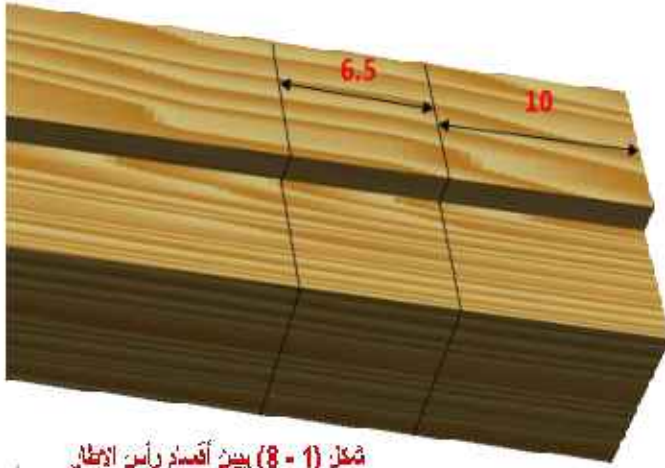
شكل (1 - 6) يبين شكل الفرز في قطع الإطار

12. بعد الانتهاء من الفرز نحدد مكان الألسن بالنسبة للقائمتين ومكان النقر بالنسبة للرأس ، فنضع القائمتين على الطاولة إذ يكون الوجهان باتجاه الأعلى والجانبان المفرزان متقابلين ، ثم نحدد طول اللسان على الطرف الأعلى للقائمتين بواسطة متر القياس المعنوي بطول **(6.5cm)** ونحدد ذلك بالزاوية القائمة وقلم الرصاص وكذلك عرض اللسان على رأس القطعة كما في **الشكل (1 - 7)** .



شكل (1 - 7) يبين تخطيط طول وعرض اللسان

13. أما الرأس فَيُقَسَّم على أربعة أقسام إذ نأخذ قياس (10cm) من طرفي الرأس ونحددها بواسطة الزاوية وقلم الرصاص وبعدها نحدد مكان النقر على الجهتين كما مبين في الشكل (1 - 8) .

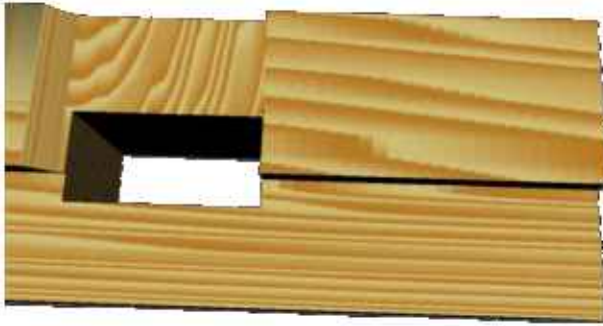


شكل (1 - 8) يبين أقسام رأس الإطار

14. بعد أن حددنا مكان الألسن والنقر

نبدأ بعملية النقر باستخدام ماكينة النقر

الأفقية ونثبت البريمة المناسبة ثم نثبت الرأس حتى يكون الوجه أمام البريمة ونضبط قطر البريمة ليكون في منتصف منطقة النقر ونبدأ بالنقر في الجهة الأولى وبعدها ننقل للجهة الأخرى وبعد الانتهاء من النقر نحدد الجهة الداخلية للنقر من وجه الرأس على زاوية 45° وننشرها لتلتقي مع رأس القائمة مكونة زاوية 90° ليكون لدينا الرأس كما موضح في الشكل (1 - 9) .



شكل (1 - 9) يبين كيفية النقر في رأس الإطار

15. بعد الانتهاء من الرأس نشرع بعمل الألسن بواسطة ماكينة الفريزة الكهربائية الثابتة بعد تأشير موقع اللسان في رأس القائمة ، نركب رأس التفريز الخاص بالمنشار القرصي ذا زاوية الميلان ونضبط الزاوية على 2.5° بموجب التدريجات على الرأس ونثبت رأس التفريز في عمود التفريز .

16. نشغل الماكينة ونضع القائمة على حافتها فوق سطح الماكينة ، ونقرب رأس القائمة المراد عمل

اللسان فيها ثم نرفع عمود

التفريز ليكون سلاح

المنشار ملاصقاً لخط

اللسان العلوي ونبدأ

بالدفع لغاية خط نهاية

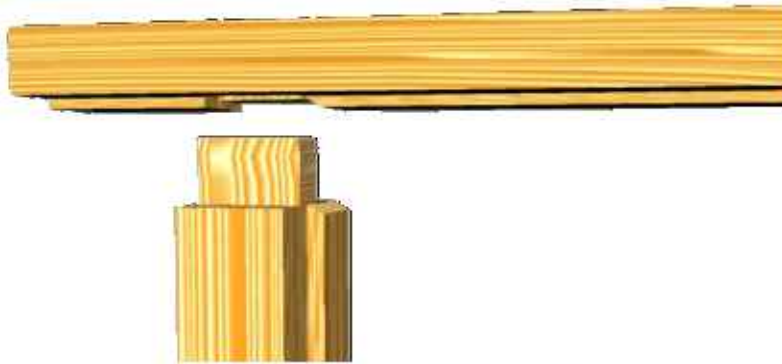
اللسان ثم نقلب القائمة

ونكرر العملية لغرض

التخلص من أكتاف اللسان ثم

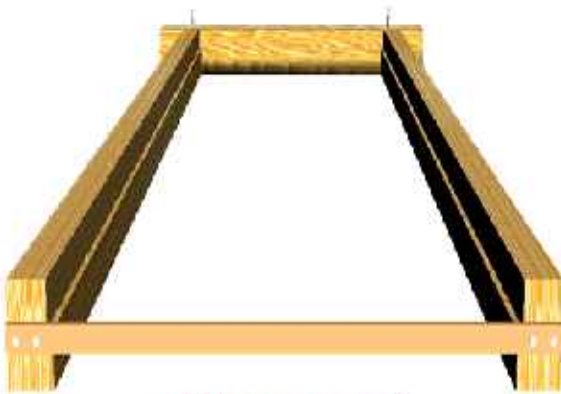
نقطع الجزء البارز من اللسان

ونقطع الحافة البارزة على



شكل (1 - 10) يبين كيفية عمل اللسان

زاوية 45° لتلتقي مع الرأس
زاوية 90° كما موضح في الشكل (1 - 10)
17. بعد الانتهاء من عمل الألسن نُجَمِّع الإطار (الجرجوبه) بوساطة مسامير قياس (5cm) نثبتها من الوجه الداخلي للإطار ونغطس رؤوس المسامير ومن ثم نضبط المسافة المحصورة بين حافتي الفرز الداخلي ونتأكد من أن القياس يساوي (90cm) وعند التثبيت بالمسامير نتأكد من أن القائمة العمودية تكون من الرأس زاوية 90° كما موضح في الشكل (1 - 11أ) ثم نأخذ قطعة خشب (تريشه) أو قطعة معدنية (راسطة) بقياس مناسب ونثبت بها القائمتين من الأسفل بوساطة مسمار (3cm) مع مراعاة ضبط المسافة المحصورة بين حافتي الفرز الداخلي لتساوي (90cm) كما في الشكل (1 - 11 ب) .

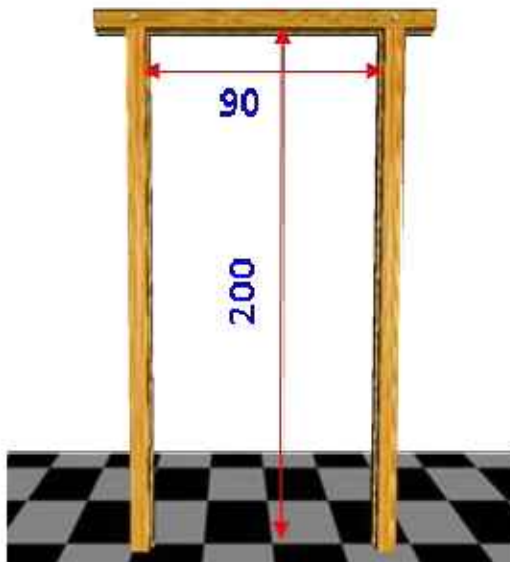


شكل (1 - 11 ب) يبين كيفية تثبيت القائمتين من الأسفل



شكل (1 - 11 أ) يبين كيفية تجميع الإطار

18. بعد الانتهاء من تثبيت الإطار نبدأ بتفصيل فردة الباب ولكن يجب في البداية قياس عرض الباب وطولها بموجب الإطار الذي تم عمله لها ، وعرض الباب يساوي المسافة المحصورة بين حافتي الفرز الداخلي نطرح منه سمك المفصلات (الترمادة) وهو (5mm) وكذلك نطرح (4mm) لغرض حرية حركة القفل فتصبح المسافة المحصورة بين حافتي الفرز الداخلي تساوي $(90 - 0.9 = 89.1\text{cm})$ وهي (عرض فردة الباب) هذا في حالة عدم وضع (قلمة) على حافات الباب وعند وضع القلمة يضاف سمك القلمة المستعملة ويضرب في (2) ويضاف إلى (9cm) السابقة ويطرح من المسافة المحصورة، أما طولها فيساوي



المسافة المحصورة بين بلاط الأرضية (الكاشي) وحافة الفرز العليا نطرح منه (1.5cm) كي لا تحك الباب بالأرض عند الفتح والإغلاق فمثلاً المسافة المحصورة بين حافة الفرز والأرض تساوي $(200 - 1.5 = 198.5\text{cm})$ هو طول الباب كما في الشكل (1 - 12) فيتم بموجب هذه القياسات نضع جدول بالكميات ليتسنى لنا حساب الكلفة النهائية كما في أدناه يوضح قياسات القطع المطلوبة للباب .

شكل (1 - 12) يبين كيفية ضبط قياس الباب

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك	العدد	نوع المادة
1	عارضة عمودية	198.5cm	10cm	3.7cm	2	خشب جام

25. نبدأ عملية النقر باستخدام ماكينة النقر الأفقية ونختار بريمة مناسبة لعرض النقر إذ يكون النقر بركبة.

26. كما تعلمنا سابقاً ننقر في بداية التحديد ونهايته ثم نبدأ بتحريك الطاولة يميناً ويساراً مع دفع الطاولة باتجاه المنقار قليلاً وتدرجياً كما موضح في الشكل (1 - 14) مع مراعاة وضع الركبة .



شكل (1 - 14) يبين عملية النقر

27. بعد ذلك ننقر مكان قفل في إحدى القائمتين على ارتفاع 90cm من الحافة السفلى للقائمة بعدها نحدد طول الكيلون ونضع زيادة 1cm لغرض حرية حركة قفل داخل القائمة ثم نبدأ بالنقر من الحافة الخارجية للقائمة الباب لكون النقر نافذاً كما موضح في الشكل (1 - 15) .



شكل (1 - 15) يبين عملية النقر لموضع الكيلون

28. بعد الانتهاء من عملية النقر نبدأ بعملية التلسين (استخراج الألسن) وتتم هذه العملية باستخدام ماكينة منشار الصينية إذ نضبط دليل الماكينة بموجب قياس كتف اللسان وهو 1cm على أن يكون سمك سلاح المنشار من ضمن القياس ونضبط ارتفاع المنشار بطول اللسان المطلوب وهو 7.5cm ثم نبدأ بالنشر بحيث يكون رأس القطعة عمودياً على سطح الماكينة ووجه القطعة ملاصقاً للدليل ثم نقلب القطعة عمودياً لنشر الرأس الثاني ثم نكرر العملية من الجهة الأخرى .

29. بعد الانتهاء من تحديد الألسن نقوم بقطع الأكتاف وعمل الركبة في اللسان نثبت عمود القطع الأفقي على ماكينة منشار الصينية ونضع (الكفسيج) بحيث يلامس وجهه سطح الماكينة ونسند الجانب إلى دليل القطع الأفقي بعد ضبط زاوية الدليل على زاوية 90° مع المنشار ونرفع المنشار بمستوى خط النشر ونبدأ بالقطع كما موضح في الشكل (1 - 16) .



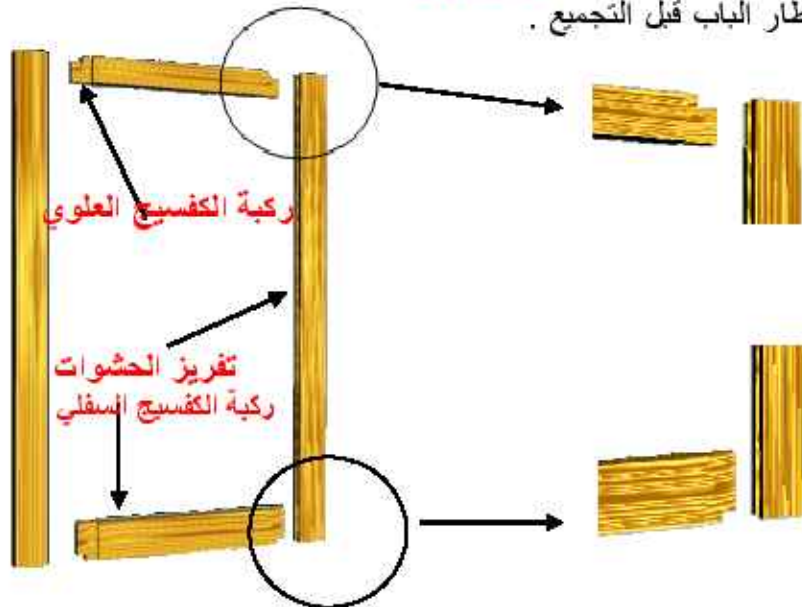
شكل (1 - 16) يبين عملية قطع أكتاف اللسان

30. بعد ذلك نضبط عرض الركبة وطولها ليساوي طولها 5cm وعرضها 2.5cm كما موضح في الشكل (1 - 17).



الشكل (1 - 17)

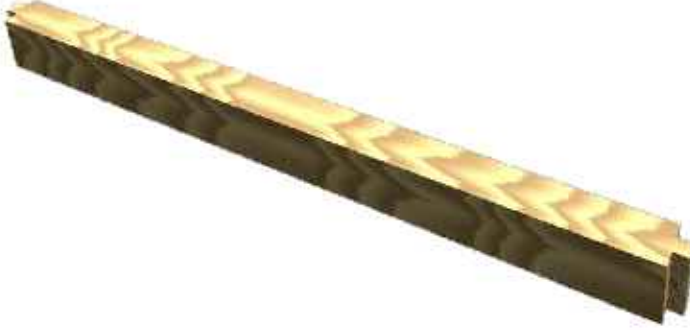
31. انتهينا الآن من عمليات النقر والتلسين وقبل تجميع هيكل الباب يجب أن نفرز الحشوات وهذا الفرز يكون في منتصف الحافة الداخلية لقائمتي الباب ويكون ذلك بواسطة ماكينة الفريزة الكهربائية الثابتة إذ نركب سكين التفريز ذا سمك 8mm على عمود التفريز ونثبت دليل الماكينة ونؤشر مكان الفرز ليكون في منتصف طول القائمة وبعمق 1.5cm وبهذا نكون قد انتهينا من إعداد إطار الباب والشكل (1 - 18) يبين إطار الباب قبل التجميع.



شكل (1 - 18) يبين إطار الباب قبل التجميع

32. نجمع الإطار بواسطة الغراء وبراعي قياس 1.5" بعد أن نضبط زوايا الاتصال بين (الكفاسيج) والقوائم على زاوية 90° ثم نربط الرأس بواسطة المربط (الفخة) ثم نثبتته بالبراعي وكذلك (الكفاسيج) الأسفل كي ننهي من إطار الباب.

33. بعد ذلك نبدأ بعمل الحشوات فنأخذ قياس **cm (70)** وهو المسافة المحصورة بين القائمتين من الداخل يضاف إليها عمق الفرز من الجهتين فيكون قياس الحشوات **cm (73)** ، نختار الحشوات من لوح سمك **cm (4)** وعرضه **cm (12)** أو أكثر فنقطعه إلى مجموعة قطع قياس القطعة **cm (73)** ونمسح أحد جوانبه بوساطة الرندة الكهربائية المثبتة نضبط السمك **cm 3.7** لماكنه الثخانة ثم نضبط دليل منشار الصينية على قياس بينه وبين المنشار **cm (3.7)** ونبدأ بتشريح القطع ليكون عدد الحشوات **(28)** حشوة .



شكل (1 - 19) يبين شكل الحشوة الداخلية

34. بعد ذلك نبدأ بتلسين الحشوات على منشار الصينية أو على ماكينة التفريز إذ نضبط اللسان مع الفرز الموجود في الباب ليكون شكل الحشوة كما في الشكل (1 - 19) .

35. بعد الانتهاء من الحشوات نضعها داخل الإطار لتكون المسافة بين حشوة وأخرى مساوية للحشوة نفسها إلى أن تنتهي من كل الحشوات ونثبت رؤوس الحشوات بمسمار أبرة قياس **cm (1)** كي لا تتحرك في أثناء نقل فردة الباب قبل الكبس والشكل (1 - 20) يبين لنا كيفية تثبيت الحشوات والمسافة بينها .

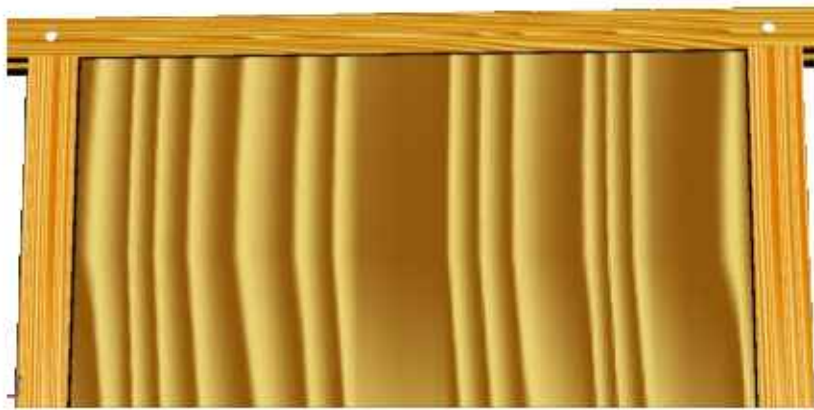


شكل (1 - 20) يبين كيفية وضع الحشوات الداخلية

36. بعد الانتهاء من تثبيت الحشوات نُحضّر المكبس الذي يجب أن يكون سطحه مستوياً فنضع الباب عليه ونُعَرِّي وجه طبقة المعاكس الداخلي بالكامل ونقلبه على الباب ونثبت طبقة المعاكس من الأعلى والأسفل بمسمار أبرة قياس **cm (1)** ونقطع رأسه ثم نقلب الباب ونُعَرِّي طبقة المعاكس الثانية كما فعلنا بالأولى وبعدها نضع فوقها السطح الثاني للمكبس ونربط بالمرابط ونبدأ من منتصف الباب وبهذا تنتهي من كبس الباب ونترك الكبس مدة **(8) ساعات** صيفاً و **(12) ساعة** شتاءً حتى يجف الغراء تماماً .

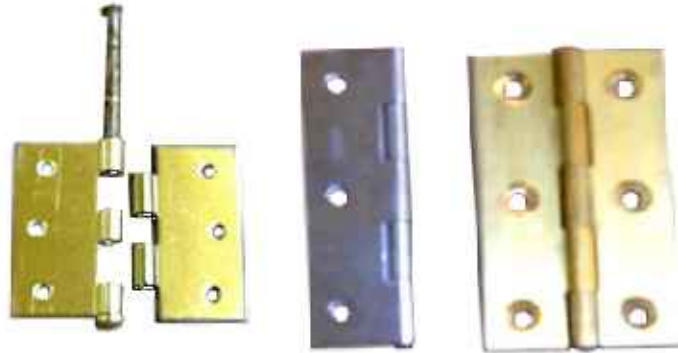
37. بعد جفاف الغراء نفتح المكبس ونمسح حافات الباب بوساطة الرندة اليدوية الكبيرة **(البولونية)** لغرض ضبط حافات المعاكس وتسويتها مع حافة الخشب بعد ذلك نضع الباب في مكانها داخل الإطار إذ تكون جهة المفصلات ملاصقة للإطار ونرفع الباب لغرض ضبط الحافة العليا مع الإطار ونحدد بقلم الرصاص الحافة العليا للإطار والحافة المقابلة لجهة المفصلات على الباب لغرض مسحها لنستطيع إدخال الباب

بشكل متطابق مع الإطار بعدها نمسح جهة المفصلات ليكون قياس الفراغ بين الباب وجانبى الإطار والأعلى 4mm لكل جهة كما في الشكل (1 - 21) .



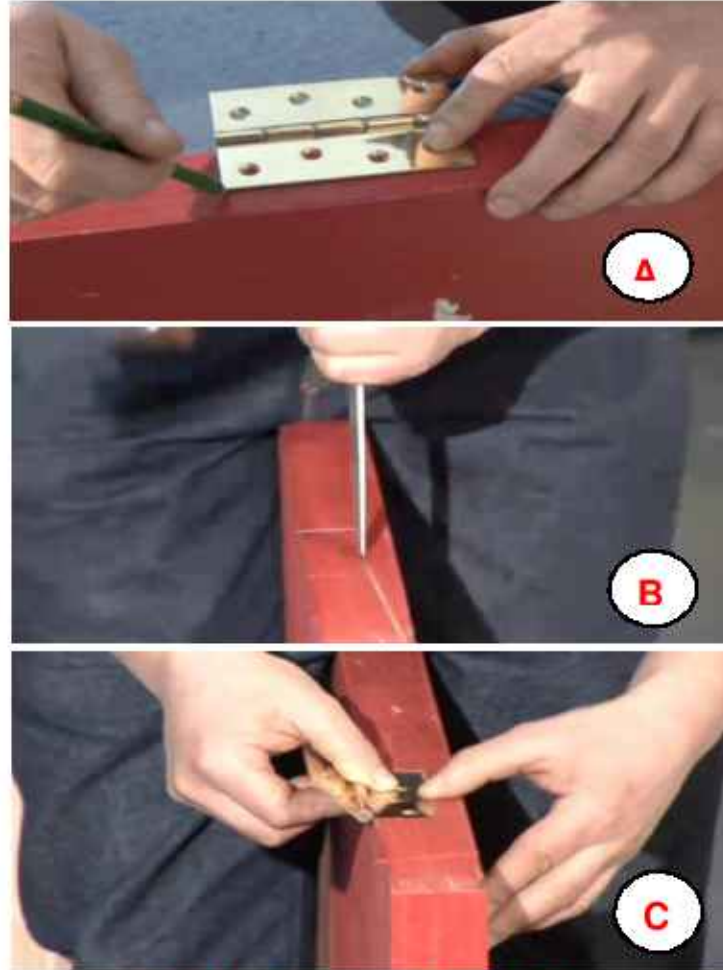
شكل (1 - 21) يبين كيفية ضبط الفراغ بين الباب والإطار

38. بعد الانتهاء من مسح الباب نضع المفصلات الخاصة بأبواب الغرف والتي تتنوع بحسب الشكل واللون وما يناسب هذا النوع من الأبواب نوعان : الأول **المفصلات التراكبية العادية** وهي لونها الذهبي والفضي والنوع الثاني **المفصلات التراكبية ذات المسمار المتحرك** وتعد من أحسن الأنواع من حيث التركيب والفتح فبمجرد سحب المسمار يمكن إخراج الباب من مكانها دون الحاجة لفتح اللوالب عن المفصلة **والشكل (1 - 22)** يبين هذين النوعين .



شكل (1 - 22) يبين نوع المفصلات المستخدمة في الأبواب

39. تتركب المفصلات على الباب أولاً إذ نأخذ قياس (15cm) من أعلى الباب ونضع المفصلة بحيث تكون أسطوانة المسمار خارج حافة الباب ونرسم حدود المفصلة لغرض حفر سمك المفصلة في الحافة الجانبية للباب بعد رسم الحدود نحفر سمك المفصلة بواسطة الإزميل كما في الشكل (1 - 23 - A-B-C)



شكل (1 - 23) يبين تركيب المفصلة

ليكون سطح المفصلة الخارجي على استقامة مع الحافة الجانبية للباب بعد ذلك نأخذ قياس (20cm) من الحافة السفلى للباب ونعيد الشيء نفسه لغرض وضع المفصلة السفلى ، بعد الانتهاء نثبت المفصلتين بالبراغي كما في الشكل (1 - 24) .



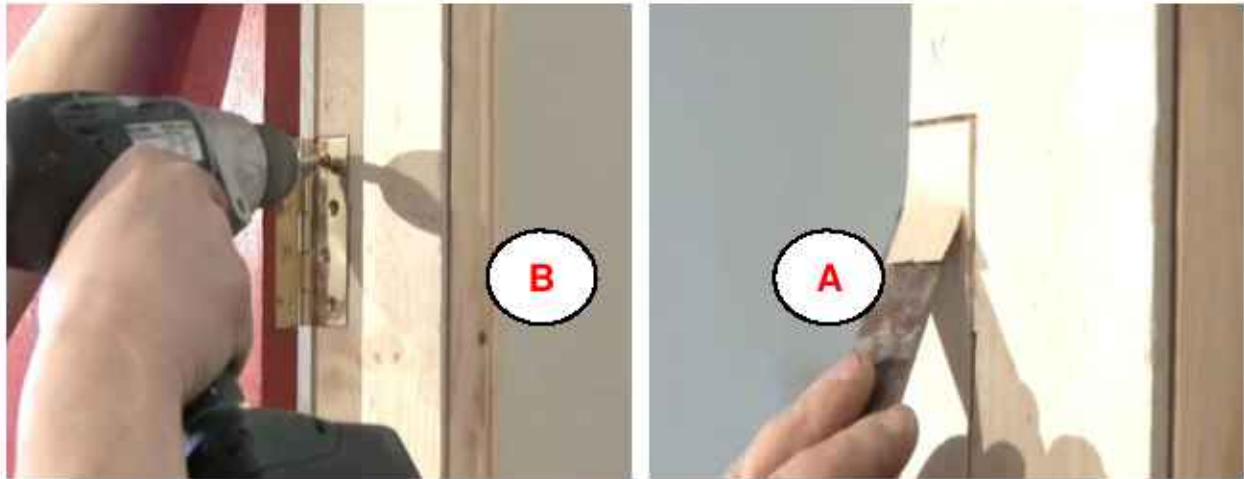
شكل (1 - 24) يبين تثبيت المفصلات

40. بعد الانتهاء من تركيب جزء المفصلة في الباب نضع فردة الباب في الإطار الخاص بها لغرض تأشير المفصلة الخاصة بالإطار بحيث نضع قطعتين من الخشب مشطوفة من أحد رأسيهما (أسفين) لغرض ضبط المسافة بين رأس فردة الباب ورأس الإطار كي لا يحتك رأس الباب برأس الإطار ، ثم نضع علامة بقلم الرصاص لتأشير بداية المفصلة العليا ونهايتها السفلي على الإطار كما في الشكل (1 - 25) .



شكل (1 - 25) يبين كيفية تثبيت الباب بالأسفين

41. نفرغ سمك المفصلة التي على الإطار كما فعلنا عند تركيب المفصلة على حافة فردة الباب وبعد الانتهاء من تفريغ السمك نقوم بتثبيت المفصلة العليا والسفلى باللواكب إذ نركب برغياً واحداً لغرض فحص حركة الباب في حالة الفتح والإغلاق وعند التأكد من أن حركة الباب تكون بشكل مضبوط نثبت باقي البراغي كما موضحة في الشكل (1 - 26) (A-B) .



شكل (1 - 26) يبين كيفية تثبيت المفصلات بالإطار

42. أنتهينا من تثبيت المفصلات ولم يبق لدينا إلا تركيب القفل والانتهاء من الباب بشكل نهائي وهنا لابد أن نبين أن الكيلونات المستخدمة في أبواب الغرف لها مجموعة أنواع وأشكال فظلاً عن أنها تختلف عن الكيلونات التي تستخدم في الأبواب الخارجية من حيث الشكل والنوع **والشكل (1 - 27)** يبين هذه الأنواع ، وإن الكيلونات التي تستخدم لأبواب الغرف تختلف أيضاً عن الكيلونات المستخدمة في أبواب الحمامات لأن الأخيرة ليس فيها مفتاح كالمستخدم في أبواب الغرف إلا أن هناك مقبضاً صغيراً من الداخل لغرض قفل الباب ويسمى **(قفل إشارة)** لأنه عند قفل الباب تظهر **(علامة حمراء)** في وجه الكيلون من الخارج و**(علامة زرقاء)** عندما يكون الكيلون مفتوحاً وهي على مجموعة أشكال موضحة في **الشكل (1 - 28)** ولا تختلف جميع الأنواع من حيث التركيب .



الشكل (1 - 28) يبين بعض أنواع كيلون الحمام

شكل (1 - 27) يبين أنواع كيلونات أبواب الغرف

43. عند تركيب الكيلون ندخله في مكانه ثم نحدد الحافة الأمامية له على حافة الباب كما موضح في **الشكل (1 - 29)** ثم نقرغ المنطقة المحددة بواسطة الأزميل بحيث يكون التفريغ بسمك واجهة الكيلون كما في **الشكل (1 - 30)** .



شكل (1 - 30) يبين تفريغ مكان واجهة الكيلون



شكل (1 - 29) يبين تحديد واجهة الكيلون

44. بعد الانتهاء من تفريغ واجهة الكيلون الأمامية نضع الكيلون على جنب الباب لتكون الحافة الأمامية للكيلون مساوية لمكانها الذي فرغناه سابقاً من حيث الطول ونؤشر موضع عمود المقابض ومكان المفتاح على وجهي الباب كما في **الشكل (1 - 31)** .



شكل (1 - 31) يبين تشيير موضع عمود المقابض والسفنتاح

45 . وبوساطة بريمة حفر مناسبة لقطر الثقب نتقب مكان عمود المقابض من دون الوصول إلى الجهة الثانية للباب والشئ نفسه لفتح المفتاح ثم نعيد العملية نفسها للجهة الثانية للباب كي لا يחדش وجه الباب في أثناء الثقب كما في الشكل (1 - 32) .



شكل (1 - 32) يبين كيفية ثقب موضع عمود

46 . بعد الانتهاء من عملية ثقب موضع عمود المقابض والمفتاح نركب الكيلون في مكانه ونثبتة بالبراغي وندخل عمود المقابض في موضعه ثم نركب المقابض بشكل متناسق أي لا تكون مائلة لجهة دون الأخرى بل يجب أن تكون بشكل عمودي كما موضح في الشكل (1 - 33) .



شكل (1 - 33) يبين كيفية تثبيت مقابض الباب

47. بعد الانتهاء من تركيب الكيلون في الباب نركب جزء اللسان الخاص بالكيلون في الإطار إذ نُؤشّر مكان اللسان ولسان القفل على حافة الإطار ثم نضع جزء اللسان المعدني في مكانه مع ملاحظة علامات التأشير الخاصة بلسان الكيلون ولسان القفل ثم نرسم الجزء المعدني على الحافة الأمامية وبعد ذلك نفرغ سمك الجزء المعدني بواسطة الإزميل ثم نُقرّغ مكان اللسان ولسان القفل كما في الشكل (1 - 34) ثم نركب الجزء المعدني لغرض المعاينة والتأكد من صحة العمل ثم نثبت الجزء المعدني بواسطة اللوالب كما في الشكل (1 - 35) وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الباب والإطار بشكل كامل .



شكل (1 - 35) يبين كيفية تثبيت جزء اللسان المعدني



شكل (1 - 34) يبين كيفية تفريغ جزء اللسان المعدني

حساب الكلفة النهائية

بعد الانتهاء من عمل الباب وتركيب المفصلات والكيلون لم يبقَ لدينا إلا حساب الكلفة النهائية لفردة للباب والإطار وهنا تختلف طريقة الحساب عما تعلمناه في حساب كلفة قطع الأثاث إذ إننا سنستخدم طريقة الحساب بالمتر الطولي كما هو الحال في حساب كلفة كاونتر المطبخ وغيره من قطع الأثاث طولية القياس ويكون ذلك كما في الخطوات الآتية :

1. يقاس طول فردة الباب وعرضها ففي التمرين كان قياس الباب هو 198.5×89.1 .

2. نستخرج المساحة المربعة للباب كما تعلمنا سابقاً عن طريق ضرب الطول في العرض وكما يأتي

$$89.1 \times 198.5 = 17686.35 \text{ cm}^2$$

3. وهنا نحول المساحة إلى المتر المربع من خلال تقسيم الناتج على (10000) وكما يأتي

$$1.76835\text{m}^2 = 10000 \div 17686.35$$

4. يُحدّد سعر المتر المربع من الباب مسبقاً مع حساب سعر المفصلات والكيلون وأجور العمل والأرباح ونسبة التلف والاندثار في المكثّن والمواد الأولية ويجب أن يكون سعر المتر المربع بموجب مواصفات

العمل المبينة في الخطوات السابقة يساوي (90000) دينار فهذا يمكننا حساب سعر الباب عن طريق ضرب المساحة في سعر المتر المربع إذ يظهر لنا أن ثمن الباب هو $90000 \times 1.768635 =$

159177.15 دينار .

5. بقي لدينا ثمن الإطار (الجرجوبة) وهنا يكون استخراج الحجم المكعب لقطع الأخشاب فلدينا قائمتان

قياسها $2 \times 7.5 \times 10 \times 210 = 31500\text{cm}^3$ ولتحويلها للمتر المكعب نقسم على (1000000)

وكما يأتي $0.0315 \text{ m}^3 = 31500 \div 1000000$ ولدينا رأسية واحدة قياسها

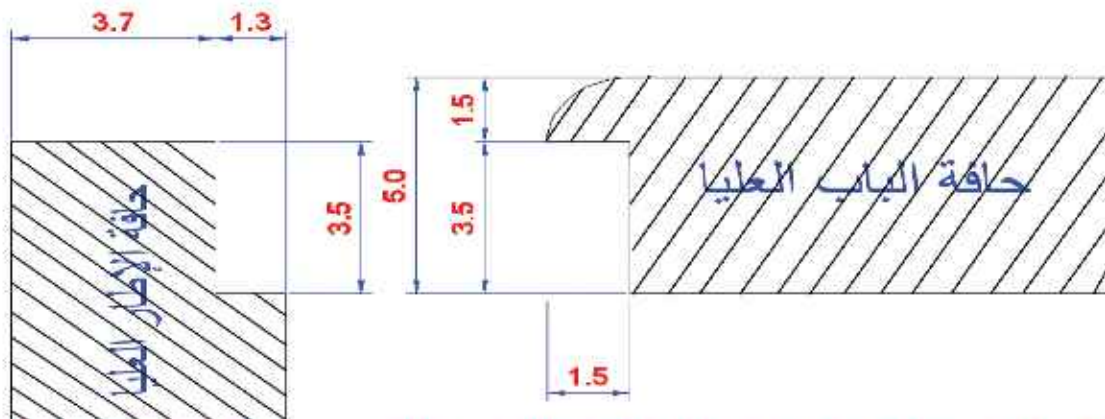
$7.5 \times 10 \times 123 = 9225\text{cm}^3$ ولتحويلها للمتر المكعب نقسم على (1000000) كما في السابق

ليكون الحجم $0.009225 \text{ m}^3 = 9225 \div 1000000$

6. إن سعر المتر المكعب من خشب الجام هو **450000 دينار**.
7. تُجمَع الكميات المستخرجة بالمتر المكعب ($0.040725 \text{ m}^3 = 0.009225 + 0.0315$) ولمعرفة ثمن الكمية المستخرجة يُضرب الحجم في سعر المتر المكعب كما تعلمنا سابقاً وكما يأتي ($18326.25 = 450000 \times 0.040725$) **دينار ثمن الإطار** يضاف إليها نسبة من الأرباح وأجور العمل والتلف والاندثار تساوي **7%** ليكون الثمن النهائي $100 \div 7 \times 18326.25 = 1282.837$ **دينار للأرباح وأجور العمل والتلف والاندثار** وبهذا يكون ثمن الإطار النهائي $1282.837 + 18326.25 = 19609.087$ **دينار**.
8. بعد أن استخرجنا الثمن النهائي للباب والإطار نجمع المبلغين المستخرجين لمعرفة الثمن النهائي لفردة وإطار الباب معا $178786.237 = 19609.087 + 159177.15$ **دينار**.

2-1 الأبواب الأوروبية

الأبواب الأوروبية لا تختلف هذه الأبواب عن سابقتها بشيء من حيث التصميم والتركيب إلا أنها تحتوي على فرز يغطي على الإطار من الجانبين والرأس كما في الشكل (1 - 36) لمجموعة أمور منها الناحية الجمالية إذ أن الفراغ الموجود بين الباب والإطار لا يظهر عند غلقها كما في الأبواب التقليدية ، ولا يدخل الهواء والأتربة من الباب لعدم وجود فتحات كما في الأبواب التقليدية والاختلاف الثاني هو المفصلات التي تتركب في الأبواب الأوروبية تختلف عن المفصلات المستخدمة في الأبواب التقليدية إذ أن المفصلات الأوروبية تدخل داخل حافة الباب من جهة المفصلات والجزء الثاني يدخل في الإطار وبهذا لا نرى من المفصلات سوى أسطوانة المفصلة .



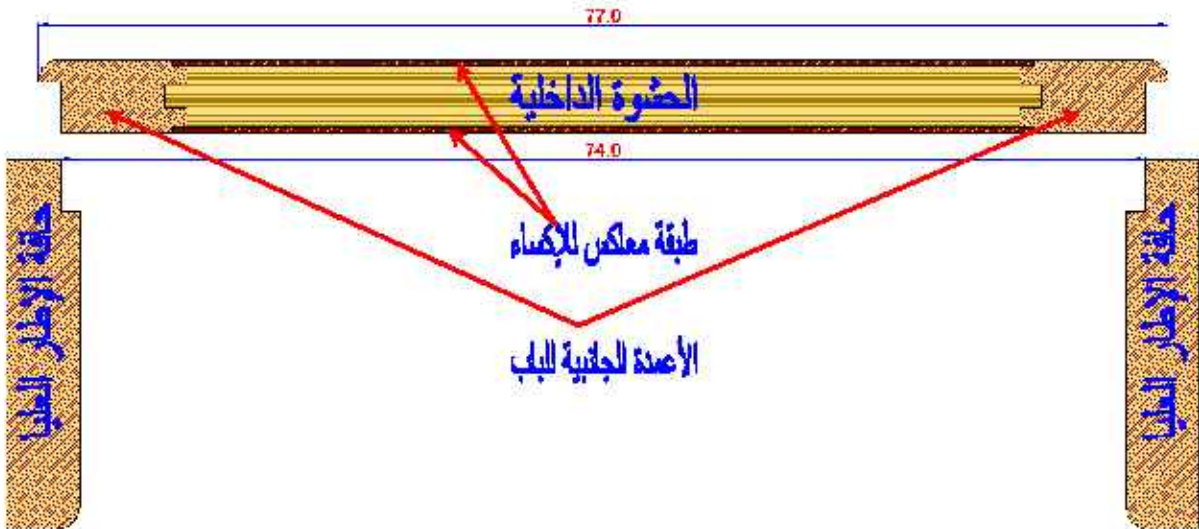
شكل (1 - 36) يبين مقطع أفقي في الحافة العليا لفردة للباب والإطار موضحة الفرز الموجود في الباب

تقسم الأبواب الأوروبية على نوعين :-

1. أبواب الكبس .
 2. أبواب الحشوة وتقسم على أربعة أنواع :-
- A. الحشوة الخشبية .
- B. الحشوة الزجاجية .
- C. الحشوة المشتركة خشبية وزجاجية .
- D. الحشوة المنقوشة أو المزخرفة .

1. أبواب الكبس الأوروبية :

كما ذكرنا سابقاً أن أبواب الكبس ذات الطراز الأوروبي لا تختلف عن سابقتها التقليدية من حيث التكوين عدا أن الباب يغطي حافة الإطار عند الغلق من الجانبين والأعلى فلا تظهر الفتحة التي تظهر في الباب التقليدي بين الباب والإطار **والشكل (1 - 37)** يوضح شكل الباب ومحتوياته ووجود الفرز في الأعمدة الجانبية للباب والتي تغطي الإطار عند إغلاق الباب وهنا لابد أن نبين أن طبقة المعاكس التي يكون إكساء الباب بها توضع داخل فرز بين أعمدة الباب الجانبية والحافة العليا والسفلى للباب كما موضح



شكل (1 - 37) يبين مقطع أفقي في أبواب الكبس الأوروبية

في الشكل (1 - 37)

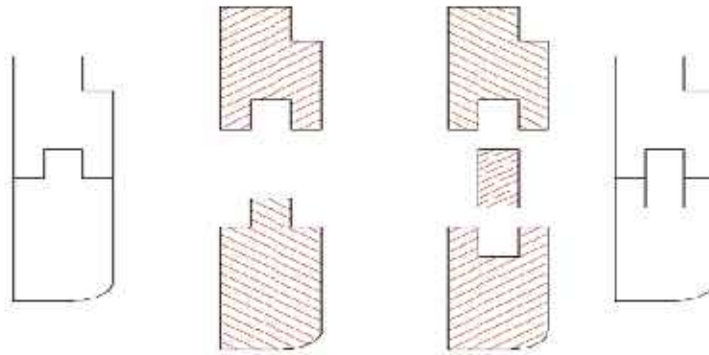
طريقة عمل الإطار :

1. يختلف إطار الباب الأوروبي عن إطار الباب التقليدي من حيث الشكل والقياس إذ إنه يكون بسمك الجدار وتركب إطار حول الباب (حلية تغطي خط الاتصال بين الإطار والجدار) تعطي رونقاً وجمالية للإطار من الخارج كما سبين في الشكل (1 - 38) الذي يوضح تركيب الإطار والكشفات على الجدار .



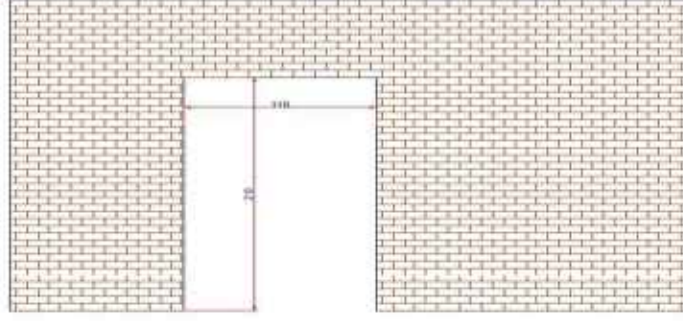
شكل (1 - 38) يوضح تركيب الإطار والكشفات على الجدار

2. يصنع إطار الباب من الأخشاب الصلبة مثل الزان أو الصاج أو الجاوي وغيرها وكذلك فردة الباب أما إذا اختيرت الأخشاب اللينة في عمل الباب والإطار فيعالج الإطار في كلا الحالتين تفادياً من التقوس أو الالتواء ويتحقق ذلك باستخدام تعشيق النقر واللسان على طول قائمتي الإطار أو تعشيق الفرز واللسان المستعار على أن توضع قطعاً القائمة متعكسة الحلقات السنوية تفادياً للتقوس أو الانفتال كما موضح في الشكل (1 - 39).



شكل (1 - 39) يوضح كيفية معالجة الإطار تفادياً للتقوس أو الانفتال

3. وتتحقق عملية المعالجة باختيار ألواح خشب تامة الجفاف وغير مقوسة أو متشققة فإذا كان عرض الجدار 30cm نختار أربع قطع بطول 210cm وعرض اثنين منها 16cm والقطعتان الأخريان بعرض 20cm ويمسح وجه وجنب واحد لكل قطعة بواسطة ماكينة الرندة الكهربائية ثم يضبط السمك للقطع بواسطة ماكينة التخانة (الدبل) ليساوي 5cm والعرض للقطعتين الأولى يساوي 15cm والقطعتان الثانية يساوي 19cm بعدها يفرز بعمق 4cm وسمك 1.5cm في القطعتين ذات العرض 15cm وعمل اللسان بطول 4cm وسمك 1.5cm في القطعتين ذوات العرض 19cm بواسطة ماكينة الفريزة ثم يُعرى اللسان ويدخل في الفرز على أن تكون الحلقات السنوية للقطعتين متعكسة وتربط القطعتان بالمرباط جيداً حتى تجف وبعد جفاف القطع يعاد مسح وجه واحد مسحاً خفيفاً باستخدام ماكينة الرندة الكهربائية وضبط السمك باستخدام ماكينة التخانة ليساوي 4.7cm والشئ نفسه يجري عمله بالنسبة للرأسية الخاصة بالإطار ، إذ إن قياس إطار الأبواب الأوروبية يُحصَر بين فتحة الباب بالجدار عرضاً وطولاً وينقص 5cm للعرض و 2cm للطول فإذا كان طول فتحة الباب 210cm يحسب طول القائمة 208cm وإذا كان عرض الفتحة 110cm يحسب طول الرأسية 105cm وهكذا تبعاً للفتحة المخصصة للباب كما موضح في الشكل (1 - 40).



شكل (1 - 40) يوضح كيفية قياس إطار الباب في الأبواب الأوربية

4. بعد الانتهاء من عمل قطع الإطار (القوائم) توضع بجانب بعضها ونضع علامة على الوجه النظيف وعلامة على الحافتين المتقابلتين كما في الشكل (1 - 41) و الشيء نفسه للرأسية ،



شكل (1 - 41) يوضح كيفية تحديد وجه وجوانب القائمتين

بعد ذلك نبدأ باستخراج فرز الباب في القائمتين والرأسية إذ نضبط المسافة بين منشار الصينية ودليل المنشار على قياس 3.5cm على أن يكون سمك السلاح من ضمن القياس ونضبط ارتفاع سلاح المنشار على ارتفاع 1.4cm ثم نضع الوجه الذي حُدّد على طاولة المنشار ونسند الجانب المحدد إلى الدليل ونبدأ بالشق ونعيد العملية للقائمة الثانية والرأسية ثم نعيد ضبط المسافة بين سلاح المنشار والدليل على قياس 1.5cm على أن يكون سمك السلاح من ضمن القياس ونضبط ارتفاع السلاح ليكون 3.5cm ونبدأ بالشق على أن يكون الوجه المحدد ملاصقاً للدليل والحافة المحدد مستندة على طاولة المنشار ونعيد العملية للقائمة الثانية والرأسية ليكون لدينا شكل القوائم والرأسية كما في الشكل (1 - 42)



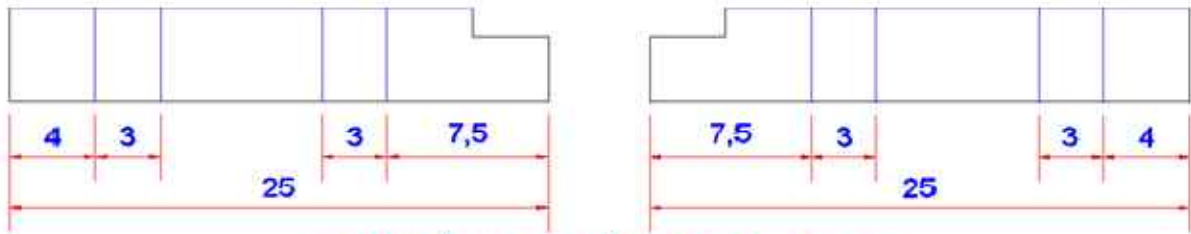
شكل (1 - 42) يبين شكل القائمتين والرأسية بعد عمل فرق السحاب

5. بعد الانتهاء من مسح القوائم والرأسية وضبط السمك نقوم بتحديد أماكن الفرز والتلسين لغرض جمع الإطار إذ نأخذ قياس 5cm من رأس القائمتين ونضع خطاً على وجه القائمتين بوساطة الزاوية القائمة وقلم الرصاص ثم نأخذ قياس 3.5cm من رأسي الرأسية ونضع العلامة على الوجه بوساطة الزاوية القائمة وقلم الرصاص كما موضح في الشكل (1 - 43).



شكل (1 - 43) يبين تخطيط أماكن الفرز والتلسين في القائمتين والرأسية

6- بعد ذلك نحدد أماكن الفرز (النقر) على رأس القائمتين إذ يكون عرض الفرز **3cm** وعمقه **5cm** بموجب القياسات المبينة في الشكل (1 - 44) .



شكل (1 - 44) يبين قياسات الفرز في القائمتين

7- بعد الانتهاء من تخطيط مكان النقر في القائمتين نبدأ بعملية الفرز بواسطة ماكينة الفريزة إذ نرفع السلاح بقياس **4cm** عن سطح الماكينة ويكون بروز السلاح عن الدليل بقياس **5cm** ثم نضع جنب القائمة المقابل لفرز البلب على سطح الماكينة ونسند رأس القائمة إلى دليل القطع ونشغل الماكينة ثم ندفع القائمة بواسطة دليل القطع المستعرض لينجز عمل الفرز الأول ونعيد العملية للقائمة الثانية ، ثم نرفع السلاح بقياس **7.5cm** ونعيد العملية لعمل الفرز الثاني على أن نضع جنب القائمة الذي يحوي فرز الباب على سطح الماكينة ونسند الرأس إلى دليل القطع وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الفرز الخاص بالقائمتين ليكون شكل القائمتين كما في الشكل (1 - 45)



شكل (1 - 45) يبين القائمتين بعد الفرز (النقر)

8- بعد الانتهاء من عمل الفرز في القائمتين نضع القياسات السابقة التي وضعناها على رأس القائمتين ونثبتها على رأسي العارضة الرأسية لغرض عمل الألسن فيها ويكون استخراج الألسن بواسطة ماكينة منشار الصينية إذ نأخذ قياس **3.5cm** مع سمك سلاح المنشار ونثبت دليل المنشار ثم نرفع سلاح المنشار بقياس **7.5cm** ثم نضع الجانب الذي به فرز الباب على سطح طاولة المنشار ونسند الرأس إلى الدليل وندفع العارضة باتجاه المنشار بواسطة دليل القطع المستعرض لتنتهي عملية القطع الأولى ونعيد الكرة للرأس الثاني بالاتجاه نفسه ثم نخفض سلاح المنشار بقياس **4cm** ونعمل القطع الثاني حيث نسند الجانب الثاني على سطح الطاولة ونعيد الكرة للرأس الثاني بالاتجاه نفسه ، بعد ذلك نأخذ قياس بين الدليل وسلاح المنشار بمقدار **7.5cm** على أن يكون سمك السلاح من ضمن القياس ونرفع السلاح بقياس **3.5cm** ثم نضع رأس العارضة على سطح الماكينة ونسند الجانب الذي به فرز الباب إلى الدليل ونبدأ بالشق ونعيد الكرة للرأس الثاني ثم نأخذ قياس بين الدليل وسلاح المنشار بمقدار **4cm** على أن يكون سمك السلاح من ضمن القياس ونضع رأس العارضة على سطح الماكينة ونسند الجانب الثاني إلى الدليل ونبدأ بعملية الشق ونعيد الكرة للرأس الثاني ، بقي لدينا المنطقة الوسط التي لم نُفرِّغ فنأخذ قياس **10.5cm** بين الدليل والسلاح ولا يدخل سمك السلاح في القياس ونرفع السلاح بقياس **3.5cm** ونسند الجانب الذي به فرز الباب إلى الدليل وندفع العارضة باتجاه سلاح المنشار لعمل الشق ونكرر العملية للرأس الثاني ثم نأخذ قياس **7cm** بين السلاح والدليل ونسند الجانب الثاني إلى الدليل

شكل (1 - 46) يبين شكل العارضة الرأسية بعد استخراج الألسن



لعمل الشق التالي ونكرر العملية للرأس الثاني ثم نُفَرِّغ المنطقة بواسطة ماكينة الفريزة أو بواسطة الإزميل وإن التفريغ على ماكينة الفريزة أنظف وأسرع ليكون شكل العارضة الرأسية كما في الشكل (1 - 46) .

بعد الانتهاء من عمل الفرز والألسن بقي لدينا عمل الدكة (الركبة) في رأس القائمتين لتستند عليها العارضة الرأسية عند التركيب إذ نأخذ قياس (5cm) بين الدليل وسلاح المنشار على أن يكون سمك السلاح من ضمن القياس ونرفع سلاح المنشار بقياس (1.4cm) ثم نضع وجه القائمة على سطح الماكينة ونسند الرأس الذي أنجز الفرز به إلى الدليل ونُدفع باتجاه المنشار لعمل الشق ونعيد العملية للقائمة الثانية 9 بنفس الطريقة ثم نأخذ قياس (3.5cm) بين الدليل وسلاح المنشار ونرفع السلاح لقياس (5cm) ونضع رأس القائمة الذي به الفرز على سطح الماكينة ونسند ظهر القائمة إلى الدليل ونبدأ بالشق ونعيد ال



شكل (1 - 47) يبين شكل القائمتين بعد عمل الدكة (الركبة)

عملية للقائمة الثانية بالطريقة نفسها ليكون لدينا شكل القائمتين كما في الشكل (1 - 47) .
10 بعد الانتهاء من عمل الدكة (الركبة) نكون قد انتهينا من عمل الإطار ويجب تجميعها وتثبيتها ويتم ذلك بتطبيق القائمتين مع العارضة الرأسية ثم نثبت القائمة بالعارضة الرأسية مستخدمين مسمار قياس (10) سم ويثبت في المنتصف تماماً وبعد ذلك نثبت أسفل القائمتين قطعة معدنية (راسطة) بقياس مناسب كما فعلنا في الإطار السابق للأبواب التقليدية كما موضح في الشكل (1 - 48) للحفاظ على الإطار لحين تركيبه في مكانه الصحيح .



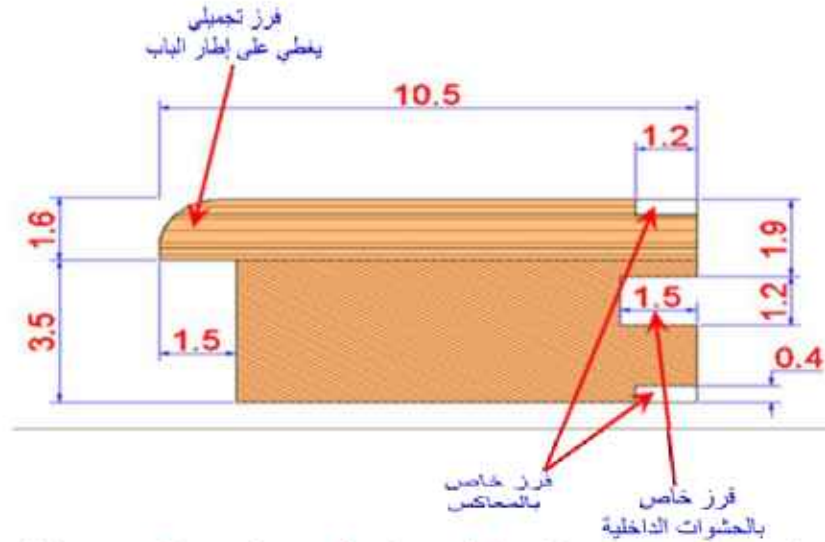
شكل (1 - 48) يبين كيفية تركيب العارضة الرأسية مع القائمتين وتثبيت القائمتين من الأسفل

11. بعد أن انتهينا من عمل الإطار وتجميعه نُفَصِّل الباب وكما ذكرنا فإن الأبواب الأوروبية خمسة أنواع { أبواب الكبس ، أبواب الحشوة الخشبية ، الحشوة الزجاجية ، الحشوة المشتركة (زجاج + خشب) ، الحشوة المنقوشة أو المزخرفة } **والشكل (1 - 49)** يبين هذه الأنواع التي تتشابه من حيث تصنيع الإطار الخارجي لها وتختلف فيما بينها في تصميم الحشوات الداخلية والقواطع الرابطة بينها



شكل (1 - 49) يبين الأنواع الخمسة للبواب الأوروبية

إذ نلاحظ في الشكل (1 - 50) المقطع الأفقي لقائمة الباب الأوروبي موضحا عليه التفاصيل المشتركة لجميع الفئات من هذه الأبواب والتي تختلف بدورها تبعا للتصميم الموضوع للباب ففي أبواب الكبس يلائم المقطع الأفقي تماما هذا الباب ولكن يختلف حين تدخل الحشوات الخشبية الظاهرة في التصميم ولا نحتاج للفرز الخاص بالمعاكس بسبب وجود حشوات الخشب وكذلك يختلف قياس الفرز الخاص بالحشوات



شكل (1 - 50) يبين قطاع أفقي في قائمة فردة الباب بالقياسات والتفاصيل

الداخلية فبدلاً من أن يكون (1.2cm) يصبح (0.8cm) على طول القائمتين وكذلك القواطع من الجانبين والرأسيين من جهة الداخل وسوف نبين هذه التفاصيل عند دراسة كل باب على حدة
12. بعد أن تعرفنا على شكل القائمتين الخاصة بأبواب الكبس الأوروبية سنتعلم كيفية عمل الرأسية العليا والسفلى كما مبينة في الشكل (1 - 51) فنلاحظ قياسات اللسان والركبة مثبته على الرسم إذ أن قياس الرأسيتين مختلف فالرأسية العليا يكون عرض القطعة مساوياً لعرض القائمتين وهو (10cm) أما الرأسية السفلى فيكون عرضها (17cm) ويكون طول اللسان في الرأسيتين (7cm) وسمكه (1.5cm). أما ركبة اللسان فتكون في الرأسيتين بطول (2.5cm) وارتفاع (1.5cm)



شكل (1 - 51) يبين الرأسية العليا والسفلى للباب



13. ونجري عملية فرز في الرأسيتين للمعاكس على الجهتين بعرض (1.2cm) وعمق (4mm) ويكون الفرز في الحافة الداخلية للرأسيين كما موضح في الشكل (1 - 52).

شكل (1 - 52) يبين فرز المعاكس في الرأسية العليا والسفلى للباب

14. إذ توضع الحشوات الداخلية للباب كما تعلمنا في الأبواب العادية فتكون المسافة بين الحشوات بقياس حشوة واحدة .

15 ويكس المعاكس بعد أخذ قياس الفتحة المحصورة بين الفرزين عرضاً وطولاً ويوضع الغراء على الوجه الداخلي للوح المعاكس بواسطة (رول) ليتساوى على سطح اللوح ويقلب اللوح على الحشوات ويثبت من الأعلى والأسفل بمسمار أبرة مقطوع الرأس .

16 بعد الانتهاء من كبس الأبواب نضع بروز مشغولة (أبزار) بأشكال متنوعة يمكن اختيار النوع الملائم منها إذ تثبت على الحد الفاصل بين المعاكس وقائمتي الباب والرأسيتين لتغطي ذلك الحد كما في الشكل

(1 - 53) .



شكل (1 - 53) يبين كيفية تركيب (الأبزار) على الحد الفاصل

9- بعد ذلك نركب المفصلات ، وهذه الأبواب تختلف من حيث الشكل والتركيب عن الأبواب التقليدية إذ أنها تتركب بداخل شق موجود في جانب الباب وكذلك بداخل شق موجود في حافة الإطار المثبت على

الجدار لأنها تكون من جزأين منفصلين وتسمى مفصلات (سكين) وكذلك تختلف بالاتجاه فهناك مفصلات تتركب لجهة اليمين وأخرى تتركب لجهة اليسار بموجب وضع الباب ويركب الجزء ذو المسمار في الإطار أما الجزء الآخر فيركب في الباب والشكل (1 - 54) يوضح شكل المفصلة والتي تسمى مفصلات السكين ، وأخيراً نركب الكيلون وهو لا يختلف من حيث التركيب عن الأبواب التقليدية .

شكل (1 - 54) يبين شكل مفصلات السكين

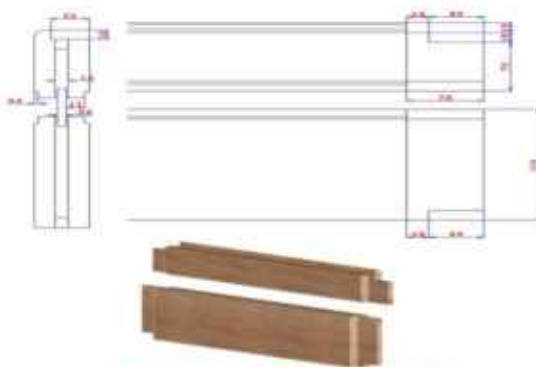


2 . أبواب الحشوة الأوروبية

لا تختلف هذه الأبواب عن سابقتها من حيث تصميم إطار

الباب عدا أن هناك فرزاً في الرأسيتين من الداخل لغرض تركيب الحشوات الخشبية

كما في الشكل (1 - 55) .



شكل (1 - 55) يبين شكل الرأسيتين للباب الحشوة الأوروبية

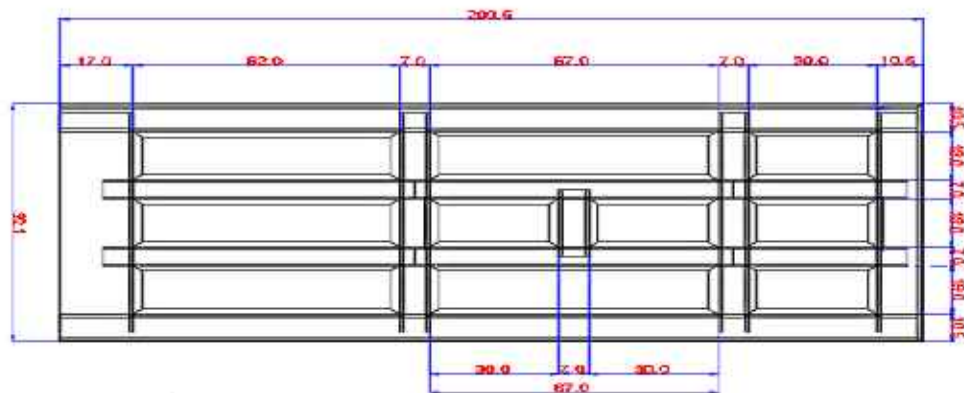


شكل (1 - 56) يبين شكل أبواب الحشوة الأوروبية

وتنقسم الأبواب الأوروبية على أقسام هندسية مربعة أو مستطيلة أو دائرية يفصل بينها بعوارض خشبية تتصل بإطار الباب بوساطة النقر واللسان ويكون سمك العوارض مساوياً لسمك إطار الباب أما عرضها فيختلف من باب لآخر إذ يتراوح العرض بين $(7 - 10) \text{ cm}$ وتملأ الفراغات بين العوارض بحشوات خشبية أو زجاجية كما في الشكل (1- 56).

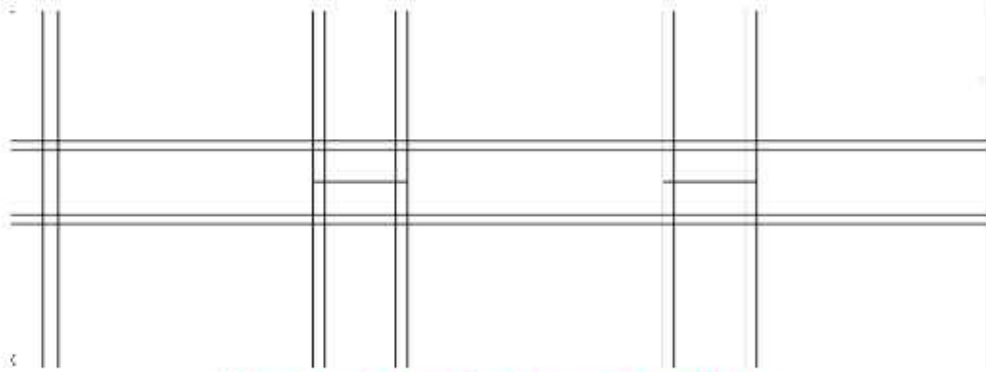
كيفية عمل أبواب الحشوة الأوروبية :

لعمل أبواب الحشوة الأوروبية يجب أولاً وضع التصميم المناسب للباب وتثبيت القياسات الدقيقة لكل الأجزاء لتفادي الوقوع في الخطأ ، ويجب حساب المسافات بين الأعمدة وبين العوارض الأفقية بشكل متساوٍ ليكون شكل الباب ذا مظهر فني متناسق كما مبين في المخطط (1 - 57)



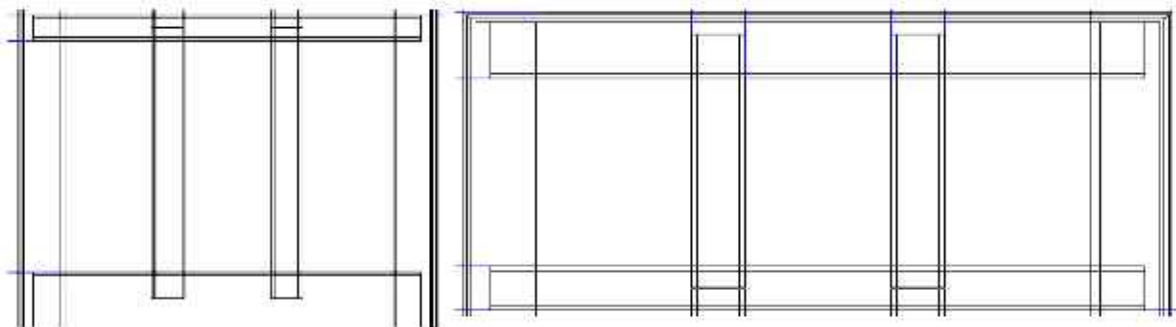
شكل (1 - 57) يبين التصميم الموضوع لأبواب الحشوة الأوروبية وقياساته

بعد الانتهاء من وضع التصميم نبدأ بتفصيل قطع الأخشاب المكونة لهيكل فردة الباب إذ نفصل القائمتين الطوليتين والعارضة الرأسية العليا والعارضة الرأسية السفلى والقوائم الوسطى والعوارض الوسطية ونثبت القياسات على القائمتين الطوليتين فنضع قياسات العارضتين الوسطيتين ونضع قياسات القوائم الوسطى على الرأسيتين العليا والسفلى ونضع قياس العارضة الوسطية الوسطى على القائمتين الوسطيتين فيعد الانتهاء من وضع القياسات بشكلها النهائي نبدأ بعملية الفرز للحشوات وعملية التلسين والنقر كما تعلمنا في الأبواب العادية إذ يكون اللسان في الرأسيتين العليا والسفلى لساناً ذا ركة أما الألسن الخاصة بالقوائم الوسطية فيكون اللسان مستقيماً وطوله يكون بقياس (3.3) سم ويكون النقر في العوارض الأفقية الوسطية نافذاً لتسهيل عملية دخول اللسان من الجهتين بالنسبة للقوائم الوسطية وكما موضح في الشكل (1 - 58) .



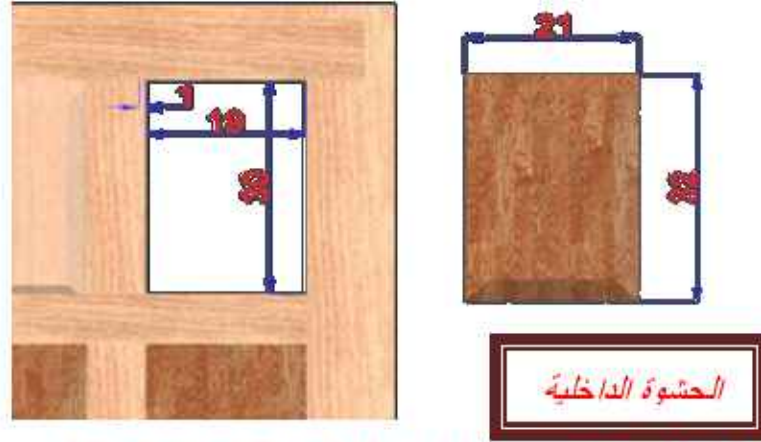
شكل (1 - 58) يبين شكل الألسن في القوائم الوسطية

أما قياس طول الألسن بالنسبة لنهايات القوائم الوسطية العليا والسفلى وكذلك العوارض الوسطية فيكون بقياس (7) سم وكما موضح في الشكل (1 - 59)



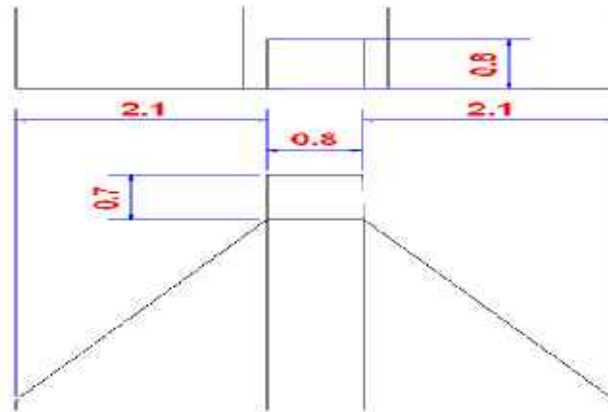
شكل (1 - 59) يبين شكل الألسن في الرأسيتين لأبواب الحشوة الأوربية

بعد الانتهاء من التجميع التجريبي للباب نضع علامات للأجزاء جميعاً ثم نقيس الحشوات لغرض

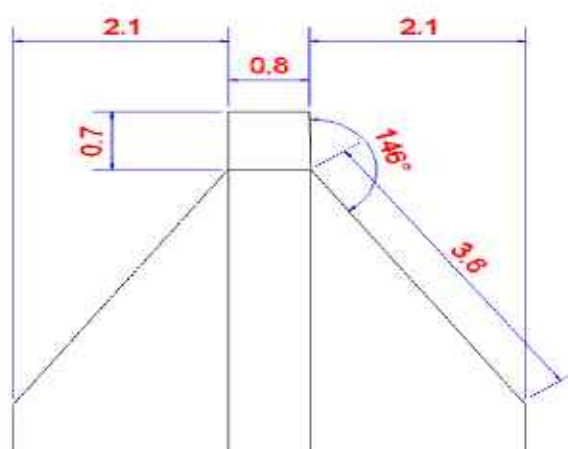


شكل (1 - 60) يبين كيفية ضبط القياس للحشوات الداخلية

عملها ويكون قياس الحشوات من الحافة الداخلية للعارضتين المتقابلتين عرضاً وطولاً ثم يضاف للقياس عمق الفرز (1) سم من كل جانب فيكون لدينا قياس الحشوة الواجب عملها كما في الشكل (1 - 60) . بعد الانتهاء من تجهيز الحشوات بعد ضبط القياسات نبدأ بعمل اللسان الذي يدخل في الفرز الموجود في العوارض الطولية والعرضية بموجب القياسات المبينة في الشكل (1 - 61) . بدفعة واحدة لزيادة الأمان للعامل على الماكينة مع وضع مصدات لحملة الأيدي عند العمل . وبعد الانتهاء من عمل الألسن نباشر بعمل الميلان للحشوات بواسطة ماكينة منشار الصينية إذا كان منشار الماكينة يتحرك بزاوية ميلان أو بواسطة ماكينة الفريزة بتركيب سلاح برأس مائل بزاوية تتناسب مع القياس المثبت على الشكل (1 - 62) ويكون عمل الميلان على ماكينة الفريزة بدفعات



شكل (1 - 61) يبين كيفية ضبط قياس الألسن للحشوات الداخلية



شكل (1 - 62) يبين قياس عمل الميلان للحشوات الداخلية

بعد الانتهاء من عمل الميلان لجميع الحشوات تفحص الحشوات في أثناء تركيبها في الفرز الموجود في العوارض والقوائم بعد التأكد من أن عملية التركيب سهلة وسلسة يفكك هيكل الباب ونُغْرِى الألسن ونضعها في أماكنها في الفرز ونبدأ بالعوارض الوسطية والقوائم الوسطية بعد ذلك نضع الحشوات الطرفية ونجمع الباب بشكلها النهائي مع ربط الأطراف بالمرابط وتثبيت الألسن للعوارض بالقوائم

بوساطة برغي خشابي قياس $(1 \frac{1}{2} \times 1)$ مع تغطيس رأس اللولب بمقدار $(5,1)mm$ عن سطح الخشب ويفضل استعمال الاصابع الخشبية بدلا من اللولب .
بعد الانتهاء من تثبيت الهيكل والحشوات تعالج الثقوب الخاصة اللولب بوساطة معجون مكون من نشارة الخشب وبودرة (الشريس) وهي مادة صمغية على شكل بودرة تباع عند محلات النجارة إذ تخلط بشكل متجانس باستخدام الماء بنسب قليلة بعد ذلك تُغَطَّى الثقوب والشقوق الموجودة على أسطح الأخشاب المستخدمة وتترك لتجف بشكل جيد ثم تُنْعَم المنطقة المعالجة بوساطة ورق التنعيم رقم (0) لنكون قد انتهينا من تجهيز الباب للعمل النهائي وهو عملية الطلاء ويمكن طلاء الأبواب بمجموعة مواد حسب طلب الزبون أو تماشيا مع قطع الأثاث المستخدمة في المنزل .
إذ يمكن طلاء الأبواب بمادة (الورنيش واللكر) أو طلاؤها (بالألوان الزيتية بعد تخفيفها بمحلول (الثر) (مخفف الأصباغ) أو طلاؤها (بمحلول الدملوك والأسبرتو) .
أما تركيب المفصلات فيكون كما عملنا في الأبواب الأوروبية الكبس إذ إن هذه الأبواب تستخدم فيها أنواع المفصلات نفسها وكذلك تركيب الكيلون يكون بالطريقة نفسها التي تحدثنا عنها سابقا .

حساب الكلفة لأبواب الحشوة الأوروبية :

حساب الكلفة لهذه الأبواب يكون بقياس طول الباب وعرضها وسمكها أي حساب الباب بالمتر المكعب لكونها صنعت كاملة من ألواح الخشب دون دخول مادة أخرى عليها مثل المعاكس أو غيره فإذا كان لدينا طول الباب 205cm وعرضها 95cm وسمكها 5cm فيكون حجمها كما تعلمنا سابقاً بضرب القياسات كما يأتي : $97375\text{ cm}^3 = 5 \times 95 \times 205$ إذ يحول القياس إلى المتر المكعب بتقسيم الناتج على (1000000) كما يأتي : $0.097375\text{ m}^3 = 97375 \div 1000000$ ولمعرفة سعر البلب نفترض أن سعر المتر المكعب من الخشب المستخدم في عمل البلب يساوي **470000 دينار** فيحسب حجم الإطار (الرجوبة) للباب مع حجم الباب ليكون لدينا الحجم الكلي للخشب المستخدم إذ إنَّ قياس الإطار هو كما يأتي :

$$62400\text{ cm}^3 = 2 \times 5 \times 30 \times 208 \text{ بالنسبة للقائمتين}$$

$$15750\text{ cm}^3 = 5 \times 30 \times 105 \text{ بالنسبة للرأسية فيكون لدينا الحجم الكلي للإطار هو}$$

$$78150\text{ cm}^3 = 15750 + 62400 \text{ ولتحويل القياس للمتر المكعب يقسم الرقم على}$$

$$1000000 \text{ كما يأتي } 0.07815\text{ m}^3 = 78150 \div 1000000$$

$$0.175525\text{ m}^3 = 0.07815 + 0.097375 \text{ نجمع حجم البلب مع حجم الإطار كما يأتي :}$$

$$\text{ولاستخراج ثمن الأخشاب نضرب الحجم في سعر المتر المكعب وكما يأتي :}$$

$$82496.75 = 470000 \times 0.175525 \text{ دينار .}$$

يضاف إليها نسبة 65% أجور عمل وأرباح وإندثار ومصاريف أخرى لتكون الكلفة النهائية للباب والإطار كما يأتي :

$$53622.887 = 100 \div 65 \times 82496.75 \text{ دينار .}$$

$$136119.63 = 53622.887 + 82496.75 \text{ نجمع النسبة مع ثمن الأخشاب دينار}$$

فنحصل على كلفة الباب النهائي .

أما أبواب الحشوة التي يدخل الزجاج في حشواتها فيحسب حجم البلب كما في السابق مع طرح حجم الحشوة التي وضع مكانها الزجاج ثم يضاف للكلفة ثمن ألواح الزجاج .

أما أبواب الحشوة التي تم عمل النقش والزخارف على حشواتها فتحسب الكلفة بالطريقة السابقة نفسها وتضاف أجور النقش والزخرفة للكلفة النهائية للباب .

أسئلة الفصل الأول

س1: بين في نقاط خطوات عمل إطار باب بالطريقة التقليدية من خشب الجام بموجب القياسات المبينة في الجدول الآتي :

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	السلك	العدد	النوع
1	قائمة الإطار (البازي)	210	10	7.5	2	خشب جام
2	رأس الإطار (العتبة)	123	10	7.5	1	خشب جام

س2: ضع جدولاً بكميات الأخشاب وقياساتها المطلوبة لعمل فردة باب بالطريقة التقليدية إذا علمت أن ارتفاع الباب يساوي 198.5cm وعرضها يساوي 85cm .

س3: اشرح طريقة وضع الحشوات داخل الباب التقليدي وبين مقدار المسافة بين حشوة وأخرى .

س4: التعاشيق المستخدمة في تجميع إطار الباب أذكرها مع بيان أماكنها وقياساتها .

س5: اذكر أنواع المفصلات المستخدمة في أبواب الغرف المصنوعة بالطريقة التقليدية وعدد المفصلات التي يكون تركيبها في الباب الواحدة مع بيان السبب .

س6: اذكر طريقة تركيب المفصلات في الباب التقليدي بخطوات متسلسلة .

س7: ما أنواع الكيلونات المستخدمة في أبواب الغرف ؟ اذكرها مع بيان طريقة التركيب بخطوات مفصلة **س8:** بعد الانتهاء من عمل باب بالطريقة التقليدية احسب الكلفة النهائية للباب فقط من دون الحاجة إلى حساب كلفة الإطار إذا علمت أن قياسات الباب هي $198.5\text{cm} \times 89.1$ مع حساب سعر المفصلات والكيلون وأجور العمل والأرباح ونسبة التلف والاندثار في المكثن والمواد الأولية مع تقدير سعر المتر المربع بموجب مواصفات العمل .

س9: بين بالرسم الفرق بين الأبواب التقليدية والأبواب الأوروبية .

س10: اذكر في نقاط أنواع الأبواب الأوروبية .

س11: اذكر الفرق بين إطار الباب التقليدي والباب الأوروبي مع بيان طريقة تركيب إطار الباب الأوروبي .

س12: يصنع إطار الأبواب الأوروبية من الأخشاب الصلبة أما إذا استخدمت الأخشاب اللينة فيعالج الخشب تقادياً للنفوس والانفتال ، اذكر التعاشيق المستخدمة في هذه الحالة .

س13: بين بالرسم والشرح كيفية تحديد أماكن النقر وقياساتها في رأس القائمتين لإطار الباب الأوروبي .

س14: وضح بالرسم القياسات والتفاصيل في القطاع الأفقي للباب الأوروبي .

س15: في الباب التقليدي يكون كبس المعاكس على كامل الباب وضح طريقة كبس المعاكس في الباب الأوروبي .

س16: في الباب التقليدي استخدمنا أنواع من المفصلات لتركيب الباب داخل الإطار فهل يمكن استخدام النوع نفسه لأبواب الأوروبية أم أن هناك نوعاً خاصاً بها وضح ذلك .

س17: الأبواب الأوروبية نوعان الكبس والحشوة ، الى كم نوع تُقسّم أبواب الحشوة وما سبب تسميتها بالحشوة .

س18: إذا طلب منك عمل باب حشوة أوروبي ، بين بالرسم التصميم الذي ستضعه إذا علمت أن طول الباب 198cm والعرض 130cm ، وهل سيكون باباً واحداً أو بابين مع بيان السبب .

س19: بين بالرسم شكل حشوة الباب الأوروبي مع وضع القياسات عليها .

س20: بين بالرسم زاوية الشطف الموجودة في وجه الحشوة للباب الأوروبي وما قيمتها مع اللسان .

س21: تُحسب الكلفة النهائية لباب الحشوة الأوروبي بالمتر المكعب بينما الباب التقليدي يكون حسابه بالمتر الطولي (المربع) بين السبب .

س22: إذا وجد في باب الحشوة الأوروبي حشوات زجاج كيف يكون حساب الكلفة النهائية وضح ذلك .

س23: إذا استخدم في بعض الحشوات نقوش أو زخارف انجز عملها من قبل عاملين مهرة كيف تُحسب الكلفة النهائية للباب بين ذلك .

الفصل الثاني

التمارين الخشبية لغرفة الاستقبال

الهدف العام :-

التعرف على أنواع الأثاث المنزلي والتدريب على انتاج أجزائه المختلفة وتجميعها وحساب كلف انتاجها .

الأهداف الخاصة :-

تمكين الطالب من تفصيل أجزاء الأثاث المنزلي باستخدام جداول الكميات المطلوبة ثم تجميع هذه الأجزاء وطلاؤها وحساب كلف الانتاج بمساعدة جداول الكميات من عن طريق تمارين عملية متنوعة ، كإنتاج بوفية بنظام المكعبات وبوفية تلفزيون ... إلخ .

الأثاث المنزلي

قطع الأثاث المنزلي :

إن قطع الأثاث متوفرة في جميع الدور السكنية على اختلاف المستويات المعاشية ونادراً ما نجد داراً تخلو من غرفة للنوم أو كوميدي أو كرسي أو أية قطعة أثاث خشبية ولا نجد عائلة تستطيع الاستغناء عن أية قطعة أثاث خشبي لأن الأثاث الخشبي يمنح الراحة البدنية والنفسية لأفراد الأسرة ويمنح المكان جمالية فضلاً عن الألوان الجميلة التي تحتويها ألواح الخشب حين تُصنَّع ، وفضلاً عن أن الدور السكنية تحتوي على مجموعة غرف كل حسب مساحته وطبيعة المستوى المعاشي للعائلة وقد خصصت كل غرفة من غرف الدار لغرض معين والغرف الشائعة الاستعمال هي :



1. غرفة النوم .
2. غرفة الاستقبال .
3. غرفة الطعام .
4. غرفة المكتبة .
5. غرفة المعيشة (الهل) .
6. المطبخ .

شكل (2 - 1) يبين البوفية بنظام المكعبات

سوف نشرح ما تحتويه غرف (الاستقبال والنوم والمطبخ والهل) من الأثاث ومفردات هذا الأثاث وقياساته العالمية والمحلية وطرائق انتاج كل قطعة خطوة بخطوة كي يتسنى للطالب متابعة العمل وفهم

غرفة الاستقبال

2-1 بوفية استقبال بنظام المكعبات

1- ثلاث مكعبات بقياس $60 \times 60 \text{ cm}$ وبعمق (40 cm) .

2- متوازي مستطيلات عدد (4) بقياس (60×120) cm وبعرض (40) cm .

3- متوازي مستطيلات عدد واحد بقياس $(15 \times 180)\text{cm}$ وبعمق (40cm) .

وكما تعلمنا في التمارين السابقة يجب وضع جدولاً يبين قطع المواد الخام المطلوبة بقياساتها لغرض

العمل بموجبها . جدول للقطع الخام المطلوبة لعمل بوفية بنظام المكعبات

38

10	ظهر متوازي مستطيلات	4	119	59	0.4	معاكس ديكور أبيض	قياس الطبقة 244 × 122
11	ظهر متوازي مستطيلات	1	179	14	0.4	معاكس ديكور أبيض	قياس الطبقة 244 × 122

بعد أن وضعنا جدولاً لكميات القُطع المطلوبة للعمل من البلوك بورد والمعاكس الصاج نبدأ بعملية التفصيل بموجب القياسات الموجودة في الجدول وهنا لابد من الإشارة إلى أننا وضعنا القياسات من دون أن نحذف سمك القُطع عند التركيب لأننا سوف نستخدم تعشيق اللسان المستعار في عملية تجميع هذه المكعبات لنحافظ على زاوية التجميع من دون وضع قِلمات على الحافات للرؤوس ولإعطاء جمالية ومظهر فني لهذه القُطع ، فهنا نبدأ بعد تفصيل البلوك بورد بكبس معاكس الصاج على الوجهين لكل قطعة على أن تكون ألياف البلوك بورد والمعاكس بشكل طولي وليس عرضياً ، وبعد الانتهاء من الكبس وجفاف الغراء نفتح الكبس ونصفي المعاكس ليكون مع حافات البلوك بورد بشكل متساوٍ ويتحقق ذلك بوساطة آلة الفريزة



اليدوية باستخدام رأس التعديل الجانبي
الشكل (2 - 2) يبين رأس التعديل الجانبي (Bearing Flush Trim Bit) الموضحة صورته في الشكل (2 - 3) إذ تلامس العجلة حافة البلوك بورد فتمسح حافة المعاكس ليتساوى مع حافة البلوك بورد .



الشكل (2 - 3) يبين كيفية اتصال الرؤوس على زاوية 45°

بعد الانتهاء من مسح حافات المعاكس نضبط سلاح منشار الصينية على زاوية 45°° ونبدأ بقطع الرؤوس المتصلة للبلوك بورد على زاوية 45°° مع مراعاة عدم ترك أية زيادة من حافة المعاكس ظاهرة بعد القُطع حتى لا تتشوه حافات الاتصال بين القُطع عند التجميع ويمكننا التأكد من الاتصال بين القُطع بوضع الحافات مع بعضها لتكون لنا زاوية مقدارها 90°° خالية من الزيادات كما موضح في الشكل (2 - 4) .

بعد التأكد من ضبط الحافات نستمر بالعمل حتى ننتهي من قطع جميع الحافات المتصلة على زاوية 45°° والتأكد من أن جميع الرؤوس المتصلة تشكل زاوية 90°° إذ يكون رأس المعاكس الصاج متصلاً مع الرأس الثاني لكل قطعة بنقطة (صفر) أي من دون زيادة كما موضح في الشكل (2 - 3) ، ثم نياشر بعد ذلك بعمل الفرز الخاص باللسان المستعار بوساطة ماكينة منشار الصينية حيث نحدد منتصف حافة الاتصال التي صنعناها زاوية 45°° ثم نرفع سلاح منشار الصينية إلى ارتفاع (12mm) ونضبط دليل المنشار ليكون خط منتصف الحافة في وسط سلاح المنشار بعد وضع الحافة على طاولة المنشار ثم نقوم بتجربة الفرز على قطعة خارجية للتأكد من صحة العمل ثم نفحص الفرز بوضع قطعة من المعاكس بداخل الفرز والتأكد من حرية حركتها بداخله وتطبيق القطعة الثانية مع القطعة الأولى والتأكد من أن القطعتين تلتحمان بشكل صحيح وتكونان زاوية قيمتها 90°° ، فبعد التأكد من صحة العمل نبدأ

بعمل الفرز على القطع الخاصة بالعمل مع مراعاة أن لا يكون الفرز ظاهراً من الحافتين الأمامية والخلفية إذ نبعد (3cm) عن الحافة الأمامية والشئ نفسه عن الحافة الخلفية وعند الانتهاء من عمل الفرز لجميع القطع نصنع الأشرطة التي تمثل اللسان المستعار من المعاكس العادي بطول (34cm) وعرض (2.4cm) وعمل دوران في رؤوس قطعة المعاكس لتكون رؤوسها بوضعية الشكل ونصنع فرزاً في الحافة الخلفية لغرض وضع الظهر للمكعبات بعمق (4mm) وعرض (1.3cm) بعد ذلك نجتمع المكعبات بوضع الغراء في الفرز ونضع قطع المعاكس داخل الفرز ونضع الغراء على الحافة الملتحمة والفرز الثاني ونباشر بتطبيق القطعتين معاً كما موضح في الشكل (2 - 4) ونستمر بتجميع القطع لكل مكعب أو متوازي مستطيلات وربط الزوايا بالمرباط بشكل متعاكس لتجميع الأجزاء بشكلها النهائي .



شكل (2 - 4) يبين كيفية وضع اللسان المستعار

وبعد جفاف الغراء نفتح المرباط ونصنع وبوساطة ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية وباستخدام الرأس (Corner Rounding Router) الموضح في الشكل (2 - 5) دوراناً للحافت الأمامية للمكعبات من الداخل والخارج مع مراعاة تحريك الفريزة على حافات القطع بشكل مستقيم ومتوازن مع تنظيف العجلة الدوارة بين مدة وأخرى بمادة (الكاز) للسماح لها بحرية الحركة وعدم ترك أثر على القطع لتكون الحافات الأمامية كما موضحة في الشكل (2 - 6) .



شكل (2 - 6) يبين الحافات الأمامية بعد عمل الدوران



شكل (2 - 5) يبين الرأس

بعد الانتهاء من تجميع القطع وعمل الدوران في الحافات الأمامية للمكعبات والمتوازي مستطيلات نركب معاكس الظهر وكما ذكرنا فهو من المعاكس العادي المستخدم للديكور إذ يكون أحد أوجهه مكسو بمادة بلاستيكية بيضاء فنقطع قطع الظهر بموجب الجدول الذي وضع سابقاً ويركب الظهر بوساطة الغراء والمسامير الإبرة قياس (1.5cm) مع مراعاة التأكد من الزاوية المحصورة بين الأجزاء بقيمة (90°) ، وبهذا نكون قد انتهينا من عمل هيكل البوفية بنظام المكعبات وتجمع المكعبات مع بعضها البعض بشكل متناسق كما موضح في الشكل (2 - 1) عن طريق ربطها بوساطة لولب الجمع وهي على مجموعة

ألوان فمناها المعدنية ومنها المختلطة ذات الرؤوس البلاستيكية وبألوان تتناسب مع ألوان قطع الأثاث وكما موضحة في الشكل (2 - 7) .



شكل (2 - 7) يبين لولب الجمع بنوعيهما المعدني

عمل الأبواب

بعد تجميع مكعبات البوفية تضبط قياسات الأبواب وتسجل على ورقة خارجية لغرض الرجوع إليها عند تقطيع الأجزاء ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن طرائق عمل الأبواب الخاصة بالبوفيهات متنوعة فمنها ما يصنع من ألواح الخشب الصلب كأخشاب (الصاج ، الزان ، الجاوي ، الماهوغني ، وغيرها من الأخشاب الأخرى الصلدة) أو تصنع من ألواح البلوك بورد كقطعة واحدة وتصنع الفراغات بداخلها للزجاج وللحشوات أو تصنع من أعمدة من البلوك بورد المكسي بطبقتين من معاكس الصاج ليكون حالها كحال ألواح الخشب الطبيعي وتجمع بمجموعة طرائق بوساطة التعاشيق التي تعلمتها سابقاً والشكل (2 - 8) يوضح بعضاً من أنواع الأبواب التي تصنع لخزائن البوفيه أو المطابخ أو الكومدات التي تستخدم. فبعد أن تعرفنا على أنواع الأبواب وكيفية عملها سنفصل أبواب البوفية بعد وضع جدول للقياسات



شكل (2 - 8) يبين أنواع الأبواب التي تستخدم لخزائن قطع الأثاث

والأعداد الخاصة بقطع الأبواب لأننا سنصنع الأبواب من البلوك بورد المكسو بوجهين من معاكس الصاج بموجب القياسات التي سوف نبينها في جدول قائمة القطع .

جدول يبين قائمة قطع البلوك بورد المستخدم في الأبواب

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السبك	النوع	الملاحظات
	البلوك بورد سمك 18mm مكسو وجهين معاكس صاج السبك الصافي 2.6cm						
1	أعمدة جانبية طولية	12	55	8	1.8	بلوك بورد 18mm	قياس الطبقة 244 × 122
2	أعمدة رأسية طولية	8	39	8	1.8	بلوك بورد 18mm	قياس الطبقة 244 × 122
3	أعمدة جانبية طولية	2	115	8	1.8	بلوك بورد 18mm	قياس الطبقة 244 × 122
4	أعمدة رأسية طولية	6	99	8	1.8	بلوك بورد 18mm	قياس الطبقة 244 × 122

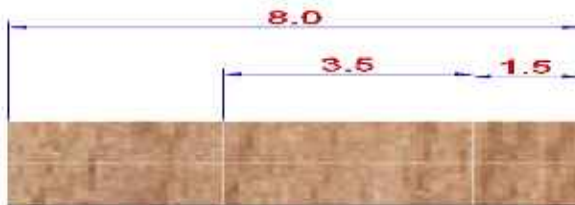
بعد تفصيل قطع البلوك بورد بموجب القياسات المبينة في الجدول أعلاه نفصل شرائح من المعاكس الصاج مع مراعاة أن تكون ألياف المعاكس طولية وبعدها نكبس المعاكس على ألواح البلوك بورد من

الوجهين ليكون لدينا كل الألواح مكبوسة من الوجهين بالمعاكس الصاج وبعد جفاف الغراء نصفي المعاكس مع حافات البلوك بور د كما تعلمنا سابقاً بوساطة آلة الفريزة ورأس التعديل الجانبي (**Bearing Flush Trim Bit**) الموضح في الشكل (2 - 2) بعد ذلك نصنع الأبواب الخاصة بالمكعبات (60×60) cm حيث نضع الأعمدة الجانبية الطولية ونضع عند كل رأسين رأسية طولية لتمثل باباً واحداً ثم نضع شريط لاصق على الرؤوس المتصلة ونضع رقماً أو حرفاً لتمييز الأجزاء الخاصة بالباب ونستخدم الشريط اللاصق كي لا نضع الإشارة على وجه المعاكس الصاج ولا نضطر إلى استعمال ورق التنعيم لمسح خط التأشير ثم نحدد عرض الرأس على الحافة الداخلية للعمود الجانبي المقابل (الذي يتصل به الرأس) كما موضح في الشكل (2 - 9) .

بعد تحديد الرؤوس على الحافات الداخلية للأعمدة نتأكد من قياس عرض الباب وطولها إذ يكون (55×55) cm على اعتبار طول العمود الجانبي يمثل جانب الباب ونفس الشيء نحدد الأبواب الخاصة بالمتوازي مستطيلات ونضع إشارات على الرؤوس بالطريقة السابقة نفسها لتحديد الرؤوس على الحافات الداخلية

شكل (2 - 9) يبين تحديد أجزاء الباب الخاص بالمكعبات

للأعمدة الطولية ، بعد الانتهاء من تحديد كل الرؤوس نحدد منتصف سمك الرؤوس بوساطة الخطاط إذ إن منتصف السمك هو (1.3cm) ونحدد جميع الرؤوس للقطع وبعد ذلك نحدد القياس نفسه مكان اتصال الرؤوس في الحافات الجانبية للأعمدة الطولية والتي سبق وحددناها ثم نحدد أماكن اللباب (**الأصابع الخشبية**) في الرؤوس ابتداءً من الحافة الخارجية للرؤوس الطولية وبموجب القياسات التالية (1.5cm) موقع اللبوب الأول (3.5cm) بعد القياس الأول والذي يمثل موقع اللبوب الثاني أي أن اللبوب الثاني يبعد عن الحافة الخارجية للرأسية بمسافة



(5cm) ونضع خطاً عرضياً عند كل قياس ونستمر بتحديد كل الرؤوس بالطريقة نفسها وللجهة المقابلة لها كما في الشكل (2 - 10) .

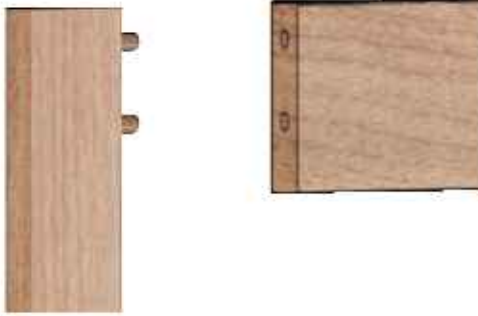
شكل (2 - 10) يبين تحديد مواقع اللباب على الرؤوس

بعد الانتهاء من تحديد جميع مواقع اللباب نبدأ بعملية النقّب بوساطة بريمة ذات رأس النقطة (**Brad Point Drill Bit**) قياس (8mm) كما موضحة في الشكل (2 - 11) إذ نثبت رأس النقطة في مركز التحديد ونقّب بشكل عمودي على النقطة وبعمق (2.5cm) لجميع نقاط التحديد التي وضعت في الرؤوس وفي الأعمدة الجانبية ، بعدها نجهز اللباب من الأخشب الصلبة بطول (5cm) وقطر (8mm) مع مراعاة أن تكون رؤوس اللباب مدببة ليتسنى لها الدخول بسهولة في الثقوب ، فنضع الغراء داخل الثقوب الموجودة في الحافات الداخلية للأعمدة الطولية ونضع اللباب بداخل الثقوب بعد ذلك نضع الغراء بداخل الثقوب الموجودة في الرؤوس مع وضع الغراء على حافة الرأس أيضاً



شكل (2 - 11) يبين بريمة

وتُجمع الأبواب بالترتيب أي رأسين مع عمود جانبي طولي ثم العمود الجانبي الطولي الثاني من دون استعمال المطرقة في ذلك كما في الشكل (2 - 12) بل نضع الباب على طاولة مستوية نظيفة ونضع قطعة خشب عند كل رأس من الخارج تلامس الحافة الخارجية للعمود الجانبي الطولي ونربط الأعمدة والرأسية بالمربط مع مراعاة عدم التواء الباب بل بقاؤه مستويا على سطح الطاولة والتأكد من أن الزاوية الملتحمة تساوي (90°) ثم نمسح الغراء الزائد بوساطة قطعة قماش مبللة كي لا يترك أثرا على وجه المعاكس ونترك الأبواب حتى يجف الغراء تماما .



شكل (2 - 12) يبين وضع اللباب وتجميع الأبواب

لم يتبق لنا سوى عمل الحلية في الحافة الأمامية الداخلية وفرز الزجاج في الحافة الخلفية الداخلية ونكون قد انتهينا من عمل الأبواب بشكل كامل ، ولكن قبل العمل على الحلية يجب التأكد من أن الأبواب تدخل في أماكنها بشكل سلس إذ نضع الأبواب كلاً في مكانه ووضع إشارة لمكان المفصلات (الزرمادة) وسوف نتكلم عنها في وقتها ، ونحدد الحافة العليا والسفلى لكل باب لغرض التشطيب النهائي للأبواب

، إذ نباشر بوساطة منشار الصينية بعملية التشطيب وذلك بضبط المسافة بين سلاح المنشار ودليل الشق الطولي بأقل من ارتفاع الباب بمقدار (2mm) أي أن الأبواب قياس (55 × 55)cm تضبط المسافة بمقدار (54.8)cm ونبدأ بمسح الأبواب من الحافة السفلى لها جميعاً أما الأبواب قياس (115 × 55) فتتمسح على دليل القطع العرضي والزاوية المتحركة بمقدار (2mm) أيضاً من أحد الرأسين ويجري تحديده ونعيد الكرة مرة أخرى وبالقائمة نفسها (2mm) على الحافة العليا للأبواب ليكون صافي ارتفاع الأبواب المربعة (54.6cm) أما الأبواب الأخرى فيكون صافي ارتفاعها (114.6cm) ، بعد ذلك نضبط المسافة بين سلاح المنشار ودليل الشق الطولي بقياس (54.9cm) ونبدأ بمسح حافة الإغلاق للأبواب جميعاً ، بعدها نضع كل باب من الأبواب في مكانها الذي حددنا سابقاً حتى تلامس حافة الإغلاق الجانب الذي أمامها ليتحقق قياس سمك الزرمادة الشريط (Continuous piano hinges) والتي يكون سمكها (3) mm فنحدد سمكها على وجه الحافة التي تُركب عليها مع وضع زيادة في القياس (1mm) لحرية الحركة وبعد ذلك تمسح الزيادة بوساطة منشار الصينية كما فعلنا سابقاً وبهذا نكون قد انتهينا من ضبط قياس الأبواب لنتمكن من استكمال العمل فنبدأ الحلية الداخلية في وجه الأبواب وبوساطة ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية ونركب رأس سكين التفريز الطرفية الحلية (Double Roman Ogee Edging Router Bit) الموضح في الشكل (2 - 13) ونضع الباب على طاولة مستوية إذ يكون وجه الباب للأعلى ونضع ماكينة الفريزة على وجه الباب إذ يدخل رأس الحلية في التفريغ الخاص بالزجاج ثم ننزل رأس الحلية داخل التجويف



شكل (2 - 13) يبين رأس الحلية

لتكون الحافة المستوية لرأس الحلية تحت وجه الباب بمسافة (2mm) مع مراعاة أن تكون العجلة الدوارة ملائمة للحافة الداخلية للباب عند العمل ونبدأ بصناعة الحلية بحيث تكون حركتنا باتجاه عقارب الساعة كما في الشكل (2 - 14) ليكون شكل الحلية متناسقا ونستمر بالعمل على جميع الأبواب بهذه الكيفية حتى ننهي من عمل الحلية الداخلية لوجه الأبواب مع مراعاة تنظيف العجلة الدوارة ووضع الزيت لها بين حين وآخر كي لا تترك أثرا على الحافة الداخلية للباب وكي تكون حلية الأبواب نظيفة ومتناسقة كما في الشكل (2 - 15) ، بعد الانتهاء من عمل الحلية لجميع الأبواب ولم يتبق لنا سوى عمل الفرز الخاص بالزجاج في الجهة الخلفية للباب .



شكل (2 - 15) يبين شكل الحلية النهائي على وجه الباب



شكل (2 - 14) يبين رأس الحلية وحركة الماكينة

وقبل عمل الفرز نحدد عرض الفرز بمقدار (1.5cm) على محيط الحافة الداخلية للباب ونأشر ذلك بقلم الرصاص على جميع الأبواب ثم نركب في ماكينة الفريزة رأس الفرز (Straight Bit) الموضح في الشكل (2 - 16) ونضع الماكينة في وضع يلامس سطح الطاولة ثم نرفع ذراع تحديد العمق.



شكل (2 - 16) يبين رأس سكين التفريز

ونضع تحته قطعتي معاكس سمك كل قطعة (0.4mm) ليكون الارتفاع (0.8mm) بعد ذلك نقفل مفتاح ذراع العمق وبهذا حُدّد عمق الفرز بقياس (0.8mm) ثم نركب دليل ماكينة الفريزة ونضبط رأس الفرز ليلاصق خط الفرز (1.5cm) الذي حُدّد سابقا ونقفل دليل ماكينة الفرز ونبدأ العمل مع مراعاة الوقوف عند بداية خط التحديد في الزوايا ونقل الماكينة للحافة الثانية وهكذا يكون العمل على جميع الأبواب أما إذا كان قطر رأس الفرز أصغر من القياس (1.5cm) فبعد الانتهاء من الفرز مع خط التحديد نقدم الرأس للفرز في المنطقة القريبة من الحافة الداخلية وبالطريقة السابقة نفسها ليتم فرز كامل القياس لجميع الابواب وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الحلية والفرز للزجاج ولم يبق سوى تركيب الأبواب بواسطة

المفصلة الشريط على أن تكون الحافة الاسطوانية للمفصلة متساوية مع وجه الباب وأن تتركب الباب بعد دوران الجانب ثم بعد تركيب الأبواب يثبت الماسك المغناطيسي (Cabinet Door Magnetic Catches) والذي نستغني به عن وضع الأقفل في أبواب البوفية وميزته أنه يلتقط الباب عند اقترابها منه ويمكن فتح الباب بمجرد ضغط الباب للداخل فيدفع الماسك المغناطيسي الباب إلى الخارج ويركب كما موضح في الشكل (2 - 17) بالنسبة للأبواب الصغيرة أما الأبواب الطويلة فيركب ماسكين في كل طرف من الباب وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الأبواب ويضبط قياس قطع الزجاج وقطعها وتجهيزها لغرض التركيب بعد عملية الطلاء.



شكل (2 - 17) يبين كيفية تركيب الماسك المغناطيسي (Magnetic Catches)

عمليات الطلاء والصيغ

كما تعلمنا سابقاً أن عملية الطلاء تتجزئ بمراحل متعددة ، وقبل البدء بعملية الطلاء يجب فتح جميع القطع المعدنية كالمفصلات والماسك المغناطيسي والمقابض وغيرها ثم البدء بالعمل وأول عملية هي معالجة العيوب بوساطة معجون خاص من برادة الخشب المستخدم في العمل مع الصمغ الشفاف أو الغراء أو بودرة الشريس وتخلط هذه المكونات لعمل العجينة وتعالج الثقوب أو الخدوش أو الشقوق بهذه العجينة وتترك لحين الجفاف ثم نبدأ بعملية الصنفرة وتنعيم قطع البوفية وبشكل مفرد وقبل تجميعها مع بعضها لسهولة العمل .

نبدأ بتنعيمها بورق التنعيم المناسب ولأن جميع السطوح من البلوك المكبوس بالمعاكس الصاج يستعمل ورق تنعيم بدرجة نعومة عالية ويتراوح بين (80 - 120) لضمان عدم تشوه قشرة المعاكس الصاج وبعد اتمام عملية التنعيم تبدأ عملية طلاء القطع المفردة وتشبيحها وهنا لابد أن نذكر مع تقدم عمليات النجارة وتطورها واستحداث مواد ذات مواصفات عالية أصبحت عمليات الطلاء تختلف عن أيامها السابقة إذ إن المواد التي تتوفر في الأسواق أحدثت تطوراً في شكل قطع الأثاث ولمعانتها ونظافتها بعد الطلاء فضلاً عن المحافظة على قطع الأثاث وصيانتها من التآكل بالبلل أو الرطوبة لما لهذه المواد من قابلية على حفظ الأخشاب من التعرض للعوامل الجوية .

نستخدم هنا في عملية الطلاء نوعين من المواد الجيلاتينية وهما (السلر) للأساس و(اللكر) للتشطيب النهائي ومنح الأثاث لمعاناً عالياً ، ويستعمل (السلر) بطريقتين أما بالسحب بوساطة السكين الخاص بالمعاجين أو بطريقة المسح بالفرشاة بعد التخفيف بمحلول (الثر) وفي الحالتين يُتعم بعد الجفاف بورق تنعيم (180) أو ورق تنعيم استعمل سابقاً وتطلى الأسطح بوجهين من (السلر) لتغطية المسامات الموجودة في أسطح الخشب واعطائه ملمساً ناعماً تستطيع ملاحظة ذلك باللمس وبعد الانتهاء من طلاء جميع السطوح الداخلية والخارجية وتنعيمها بشكل جيد تنظف بقطعة قماش مبللة لإزالة جميع الأتربة والغبار عنها وتحضيرها للرش بمادة (اللكر) مع مراعاة أن تكون منطقة الرش نظيفة وأرضيتها رطبة كي لا تتصاعد ذرات الغبار منها ، إذ يخفف (اللكر) بمحلول (الثر) بنسبة (1) ثر إلى (3) سلر ويخلط جيداً وترش القطع كل على حدة بشكل كامل ثم توضع في مكان جاف بعيد عن الغبار لحين الجفاف ، وبعد جفاف (اللكر) ينعم بورق تنعيم (240) عالي النعومة أو (ورق اللكر) المتوفر في الأسواق العراقية وبعد

ذلك ترش القطع مرة ثلثية وتترك لحين الجفاف ونعيد عملية التنعيم بعد الجفاف بـ (ورق اللكر) المستعمل سابقاً لرشها الرشاة الأخيرة واعطائها اللمعان العالي الذي يبدو واضحاً بعد الجفاف إذ يبدو كطبقة زجاجية يحافظ على الأثاث من الرطوبة وقطرات الماء ويكون سهل التنظيف إذ يمكن تنظيفه بقطعة قماش مبللة دون الخوف من تآكل اللون أو تغييره .

بعد الانتهاء من الطلاء نركب المفصلات للأبواب ونثبتها في أماكنها بشكل جيد وكذلك يثبت الماسك المغناطيسي ونركب الزجاج البرونزي ونثبتة بوساطة مسمار الإبرة من الخلف مع مراعاة أن يتم تنظيف الزجاج بقطعة قماش نظيفة قبل التركيب كما ويمكننا وضع المقابض للأبواب أو الاستغناء عنها لأننا وضعنا الماسك المغناطيسي الذي يستعاض به عن الأقفال والمقابض .

وبعد ذلك تجمع البوفية بشكلها النهائي بوساطة برغي الجمع الذي ذكرناه سابقاً وتجمع كل قطعتين مع بعضهما بوساطة برغيين وبهذا نكون قد انتهينا من عمل البوفية بشكلها النهائي

حساب الكلفة

تعلمنا في السنوات السابقة أن حساب الكلفة للألواح المعاكس والبلوك يورد يكون بالمتر المربع لأن القياسات للألواح ثابتة وهي 244×122 cm (بالنسبة للمعاكس والبلوك يورد أي أن مساحتها تساوي $244 \times 122 = 29768 \text{ cm}^2$) أي 2.9768 m^2 لأن المتر المربع الواحد يساوي 10000 cm^2 مربع فبعد أن استذكرنا هذه المعلومات نحسب الكلفة للبوفية بنظام المكعبات بموجب الجداول والكميات التي استخدمت في العمل .

جدول بكميات قطع المواد الأولية المستخدمة في عمل بوفية بنظام المكعبات

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السبك	النوع	الملاحظات
البلوك يورد سبك 18 mm لمكعبات البوفية							
1	قواعد وحوائط	20	60	40	1.8	بلوك يورد 18 mm	فيلس الطنفة 244×122
2	قواعد طولية	8	120	40	1.8	بلوك يورد 18 mm	فيلس الطنفة 244×122
3	قواعد طولية	2	180	40	1.8	بلوك يورد 18 mm	فيلس الطنفة 244×122
4	حوائط	2	40	15	1.8	بلوك يورد 18 mm	فيلس الطنفة 244×122
5	البلوك يورد سبك 18mm للأبواب						
6	أعمدة جانبية طولية	6	55	8	1.8	بلوك يورد 18mm	فيلس الطنفة 244×122
7	أعمدة رأسية طولية	14	39	8	1.8	بلوك يورد 18mm	فيلس الطنفة 244×122
8	أعمدة جانبية طولية	8	115	8	1.8	بلوك يورد 18mm	فيلس الطنفة 244×122
9	معاكس صاج سبك 0.4mm						
10	قواعد وحوائط	40	60.5	40.5	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطنفة 244×122
11	قواعد طولية	16	121	40.5	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطنفة 244×122
12	قواعد طولية	4	181	40.5	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطنفة 244×122
13	حوائط	4	40.5	16	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطنفة 244×122
14	أعمدة جانبية طولية	12	55	8	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطنفة 244×122
15	أعمدة رأسية طولية	28	39	8	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطنفة 244×122
16	أعمدة جانبية طولية	16	115	8	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطنفة 244×122
17	معاكس ديكور أبيض						
18	ظهر مكعب	3	59	59	0.4	معاكس ديكور أبيض	فيلس الطنفة 244×122

19	ظهر منواري مستطيلات	4	119	59	0.4	معاكس ديكور أبيض	فباس الطبقة 244 × 122
20	ظهر منواري مستطيلات	1	179	14	0.4	معاكس ديكور أبيض	فباس الطبقة 244 × 122
21	زجاج دروزي للأبواب						
22	الأبواب المربعة	3	42	42	0.4	زجاج دروزي	بناح بلمتر المربع
23	الأبواب المستطيلة	4	102	42	0.4	زجاج دروزي	بناح بلمتر المربع

ونضع جدول للتراكيب المعدنية والمواد الأخرى الداخلة في العمل كالاتي :

جدول التراكيب المعدنية والمواد الأخرى المستخدمة في بوفية بنظام المكعبات

ت	اسم المادة	الكمية	وحدة البيع	السعر حسب وحدة البيع	التمن حسب الكمية	الملاحظات
1	غراء ابيض	5 كيلو	كيلو	3000	15000	
2	لبايب	56 لبلوب	عدد	100	5600	
3	لكر	غالون 3.5 لتر	لتر	6000	21000	
4	سلر	2 علبه / لتر	لتر	6000	12000	
	نثر	غالون 5 لتر	غالون	9000	9000	
5	ورق تنعيم 80	4 ورقة	عدد	250	1000	
6	ورق تنعيم 120	8 ورقة	عدد	250	2000	
7	ورق تنعيم 180	8 ورقة	عدد	250	2000	
8	ورق تنعيم 240	4 ورقة	عدد	250	1000	
9	نرمادة شريط	3 شريط	شريط	4500	13500	
10	برغي نرمادة	2 باكيت	باكيت	750	1500	
11	أجور عامل نجارة	5 يوم	يوم	20000	100000	
12	أجور عامل صباغة	2 يوم	يوم	20000	50000	
13	أجور مكائن	-	-	15000	15000	
14	أجور نقل	-	-	5000	5000	
15	إجمالي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى					253600

بعد وضع الجداول نحسب كمية المواد الأولية لاستخراج كلفها لغرض إكمال عملية حساب الكلفة كما مبين في الجدول الآتي :

قائمة (1) لحساب ثمن البلوك يورد المستخدم في بوفية بنظام المكعبات

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	التمن	الملاحظات
							دينار	دينار	
1	قواعد وحوائب	60	40	20	4.8	mm ²	9406.07	45149.13	
2	قواعد طولية	120	40	8	0.384			3611.930	
3	قواعد طولية	180	40	2	1.44			13544.74	
4	حوائب	40	15	2	0.12			1128.728	
5	أعمدة جانبية طولية	55	8	6	0.264			2483.202	

6	أعمدة رأسية طولية	39	8	14	0.4368	4108.540	
7	أعمدة جانبية طولية	115	8	8	0.736	6922.967	
	إجمالي مساحة ألواح البلوك بورد المستعملة						
	مساحة الألواح m^2 = الطول × العرض × العدد + 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m^2 من الألواح = ثمن الطليقة + مساحة الطليقة $10000 + 122 \times 244 = 2.9768$ مساحة طليقة البلوك بورد $2.9768 + 28000 = 9406.07$ ثمن m^2						
	ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر المتر المربع					76948.24	ثمن إجمالي الألواح
						3	

بعد استخراج إجمالي ثمن البلوك بورد نضع جدولاً لاستخراج ثمن معاكس الصاج المستخدم في بوفية بنظام المكعبات كما في الجدول الآتي

قائمة (2) لحساب ثمن المعاكس الصاج المستخدم في بوفية بنظام المكعبات

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	الثمن دينار	الملاحظات
1	أعمدة جانبية طولية	55	8	12	0.528			2483.20	
2	أعمدة رأسية طولية	39	8	28	0.8736			4108.572	
3	أعمدة جانبية طولية	115	8	16	1.472			6922.868	
	إجمالي مساحة ألواح معاكس الصاج المستعملة				2.8736				
	مساحة الألواح m^2 = الطول × العرض × العدد + 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m^2 من الألواح = ثمن الطليقة + مساحة الطليقة $10000 + 122 \times 244 = 2.9768$ مساحة طليقة معاكس الصاج $2.9768 + 14000 = 4703.036$ ثمن m^2								
	ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر المتر المربع								
								13514.64	ثمن إجمالي الألواح

بعد استخراج إجمالي ثمن المعاكس الصاج نضع جدولاً لاستخراج ثمن معاكس الديكور المستخدم في بوفية بنظام المكعبات كما في الجدول الآتي :

قائمة (3) لحساب ثمن معاكس الديكور المستخدم في بوفية بنظام المكعبات

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	الثمن دينار	الملاحظات
1	ظهر للمكعب	59	59	3	1.0443			4209.755	
2	ظهر لمناوئ المستطيلات	119	59	4	2.8084			11321.14	
3	ظهر لمناوئ المستطيلات	179	14	1	0.2506			1010.212	
	إجمالي مساحة ألواح معاكس الديكور المستعملة				4.1033				
	مساحة الألواح m^2 = الطول × العرض × العدد + 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m^2 من الألواح = ثمن الطليقة + مساحة الطليقة $10000 + 122 \times 244 = 2.9768$ مساحة طليقة معاكس الديكور $2.9768 + 12000 = 4031.174$ ثمن m^2								
	ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر m^2								
								16541.11	ثمن إجمالي الألواح
								6	

بعد استخراج إجمالي ثمن معاكس الديكور نضع جدولاً لاستخراج ثمن الزجاج البرونزي المستخدم في بوفية بنظام المكعبات كما في الجدول الآتي :

قائمة (4) لحساب ثمن الزجاج البرونزي المستخدم في بوفية بنظام المكعبات

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	السك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السر	التمس	المانحظات
1	زجاج برونزي	42	42	0.4	3	0.5292			6350.4	
	زجاج برونزي	102	42	0.4	4	1.7136			20563.2	
2	إجمالي مساحة الزجاج البرونزي المستعملة					2.2428				
	مساحة الزجاج $m^2 = \text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{العدد} + 100000$ على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm)									
							12000			
										تمس إجمالي الألواح = إجمالي مساحة الألواح $\times$ سعر المتر المربع
									26913.6	تمس إجمالي الألواح

كما تعلمنا سابقا في حساب الكلفة النهائية إذ تضاف نسبة مئوية عن قيمة الإيجار والماء والكهرباء ومصاريف الإدارة ولتكن 3% على أساس الإيجار يساوي 200000 دينار وتضاف نسبة للتلف والاندثار في المعدات والمواد ولتكن 5% وتضاف نسبة للأرباح بمقدار 20% من جملة التكاليف وبعد هذه القيم سيوضع جدول الحساب النهائي لبوفية بنظام المكعبات كما يأتي :

قائمة (5) لحساب الكلفة النهائية لبوفية بنظام المكعبات

ب	التفاصيل	المبلغ النهائي
1	إجمالي ثمن ألواح البلوك بورد قائمة (1)	76948.243
2	إجمالي ثمن المعاكس الصاج قائمة رقم (2)	13514.64
3	إجمالي ثمن معاكس الديكور قائمة رقم (3)	16541.116
4	إجمالي ثمن الزجاج البرونزي سمك (4mm) قائمة (4)	26913.6
5	إجمالي ثمن التركيب المعدني والمصاريف الأخرى	253600
6	إجمالي ثمن المواد الأولية والتركيب المعدني للفوائم	387517.599
7	نسبة 3% من الإيجار والكهرباء والماء ومصاريف الإدارة $100 \div 200000 \times 3 = 6000$	6000
8	نسبة 5% من جملة التكاليف والاندثار في المعدات والأدوات $19375.8 = 100 \div 387517.599 \times 5$	19375.8
9	نسبة أرباح 20% من جملة التكاليف $77503.5 = 100 \div 387517.599 \times 20$	77503.5
10	ثمن البوفية النهائي بعد إضافة النسب الخاصة بالإيجار والكهرباء والتلف والأرباح	490396.899

2-2 كوميدي تلفزيون أبوابه الجانبية دائرية

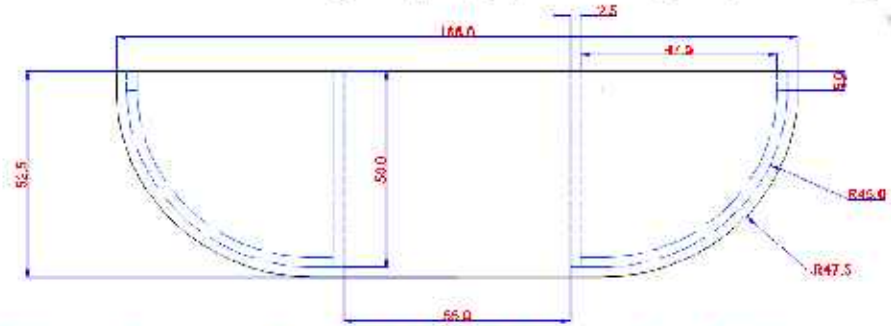
تفصيل كوميدى تلفزيون طول (160cm) عرض (50cm) والارتفاع (90cm) كما موضح في الشكل (2 - 18) ، أبوابه الجانبية نصف دائرية تصنع من سدائب من خشب الجام مكبوس عليها معاكس



شكل (2 - 18) يبين كوميدي تلفزيون أبوابه الجانبية نصف دائرية

صاج من الداخل والخارج أما القرصة والقاعدة فتصنع من الواح (MDF) سمك (20mm) مكبوس على وجه القرصة معاكس صاج بموجب القياسات الموضحة في الشكل (2 - 19) ، وفي الوسط هناك جراران يصنعان من ألواح من خشب الجام يعلوهما باب حصيرة ينزلق للأعلى يصنع من قاعدة من الجلد

تثبت عليها أصابع نصف دائرية من خشب الصاج أما الأرجل فهي على شكل مخروطات من خشب الصاج أو الجاوي تعالج بلون يتلاءم مع باقي القطع .



شكل (2 - 19) يبين المسقط الأفقي لقرصة الكومدي والقياسات للأجزاء

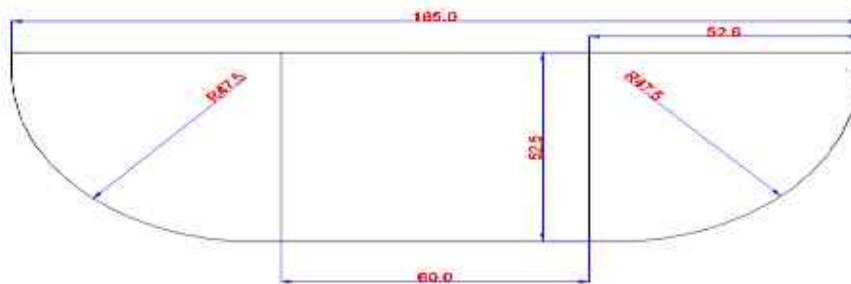
كما تعلمنا في التمارين السابقة أنه بعد دراسة التصميم الموضوع يجب وضع جدولاً لكميات القطع المطلوبة للعمل وكذلك جدولاً للتراكيب المعدنية والمواد الأخرى ليتسنى لنا معرفة كل المواد التي صرفت لإنجاز العمل كي لا نقع في الخطأ عند حساب الكلفة النهائية ولعمل كومدي التلفزيون نضع في الجدول أدناه كميات قطع (MDF) وخشب الجام والمعاكس .

جدول بكميات قطع المواد الأولية المستخدمة في عمل بوفية بنظام المكعبات

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السُمْك	النوع	المانحطات
1	MDF سمك 20 mm للقرصة والقاعدة	2	165	52.5	2	بلوك بورد 18mm	فيلس الطنفة 244 × 122
2	القرصة والقاعدة	2	165	52.5	2	بلوك بورد 18mm	فيلس الطنفة 244 × 122
3	خشب جام للحوائط والأبواب	4	79	5	1.7	خشب جام	بياع m ³
4	سدائب طولية الفواطع	4	79	5	1.7	خشب جام	بياع m ³
5	سدائب عرضية الفواطع	4	50	5	1.7	خشب جام	بياع m ³
6	سدائب جانبية للباب	2	79	5	1.7	خشب جام	بياع m ³
7	سدائب طولية للرف	2	55	5	1.7	خشب جام	بياع m ³
8	سدائب عرضية للرف	2	50	5	1.7	خشب جام	بياع m ³
9	سدائب طولية للأبواب الدائرية	12	79	1.7	1.2	خشب جام	بياع m ³
10	وجه داخلي للجرار	2	55	15	1.7	خشب جام	بياع m ³
11	جانب حرار	4	45	13	1.7	خشب جام	بياع m ³
12	ظهر حرار	2	50.8	13	1.7	خشب جام	بياع m ³
13	أرفف الباب الدائرية	2	50	50	1.7	خشب جام	بياع m ³
14	معاكس صاج سمك 0.4 mm	1	165	52.5	0.4	معاكس صاج 0.4 mm	فيلس الطنفة 244 × 122
15	القرصة	1	165	52.5	0.4	معاكس صاج 0.4 mm	فيلس الطنفة 244 × 122
16	الفواطع	4	79	50	0.4	معاكس صاج 0.4 mm	فيلس الطنفة 244 × 122
17	جانب الباب الدائري	4	79	5	0.4	معاكس صاج 0.4 mm	فيلس الطنفة 244 × 122
18	الرف الوسط	2	55	50	0.4	معاكس صاج 0.4 mm	فيلس الطنفة 244 × 122
19	الأبواب الدائرية	4	79	75	0.4	معاكس صاج 0.4 mm	فيلس الطنفة 244 × 122
20	واجهة الجرارات	2	55	15	0.4	معاكس صاج 0.4 mm	فيلس الطنفة 244 × 122

21	معاكس عادي سمك 0.4 mm	mm
22	طهر الكومدي	1 160 79 0.4 0.4 معاكس عادي 0.4 قياس الطبقة 244x122
23	قاعدة الجرار	2 50.7 41.6 0.4 معاكس عادي 0.4 قياس الطبقة 244 x 122
24	واجهه حرارات الداخليه	2 55 15 0.4 معاكس عادي 0.4 قياس الطبقة 244 x 122

بعد الانتهاء من وضع جدول الكميت نبدأ بتفصيل الأخشاب بموجب القياسات المثبتة في الجدول ونبدأ أولاً بألواح (MDF) ونقطع قطعتين للقرصة والقاعدة بقياس (52.5 × 165) سم ثم نرسم ربع دائرة في كل طرف من القطعتين بموجب القياسات المثبتة على الشكل (2 - 20) .



شكل (2 - 20) يبين قياسات مركز دوران الباب

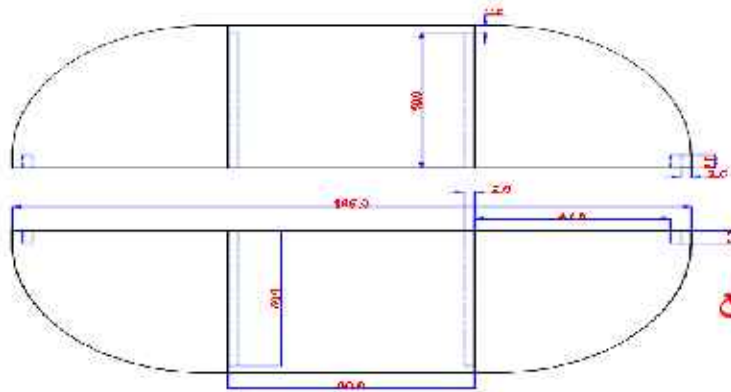
بعد رسم الدوران في طرفي قطعتي (MDF) نقوم بنشرها وتدويرها بماكنة منشار الشريط أو ماكنة منشار التخريم الكهربائي للحصول على القرصة والقاعدة بركنين دائريين ، بعد إكمال عملية التدوير مع مراعاة أن يكون خط التأشير ظاهراً لتنعيمه بوساطة المبارد الخشبية أو بوساطة مكائن التنعيم بعد ذلك نجهز للكبس إذ نقطع معاكس الصاج بقياس القطعتين مع زيادة (5mm) للطول والعرض ونكس وجهاً واحداً لكل قطعة وبعد جفاف الكبس نبدأ بتصفيّة الحافات كما تعلمنا في التمارين السابقة وبوساطة ماكنة الفريزة اليدوية الكهربائية ثم نجهز القطعتين لعمل الحلية المناسبة مع مراعاة أن يكون وجه الصاج للقرصة للأسفل أما وجه الصاج للقاعدة للأعلى وبوساطة ماكنة استخراج الحلايا (الفريزة) أو بماكنة الفريزة الكهربائية اليدوية إذ نختار السلاح المناسب فهناك أنواع من سكين تفريز (molding router bits) وكل نوع له قياس يتناسب مع سمك الحلية المطلوبة كما موضحة في الشكل (2 - 21) . بعد الانتهاء من عمل الحلية للحافة الأمامية والقوسين للقرصة والقاعدة نبدأ بتفصيل شرائح خشب الجام لعمل القواطع والرف والشرائح الجانبية للباب وتجهيزها للكبس كما تعلمنا في التمارين السابقة إذ تكون الحشوات التي توضع داخل الإطار بشكل يتعاكس مع ألياف المعاكس ثم نقوم بتفصيل المعاكس الصاج وتتم عملية الكبس وبعد الانتهاء من الكبس وجفاف الغراء نبدأ بتصفيّة الحافات على ماكنة الرندة الكهربائية مستخدمين الزاوية القائمة ومتر القياس بعد ذلك نضبط العرض والطول على منشار الصينية كما تعلمنا في التمارين السابقة .



شكل (2 - 21) بعض انواع سكاكين التفريز (molding router bits)

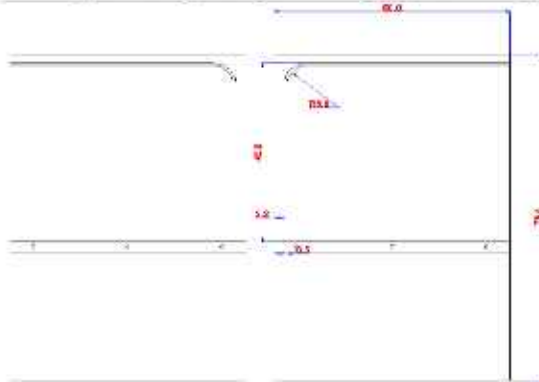
بعد الانتهاء من عملية المسح وضبط القياسات نبدأ بعملية تحديد أماكن التركيب للقطع وكما تعلمنا سابقاً فإن عملية التركيب اليوم تختلف عن عمليات التركيب السابقة فقد كان النجارون يستخدمون المسامير في عمليات التركيب مع الغراء وكما تعلمنا فإن المسامير يترك أثراً مشوهاً لمظهر قطع الأثاث ، فإن هناك عدة طرائق للتركيب تكون أكثر قوة ومتانة نستخدم فيها وكما في التمرين السابق اللباليب الخشبية في التجميع وفي هذا التمرين سوف نستخدم فضلاً عن اللباليب عمل فرز بعُمق معين لندخل فيه رؤوس القواطع والشرائح الجانبية للأبواب أما الرف الذي يقع فوق الجرارات يركب بواسطة اللباليب فقط ،

بعد أن تعرفنا على الأسلوب الذي سيتم فيه تركيب أجزاء كومدي التلفزيون نبدأ بوضع القياسات على القرصة والقاعدة وهنا يجب الانتباه إلى أننا يجب أن نضع القرصة ووجهها الصاج على سطح الطاولة أي أن التأشير للفرز واللباليب سيكون على الوجه الداخلي للقرصة أما القاعدة فسيكون التأشير فيها على وجه الصاج فتوضع بمحاذاة بعضهما كما موضح في الشكل (2 - 22) ويوضع التأشير بموجب القياسات المثبتة على الشكل .



شكل (2 - 22) يبين قياسات الفرز للقواطع والشرائح الجانبية للأبواب

بعد تأشير أماكن الفرز على السطح الداخلي للقرصة والقاعدة نبدأ بعمل الفرز أما بواسطة الأزامل أو بواسطة ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية ففي كلتا الحالتين يكون بعُمق (7 mm) وعرض (2.5 cm) كما تعلمنا في التمرين السابق ، وبعد الانتهاء من الفرز نتأكد من أن القطع المراد العمل عليها تدخل في الفرز بشكل جيد فنحدد بعد ذلك منتصف الفرز ونحدد أماكن ثلاثة ثقوب لللباليب في الفرز الوسطي للقواطع وللبواب واحد في الفرز الجانبي لعمود الباب مع مراعاة أن يكون العمق (1.4 cm) لكل ثقب ونفس الشيء بالنسبة لرؤوس القواطع وعمود الباب والرف فوق الجرارات بعد الانتهاء من عمل ثقوب اللباليب يبقى لدينا عمل سكة الباب السحاب بين القاطعين من الداخل بعد وضع قياس من الحافة الأمامية للقواطع بمقدار (2.2 cm) ونفس الشيء من الحافة العليا ولكن بقياس (2.9 cm) ونقوم بعمل نصف دائرة في نقطة التقاء الخطين بقوس دائرة نصف قطرها (5 cm) ونستعمل ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية لعمل الفرز بواسطة سكين تفريز عرضه (5 mm) مع مراعاة أن تكون الخطوط مستقيمة وبعُمق (7 mm) كما موضح شكل الفرز في الشكل (2 - 23) ليتسنى للباب السحاب بالحركة بشكل سلس وبعد الانتهاء من الفرز نضع الغراء داخل الثقوب ونضع اللباليب ثم نجمع الرف مع القواطع أولاً ثم نجمع باقي القطع مع القرصة والقاعدة كما تعلمنا في التمرين السابق ونربط الأجزاء بالمرابط لحين جفاف الغراء .



شكل (2 - 23) يبين شكل فرز الباب السحاب مع القياسات

بعد عملية الجمع نصنع (القبلمة) من خشب الصاج بسمك (7mm) وعرض (2.5cm) ونثبتها على الحافات الأمامية للقواطع والرف فقط بوساطة الغراء ومسامير الإبرة مع مراعاة أن توضع قطعة معاكس فوق (القبلمة) ثم تثبت المسامير عليها ليتسنى لنا قلع المسامير بعد جفاف الغراء ، وهذه القطعة من المعاكس وتستخدم لتثبيت القبلمات على الحافات ويكون عملها مثلها لعمل المرابط ، وبعد جفاف الغراء نعلق الفلوس وكذلك المسامير ليكون شكل الكومدي كما في الشكل (2 - 24) .



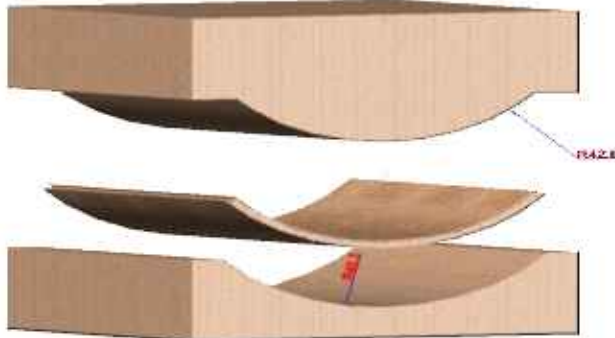
شكل (2 - 24) يبين كومدي التلفزيون بعد التجميع ووضع القبلمات

بعد الانتهاء من تجميع الكومدي نجهز الأرجل بطول (9.5cm) على ماكينة المخروطة ونترك في نهايتها لبلوب بطول (1.5cm) لتثبيت الرجل في القاعدة ويمكن اختيار أي شكل من الأرجل المخروطة وقد استخدمنا هنا الرجل المبينة في الشكل (2 - 25) ، وتثبت بتحديد أماكنها ثم عمل ثقوب لها وتثبيتها بوساطة الغراء والمرابط دون استخدام المسامير .



شكل (2 - 25) يبين رجل كومدي التلفزيون

بعد أن انتهينا من تثبيت الأرجل نجهز قالب لكبس الأبواب الدائرية ويكون ذلك عن طريق قالب لربع قطر دائرة الباب على قطعة من الخشب السميك ونقطعها بوساطة منشار الشريط ثم مكان الباب للتأكد من صحة الاستدارة وبعد التأكد من صحة المطابقة ننسخ للشكل نسختين أخريتين ثم نربطها بوساطة شرائح من خشب الجام ونغلف الداخل بمعاكس عادي ليكون لدينا الجزء الأسفل من القالب ثم نعمل الجزء الأعلى من القالب برسم القوس الداخلي على قطعة من الخشب السميك بشكل معكوس ونطبقه



شكل (2 - 26) يبين قالب الباب الدائري وشكل الباب بعد الكبس

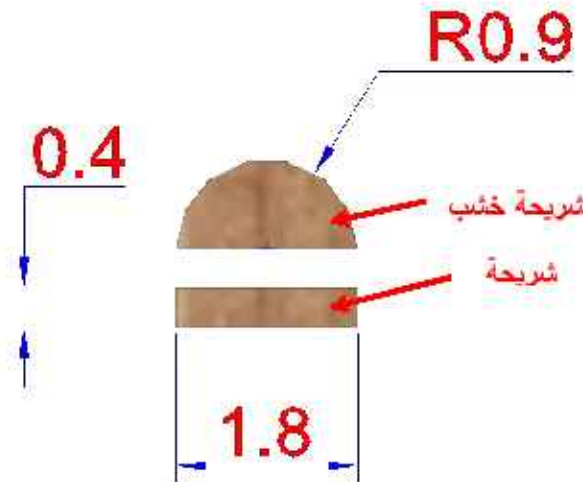
بداخل الجزء الأسفل للتأكد من التطابق وننسخ له نسختين ونجمعها بشرائح من الخشب ونغلف الجزء الأسفل بمعاكس عادي ليكون لدينا الجزء الأعلى من القالب .

بعد ذلك نضع معاكس الصاج في وضع يلامس فيه وجه الصاج سطح الجزء السفلي للقالب ونثبت المعاكس بمسامير إبرة من الطرف اليمين واليسار ثم نضع الغراء بشكل كثيف وبوساطة رولة الصباغ نفرش الغراء على سطح المعاكس ثم نرتب الحشوات التي صنعت من أصابع من الخشب ليكون سمك (1.2cm) على سطح المعاكس ثم نضع الغراء على سطح الأصابع وبوساطة فرشاة الصبغ الدائرية نفرش الغراء عليها ثم نضع الوجه الثاني للباب ونضع فوقه الجزء الثاني للقالب مع مراعاة أن لا يزحف المعاكس عن الكبس ثم نربط القالب بالمرابط ونتركه حتى يجف ، وبعد جفاف الغراء نكبس الباب الثاني

بالأسلوب نفسه الذي عملنا عليه مع الباب الأول وعند الانتهاء من كبس البابين نلاحظ شكل الباب الدائري كما هو موضح في الشكل (2 - 26).

بعد الانتهاء من كبس الأبواب الدائرية نبدأ بعملية مسح حافة الباب التي تتركب النرمادة عليها ثم تطبقها مع العمود الجانبي للباب ثم نحدد الحافة السفلى للباب بواسطة قلم الرصاص ثم نقطع الحافة السفلى بموجب التحدد بواسطة منشار الصينية بعد ذلك نثبت الباب في مكانها ونحدد الحافة العليا ونقطعها بواسطة منشار الصينية ثم نثبت النرمادة على حافة الباب بواسطة لولبين فقط لغرض فحص الباب وتحدد الحافة الثانية وتطبقها مع القاطع وتمسح الحافة على مكنة الرندة أو الرندة اليدوية وبهذا نكون قد انتهينا من الأبواب الدائرية إذ نثبت النرمادة والقفل في أماكنها الصحيحة .

نأتي الآن لعمل الباب الحاصرة الموجودة فوق الجارات ، وبما أننا لم نثبت ظهر الكومدي لحد الآن والسبب هو الباب الحاصرة فنذهب لخلف الكومدي لقياس عرض الباب الحاصرة عن طريق قياس المسافة المحصورة بين الفرز الأيمن والأيسر فيكون القياس (56.6cm) وهو عرض الباب أما طول الباب فيكون (43cm) ، وبعد معرفة القياس وجب علينا معرفة طريقة عمل الباب إذ إن الباب الحاصرة يتكون من شرائح من المعاكس بعرض (1.8cm) وسمك (0.4mm) وطولها يكون (56.5mm) لأنها سوف تدخل في الفرز وتكس على قطعة جلد خفيف ظهره من القماش الخفيف يكون بقياس الباب أي بعرض (56.6cm) وطول (43cm) ، فيكون الكبس أما بواسطة الغراء أو بواسطة لاصق الجلود (السيكوتين) ويكس فوق شرائح المعاكس شرائح من خشب الصاج تكون نصف دائرية وقياس القطعة الواحدة منها بطول (55cm) وعرض (1.8cm) أما سمكها فيكون (0.9mm) وتترك مسافة بمقدار (5.4cm) من إحدى حافات الطول لغرض وضع الماسكت وسنتطرق لشرح في حينها ونلاحظ في الشكل (2 - 27) مقطعاً رأسياً لشرائح المعاكس وشرائح الصاج والقياسات المثبتة عليها .



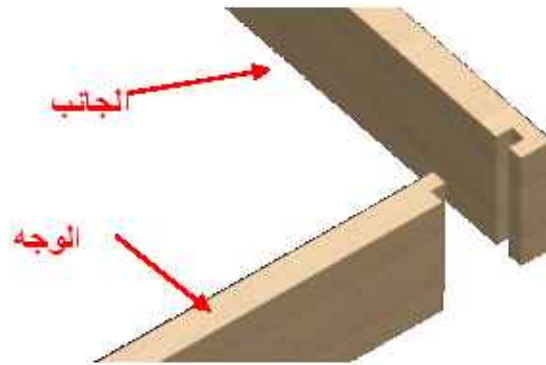
شكل (2 - 27) يبين مقطع رأسي لشرائح المعاكس وشرائح

بعد أن تعرفنا على مكونات الباب الحاصرة وطريقة عملها نبدأ بالعمل إذ نأخذ أولاً شرائح المعاكس بطول (56.5cm) وبعده (25) شريحة ونضعها بجانب بعضها البعض ونحدد من كل رأس قياس (0.8mm) ونأشرها بقلم الرصاص والزاوية القائمة وهذه الإشارة هي قياس عمق الفرز الذي سوف تدخل الشرائح فيه بعد ذلك نأخذ قطعة الجلد ونضع الوجه اللامع على سطح الطاولة بشكل مستوي مع مراعاة أن يكون سطح الطاولة نظيفاً ثم نثبت الزاوية القائمة الكبيرة مع الحافة الجانبية والرأسية لقطعة الجلد بواسطة المرباط ليكون تثبيت الشرائح بشكل قائم ثم نضع الغراء على سطح الجلد الكتلي ونفرشه بشكل جيد مع مراعاة أن لا يكون الغراء بشكل زائد عن الحاجة وبعد ذلك نرتب شرائح المعاكس عليه بالترتيب والتأكد من ملائمة الرؤوس للزاوية القائمة ثم نغطيها بقطع خشب ونربطها بالمرباط لحين جفاف الغراء .

بعد جفاف الغراء نفتح المرباط وبوساطة الأزميل نقطع الحافات الزائدة من الجلد ثم نثبت شرائح خشب الصاج نصف الدائرية بوساطة الغراء فوق الشرائح أي أن كل شريحة من خشب الصاج فوق شريحة معاكس مع مراعاة أن يكون التثبيت مع خط التأشير (0.8mm) الذي أشر سابقاً لغرض الدخول في الفرز وأن تترك أول ثلاث شرائح من المعاكس من دون أن تثبت عليها شرائح خشب الصاج ثم تغطي بطبقة من الخشب وتربط بالمرباط لحين جفاف الغراء .

بعد جفاف الغراء نفتح المرباط ونطوي الحصيرة بشكل اسطواني وننظف الغراء إذا وجد بين الطيات والحافات وبوساطة ورق التتعيم نبدأ بتتعيم هذه الطيات والحافات ليتسنى لنا إدخال الباب في الفرز ، وندخل الباب من الخلف في الفرز فندخل الشرائح التي لم نضع عليها شرائح خشب الصاج وندفع الباب إلى أن تصل إلى حافة الرف فوق الجرارات وإذا كانت هناك صعوبة في حركة الباب الحصيرة نضع على الحافات بعض الشمع السائل لتسهيل حركتها ثم نأخذ قطعة من خشب الصاج بطول (55cm) وعرض (5.4cm) وسمكها (2.5cm) ونضع على أحد وجهيها الغراء ثم نربطها فوق الشرائح الثلاث الأولى مع مراعاة أن تضبط حافتها السفلى مع حافة الشريحة الأولى ونتركها لحين جفاف الغراء وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الحصيرة .

بعد تركيب الباب الحصيرة والانتهاء منها نركب ظهر الكومدي وهو قطعة من المعاكس العادي تُثبت بوساطة مسامير الإبرة قياس $(\frac{3}{4})$ إنج ، وبعد ذلك نبدأ بعمل الجرارات كما تعلمنا في الدرس السابق وسوف تكون جوانب الجرارات والوجه الداخل والظهر من خشب الجام سمك (1.8cm) وتصنع بالطريقة السابقة التي تعلمناها في الدرس السابق إذ نحدد سمك الوجه على طرفي رؤوس الجوانب ثم بوساطة ماكينة منشار الصينية وبرفع سلاح المنشار بمقدار (9mm) نقوم بعمل فرز في الوجه الداخلي لرؤوس الجوانب ونفس الشيء بالنسبة لرؤوس الوجه الداخلي وظهر الجرار إذ يكون لدينا التقاء الوجه مع الجانب كما في الشكل (2 - 28) ثم نصنع فرزاً لمعاكس القاعدة بارتفاع (1.8cm) عن الحافة السفلى للجوانب



شكل (2 - 28) يبين الفرز واللسان في جوانب ورؤوس الوجه والظهر للجرار

والوجه والظهر وبعمق (8mm) وعرض (4mm) وبعد ذلك نُفصل قاعدة الجرار من المعاكس العادي ونجمع الجرار بالغراء من دون استخدام المسامير ، ثم نثبت الجرار داخل الكومدي بوساطة المسكك المعدنية كما تعلمنا في التمارين السابقة ، بعد ذلك نثبت الوجه الخارجي للجرار وبهذا نكون قد انتهينا من الجرار ولم يتبق لدينا سوى تركيب المقبض والكيلونات وتثبيت الرفوف داخل الأبواب الدائرية لتجهيز الكومدي بعد ذلك لعملية الطلاء .

عمليات الطلاء والصبغ

كما تعلمنا سابقاً أن عملية الطلاء تنجز بمراحل متعددة ، وقبل البدء بعملية الطلاء يجب فتح جميع القطع المعدنية كالمفصلات والمقابض وغيرها أما سكك الجرارَات يمكن تغليفها بالشريط اللاصق ثم البدء بالعمل وأول عملية هي معالجة العيوب بوساطة معجون خاص من برادة الخشب المستخدم في العمل مع الصمغ الشفاف أو الغراء أو بودرة الشريس وتخلط هذه المكونات لعمل العجينة وتعالج الثقوب والخدوش والشقوق بهذه العجينة وتركها لحين الجفاف ثم نباشر الصنفرة وتنعيم قطع كومدي التلفزيون بشكل مفرد قبل تجميعها مع بعضها للسهولة . نبدأ بتنعيمها بورق التنعيم المناسب ولأن جميع السطوح من المعاكس الصاج يستعمل ورق تنعيم بدرجة نعومة عالية ويتراوح بين (180 - 240) لضمان عدم تشوه قشرة المعاكس الصاج وبعد اكمال عملية التنعيم تبدأ عملية طلاء سطح القرصة وباقي الأوجه بمادة زيت الكتان المغلي بوساطة قطعة قماش وتشبع الأسطح بشكل جيد وتترك يوم كامل حتى تجف ، وبعد ذلك نستخدم طلاء (Glaze) على سطح القرصة وحافات القاعدة لمنحها تأثير الخشب وكذلك أوجه جوانب وظهر الجرارَات وحافات الأبواب الدائرية ووجه الجرارَات لأننا لم نضع عليها بروز (القبلمة) فلذلك نستخدم هذه المادة لتعطينا تأثير خشب الصاج وتترك لتجف يوماً كاملاً **والشكل (2 - 29)** يبين لنا زيت بذرة الكتان المغلي وكذلك طلاء (Glaze) وهي متوفرة في السوق العراقية .



شكل (2 - 32) يبين زيت بذرة الكتان المغلي وطلاء (Glaze)

بعد جفاف طلاء (Glaze) يُنعم السطح بشكل خفيف بورق تنعيم مستخدم سابقاً مع مراعاة أن يكون التنعيم باتجاه خطوط الألياف التي شكلها الطلاء ، وهنا لا بد من ذكر أن المواد التي يمكن استخدامها في طلاء الكومدي لا تختلف عن سابقتها من المواد التي استخدمت في التمرين السابق ويمكن أن نستخدم المحلول الكحولي (الدملوك والاسبرتو) المهم هو خطوات العمل إذ يجب التنعيم بورق تنعيم أعلى درجة نعومة بين كل وجه طلاء وآخر لحين الوصول إلى درجة اللمعان النهائي أما في استخدام المحلول الكحولي فيوضع مسحوق البودرة بين طبقات الطلاء لإغلاق المسامات في الأسطح وفي الوجه الأخير يستخدم الزيت لزيادة اللمعان واعطاء المشغولة رونقا وجاذبية ولمعاناً عالياً ويخفف تأثير الزيت بالاسبرتو فقط وذلك بترطيب قطعة القماش التي تغلف القطن ثم تدعك الأسطح ذهباً وإياباً مع خطوط الألياف لحين اللمعان .

بعد الانتهاء من الطلاء يتم تركيب المفصلات للأبواب وتثبيت في أماكنها بشكل جيد وتثبت المقابض والكيلونات وتنزع الشريط اللاصق عن سكك الجرارَات وتثبت الرفوف في أماكنها وبهذا نكون قد انتهينا من عمل كومدي التلفزيون بشكله النهائي ليكون كما في **الشكل (2 - 30)**.



شكل (2 - 30) يبين الشكل النهائي لكومدي

حساب الكلفة

تعلمنا في التمارين السابقة أن الأخشاب الطبيعية تقاس بالمتر المكعب في حين الأخشاب الصناعية تقاس بالمتر المربع أما باقي المواد الأخرى كالمواد المعدنية مثل المفصلات الإيطالية والكيلونات والمقابض واللباليب وغيرها فتقاس بالعدد أما الأصباغ بأنواعها فتقاس بالعلبة ووزنها كي لا يختلف المفهوم لدى المتلقي فإذا قلنا (علبة لكر أو سكر أو لتر) يجب تحديد الوزن فمثلاً (1 لتر) أو (3.5 لتر) أما المفصلات الشريطية فيذكر لها الطول ولأنها تباع بالشريط فيذكر عدد الأشرطة التي استخدمت في العمل أما المسامير فتذكر الكمية التقريبية بالوزن ولأن البراغي تباع في علبة صغيرة يذكر العدد إذا كان العدد قليلاً أما إذا كان العدد كبير فتذكر علبة ، أما عند استعمال القماش أو الجلود أو غيرها من المواد المشابهة فيذكر قياس الشراء بالمتر أو بالياردة علماً أن (الياردة الواحدة تساوي 90 cm) والشيء نفسه بالنسبة للإسفنج فيذكر له قياس الشراء أما بالمتر المكعب أو القدم المكعب علماً أن (القدم يساوي 30.48 cm) فيعني أن القدم المكعب يساوي (30.48 × 30.48 × 30.48) ويساوي (0.0283 m³) ، فبعد هذه المعلومات التي ذكرناها هنا نحسب الكلفة النهائية لكومدي التلفزيون بـ 12 جداول الكميات التي حُضرت قبل البدء .

جدول بكميات قطع المواد الأولية المستخدمة في عمل كومدي تلفزيون أبوابه دائرية

ت	المادة	العدد	الطول	السمك	النوع	الملاحظات
1	MDF سمك 20 mm للقرصة والقاعدة					
2	القرصة والقاعدة	2	165	52.5	2 بلوك بورد 18 mm قياس الطيف 244 × 122	
3	حشب جام للحوائط والفواصل والأبواب والحرارات					
4	سدائب طولية الفواصل	4	79	5	1.7	حشب جام
5	سدائب عرضية الفواصل	4	50	5	1.7	حشب جام
6	سدائب جانبية للباب	2	79	5	1.7	حشب جام
7	سدائب طولية للرف	2	55	5	1.7	حشب جام
8	سدائب عرضية للرف	2	50	5	1.7	حشب جام
9	سدائب طولية للأبواب الدائرية	12	79	17	1.2	حشب جام
10	وجه داخلي للحرار	2	55	15	1.7	حشب جام
11	جانب حرار	4	45	13	1.7	حشب جام
12	ظهر حرار	2	50.8	13	1.7	حشب جام

13	رفوف الباب الدائرية	2	50	50	1.7	خشب حلم	بيع m ³
14	خشب الصاج للباب الحصريه والأرجل والظلمات						
15	سدائب نصف دائرية	25	55	1.8	0.9	خشب صاج	بيع m ³
16	عارضه المفصلات	1	55	5.4	1.8	خشب صاج	بيع m ³
17	الأرجل	8	9.5	7	7	خشب صاج	بيع m ³
18	فلتمه للفواطح	2	77.3	2.5	0.7	خشب صاج	بيع m ³
19	فلتمه للرف فوق الجدران	1	55	2.5	0.7	خشب صاج	بيع m ³
20	معاكس صاج سمك 0.4mm						
21	القوسه والقاعده	2	165	52.5	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
22	المواطح	4	79	50	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
23	جانب الباب الدائري	4	79	5	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
24	الرف الوسط	2	55	50	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
25	الأبواب الدائرية	4	79	75	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
26	أرفف الأبواب الدائرية	4	50	50	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
27	واجهه الجدران	2	55	15	0.4	معاكس صاج 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
28	معاكس عادي سمك 0.4mm						
29	ظهر الكومدي	1	160	79	0.4	معاكس عادي 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
30	قاعده الجدران	2	50.7	41.6	0.4	معاكس عادي 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
31	واجهه جدران	2	55	15	0.4	معاكس عادي 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122
32	شرائح للباب الحصريه	28	56.8	1.8	0.4	معاكس عادي 0.4mm	فيلس الطيفه 244 x 122

ونضع جدول للتراكيب المعدنية والمواد الأخرى الداخلة في العمل كآلاتي :

جدول التراكيب المعدنية والمواد الأخرى المستخدمة في كومدي تلفزيون

ت	اسم المادة	الكمية	وحدة البيع	السعر حسب وحدة البيع	التمن حسب الكمية	الملاحظات
1	غراء ابيض	5 كيلو	كيلو	3000	15000	
2	لباليب	22 ليلوب	عدد	100	2200	
3	لكر	غالون 3.5 لتر	لتر	6000	21000	
4	سلر	2 علبه / لتر	لتر	6000	12000	
	نثر	غالون 5 لتر	لتر	9000	9000	
5	طلاء Glaze	علبه / كيلو	كيلو	6000	6000	
6	زيت بذرة الكتان	1/2 غالون	غالون	9000	4500	
7	ورق تنعيم 80	4 ورقه	عدد	250	1000	
8	ورق تنعيم 120	8 ورقه	عدد	250	2000	

9	ورق تنعيم 180	8 ورقة	عدد	250	2000
10	ورق تنعيم 240	4 ورقة	عدد	250	1000
11	نرمادة شريط	1/2 شريط	شريط	4500	2250
12	برغي نرمادة	1 باكيت	باكيت	750	750
13	مقابض	8 مقبض	عدد	1500	12000
14	كيلون	2 كيلون	عدد	2000	4000
15	سكك جرارات	2 سيت	سيت	3500	7000
16	برغي 3/4	1 باكيت صغير	باكيت	1000	1000
17	مسمار إبرة 3/4	1/4 كيلو	كيلو	2500	625
18	جلد خفيف	1/4 متر	متر	3000	750
19	أجور عامل نجارة	3 يوم	يوم	20000	60000
20	أجور عامل خراطة	1 يوم	يوم	10000	10000
21	أجور عامل صباغة	2 يوم	يوم	20000	40000
22	أجور مكثن	-	-	15000	15000
23	أجور نقل	-	-	5000	5000
24	إجمالي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى				234075

بعد وضع الجداول نقوم بحساب كمية المواد الأولية لاستخراج كلفها لغرض إكمال عملية حساب الكلفة وذلك كما مبين في الجدول الآتي :

قائمة (1) لحساب ثمن MDF المستخدم في كودمي التلفزيون

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحد البيع	السعر	التمن	المانحطات	
							دينار	دينار		
1	الفرصة	165	52.5	1	0.86625	m ²	6046.761	5238		
2	القاعدة	165	52.5	1	0.86625			5238		
	إجمالي مساحة ألواح MDF المستعملة				1.7325					تمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر المتر المربع
	مساحة الألواح m ² = الطول × العرض × العدد + 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m ² من الألواح = تمن الطبقة ÷ مساحة الطبقة 2.9768 = 10000 ÷ 122 × 244 مساحة طبقة البلوك بورد 6046.761 = 2.9768 ÷ 18000 تمن m ²									
								10.476	تمن إجمالي الألواح	

بعد استخراج إجمالي ثمن ألواح MDF نضع جدولاً لاستخراج ثمن خشب الجام المستخدم في بوفية بنظام المكعبات كما في الجدول الآتي :

قائمة (2) لحساب ثمن خشب الجام المستخدم في كودمي التلفزيون

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	التمن	المانحطات
1	سدائب طولية الفواطع	79	5	1.7	4	0.002686	m³	500000		
2	سدائب عرضية الفواطع	50	5	1.7	4	0.0017				
3	سدائب جانبية للباب	79	5	1.7	2	0.001343				
4	سدائب طولية للرف	55	5	1.7	2	0.000935				
5	سدائب عرضية للرف	50	5	1.7	2	0.00085				
6	سدائب طولية للأبواب	79	1.7	1.2	120	0.019339				
7	وجه داخلي للحرار	55	15	1.7	2	0.002805				
8	جانب حرار	45	13	1.7	4	0.003978				
9	ظهر حرار	50.	13	1.7	2	0.002245				
10	ارفف الباب الدائرية	50	50	1.7	2	0.0085				
11	حشوات للفواطع	69	5	1.7	6	0.003519				
12	حشوات للرف	50	5	1.7	3	0.001275				
13	إجمالي حجم ألواح خشب الجام المستعملة					0.049175				
حجم الألواح بالمتر المكعب = الطول × العرض × السمك × العدد + 1000000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (سنتيمتر)										
تمن إجمالي الألواح										
24587.7 5										

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب الجام نضع جدولاً لاستخراج ثمن خشب الصاج المستخدم في كودمي التلفزيون كما في الجدول الآتي :

قائمة (3) لحساب ثمن خشب الصاج المستخدم في كودمي التلفزيون

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	التمن	المانحطات	
1	سدائب نصف دائرية	55	1.8	0.9	25	0.002227	m ³	860000	1915.39		
2	عارضة المفاض	55	5.4	1.8	1	0.000534			459.756		
3	الأرل	9.5	7	7	8	0.003724			3202.64		
4	قطعة للفواطع	77.	2.5	0.7	2	0.000270			232.63		
5	قطعة للرف	55	2.5	0.7	1	0.000096			82.732		
6	إجمالي حجم ألواح خشب الصاج المستعملة					0.006852					تمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي حجم الألواح × سعر m ³
حجم الألواح بالمتر المكعب = الطول × العرض × السمك × العدد + 1000000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm)											
										تمن إجمالي الألواح	5893.15

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب الصاج نضع جدولاً لاستخراج ثمن معاكس الصاج المستخدم في كودمي التلفزيون كما في الجدول الآتي :

قائمة (4) لحساب ثمن معاكس الصاج سمك 0.4mm المستخدم في كومدي التلفزيون

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	المن دينار	الملاحظات
1	الفرصة والقاعدة	165	52.	2	1.7325	m ³	4703.036	8148	
2	الفواطع	79	50	4	1.58			7430.796	
3	حانث الباب الدائري	79	5	4	0.158			743.079	
4	الرف الوسط	55	50	2	0.55			2586.669	
5	الأنواب الدائرية	79	75	4	2.37			11146.19	
6	أرفف الأنواب الدائرية	50	50	4	1			4703.036	
7	واحه الحرارة	55	15	2	0.165			776	
8	إجمالي مساحة ألواح معاكس الصاج المستعملة				7.5555				
	مساحة الألواح m ² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m ² من الألواح = ثمن الطبقة ÷ مساحة الطبقة 2.9768 = 10000 ÷ 122 × 244 الصاج 4703.036 = 2.9768 ÷ 14000 ثمن m ²								
	من إجمالي الألواح							35533.78 8	

بعد استخراج إجمالي ثمن معاكس الصاج نضع جدولاً لاستخراج ثمن المعاكس العادي المستخدم في كومدي التلفزيون كما في الجدول الآتي :

قائمة (5) لحساب ثمن معاكس العادي سمك 0.4mm المستخدم في كومدي التلفزيون

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	المن	الملاحظات
							دينار	دينار	
1	ظهر الكومدي	160	79	1	1.264	m ²	3023.380	3821.552	
2	قاعدة الحرارة	50.	41.6	2	0.421824			1275.334	
3	واحه حرارات	55	15	2	0.165			498.857	
4	شرائح للباب الحصري	56.	1.8	28	0.286272			865.509	
5	إجمالي مساحة ألواح معاكس الديكور المستعملة				2.137096				
	مساحة الألواح m ² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m ² من الألواح = ثمن الطبقة ÷ مساحة الطبقة 2.9768 = 10000 ÷ 122 × 244 3023.380 = 2.9768 ÷ 9000 ثمن m ²								
	ثمن إجمالي الألواح							6461.253	

كما تعلمنا سابقاً في حساب الكلفة النهائية إذ تُضاف نسبة مئوية عن قيمة الإيجار والماء والكهرباء ومصارييف الإدارة ولتكن 3% على أساس الإيجار يساوي 200000 دينار وتُضاف نسبة للتلف والاندثار في المعدات والمواد ولتكن 5% وتُضاف نسبة للأرباح بمقدار 20% من جملة التكاليف وبعد هذه القيم يوضع جدول الحساب النهائي لكومدي التلفزيون كما يأتي :

قائمة (6) لحساب الكلفة النهائية لكومدي تلفزيون

ت	التفاصيل	المبلغ النهائي
1	اجمالي ثمن ألواح MDF قائمة (1)	10.476
2	اجمالي ثمن خشب الجان قائمة رقم (2)	24587.75
3	اجمالي ثمن خشب الصاج قائمة رقم (3)	5893.15
4	اجمالي ثمن معاكس الصاج قائمة (4)	35533.788
5	اجمالي ثمن المعاكس العادي قائمة (5)	6461.253
5	اجمالي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الاخرى	234075
6	اجمالي ثمن المواد الأولية والتراكيب المعدنية للقوائم	317026.941
7	نسبة 3% من الايجار والكهرباء والماء ومصاريف الإدارة $6000 = 100 \div 200000 \times 3$	6000
8	نسبة 5% قيمة التلف والاندثار في المعدات والأدوات $15851.34 = 100 \div 317026.941 \times 5$	15851.34
9	نسبة ارباح 20% من جملة التكاليف $63405.388 = 100 \div 317026.941 \times 20$	63405.388
10	ثمن كومدي التلفزيون النهائي بعد اضافة النسب الخاصة بالاجار والكهرباء والتلف والارباح	402283.669

أسئلة الفصل الثاني

- س1: تحتوي الدار السكنية على مجموعة غرف تختلف بحسب المساحة وطبيعة المستوى المعاشي للعائلة اذكر أنواع الغرف الشائعة في البيوت ؟
- س2: غرفة الاستقبال من الغرف المهمة في المنزل اذكر في نقاط نوع الأثاث الذي تحتويه ؟
- س3: عند كبس المعاكس على البلوك بورد تظهر بعض الزيادات لحافات المعاكس على حافات البلوك بورد ، اذكر السلاح المستخدم لتسوية حافات المعاكس مع حافات البلوك بورد وما الماكينة المستخدمة لهذا العمل ؟
- س4: عند توصيل رؤوس البلوك بورد على زاوية (45) درجة ما الطريقة لضمان الاتصال بشكل صحيح ومتين لهذا العمل ؟
- س5: إذا طلب منك عمل دوران في الحافات بواسطة ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية فأي الأسلحة تستخدم لهذا الدوران بين ذلك ؟
- س6: عند تجميع صناديق أو علب مكعبة الشكل مع بعضها البعض أي نوع من اللوالب أو المثبتات نستخدم لهذا العمل وضح ذلك ؟
- س7: ما أنواع الأبواب التي تستخدم في قطع الأثاث اذكرها مع بيان طرائق عملها ؟
- س8: اشرح بالرسم طريقة تثبيت قطعتين بواسطة اللباب مع وضع القياسات ؟
- س9: في ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية مجموعة سكاكين تفريز تستخدم لأعمال كثيرة فأي من هذه الرؤوس يستخدم لعمل الحلية اذكر ذلك ؟
- س10: عند تركيب أبواب لبوفية أو قطعة أثاث أخرى هل نحتاج لوضع قفل لها أو أن هناك أداة أخرى تعوض عن وضع الكيلون اذكرها مع بيان طريقة تركيبها ؟
- س11: عند طلاء الأثاث كيف نحافظ على الأجزاء المعدنية الموجودة مثل المقابض والسكك وغيرها من التعرض للطلاء بين ذلك بالتفصيل ؟
- س12: اذكر مواد الطلاء الحديثة وكيفية استخدامها ؟
- س13: نجد في بعض قطع الأثاث طلاء لامعاً وكأنها طبقة زجاجية اذكر الطلاء المستخدم لهذه الحالة وكيفية الاستخدام ؟

- س14 :** هناك أوراق تنعيم ذات درجات متفاوتة اذكر هذه الدرجات وسبب استخدامها ؟
- س15 :** عند حساب الكلفة النهائية كيف يمكننا حساب مساحة البلوك بورد أو المعاكس ؟ وكيف يمكننا معرفة سعر المتر المربع لهذه الألواح ؟
- س16 :** عند حساب الكلفة النهائية هل يجب وضع كافة المواد التي استخدمت في العمل ضمن الجداول ؟ وما السبب ؟
- س17 :** اذكر النسب المئوية التي تستخدم في جداول حساب الكلفة النهائية وكيف يكون التعامل معها ؟
- س18 :** عند عمل أبواب مقوسة لقطعة أثاث ما الطريقة المستخدمة لعمل مثل هذه الأبواب اشرح ذلك بالتفصيل ؟
- س19 :** إذا طلب منك عمل باب حصيرة لقطعة أثاث ما هي الخامات المستخدمة في مثل هذه الأبواب ، وما طريقة عملها اشرح ذلك بالتفصيل ؟
- س20 :** اشرح بالرسم مع وضع القياسات طريقة عمل الفرز لباب حصيرة داخل قطعة أثاث وما الأداة المستخدمة لعمل الفرز ؟

الفصل الثالث

التمارين الخشبية (غرفة النوم)

الهدف العام :-

معرفة متطلبات بيئة غرفة النوم والتعرف على الوحدات التي تتضمنها بحسب التصميم والقياس وأسلوب العمل والمواد الخام المطلوبة .

الاهداف الخاصة :-

بعد الانتهاء من إنتاج أثاث غرفة النوم يكون الطالب قادراً على :-
تصميم أجزاء كل وحدة من وحدات غرفة النوم وتفصيلها وتجميعها وطلاؤها ثم حساب كلف الانتاج لكل منها .



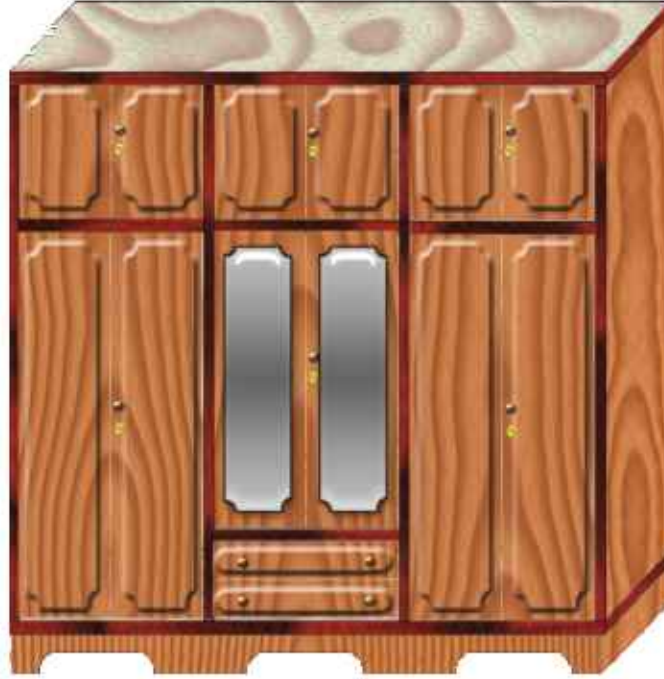
تعد غرفة النوم من أهم الغرف استخداماً إذ يقضي الفرد فيها وقتاً طويلاً يحتاج فيه إلى الراحة فالإضاءة فيها على سبيل المثال تكون خافتة تساعد على النوم وتراعي الألوان الداخلة في عملية طلاء الجدران أو قطع الأثاث إذ تكون هذه الألوان متناسقة وغير حادة على العين ويراعي أيضاً استخدام الألوان الدافئة أو الألوان الباردة على الرواقسية وكذلك يؤخذ بنظر الاعتبار في التصميم البساطة وقلة الخطوط الحادة والمتعرجة أو النقش والحفر العميق لأن هذه النوع من الأثاث يكون عرضة لتجمع الأتربة في داخل ثنايا الحفر ويصعب تنظيفه وكذا يراعى في غرفة النوم بعدها عن الضوضاء ، وتتكون غرفة النوم عادة من الوحدات الآتية .

1. دولاب الملابس (الكنتر أو الخزانة) ويتكون من (2 - 6) أبواب وكذلك بطابق واحد أو طابقين .
2. سرير النوم ، أما مزدوج أو مفرد .
3. منضدة التجميل (ميز التواليت) .
4. كرسي لمنضدة التجميل ، وهو على عدة أشكال والشكل الشائع هو ما يسمى (طليورية) .
5. مشبك الملابس (تعلّقة الملابس) .
6. كوميدي لسرير النوم عدد (2) في حال استخدم سرير مزدوج وعدد (1) في حال استخدم سرير مفرد .
7. كوميدي لحفظ الأحذية .
8. كرسي استراحة عدد (2) لغرفة الزوجين .
9. منضدة وسط لغرفة الزوجين .

بعد أن تعرفنا على وحدات غرفة النوم سنتعرف على كل وحدة استناداً إلى التصميم والقياس وأسلوب العمل والمواد الخام التي عن طريقها تصنع بعد ذلك نشرح بالتفصيل طريقة العمل ووضع القياسات لغرض تنفيذ التمرين .

3-1 دولاب الملابس (الكنطور)

يتكون دولاب الملابس عادة من بابين أو أكثر وتصل إلى ستة أبواب حسب حاجة المستخدم أو توفر الفضاء أو التصميم الموضوع لذلك .
ويتكون الدولاب كما في الشكل (3 - 1) من قرصة عليها تثبت بالجوانب والقواطع بواسطة مسمار الدولاب (القفص) على مختلف أنواعه وكذلك مجموعة من اللبابيب التي تعد دليلاً في أثناء



شكل (3 - 1) يبين شكل دولاب الملابس

التركيب فضلاً عن أنها تمنع حدوث انفصال الجوانب والقواطع لما تمتاز به من عرض كبير (أي الجوانب والقواطع) ، أما القاعدة فهي عبارة عن مسطح من البلوك بورد أو ألواح من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الجام) مكبوس عليها معاكس من الوجهين (حسب المادة المستخدمة في التنفيذ) ، ويركب تحتها إطار من خشب صلب تركيب به أرجل تثبت عادة بالنقر واللسان وقد يستعاض عن هذه العملية بعمل الانحناء أو النقوس (العقجة) بدلاً عن الأرجل وذلك يرجع للتصميم الموضوع ، أما ظهر الدولاب فيصنع عادة من طبقتين من المعاكس تكبس مع بعضها لتكون سمك 8mm ويركب في الدولاب بطرائق مختلفة أما بطريقة عمل لاية (أفريز) في الدولاب في القاع والقرصة والجوانب من جهة واحدة والقواطع من الجهتين بعمق 1cm وعرض 8mm تبعد عن الحافة الخلفية بمسافة 2cm لغرض تركيب الظهر ، أو عن طريق كبس المعاكس على إطار من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الجام) بقياس فراغ كل ظهر بين الجانب والقاطع أو بين القاطعين ثم نربطه بواسطة اللوالب مع القرصة والقاع والجوانب والقواطع ، أما أبواب الدولاب فتصنع من المواد المستخدمة في صنع الدولاب نفسها وتركب بطرائق مختلفة أما بواسطة النرمادة الشريط أو بواسطة مفصل بكل أنواعه العادي أو العقب ذو الركة أو بواسطة المفصلة الإيطالي كل ذلك يعود للتصميم الموضوع .

استعمالات الدولاب :

يستعمل الدولاب كوحدة أثاث صالحة لحفظ ووضع الملابس الخارجية للرجل والمرأة لذا يجب أن يراعى عند التصميم وضع اعتبار لقياس البدلات كي نتفادى ضغط الباب عليها عند الغلق وكذلك وضع الجوارير كمكان خاص لحفظ الملابس الداخلية مثلا لتسهيل عملية البحث عنها .

القياسات العالمية لدولاب الملابس :

إن القياسات العالمية تختلف بعض الشيء عن القياسات المحلية والقياسات المحلية تختلف عن بعضها تبعاً لكل بلد وهنا سوف نتعرف على القياسات العالمية الثابتة لدولاب الملابس والتي هي :

الارتفاع : من 175cm إلى 215cm .

الطول : من 110cm إلى 322cm .

العمق : من 45cm إلى 52cm .

هذه القياسات هي القياسات التي يتكون منها دولاب ذو بابين إلى ستة أبواب وكذلك دولاب ذو طابق واحد إلى طابقين ، على اعتبار أن عرض البلب الواحد يساوي 50cm ، أي أن مجموع قياس عرض الأبواب يساوي $50 \times 6 = 300 \text{ cm}$ واعتبار سمك الجنب الواحد أو القاطع يساوي 4cm فيكون مجموع سمك الجوانب والقواطع هو 20cm على اعتبار أن هناك قاطعاً وسطاً أي أن القواطع ثلاثة أما الفراغ الباقي فكان بسبب استخدامنا المفصلات الإيطالية بتركيب الأبواب أما إذا استخدمنا مفصلة الشريط فيحتسب القياس المحصور بين القاطعين بالتمام ويقسم على (2) لمعرفة عرض البلب الواحدة مع خصم سمك المفصلة البالغ 3.5mm.

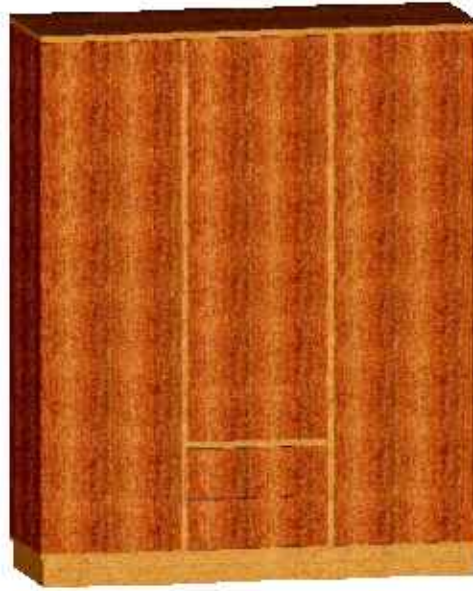
والآن سنبين القياسات المحلية لخزانة الملابس ذات طابق واحد أو طابقين كل حسب أبوابها :

ت	نوع الخزانة	الطول cm	الارتفاع cm	العمق cm
1	خزانة ذات بابين ط1 ، ط2	120	185 - 240	50 - 60
2	خزانة ذات ثلاثة أبواب ط1 ، ط2	175 - 180	185 - 240	50 - 60
3	خزانة ذات أربعة أبواب ط1 ، ط2	235 - 240	185 - 240	50 - 60
4	خزانة ذات خمسة أبواب ط1 ، ط2	280 - 290	185 - 240	50 - 60
5	خزانة ذات ستة أبواب ط1 ، ط2	340 - 350	185 - 240	50 - 60

هذه هي القياسات المتعارف عليها في الأسواق المحلية أما الارتفاع فيؤخذ قياس 185cm لخزانة طابق واحد وقياس 240cm لخزانة طابقين من دون احتساب سمك القرصة والقاعدة وارتفاع الأرجل أي أن الارتفاع صافي ارتفاع الجانب .

طريقة عمل الخزانة :

إن عمل خزانة الملابس لا تختلف في عدد الأبواب أو الطوابق لذا سوف نصنع خزانة ملابس تحتوي على ثلاثة أبواب يفصل بينها قاطعان وتحتوي الخزانة على جرارين تحت الباب الوسطي كما موضح في الشكل (3 - 2) ورفوف داخلية ومواسير لتعليق الملابس عليها .



شكل (3 - 2) يبين شكل خزانة ملابس

قبل البدء بالعمل يجب تحضير ألواح المعاكس والأخشاب اللازمة للعمل وهنا يجب أن نختار طبقات معاكس الصاج المتشابهة في اللون وشكل الألياف فلا بد أن نختار (3) طبقة متشابهة لخزانة ذات (3) أبواب لتكون وجه الأبواب والجرارات والجانبين ولتعطي صورة جمالية لوجه الخزانة عند تركيبها ، بعد ذلك يجب أن نضع جدول لائحة القِطَع كي يتسنى لنا معرفة ما فُصِّل من قِطَع المعاكس والأخشاب وسوف نبين الجدول بعد الانتهاء من تشريح الخشب لغرض التفصيل .

نأخذ ألواح خشب الصنوبر الأبيض (خشب الجام) ونبدأ بتشريحها بواسطة منشار الصينية بشكل طولي وبقياس (5cm) للعرض و (2.2cm) للسّمك وبعد الانتهاء من تشريح الألواح بموجب القياس المذكور نصفي أوجه هذه الشرائح بواسطة ماكينة الثخانة (الدبل) إذ يضبط السّمك على (1.7cm) وبعد ذلك نُفصِّل الشرائح بموجب القياسات المطلوبة لكل جزء من أجزاء الخزانة كما مبين ذلك في جدول لائحة القِطَع مع إضافة (0.5mm) زيادة في الطول والعرض لغرض المسح والتصفية بعد الكبس مع ملاحظة أن تقطع رؤوس الشرائح على زاوية (45°) لغرض جمع الأجزاء بزاوية (90°) كما تعلمنا سابقاً .

جدول يبين قِطَع (خشب الجام) لخزانة ذات ثلاثة أبواب وجرارين في الوسط :

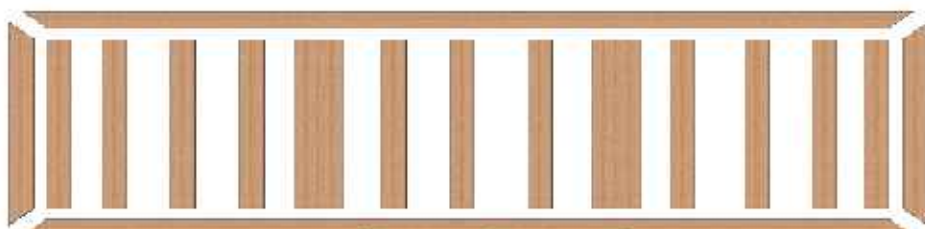
ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السّمك	النوع	الملاحظات
1	الفرصة والقاعدة	2	176.2	60	1.7	خشب الجام	بيع m^3
2	الجنب	2	185	60	1.7	خشب الجام	بيع m^3
3	القاطع الطولي	2	180	60	1.7	خشب الجام	بيع m^3
4	فواصل أفقية	1	56.2	58	1.7	خشب الجام	بيع m^3
5	الأبواب الجانبية	2	185	56.2	1.7	خشب الجام	بيع m^3
6	الباب الوسطي	1	145.9	56.2	1.7	خشب الجام	بيع m^3
7	الأرض	4	56.2	50	1.7	خشب الجام	بيع m^3
8	وجه جرار	2	56.2	18	1.7	خشب الجام	بيع m^3
9	جنب جرار	4	50	15.5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
10	ظهر جرار	2	51.2	13.5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
11	ظهر الخزانة	3	185	56.2	1.7	خشب الجام	بيع m^3
12	وجه وظهر العقبة	2	173.7	10	1.7	خشب الجام	بيع m^3
13	جنب العقبة	2	58	10	1.7	خشب الجام	بيع m^3

هذه القياسات بالنسبة لقطع (خشب الجام) الخاصة بإطارات الكبس أما العدد فيضرب (2 ×) لكل قياس طولي أو عرضي لغرض استخراج القطع اللازمة بعد ذلك تُجمَع الأطر وتُقطع الحشوات اللازمة مع مراعاة أن توضع الحشوات بشكل متعامد مع ألياف المعاكس أما جدول لائحة القطع الخاص بالمعاكس يجب أن يصنف المعاكس بالترتيب بحسب نوع المعاكس فمثلاً يجب وضع قياسات المعاكس العادي أولاً ثم المعاكس الصاج مع مراعاة أن تُقطع ألواح المعاكس طويلاً بالنسبة للأبواب والجوانب والقواطع أما القواطع الأفقية فيقطع المعاكس عرضياً ويجب وضع أرقام على ألواح المعاكس الخاص بالأبواب كي لا تختلف ألياف الأبواب المقطوعة من اللوح نفسه مع اللوح الآخر ويُرتَّب الجدول كما يأتي:

جدول يبين قطع معاكس الصاج والعادي لخزانة ذات ثلاثة أبواب وجرارين في الوسط :

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السمك	النوع	الملاحظات
1	القرصة والقاعدة	4	176.2	60	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
2	الجنب والقواطع	6	185	60	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
3	قواطع أفقية	2	56.2	58	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
4	الأبواب الخشبية	2	185	56.2	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
5	القلب الوسطية	1	145.9	56.2	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
6	وجه جرار من الداخل	2	56.2	18	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
7	جنب جرار	4	50	15.5	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
8	ظهر جرار	2	51.2	13.5	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
9	وجه وظهر الأرفف	8	56.2	50	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
10	ظهر الخزانة	3	185	56.2	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
11	وجه عتحة من الداخل	3	173.7	10	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
12	جنب عتحة من الداخل	2	58	10	4mm	معاكس عادي	بباع بالطينة 122 × 244
13	وجه الجنب	2	185	60	4mm	معاكس صاج	بباع بالطينة 122 × 244
14	وجه الأبواب الخشبية	2	185	56.2	4mm	معاكس صاج	بباع بالطينة 122 × 244
15	وجه القلب الوسطية	1	145.9	56.2	4mm	معاكس صاج	بباع بالطينة 122 × 244
16	وجه العتحة	1	173.7	10	4mm	معاكس صاج	بباع بالطينة 122 × 244
17	جنب العتحة	2	58	10	4mm	معاكس صاج	بباع بالطينة 122 × 244
18	وجه الحرار	2	56.2	18	4mm	معاكس صاج	بباع بالطينة 122 × 244

بعد أن وضعنا جداول القطع وقياساتها سنقطع مساطر (الترائش) شرائح (خشب الجام) لعمل إطارات أجزاء الخزانة بموجب القياسات المثبتة في الجدول مع زيادة (0.5mm) بالنسبة للطول والعرض لنستطيع المسح والتصفية حتى نصل إلى القياس النهائي ويجب أن تُقطع رؤوس (الترائش) على زاوية (45°) لتكوّن زاوية (90°) عند التقائها بالقطعة الأخرى مع مراعاة أن توضع حشوات إضافية في مناطق اتصال القواطع مع القرصة والقاع أو مع الجوانب والقواطع الطولية لنستطيع تثبيت القفايص واللباليب في الخشب ويجب أن ترص الحشوات بشكل متناسق حتى لا تكون منطقة مملوءة وأخرى فارغة فيجب أن نحسب المسافات بشكل جيد والشكل (3 - 3) يمثل قرصة وقاعدة الخزانة ذات ثلاثة أبواب ويبين كيفية ترتيب الإطار وحشوات الاتصال والحشوات الأخرى .



شكل (3 - 3) يبين قرصة وقاع خزانة ذات ثلاثة أبواب وترتيب الحشوات

بعد أن انتهينا من إعداد إطار القرصة والقاع وحشواته نقوم بإعداد إطار الجوانب وحشواته والقواطع الطولية بالطريقة نفسها مع ملاحظة أن نضع حشوة مزدوجة في الجوانب والقواطع من الأعلى في مكان

اتصل القواطع الأفقية والرفوف ليتسنى لنا تركيب زاوية تثبيت (القفايص واللباليب) عليها بشكل جيد عند تركيب القواطع الأفقية وكذلك حشوة مزدوجة في القواطع من الأسفل في مكان اتصال القاطع الأفقي فوق الجوارير ويجب وضع علامة تدل على الحشوات المزدوجة على حافة الجوانب والقواطع كي لا تختلط الأمور علينا ونوزع الحشوات الأخرى بشكل مرتب كما فعلنا في القرصة والقاع ، إن ترتيب الحشوات داخل الأطر يساعد على توزيع الضغط في أثناء الكبس بشكل متساوٍ على جميع القطعة فلا تظهر تقعرات في المعاكس أما إذا كانت المسافات غير متساوية فإننا نلاحظ في بعض الأحيان وجود تظلع (تقعر أو تحدب) في سطح القطعة المكبوسة ولاسيما القطع ذات القياسات الكبيرة مما يشوه منظر القطعة ويستدعينا إلى فك الجزء المكبوس وترتيب الحشوات من جديد وهذا كله خسارة في الوقت والمادة وهذه الخسارة يحملها صاحب العمل للزبون مما يرفع من سعر القطعة عن مثيلاتها في السوق ، والشكل (3 - 4) يبين كيفية ترتيب الحشوات والحشوات المزدوجة بالنسبة للقواطع والجوانب .



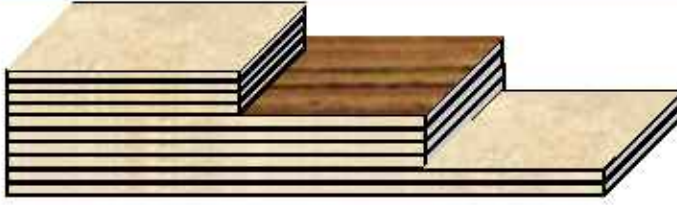
كيفية وضع حشوات القاطع



كيفية وضع حشوات الجانب

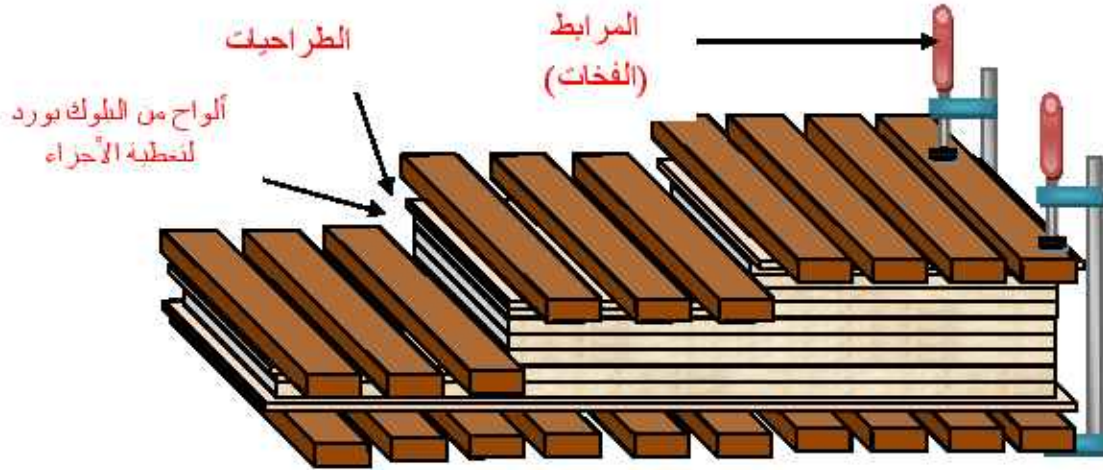
شكل (3 - 4) يبين جانب وقاطع خزانة ذات ثلاثة أبواب وترتيب الحشوات

بعد الانتهاء من الجوانب والقواطع نُعدُّ إطارات القواطع الأفقية والرفوف بالترتيب نفسه وبهذا نكون قد انتهينا من إعداد هيكل الخزانة ، سنبدأ الآن بتقطيع المعاكس بموجب جدول القطع الخاص بالمعاكس ، نأخذ (1) طبقة معاكس صاج ونشقها إلى قطعتين تمثلان وجه الجوانب الخارجي ونضعها جانباً ثم نأخذ (3) طبقات من المعاكس العادي ونشقها بالطريقة نفسها إلى قطعتين لكل طبقة ونقطعها بطول (185.5cm) لتكون لنا ست قطع تمثل أوجه القواطع والأوجه الداخلية للجوانب بعد ذلك نأخذ (2) طبقتين معاكس عادي ونشقها إلى قطعتين ثم نقطع من كل قطعة بقياس (176.75cm) وهو طول القرصة والقاع فتكون لدينا أربع قطع بهذا الطول ، أما القاطع الأفقي والرفوف فنأخذ ما تبقى من المعاكس العادي ونقطعها بشكل عرضي بعرض (56.75cm) وطول (58.5cm) فيكون لدينا (10) قطع بقياس نفسه تمثل أوجه القواطع الأفقي والرفوف ، بعد ذلك نحضر الغراء ولوازم الكبس كاملة من المرباط (الفخات) وألواح الضغط (الطراحيات) وألواح التغطية لغرض كبس القطع الخاصة بالخزانة دفعة واحدة مع مراعاة أن يوضع ورق الجرائد بين القطع غير المتشابهة في الطول أو العرض لمنع التصاقها مع القطع الأخرى وبعد الانتهاء من تغرية جميع الأجزاء وحرصها بالترتيب من الأكبر قياساً تكون في الأسفل إلى الأصغر قياساً تكون في كما مبين في الشكل (3 - 5) .



شكل (3 - 5) يبين لنا كيفية ترتيب القطع أثناء الكبس

ثم نغطي القطع المكشوفة بألواح من البلوك ونضع عليها (الطراحيات) (وهي عوارض من الخشب الصلب أوجهها مستوية) ثم نربطها بشكل جيد بالمرايط (الفخات) مع مراعاة أن يكون الربط بشكل مرتب أي نربط المرايط بشكل متقابل وليس من جهة واحدة حتى يتوزع الضغط بالتساوي على القطع ونتركها مدة (12) ساعة صيفاً أو (18) ساعة شتاءً لغرض تجفيف الغراء بشكل جيد كما في الشكل (3 - 6).



شكل (3 - 6) يبين لنا كيفية ربط المرايط على القطع المراد كبسها

بعد الانتهاء من الكبس وجفاف الغراء بشكل جيد نفتح المكبس حتى نبدأ بعملية المسح وتصفية الحافات لغرض ضبط القياسات بالنسبة لهيكل الخزانة إذ نجمع الجوانب والقواطع سوية حتى نمسح حافتها مرة واحدة.

نضع أوجه الصاج بالنسبة للجوانب متطابقة أي (وجه على وجه) ثم نضع القواطع فوقها ونثبت كل قطعتين بمسمار من الأعلى والأسفل في منتصف المسافة ونبتعد عن الحافة مسافة (1.5cm) وهكذا حتى ننتهي من جمع القواطع والجوانب معاً والشئ نفسه نعمله مع القرصة والقاع وكذلك القاطع الأفقي والرفوف ثم نبدأ بمسح حافة واحدة من كل مجموعة ورأسين وضبط الزاوية بين الحافة والرأس على زاوية (90) مع مراعاة ضبط قياس الطول كما مثبت في جدول لائحة القطع ونضع علامة بقلم الرصاص على الحافات التي مسحت لتكون هي الحافات الأمامية وبعد الانتهاء من المسح نضبط منشار الصينية على القياس النهائي لعرض الخزانة والذي هو (60cm) ونفتح المسامير التي جمعنا بها الأجزاء لضبط العرض ثم نبدأ بضبط العرض بواسطة منشار الصينية للجوانب والقواطع الطولية والقرصة والقاع ثم نضبط قياس منشار الصينية على قياس (58cm) ونبدأ بالشق على منشار الصينية لضبط عرض القاطع الأفقي والرفوف.

بعد الانتهاء من ضبط قياسات الطول والعرض لأجزاء هيكل الخزانة بواسطة ماكينة الرنده وماكينة منشار الصينية نجهز القبلات لتغليف الحافات الأمامية للجوانب والقواطع الطولية والأفقية وكذلك الحافات الأمامية والرؤوس للقرصة والقاع بخشب الصاج أو الزان أو الجوز بقياس (3cm) للعرض و (0.5cm) للسمك وتثبيتها بواسطة الغراء والمسامير على أن تقطع رؤوس القبلات بالنسبة للقرصة والقاع على زاوية (45) لغرض توصيلها بشكل فني كما تعلمنا سابقاً ويجب أن نخرج المسامير بعد جفاف الغراء لتكون القبلة نظيفة كما مبين في الشكل (3 - 7).



شكل (3 - 7) يبين كيفية وضع القبلية لحافة الجنب أو القواطع

بعد الانتهاء من وضع (القبلمات) على الحافات وجفاف الغراء واستخراج المسامير نمسح (القبلمات) حتى تتساوى مع سمك القطع الموضوعة عليها بعد ذلك نضع الخوايير (اللباليب) ويتحقق ذلك بعمل قالب نحدد عليه مكان (اللباليب) لغرض استعماله على القطع زيادة في السرعة والدقة في تحديد مكان (اللباليب) ويكون القالب كما في الشكل (3 - 8) .



شكل (3 - 8) يبين قالب اللباليب

بعد الانتهاء من تثبيت اللباليب نبدأ بتجميع الجانب الأيمن مع القاع ونثبت (القفايص) في منتصف قياس الجانب والشئ نفسه بالنسبة للجانب الأيسر والقواطع مع مراعاة وضع القفايص بالنسبة للقواطع في الجهة المقابلة للجانب كي لا تكون عائقاً أمام حركة الجوارير الوسطية كما موضح في الشكل (3 - 9) .



شكل (3 - 9) يبين كيفية وضع اللباليب والقفايص

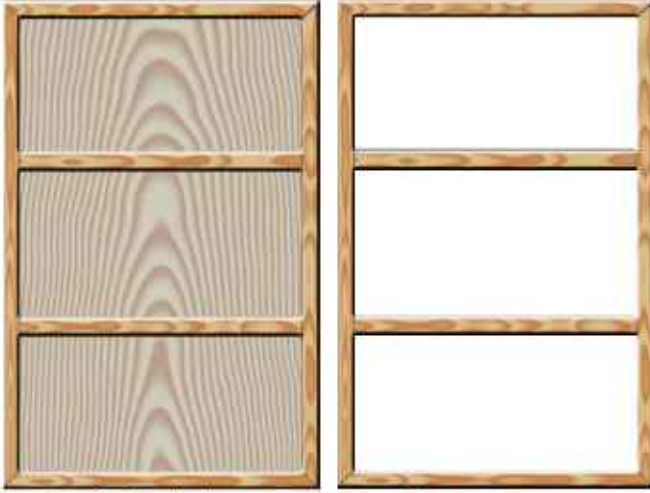
بعد الانتهاء من وضع اللباليب والقفايص لكافة أجزاء الخزانة نقوم بعمل قاعدة الخزانة التي تكون على عدة أنواع وهنالك طرائق لعملها فيمكننا عمل إطار من الخشب الصلب كالزان وتثبت به أرجل مخروطية أو مقرنصة أو منقوشة تثبت بالإطار بطريقة النقر واللسان إذ يستخرج اللسان من أصل الرجل وينقر له في الإطار وتثبت الأرجل بواسطة الغراء والمسامير ، ويمكننا الاستعاضة عن الأرجل المخروطية أو المنقوشة بعمل العقجة ، وهي عبارة عن إطار من (خشب الجام) مكبوس بمعاكس الصاج من الوجه والمعاكس العادي من الخلف بارتفاع (10cm) بطول الخزانة من الأمام والخلف وكذلك من الجانبين يركب بزاوية (45°) ، ويمكننا جعل العقجة (سادة) أي بدون حفر أو تفرغات ويمكننا عمل بعض التفرغات بها لإعطائها منظرًا جماليًا وتثبت العقجة بقطع رؤوس الاتصال على زاوية (45°) حتى لا تظهر حافات الخشب ولجعل الاتصال بشكل فني وجمالي وتثبت بالقاعدة بواسطة الغراء والمسامير أو اللوالب كما في الشكل (3 - 10) .



شكل (3 - 10) يبين العقجة وكيفية تركيبها

بعد الانتهاء من عمل العقبة وتثبيتها يكون هيكل الخزانة قد انتهى ويمكننا تركيب الخزانة بالكامل لأجل أخذ قياسات الأبواب ارجل القاعدة وكذلك قياسات الجرارات وتثبيتها بالشكل النهائي ولكن قبل كل ذلك

يجب تركيب الظهر للخزانة الذي هو عبارة عن إطار من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الحجام) مكبوس عليه معاكس عادي وجه واحد ويركب داخل الخزانة من الخلف بواسطة اللوالب كما في الشكل (3 - 11) .

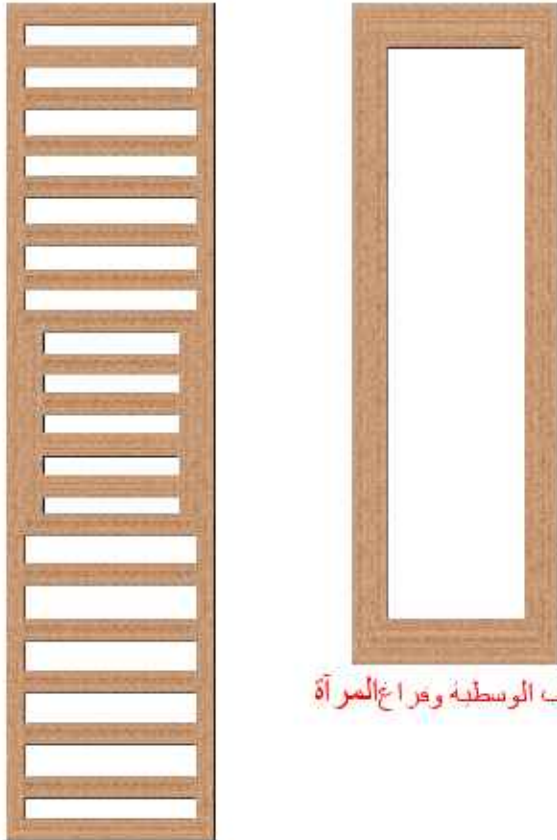


شكل يبين إطار ظهر الخزانة بعد كبس
شكل يبين إطار ظهر الخزانة قبل

شكل (3 - 11) يبين ظهر الخزانة قبل كبس

بعد عمل الظهر وضبط القياس لكل جزء من

أجزاء الخزانة يجب وضع أرقام لكل ظهر أو كتابة الاتجاه عليه فمثلا نكتب (أعلى وسط ، أعلى يمين ، أعلى يسار) كي لا تختلط الأمور عند إعادة التركيب بعد ذلك سنجمع الخزانة مع الظهر لغرض التأكد من قياس الأبواب لغرض إعداد الإطارات وكبس الأبواب من أجل تثبيتها في أماكنها داخل الخزانة . بعد تجميع الخزانة بشكلها النهائي نقيس الأبواب لغرض تفصيل الإطارات والمعاكس وكبسها لغرض



الباب الوسطية ودرع المرآة

شكل (3 - 12) يبين كيفية تفصيل الأبواب ووضع الحشوات

التركيب وكما تعلمنا فإن الإطارات تفصل وتجمع على زاوية (45) مع وضع زيادة في العرض والطول

بمقدار (1cm) للطول و (0.5cm) للعرض ونُفصل الجرارات بالطريقة نفسها أما بالنسبة لأوجه الجرارات فنقطع المعاكس الصاج من باقي طول الباب الوسطي بعد شق اللوح حتى تكون ألياف الجرارات مكملّة لألياف الباب الوسطي ، فنفصل إطارات الأبواب الجذبية التي عددها (2) باب بقياس (185cm) للطول و (56.25cm) للعرض ونجمع الإطارات كما تعلمنا ومن ثم نوزع الحشوات بالترتيب مع مراعاة أن نضع حشوة إضافية على الجانبين في المنتصف لغرض تركيب المقابض والفقل لكل الأبواب بغض النظر إن كانت الباب من جهة اليمين أو اليسار أما الباب الوسطي فقياسها كما مبين في جدول لائحة القطع فهو (145.9cm) للطول و (56.25cm) للعرض وعددها (1) باب ولكون الباب الوسطي تحتوي على مرآة فنضع حشوة إضافية على الجانبين ومن الأعلى والأسفل لغرض تركيب المرآة والمقابض والفقل ، والشكل (3 - 12) يبين كيفية تفصيل الأبواب ووضع الحشوات .

بعد الانتهاء من تفصيل الإطارات وتجميعها ووضع الحشوات وتفصيل طبقات المعاكس بحسب القياسات المثبتة في جدول لائحة القطع نكبس الأبواب كما تعلمنا سابقاً .

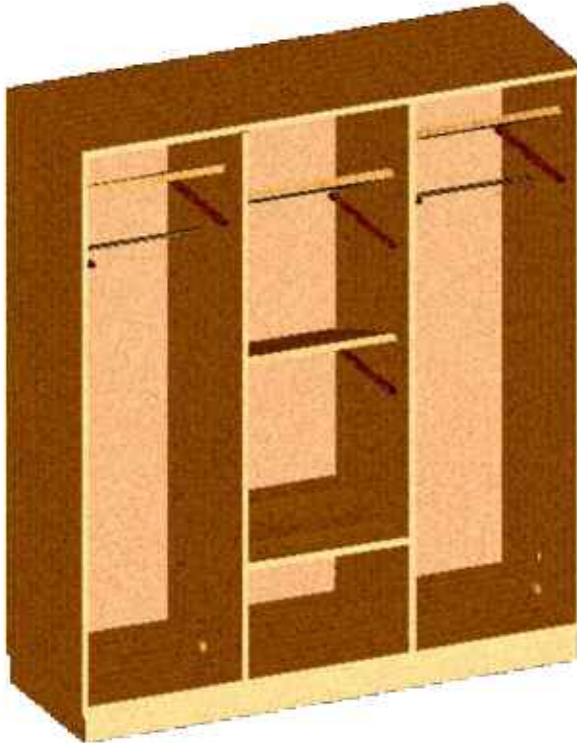
بعد الانتهاء من كبس الأبواب نستغل الوقت لتفصيل الجرارات بالطريقة السابقة نفسها مع مراعاة وضع حشوة طولية في وسط الجرار لتثبيت المقابض عليها بالنسبة للوجه أما الجوانب فيمكن عملها بطريقة الكبس أو من قطع من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الجام) بنفس القياس المثبت لجوانب الجرار وتمسح بسمك (1.5cm) وتركب بالوجه بواسطة اللباب كما تعلمنا في تمارين السنة الماضية ، بعد ذلك نفصل المعاكس من باقي طبقات الباب الوسطية للوجه أما المعاكس العادي فيمكن تفصيله من أي

قطعة ملائمة للقياس ثم نجهز المكبس لكبس الجرار حتى نكون قد انتهينا من إعداد الخزانة بالكامل .

في المدة التي ننتظر بها جفاف الكبس نضع حاملات أنبوب التعليق في الخزانة لغرض تعليق أنبوب عليها وكذلك نثبت حاملات الرفوف

الداخلية لغرض وضع الرفوف عليها كما مبين ذلك في الشكل (3 - 13)

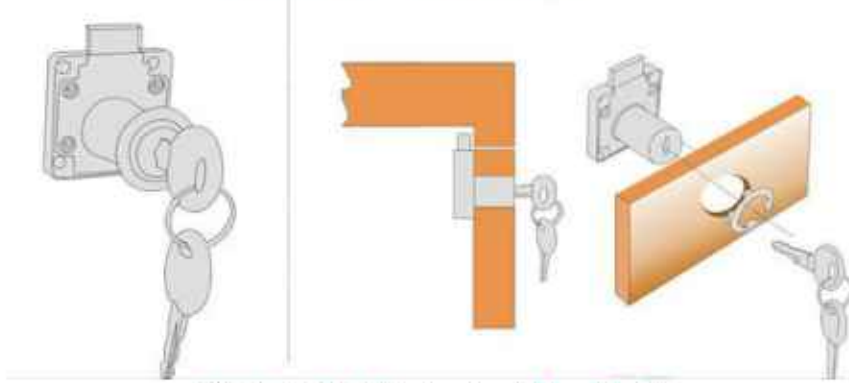
والذي يبين وضع الخزانة بعد تركيب المواسير والرفوف الداخلية .



شغل (3 - 13) يبين وضع الخزانة بعد تركيب المواسير والرفوف الداخلية

بعد جفاف الكبس نفتح المكبس ونمسح الأبواب كلّ على حدة إذ نضبط جانب المفصلة (النرمادة) مع الجانب الذي تثبت عليه ثم نضبط قاعدة الباب (الحافة السفلى) بحيث يكون جلوس الباب على قاعدة الخزانة بشكل يكون زاوية مقدارها (90) مع الجانب ثم نحدد الحافة العليا ونبدأ بمسحها مع ترك مجال للحركة مقداره (2mm) وهكذا نمسح جميع الأبواب وبعد الانتهاء من المسح نركب نرمادة الشريط على حافات الأبواب التي مسحناها وضبطناها مع الجانب مع مراعاة أن تكون اللوالب التي تثبت بها النرمادة ملائمة للثقوب وعلى أن يتساوى سطح البرغي مع سطح النرمادة بعد تركيب الأبواب داخل الخزانة إذ نركب الباب الجذبية بواسطة لولبين (لولب من

الأعلى والآخر من الأسفل) مع مراعاة ضبط الفراغ من الأعلى والأسفل بشكل فني ثم تحدد بقلم الرصاص الحافة المقابلة للترمادة مع القاطع وضبط الفراغ بينهما مع مراعاة سلامة الفتح والإغلاق بشكل جيد وفي حالة تعثر الباب في الفتح أو الإغلاق نوّشر مكان التعثر ونمسحه بوساطة الرندة اليدوية حتى ننتهي من ضبط خط التطابق بين الباب والقاطع مع مراعاة أن يكون خط التطابق مستقيماً من الأعلى إلى الأسفل ، بعد ذلك نضع الأقفال على الأبواب **كما في الشكل (3 - 14)** .



شكل (3 - 14) يبين وضع الكيلون لباب الخزانة

وتختلف الأقفال المستخدمة في أبواب الخزائن بحسب الشكل ولا تختلف بحسب التركيب ويجب ألا تحديد موضع القفل على الباب ثم تحديد ثقب المفتاح أو الاسطوانة ومن ثم النقر في موضع ثقب المفتاح أو الاسطوانة وتركيب القفل وإذا كان الكيلون من النوع القديم فيركب له واجهة معدنية فوق الثقب على وجه الباب لتغطية الثقب وإضفاء شكل جمالي للكيلون **والشكل (3 - 15)** يبين بعض الكالونات المستخدمة في أبواب الخزانات .

ويمكننا وضع **(الأبزار)** وهي **أشرطة حلية** على أوجه الأبواب بأشكال هندسية جميلة لغرض تجميل سطح



شكل (3 - 15) يبين أنواع الكيلونات المستخدمة في أبواب الخزانات

الأبواب أو وضع الحشوات المستخدمة من خشب الصاج إذ يكون ذلك برسم الشكل المطلوب عمله على وجه الباب ثم نبدأ بقياس طول (الأبزار) ونقطع رؤوس الاتصال بموجب الزاوية المكونة للشكل ، ويمكننا أيضاً وضع كرائيش على حافات الجوانب والفواطع وحافات القرصة والقاعدة بدل القبلومات لإعطاء العمل

قيمة جمالية وفنية أكثر ويثبت (الأبزار) و(الكرانيش) بالغراء والمسامير الرفيعة (مسامير أبرة) مع مراعاة قطع رؤوس المسامير وتغطيتها داخل الأبزار والكرانيش كما مبين في الشكل (3 - 16) .



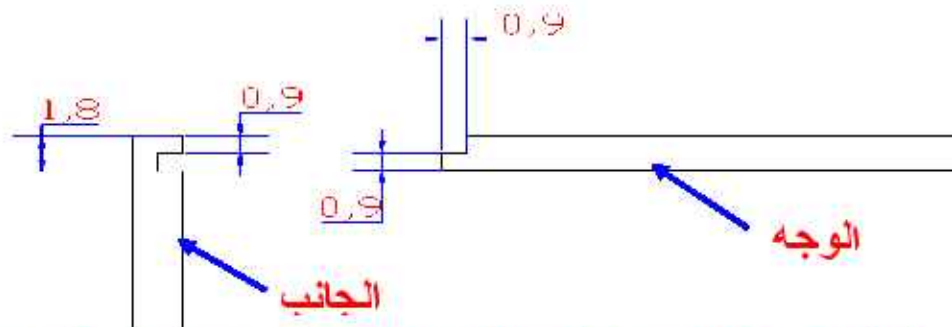
شكل (3 - 16) يبين وضع (الأبزار) أشرطة الحلية

أما مقابض أبواب الكتور فيمكن وضعها بشكل يتناسب مع كافة قطع الأثاث ويمكننا وضعها من المقابض المخروطة من خشب الصاج لتكون شكلاً متكاملًا من الخامات المستخدمة نفسها في عمل هذه القطع لتعطي القطعة منظرًا ذا قيمة فنية ومادية كما في الشكل (3 - 17) .



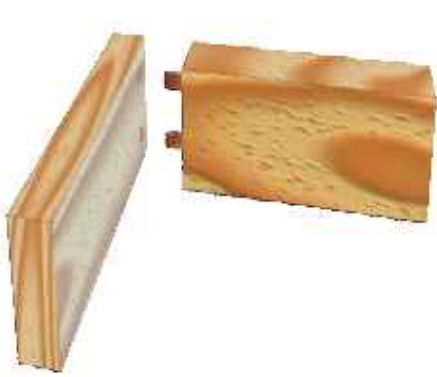
شكل (3 - 17) يبين وضع مقبض الباب

بعد الانتهاء من عمل الأبواب وتركيبها في الخزنة نصنع الجرارات فيكون الجرار من جانبيين ووجه داخلي وظهر ونستخدم لهذه القطع البلوك بورد أو خشب الجام بسمك (18mm) وتجمع القطع بعمل فرز في حافات الجوانب بعمق (9mm) وعرض (9mm) وبالقياسات نفسها نستخرج لساناً لرؤوس الوجه

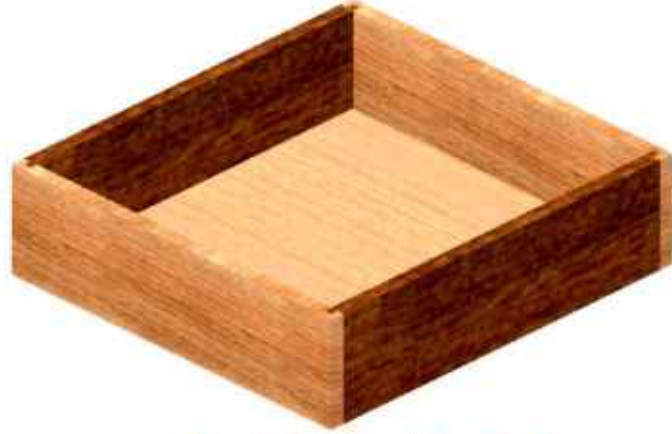


شكل (3 - 18) يبين عمليات الفرز واللسان في وجه وجانب الجرار

والظهر كما في الشكل (3 - 18) ، ويصنع فرز بعمق (6mm) وارتفاع (1.5mm) من الأسفل مع مراعاة أن يكون الفرز على الوجه الداخلي للعلبة لغرض تركيب قاعدة الجرار من المعاكس العادي سمك (4mm) ثم نجمع العلبة بوساطة الغراء والربط بالمرابط من دون استخدام المسامير نهائياً ليكون لدينا شكل علبة الجرار كما في الشكل (3 - 19) .



شكل (3 - 20) استخدام اللباليب في
تجميع علبة الجرار



شكل (3 - 19) بين علبة الجرار بعد التجميع

ويمكن أن يكون الربط باستخدام اللباليب إذ تثبت اللباليب في رأس الوجه والظهر بعد تأشير أماكنها في منتصف السبك وينقب لها بواسطة المنقب اليدوي وينقب في الواجهة الداخلية لجوانب الجرار بالقياسات نفسها التي أشرت للوجه والظهر وتدخل رؤوس اللباليب في الثقوب مع وضع الغراء والربط بالمرابط لغرض التثبيت ، كما موضح في الشكل (3 - 20) .

وأيضاً يكون الربط عن طريق عمل تعشيق غنقارية ذيل الحمام (نصف ظاهرية) نصف على نصف بالجانب والوجه ويكون التثبيت عن طريقها ونلاحظ ذلك في الشكل (3 - 21) .



شكل (3 - 21) بين تجميع علبة الجرار بتعشيق غنقارية

ويثبت الجرار داخل الخزانة بواسطة سكك خشبية حاملة له وتثبت هذه السكك بواسطة الغراء والمسامير أسفل جوانب الجرار أو بعمل أفرز وسط عرض الجانب بعمق (8mm) بعرض السكة مع زيادة (1mm) لحرية الحركة ويثبت بجانب الخزانة بعد تحديد الفرز ليتمكن الجرار من الحركة عليها بشكل سلس والشكل (3 - 22) يوضح هذه السكك .



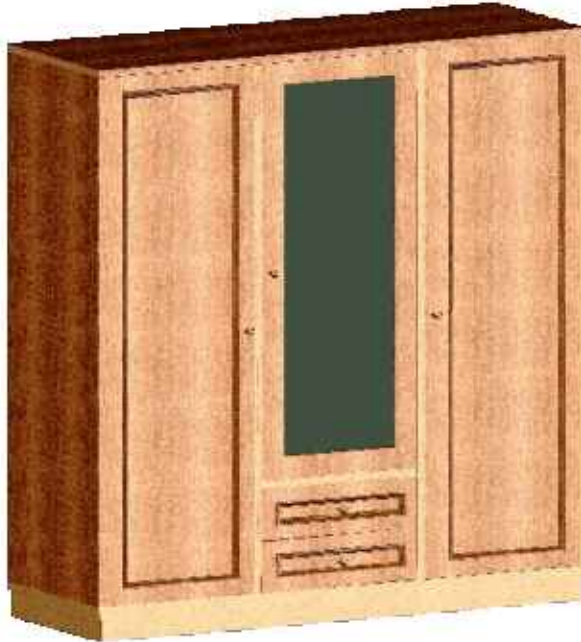
شكل (5 - 22) يبين السكك الخشبية لحركة الجرار

ويمكن استخدام سكك معدنية لتسهيل حركة الجرار وتُعَدُّ هذه السكك من الأنواع الأكثر عملية وقوة ومتانة وكذلك أكثر حرية في الحركة **والشكل (3 - 23)** يوضح هذا النوع من السكك وبعد ذلك يركب الوجه الخارجي للجرار .



شكل (3 - 23) يبين السكك المعدنية لحركة الجرار

بعد الانتهاء من تشطيب كل أجزاء الخزنة نهائياً للخزانة للصبيغ إذ نبدأ أولاً بمعالجة جميع العيوب الظاهرية في أوجه الأبواب أو الحافات كما تعلمت ذلك سابقاً بعد ذلك نُحضّر مواد الطلاء من مواد الأساس والتشطيب النهائي لغرض البدء بالطلاء وسوف نشرح طريقة الطلاء مفصلة بعد الانتهاء من



شكل (3 - 24) يبين الخزنة بعد تركيب الأبواب ووضع الحليات

جميع قطع غرفة النوم .

احتياطات الأمن والسلامة :

عند عمل الخزنة نستخدم ماكينة منشار الصينية وماكينة الرندة الكهربائية وماكينة الثخانة لسق الأخشاب وتصفيتها وضبطها بسمك واحد لذا يجب على الطالب مراعاة متطلبات الأمن والسلامة عن طريق اتباع الآتي :-

1. لبس الملابس المناسبة للعمل .
2. لبس النظارات الواقية .

3. استخدام عصا الدفع عند العمل على منشار الصينية .
4. التأكد من أن سلاح المنشار حادّ وغير مثلم .
5. التأكد من ربط (السكاكين) لماكينة الرنّدة الكهربائية أو ماكينة الثخانة وتثبيتها جيداً قبل العمل
6. ضبط دليل ماكينة الرنّدة على زاوية قائمة مع سطح الماكينة .
7. تجنّب مسح الأخشاب القصيرة على ماكينة الثخانة التي لا يتجاوز طولها المسافة المحصورة بين مركزي الاسطوانتين العلويتين .
8. عدم حصر قطع الأخشب المطلوب ضبط سمكها متفاوتة في السمك أو العرض .
9. عدم وضع الأخشاب في ماكينة الثخانة إلا بعد ثبات دوران الماكينة أو استقرارها بالشكل الصحيح .
10. عدم مسح الأخشاب الرقيقة أو الأخشاب ذات العقد الكثيرة منعاً للتلّف .
11. اجعل أسلحة الماكينة حادة دائماً .

2-3 سرير النوم

وهو جزء مهم في غرفة النوم لأجل راحة الإنسان ويتكون السرير عادة من واجهة أمامية وأخرى خلفية يصنعان من المواد المستخدمة في باقي أثاث غرفة النوم نفسها ، يربط بينهما مدادات خشبية (أفخاذ) تصنع بطرائق مختلفة أما عن طريق كبس معاكس صاج وعادي على إطارات من (خشب الجام) أو من أخشاب صلبة مثل الصاج ، القرو ، الزان ويوضع فوقها مجموعة من ألواح (خشب الجام) لوضع الدوشمة ، أو يوضع بينهما كشن من خشب صلب وهو عبارة عن إطار من الخشب يرتبط بأربعة أرجل توضع عليه ألواح من (خشب الجام) وتغطي الألواح بطبقة من المعاكس العادي سمك (5mm) وفوقها طبقة من الإسفنج ذي الضغط العالي بسمك (15cm) وتغلف كلها بقطعة من القماش الجيد وهنا سوف نفتصر على عمل سرير مفرد كما في الشكل (3 - 25) لأن الغرفة تحتوي على خزانه من ثلاثة أبواب ولا يختلف عمل السرير المفرد عن المزدوج إلا ببعض التفاصيل البسيطة وسوف نذكرها في سياق العمل



شكل (3-25) يوضح سرير نوم مفرد رأسه العالي يحتوي على مكتبة صغيرة

وجه السرير :

يصنع بطريقة كبس المعاكس من الوجهين على كفاسيج من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الجام) حيث توضع الحشوات والحشوات الداخلية بخلاف اتجاه ألياف المعاكس وقد يصل سمك وجه السرير وظهره من (5 - 7 cm) بحسب التصميم الموضوع للسرير .

ظهر السرير :



يصنع بالطريقة نفسها التي يصنع بها وجه السرير ويربط بين الوجه والظهر بمدادات (أفخاذ) تتركب بطرائق متنوعة منها اللولب ذو الصامولة (Bed blot) أو ذو الزاوية الحديدية (Corner Brackets) أو بواسطة قفص السرير (Bed connectors brackets) وهذه الأدوات تسمى عالمياً (fittings) أي (المتبئات) كما مبينة في الشكل (3 - 26) ، ويوضع بين الوجه والظهر إطار خشبي به أربعة أرجل أو أكثر وعليه مجموعة من ألواح (خشب الجام) أو توضع حشوات على الأفخاذ ورأس وظهر السرير ثم توضع عليها طبقة من البلوك بورد ليكون حامل المفروش وهناك مجموعة أشكال لظهر السرير فمنها ما يكون لوحده ومنها ما يكون مرتبط بكومدين على الجانبين أو ترتبط به علبة تمثل كومدي بسيط متصل بالسرير يستخدم لحفظ الكتب أو المجلات ومنها ما يكون رأس السرير على شكل إطار كبير به مرآة ، أما قاعدة السرير أو حامل المفروش فيمكن أن يكون على شكل خزانة لحفظ الشراشف والوسائد الخاصة بغرفة النوم كل ذلك يعود للتصميم الموضوع للغرفة أما قياسات سرير النوم



شكل (3 - 26) يبين أنواع المتبئات المستخدمة

فهي كما مبينة في الجدول الآتي :

قياسات سرير النوم الفرد والمزدوج

ت	نوع السرير	العرض cm	الطول cm	الارتفاع بدون مفروش cm	الارتفاع مع المفروش cm
1	سرير مفرد	90 - 100	190 - 200	30 - 35	45
2	سرير مزدوج	165 - 175	200 - 210	30 - 35	45

ويمكن أن يكون في غرفة النوم سريران مفردان منفصلان بينهما كومدي صغير ويعود ذلك الى حجم الغرفة ووضع الأثاث فيها وفي أغلب الأحيان يستخدم السرير المزدوج في غرفة النوم ويمكن عمل سرير النوم على شكل دائري أو أي شكل آخر بحسب التصميم الموضوع لغرفة النوم أو بحسب البناء الذي يوضع فيه السرير .

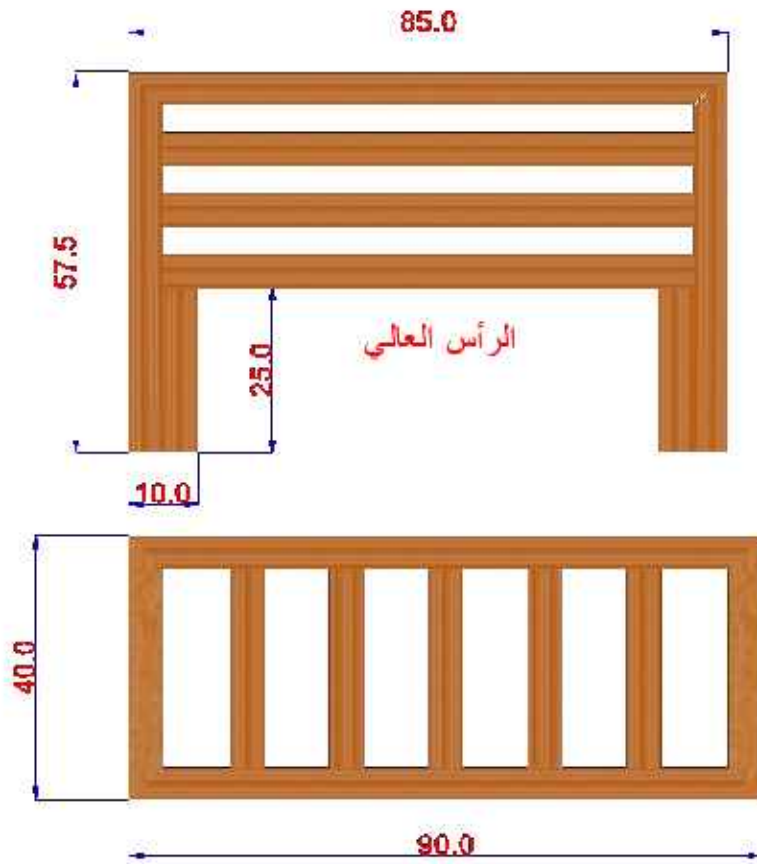
طريقة عمل السرير

قبل البدء بالعمل يجب وضع جدول يبين قطع (خشب الجام) المستخدمة لعمل السرير وكذلك جدول يبين قياسات قطع (المعاكس العادي والصاج) المستخدمة في العمل حتى يتسنى لنا في النهاية من حساب كمية المواد الداخلة في العمل وتخمين الكلفة النهائية .

جدول يبين قطع (خشب الجام) المستخدمة لعمل السرير :

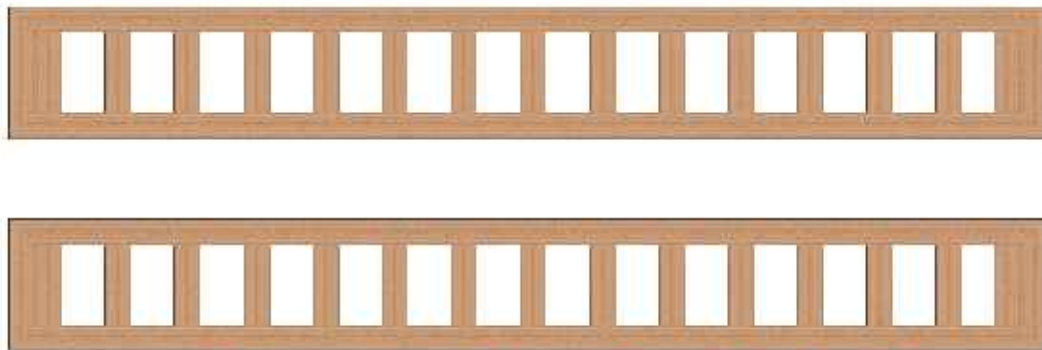
ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السمك	النوع	الملاحظات
1	شرائح طولية لفرصة المكينة	2	90	5	1.7	خشب الجام	m ³
2	شرائح طولية لقاعدة المكينة	2	85	5	1.7	خشب الجام	m ²
3	شرائح طولية للرف الوسطي	2	70	5	1.7	خشب الجام	m ²
4	شرائح لحوائب الرأس العلي	4	87.5	5	1.7	خشب الجام	m ²
5	شرائح لوحه الرأس العلي	2	85	5	1.7	خشب الجام	m ²
6	شرائح للرأس الواطئ	2	90	5	1.7	خشب الجام	m ²
7	شرائح طولية للأفخاذ	4	190	5	1.7	خشب الجام	m ²
8	شرائح عرضية لفرصة المكينة	2	20	5	1.7	خشب الجام	m ²
9	شرائح عرضية لقاعدة المكينة	2	20	5	1.7	خشب الجام	m ²
10	شرائح عرضية للرف الوسطي	2	20	5	1.7	خشب الجام	m ²
11	شرائح لحوائب الرأس العلي	4	20	5	1.7	خشب الجام	m ²
12	شرائح لوحه الرأس العلي	2	57.5	5	1.7	خشب الجام	m ²
13	شرائح للرأس الواطئ	2	40	5	1.7	خشب الجام	m ²
14	شرائح عرضية للأفخاذ	4	20	5	1.7	خشب الجام	m ²
15	حشوات للأفخاذ	24	10	5	1.7	خشب الجام	m ²
16	حشوات لوحه الرأس العلي	7	75	5	1.7	خشب الجام	m ²
17	حشوات للرأس الواطئ	10	30	5	1.7	خشب الجام	m ²
18	حشوات للرف الوسطي	6	10	5	1.7	خشب الجام	m ²
19	أرجل المفرش	4	30	7	7	خشب الجام	m ²
20	كفاسيح طوليه للمفروش	2	186	10	4	خشب الجام	m ²
21	كفاسيح عرضيه للمفروش	2	77	10	4	خشب الجام	m ²
22	حشوات وجه المفروش	14	77	10	2.5	خشب الجام	m ²

يكون عمل السرير كما ذكرنا سابقاً من ألواح من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الجام) على شكل إطار وبه كفاسيح متعامدة مع ألياف المعاكس وتكون ألواح الخشب بسمك (17mm) وعرض (5cm) إذ تجمع هذه الألواح كما تعلمنا في التمارين السابقة إذ تقطع الرؤوس المتصلة على زاوية (45°) وترتب الحشوات بشكل متعامد مع المعاكس فنفصل قطع الرأس العالي كما في جدول القاطع مع زيادة (7mm) للطول لكل قطعة لغرض التصفية والمسح فتوضع حشوة إضافية بجانب الأرجل بطول (25) سم لغرض جعل الأرجل للرأس العالي أقوى وكذلك لوضع (فقيص السرير) عليها ، أما الرأس الواطئ (وجه السرير) فيكون عمله أيضاً من ألواح (ترايش) من (خشب الجام) على شكل إطار وتوسطه حشوات من الخشب نفسه إذ يكون هذا الإطار بقياس (90cm) للعرض و (40cm) للارتفاع وترتب الحشوات كما في الشكل (3 - 27) .



شكل (3 - 27) يبين كيفية عمل إطار الرأس العالي والواطي للسريير وكيفية ترتيب الحشوات

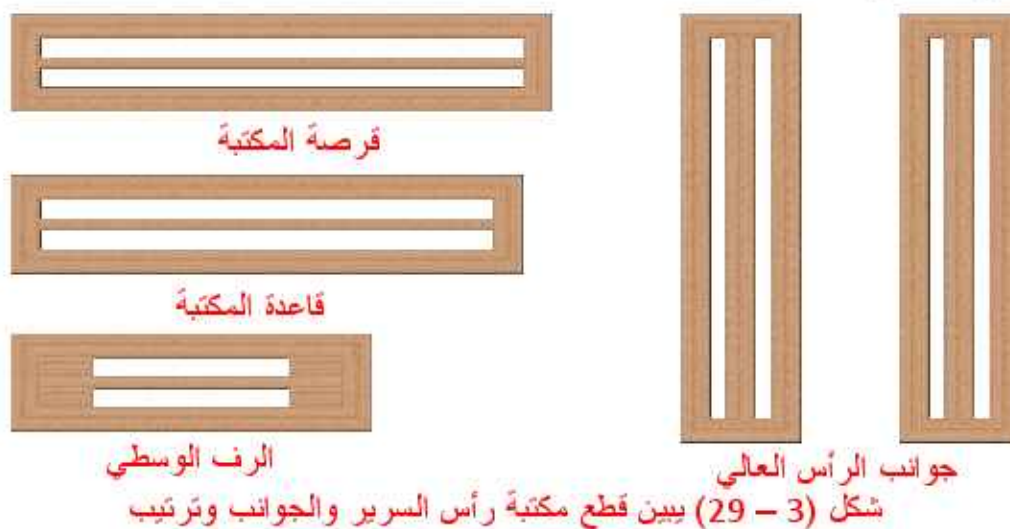
ثم نفصل بعد ذلك الأفخاذ بالطريقة نفسها عن طريق عمل إطار من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الجام) ونضع الحشوات بشكل متعامد مع ألياف المعاكس ونضع حشوات إضافية في رأس الأفخاذ لغرض ربط القفايص عليها كما في الشكل (3 - 28) .



شكل (3 - 28) يبين كيفية عمل إطار الأفخاذ ووضع الحشوات

بعد ذلك نفصل قرصة المكتبة والقاعدة والرف الوسطي وجوانب الرأس العالي فنضع حشوات إضافية على رأسي الرف لغرض عمل الدوران بعد الكبس لزاوية الرف وترتب الحشوات في القطع

كما موضح في الشكل (3 - 29) .



بعد تفصيل إطارات الرأسين وحشواتهما نفصل المعاكس إذ يجب وضع جدول يبين قطع معاكس الصاج والعادي لعمل السرير كما تعلمنا :

جدول يبين قطع معاكس الصاج والعادي لسرير مفرد

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السماك	النوع	الملاحظات
1	قاعدة المكتبة	1	85	20	0.4mm	معاكس عادي	ببائع بالطنبة 122 × 244
2	الأفخذ	2	190	20	0.4mm	معاكس عادي	ببائع بالطنبة 122 × 244
3	وجه الرأس العالي	1	85	57.5	0.4mm	معاكس عادي	ببائع بالطنبة 122 × 244
	سطح المقرش	1	85	190	0.6mm	معاكس عادي	ببائع بالطنبة 122 × 244
4	جوانب الرأس العالي	4	87.5	20	0.4mm	معاكس صاج	ببائع بالطنبة 122 × 244
5	قرصة المكتبة	2	90	20	0.4mm	معاكس صاج	ببائع بالطنبة 122 × 244
6	قاعدة المكتبة	1	85	20	0.4mm	معاكس صاج	ببائع بالطنبة 122 × 244
7	الرف الوسطي	2	70	20	0.4mm	معاكس صاج	ببائع بالطنبة 122 × 244
8	وجه الرأس العالي	1	85	57.5	0.4mm	معاكس صاج	ببائع بالطنبة 122 × 244
9	الرأس الواطئ	2	90	40	0.4mm	معاكس صاج	ببائع بالطنبة 122 × 244
10	الأفخذ	2	190	20	0.4mm	معاكس صاج	ببائع بالطنبة 122 × 244

يُفصّل وجه معاكس صاج للرأس العالي ووجه معاكس عادي أما الرأس الواطئ فيفصل له وجهين معاكس صاج وكذلك الرف الوسطي وقرصة المكتبة يفصل لهما وجهين معاكس صاج كما مبين في الجدول ثم نبدأ بكبس أجزاء السرير ونترك الكبس حتى يجف الغراء ومن ثم نفتح الكبس لنبدأ بتصفية الأجزاء وضبط قياساتها كما ماثبة في جدول لائحة القطع .

بعد جفاف الكبس نفتح الكبس ونبدأ بعملية تصفية القطع كما تعلمنا سابقاً إذ نجمع الأفخاذ سوية وكذلك جانبي الرأس العالي إذ نمسح الحافات وبعد ذلك نمسح حافات القرصة والقاعدة والرف الوسطي نرسم ربع دائرة على أحد رؤوس الرف الوسطي وبوساطة منشار التخريم ننشر القوس مع البقاء على خط قلم التأشير لغرض تنعيم الحافة مع حد الخط نمسح حافات الرأس الواطئ للسرير وبعد الانتهاء من عملية المسح نضع (قبلية) على الحافات الأمامية للأفخاذ وجانبي رأس السرير العالي والقاعدة أما الرف الوسطي فتقاس (القبلية) لغرض تحديد منطقة القوس لعمل خدوش في الوجه الخلفي (للقبلية) بمسافة

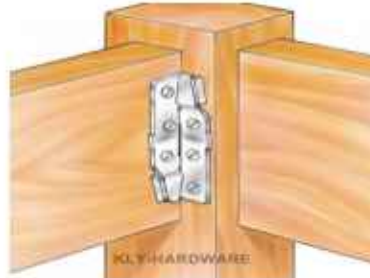


القوس لنتمكن من تثبي (القبلمة) على الحافة الأمامية للرف الوسطي وتثبيتها كما موضحة في الشكل (3 - 30) أما قرصة المكتبة فيتم وضع (القبلمة) على الحافة الأمامية وحافات الرأسين ويكون التوصيل بزواية (45°) والشئ نفسه بالنسبة للرأس الواطئ للسريـر وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأكبر من السريـر .

شكل (3 - 30) يبين عمل شقوق غير نافذة في الوجه الخلفي (للقبلمة) بمسافة القوس

بعد الانتهاء من عمل الرأسين العالي والواطئ نركب القفايص عليهما وعلى المدادات ليركب السريـر بالشكل النهائي وهناك مجموعة أنواع من القفايص لجمع الأفخاذ مع رأسي السريـر ويبين الشكل (3 - 31) بعضاً من هذه الأنواع وكيفية تركيبها .

بعد تركيب الأفخاذ برؤوس السريـر نأخذ قياس المفرش من الداخل تمهيداً لعمله والانتهاء من السريـر بالشكل الكامل إذ نصنع المفرش بمجموعة طرائق من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الحام) عن طريق عمل نقر في الأرجل الأربعة وعمل الألسن في (الكفاسيج) الطولية والعرضية ثم تركيب (الكفاسيج) بالأرجل بوساطة الغراء والمسامير ، وفي بعض الأسرة يغطي المفرش بالواح البلوك بورد أو الألواح



شكل (3 - 31) يبين كيفية تجميع السريـر بوساطة القفايص

الصناعية

من الخشب المضغوط بدلاً من تغطيته بالواح من خشب الصنوبر الأبيض (خشب الحام) وزيادة في القوة والمتانة يمكننا وضع كفسيـج طولي وسطي به رجل خامسة بنسبة ثلثين إلى ثلث من قياس الطول (للكفسيـج) حتى يكون موقعها تحت مؤخرة ظهر النائم .

طريقة عمل المفروش للمفروش مجموعة أسماء محلية وتختلف هذه الأسماء تبعاً لبلدانها ففي العراق يطلق عليه النجارون المحليون كلمة (كشن، صومية، جنبير) وكلها تدل على حامل الفراش الموجود بين أقدام السرير ورأسه وتختلف أشكال حامل الفراش كما ذكرنا سابقاً فمنه ما يكون على شكل إطار مرتبط بأربعة أرجل توضع عليه ألواح من (خشب الحام) أو ألواح من البلوك بورد أو ألواح الخشب المضغوط ومنها ما يكون على شكل علبة كبيرة توضع بين الرأسين والأقدام لها بابان كبيران هما سطح المفروش إذ يستخدم كخزانة لحفظ مستلزمات النوم مثل الوسائد وشرائح سرير النوم وغيرها أما طريقة عمل المفروش من النوع الأول فتكون عن طريق تجهيز أربعة أرجل بقياس $7 \times 7 \times 30\text{cm}$ ومسحها وتصفيته بالشكل الصحيح وكذلك تجهيز (كفاسيج) طولية بقياس $4 \times 10 \times 192\text{cm}$ و(كفاسيج) عرضية بقياس $4 \times 10 \times 83\text{cm}$ إذ نضع علامات النقر على الأرجل وبواسطة ماكينة المنقار الأفقية ننفذ النقر كما تعلمنا سابقاً ومن ثم نضع علامات الألسن على رؤوس (الكفاسيج) الطولية والعرضية وبواسطة ماكينة منشار الصينية ننفذ عمل الألسن، بعد ذلك ويمكن أن نضع مجموعة كفاسيج عرضية تربط بين (الكفاسيج) الطولية لتقوية السرير إذا أردنا تغطية (الكشن) بالمعكس كما في الشكل (3 - 32)



شكل (3 - 32) يبين المفروش من النوع الأول

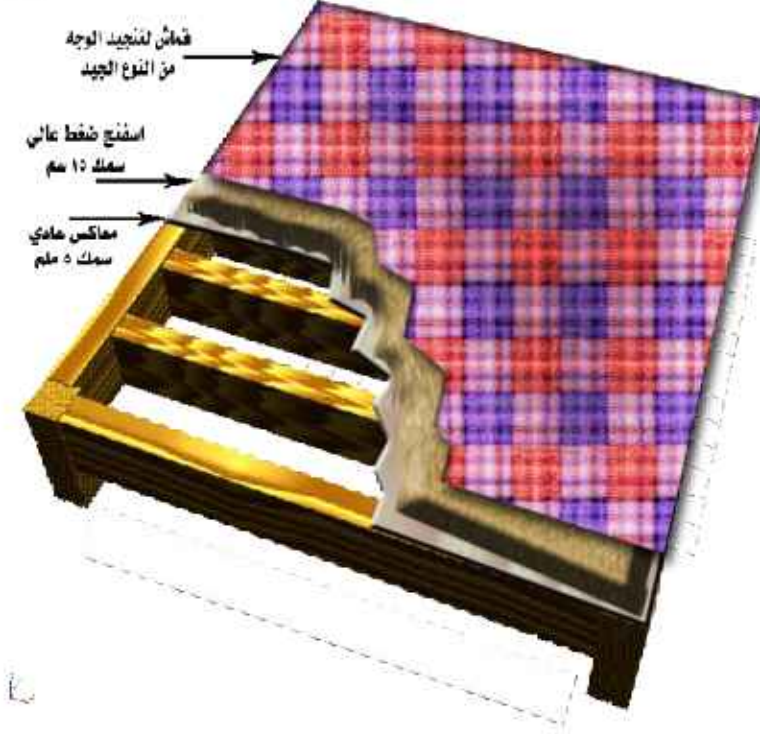
أما إذا أردنا وضع ألواح من البلوك بورد فنعمل فرزاً بسمك ألواح البلوك بورد على الحافة العليا (للكفاسج) الطولية والعرضية وبعرض (2.5cm) أي أن سمك البلوك بورد سيكون عمق الفرز وذلك لغرض وضع الألواح داخل الفرز بعد تجميع الكشن كما ونضع في وسط الكشن كفاسيج طولي تتوسطه رجل بقياس الأرجل الأربع إلا أنها أقصر منها بمقدار الفرز حتى تستند ألواح البلوك بورد عليها في المنتصف كما نلاحظ في الشكل (3 - 33) الكشن قبل وضع ألواح البلوك عليه .



شكل (3 - 33) يبين المفروش من النوع الثاني

بعد الانتهاء من عمل الكشن الخاص بالسريير ننجد الكشن ليكون جاهزاً للاستعمال وعملية التجديد تتحقق عن طريق وضع المعاكس العادي سمك 5mm فوق وجه الكشن وتثبيتها بالمسامير إذ تتساوى حدود الألواح مع حدود الكشن ثم نفصل الإسفنج ذا الضغط العالي بسمك (15cm) بموجب قياس سطح الكشن وتثبيت حدود الإسفنج بالغراء على وجه المعاكس كي لا يتحرك في أثناء التغليف بالقماش بعد ذلك نختار نوع القماش الذي يجب أن يكون من النوع الجيد السميك أو ذا الفروة مثل المخمل أو القطيفة ونبدأ بعملية التغليف حيث يثبت القماش من جهة الرأس أولاً وتطوى حافة القماش وتثبت بالمسامير على (كفسيج الكشن) وتستعمل لهذا الغرض مسامير التجديد المعروفة باسم (المسمار الأسود) وعند الوصول للزوايا ننثي الزوايا الزائدة وندخلها تحت

القماش بشكل مرتب كي لا تعطي أثراً مشوهاً وبهذا نكون قد أنهينا عمل السريير بالشكل المطلوب ونلاحظ في الشكل (3 - 34) عملية التجديد وكيفية ترتيب وحدات التجديد من المعاكس والإسفنج والقماش .



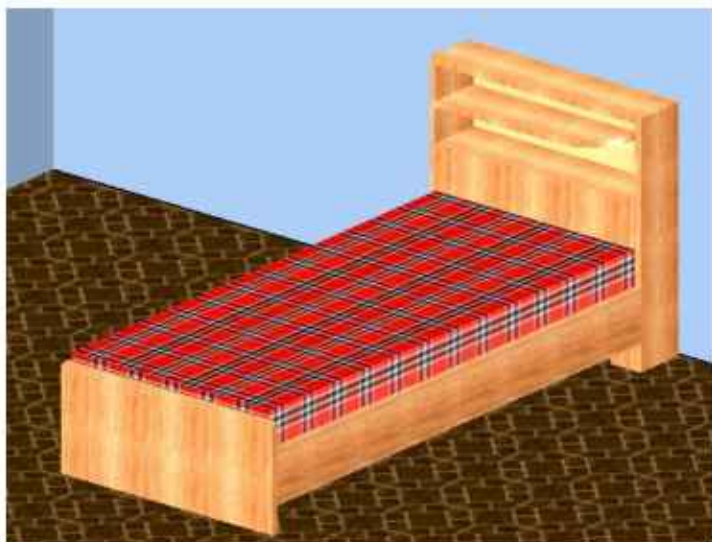
شكل (3 - 34) يبين عملية التجديد وكيفية ترتيب وحدات التجديد من المعاكس والإسفنج والقماش .

ويمكننا وضع بعض النقوش أو الزخارف على واجهة الرأس الواطئ للسريير لزيادة جماليته كما في الشكل (3 - 35) وهذه النقوش أو الزخارف متوفرة في الأسواق وتثبت بوساطة الغراء ومسامير الإبرة



شكل (3 - 35) يبين نموذج للزخارف والنقوش

بعد الانتهاء من عمل السرير نبدأ بمعالجة الثقوب بالعجينة لتهيأت السرير للطلاء ليكون بعدها جاهزاً كما في الشكل (3 - 36) .



الشكل (3 - 36) يبين سرير النوم بعد الانتهاء من العمل عليه

3 - 3 كومدي سرير النوم

وهو قطعة أثاث بسيطة توضع بجانب سرير النوم على الجهتين لغرفة الزوجين أو من جهة واحدة للسرير المفرد ، وهو عبارة عن علية تحتوي على أدراج أو درج وباب وهو منفصل عن السرير وهناك بعض الأسرة يكون الكومدي جزءاً منها إذ يرتبط بالرأس العالي ويستخدم الكومدي لوضع بعض الكتب أو المجلات التي يقرأها الشخص قبل النوم أو لوضع مصباح منضدي أو ساعة منضدية منبهة فوقها وغيرها من الأمور الأخرى كما في الشكل (3 - 37)



(وقياسات الكومدي المنفصل متشابهة عن قياسات الكومدي المتصل بالسرير عدا أنها تختلف في الارتفاع لأن الكومدي المتصل يكون متساوياً مع ارتفاع قرصة الرأس العالي لأنه يكون امتداد لها أما الكومدي المنفصل يكون ارتفاعه من الأرض إلى مستوى رأس النائم بقليل وهذه القياسات منها العالمية والمحلية وكما مبينة في الجدول الآتي :

الشكل (3 - 37) يبين الكومدي جنب السرير

جدول يبين القياسات المحلية والعالمية للكومدي

ت	اسم القطعة	الطول cm	العمق cm	الارتفاع cm	الملاحظات
1	كومدي سرير	45 - 60	30 - 45	50 - 70	القياسات العالمية
2	كومدي سرير	45 - 50	35 - 40	60 - 70	القياسات المحلية

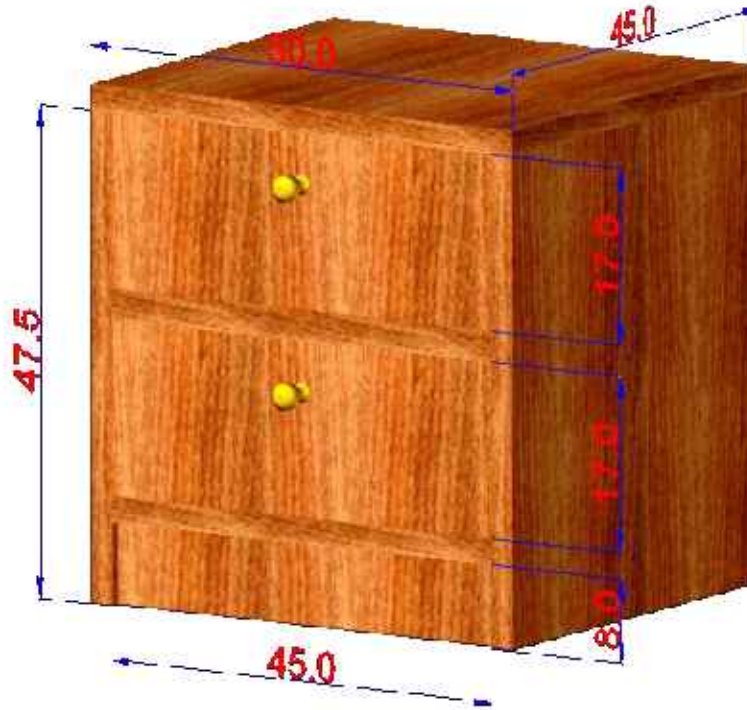
تكوين الكومدي :

يتكون الكومدي من قرصة وقاعدة وجوانب تتفد من المواد المستخدمة في مسطحات وحدات غرفة النوم وتثبت هذه الأجزاء ببعضها أما بوساطة اللبلوب أو على زاوية (45°) ويركب بينها قطعة من الخشب الصلب لتثبيت الجمع أما ظهر العلبة فهو عادة يكون من المعاكس العادي يثبت أما بوساطة (لاية) (فرز) تعمل في القرصة والقاع والجوانب أو يثبت من الخارج على الحافات الخارجية للعلبة بوساطة المسامير وتحتوي العلبة على درج واحد أو اثنين وكذلك على باب وتصنع الباب من نفس المواد التي صنعت منها باقي أجزاء الكومدي وتركب الباب بوساطة العقب العادي أو ذي الركبة أو بوساطة نرمادة الشريط .

أما القاعدة فتتركب على أربعة أرجل تربط بينها (كفاسيج) تثبت بالقاعدة بوساطة البراغي أو يمكن أن يعمل لها عجلة كباقي أجزاء غرفة النوم كل ذلك يعود للتصميم الموضوع للغرفة .

طريقة عمل الكومدي :

في البداية نضع جدولاً ثلاثية القطع الواجب تفصيلها للكومدي من خشب الجام والمعاكس الصاج والعادي بالنسبة للقرصة والقاع والجوانب بموجب القياسات الموضوع **على الشكل (3 - 38)**



الشكل (3 - 38) يبين كومدي غرفة الشباب وقياسات الأجزاء

إذ يكون قياس القرصة 45×50 cm والقاعدة 45×45 cm أما الجوانب فقياسها 45×47.5 cm وقياس وجه الجرارين 45×17 cm أما وجه العجلة فيكون 45×8 cm ويتم العمل بنفس الطريقة التي تعلمناها سابقاً ، ثم تفصل ترايش (خشب الجام) بموجب القياسات التي ثبتناها في الجدول وتجمع الأطر كما في التمارين السابقة .

جدول يتضمن لائحة القطع من خشب الجام والمعاكس العادي ومعاكس الصاج

ت	المادة	العدد	الطول	لعرض	السبك	النوع	الملاحظات
1	خشب الجلم						
2	سرايح طولية للقرصة	2	50	5	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
3	سرايح عرضية للقرصة	2	45	5	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
4	سرايح طولية وعرضية للقاعدة	4	45	5	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
5	سرايح طولية للجانب	4	47.5	5	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
6	سرايح عرضية للجانب	4	45	5	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
7	سرايح طولية لوجه الجرار	4	45	5	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
8	سرايح عرضية لوجه الجرار	4	17	5	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
9	جوانب الجرار	4	40	15	1.8	خشب الجلم	بيع m^3
10	وجه وظهر الجرار الداخلي	4	40.7	15	1.8	خشب الجلم	بيع m^3
11	واجهة العفجة	1	45	8	1.7	خشب الجلم	بيع m^3
12	عارضه بين الجرارين	1	45	4	2.5	خشب الجلم	بيع m^3
13	المعكس العادي سمك 0.4mm						
14	القرصة	1	50	45	0.4mm	معكس عادي	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
15	القاعدة	2	45	45	0.4mm	معكس عادي	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
16	الجوانب	2	47.5	45	0.4mm	معكس عادي	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
17	وجه داخلي للجرار الخارجي	1	45	17	0.4mm	معكس عادي	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
18	وجه العفجة من الداخل	1	45	8	0.4mm	معكس عادي	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
19	ظهر الكومدي	1	50	42	0.4mm	معكس عادي	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
20	معكس الصاج سمك 0.4mm						
21	القرصة	1	50	45	0.4mm	معكس صاج	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
22	الجوانب	2	47.5	45	0.4mm	معكس صاج	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
23	وجه الجرار الخارجي	1	45	17	0.4mm	معكس صاج	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm
24	وجه العفجة	1	45	8	0.4mm	معكس صاج	بيع بالطيعة قياس 244×122 cm

بعد الانتهاء من وضع الجدول نبدأ بتفصيل الخشب بموجب القياسات الموضحة في الجدول والكميات وبعدها نُفَصِّل المعاكس إذ نفصل معاكس الجوانب قطعتين صاج وقطعتين معاكس عادي والشئ نفسه للقرصة أما القاعدة نفصلها قطعتين من المعاكس عادي ثم نكبس هذه الأجزاء ونربطها بالمرباط ونتركها حتى يجف الغراء بشكل جيد .

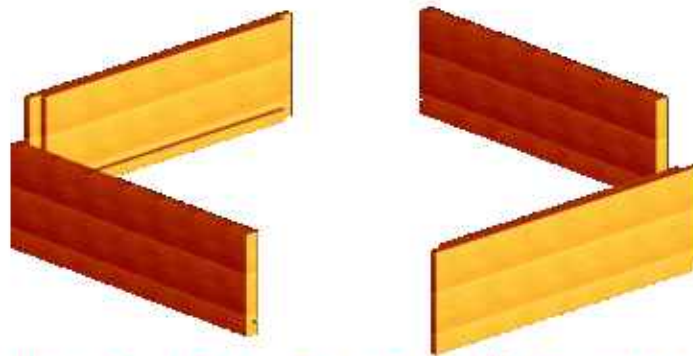
بعد جفاف الغراء نفتح الكبس ونجمع القرصة والقاعدة سوية لغرض المسح وضبط القياسات وكذلك الجوانب إذ نمسح حافة واحد ونضع عليها علامة بقلم الرصاص ثم نمسح الرؤوس ونضبطهما على الزاوية القائمة مع الحافة الأمامية ثم بعد ذلك نضبط العرض بموجب القياس المثبت في الجدول ونفتح دليل ماكينة منشار الصينية بالقياس المطلوب ونشرح القطع بموجب القياس مع مراعاة احتساب سمك القبلمة (0.5cm) في أثناء المسح النهائي للقطع ، بعد ذلك نضع القبلمة على الحافات الأمامية للجوانب والقاع أما القرصة فنضع القبلات عليها من ثلاث جهات من الأمام والجانبين ويقطع رأس (القبلمة) على زاوية (45°) لتكوّن زاوية (90°) عند الالتقاء وكذلك نضع (القبلمة) على الحافة الأمامية للعارضة التي تفصل بين الجرارين لتثبيتها تحت الجرار كفاصل بينه وبين الجرار الآخر بعد ذلك نمسح (القبلمة) حتى يتساوى عرضها مع سمك القطع كما تعلمنا في التمارين السابقة .

بعد الانتهاء من تحضير الأجزاء نضع اللباليب على الحافات العليا للجوانب بواقع ثلاثة لباليب في كل حافة بحيث تكون في المنتصف وتبتعد عن الحافة الأمامية والخلفية بمقدار (5cm) ونؤشر مكان اللباليب في الفرصة بموجب القياسات التي وضعت في حافات الجوانب ونثقب بواسطة المتقب اليدوي والشئ نفسه للقاعدة أما رأسي العقبة فيوضع بها (2) لبلوب لكل رأس والعارضة بين الجرارين يوضع بها لبلوب واحد في كل رأس وعند الانتهاء نجمع الكومدي كما مبين في الشكل (3 - 39) .



الشكل (3 - 39) يبين كومدي غرفة الشباب بعد تجميع الأجزاء

بعد الانتهاء من تجميع الكومدي نثبت الظهر بواسطة الغراء ومسامير الإبرة مع مراعاة ضبط الزاوية القائمة بين الفرصة والجوانب وكذلك القاعدة والجوانب .
أما الجرار فيركب باستخدام أحد أنواع التعاسيق التي درستها سابقاً ، وهنا سوف نستخدم تعسيقة فرز نصف على نصف في رأسي جانب الجرار لغرض تركيب الوجه والظهر فيها كما في الشكل (3 - 40)



الشكل (3 - 40) يبين تعسيقة نصف على نصف في جانب الجرار والفرز الخاص

ويثبت وجه الجرار داخل الفرز بين الجانبين بالمسامير والغراء ثم نضع قاعدة الجرار داخل فرز المعاكس بعد ذلك نركب ظهر الجرار بالأسلوب نفسه الذي ثبت به الوجه كما موضح في الشكل (3 - 41).

بعد الانتهاء من تجميع الجرارين لم يبقَ لنا إلا تركيب السكك الخاصة بالجرارين ليكون عمل الكومدي قد انتهى ، وكما تعلمنا في التمارين السابقة نركب جزء السكة المعدنية على جانبي الكومدي بعد تحديد منتصف جانب الجرار بعد وضع قطعة معاكس تحت جوانب الجرار ونثبت خط المنتصف على جانبي



الشكل (3 - 42) يوضح كيفية تركيب جزء السكة

المعدنية داخل الكومدي على الجوانب

الشكل (3 - 41) يبين الجرار بعد تجميعه ونثبيته

الكومدي من الداخل لغرض تثبيت الجزء الخاص بالكومدي كما في الشكل (3 - 42) .



الشكل (3 - 43) يوضح كيفية تركيب جزء السكة المعدنية على جوانب الجرار

ومن ثم نضع جزء السكة المعدنية الخاص بالجرار بمنتصف جانب الجرار ونثبته بالقليل الخاصة به على خط التحديد على أن يتساوى رأس السكة الخاصة بالجرار مع حافة الوجه بشكل تام كما في الشكل (2 - 43) .

بعد تركيب الجرار الأسفل نثبت وجه الجرار على الجرار مع مراعاة أن يمتاز وجه الجرار بحرية الحركة أثناء الدخول والخروج .

وبالأسلوب السابق نفسه نثبت سكك الجرار الثاني إذ نضع خطاً بواسطة الزاوية القائمة على جانبي الكومدي فوق العارضة الأمامية الفاصلة بين الجرارين ونحدد منتصف جنب الجرار مع زيادة بمقدار (3mm) ونضع خط على جانبي الكومدي ثم نثبت الجزء الخاص بالكومدي من السكك المعدنية كما في الجرار الأسفل وبعد ذلك نثبت الجزء الخاص بالجرار على جانبي الجرار في المنتصف كما في الجرار الأسفل ونركب الجرار في مكانه في الكومدي كما في الشكل (3 - 44) ، وبهذا نكون قد انتهينا من تثبيت السكك ثم نثبت واجهة الجرار الثاني كما فعلنا مع الجرار السابق ثم نثبت المقابض لكلا الجرارين .



الشكل (3 - 44) يوضح تركيب الجرار التلقائي داخل الكومدي

عملية طلاء غرفة النوم

تعلمنا في التمارين السابقة كيفية تهيئة العمل للطلاء من حيث معالجة الشقوق والخدوش وثقوب المسامير بواسطة المعجونة المعدة من خليط يرادة الخشب ومواد لاصقة ثم تنعيم السطوح بورق التنعيم بدرجات نعومة تتناسب ونوع السطوح المراد تنعيمها ، وتعلمنا أيضا أنه عند الطلاء يجب أن نفتح كل الأجزاء المعدنية مثل المقابض والكوالين أو نغطيها بالشريط اللاصق مثل سكك الجوارير وغيرها ، وتعلمنا أيضا أن هناك مجموعة أنواع من الطلاء وهي :

1. الطلاء المائي : الذي يسمى محليا **(البنيتلايت)** ويسمى عالميا **(Emulsion paint)** أو مستحلب مائي وفيه أنواع منها الطلاء العادي ومنه الطلاء البلاستيكي القابل للغسل .
 2. الطلاء الزيتي : ويسمى محليا **(البوية)** ويسمى عالميا **(Oil Paint)** أو طلاء زيتي وفيه نوعان وهما اللون اللامع واللون المطفى .
 3. الطلاء الكحولي : وهو على مجموعة ألوان ويسمى محليا **(الدملوك)** وعالميا **(Shellac coating resin)** أو دهان الجملة وهو على مجموعة ألوان فمنه الأحمر والأصفر والبني ويمكن زيادة حدة اللون بإضافة بعض الأكاسيد التي تضيف عليه زيادة في درجة اللون .
- بعد أن تعرفنا على أنواع الطلاء المستخدم في الأخشاب ولأننا سبق وتكلمنا عن الطلاء بالمواد الحديثة مثل السير والكر في التمارين السابقة فسوف نتكلم عن طريقة الطلاء الكحولي لغرفة النوم وسوف نوجز العملية بخطوات قليلة وكما يأتي :-

1. نحضر القطع المراد طلاؤها وننعمها تنعماً جيداً بورق التنعيم الناعم الذي يكون ما بين رقم (100) إلى رقم (180) ويكون التنعيم باتجاه الألياف .
2. في حالة وجود حافات غير مكسية بالقبلمة يمكن تلوينها بصبغة مائية ذات لون أفتح من لون الطلاء بوضع بعض الصبغة **(الجوهر)** الخاص بالأخشاب ومزجها بالماء لتتجانس ثم طلاء الحافات غير المكسية وتركها لحين الجفاف لمدة يوم كامل
3. في حال وجود بعض العيوب مثل الثقوب أو الخدوش أو الفتحات يجب معالجتها قبل البدء بالطلاء بوضع الصبغة المائية على المعجونة شرط أن تكون المعجونة ذات لون أفتح من لون الخشب وتخلط جيدا وتعالج بها العيوب مع ترك المعجونة بكثافة فوق المكان المراد معالجته وتركها لحين الجفاف التام .
4. تنعم جميع العيوب التي اكتملت معالجتها بشكل جيد قبل الطلاء .

5. نجهز الطلاء الكحولي ونضع كمية قليلة في إناء ونحضر اسفنجة نظيفة ونغمسها في الطلاء ونبدأ بطلاء قطع الأثاث باتجاه ألياف الخشب .

6. بعد جفاف الطلاء الكحولي نجهز (السيرلر) بتخفيفه بالثرر بنسبة 1 - 4 وبقطعة قماش نظيفة نغمسها فيه ونبدأ بالطلاء باتجاه الألياف ذهباً وإياباً أكثر من مرة حتى تصل إلى (5) مرات طلاء مع التنعيم بين كل مرة وأخرى بورق التنعيم رقم (240) أو ورق السيرلر حتى نلاحظ أن الأسطح بدأت باللمعان والنعومة فنترك الطلاء لحين الجفاف التام .

7. نباشر بالتنعيم الأخير للسطوح وتنظيفها من غبار التنعيم بقطعة قماش نظيفة .

8. نجهز الورنيش أو اللكر ونخففه بالثرر ويمكن الطلاء بالفرشة أو الرش وفي كل الأحوال يمكن الرش مرتين على الأسطح فنلاحظ أن الأسطح أخذت باللمعان وكأنها أسطح زجاجية فنتركها في مكان جاف ونظيف لحين الجفاف التام ويستغرق ذلك (48) ساعة .

وبهذا نكون قد انتهينا من طلاء كل أجزاء غرفة النوم وبعد الجفاف نبدأ بتثبيت الأجزاء المعدنية كالمقابض و(الكوالين) ونزع الشريط اللاصق عن السكك المعدنية للجرارات ونبدأ بتثبيت ابواب الخزائن بعد تجميع الخزائن ثم نثبت المرأة في مكانها ووضع المساند خلفها بشكل جيد وبهذا نكون قد انتهينا من عمل غرفة النوم وطلائها بشكل نهائي ولم يبق لنا سوى حساب الكلفة النهائية لهذا العمل والتعرف على السعر النهائي للغرفة لتكون غرفة النوم المفردة كما في الشكل (3 - 45) .



الشكل (3 - 45) يوضح غرفة النوم بعد الانتهاء من عملية الطلاء وتركيب الأجزاء كاملة

حساب الكلفة النهائي

تعلمنا في التمارين السابقة كيفية التعامل مع جداول الكميات وجداول المواد المعدنية والتفصيلات الداخلة في إنجاز أي عمل وترتيبها بحسب الوحدات والمفردات وأن لا نهمل أية قطعة من الأخشاب أو التجهيزات المعدنية التي تستخدم في العمل كي نخرج بحصيلة نهائية لكلفة العمل فتكون منطقية ومقبولة من قبل الزبون وكذلك من قبل العاملين وكل هذا يكون بعد وضع كل مفردات العمل ضمن الجداول التي نعمل عليها ، وتعلمنا أيضا أن جميع الأخشاب التي نعمل عليها تأتي بشكل خام ونفصلها ونضعها بموجب قياسات العمل المطلوب وهذا يسبب تلفا في بعض القطع نتيجة القص والنشر والمسح أي أن الألواح التي اشتريت بثمن معين لم تبقى كما هي فيجب إضافة نسبة للتلف تضمن حق صاحب الورشة في ما صُرف من أموال وفي الوقت نفسه ألا تكون هذه النسبة عبئا على الزبون وألا ترفع من السعر النهائي للعمل ، وكما تعلمنا فإن أي عمل يرتبط بإنجازه بالعاملين الفنيين والمهرة الذين يعملون عليه وهنا يكون الفرق بين عمل وآخر بالسعر فمثلاً العامل الماهر يكون عمله في اليوم الواحد (8 ساعات بأجر قدره (30000) ثلاثون ألف دينار باليوم الواحد في حين العامل غير الماهر يتقاضى أجر للمدة نفسها قيمته (17000) سبعة عشر ألف دينار إذن الفارق هو (13000) ثلاثة عشر ألف دينار فإذا كان العمل لمدة خمسة أيام يكون المبلغ (أجرة العامل في اليوم الواحد × عدد أيام العمل) والشئ نفسه لعمل الطلاء وكذلك عمال النقش والحفر ، فضلاً عن أن هناك أموراً أخرى يختلف ثمن بعضها عن بعضها الآخر مثل أجور النقل فهناك من يشتري المواد الأولية من محلات قريبة من موقع العمل فتكون أجور النقل أقل ممن يشتري المواد الأولية من أماكن بعيدة ولكن قد تكون المواد الأولية التي اشتريت من المكان القريب من العمل ذات نوعية رديئة فيكون الفرق هنا باهضاً بالنسبة للعامل والزبون .

والشئ نفسه ينطبق على الأجور المترتبة على المصاريف الأخرى مثل إيجار المحلات وأجور الماء والكهرباء لأن صاحب العمل يستحصل هذه المصاريف من الأعمال التي ينفذها فإذا كان ثمن إيجار المحل شهرياً (250000) مائتان وخمسون ألف دينار فالنسبة المترتبة عليه (5%) فيكون المبلغ المضاف على العمل نتيجة ذلك هو $12500 = 250000 \times 5\%$ وهو يمثل نسبة الإيجار ولأن الكهرباء في الوقت الحاضر أسعارها عالية فيمكن زيادة النسبة إلى أكثر من (5%) لتتناسب مع الوضع الحالي .

بعد كل هذه المعطيات التي بينها نتمنى أن تكون مسألة حساب الكلفة مسألة سهلة وسوف يتعلمها الطالب بسهولة في حالة مطالبته بحساب كلفة كل قطعة عمل ينجزها فتكون مسألة الحساب عادية جداً حتى نجد أن بعضهم بمجرد النظر إلى قطعة العمل يقول إن ثمنها التقريبي هو (كذا) وقد يكون في أغلب الأحيان الثمن الحقيقي للقطعة .

نبدأ الآن بوضع الجداول التفصيلية لقطع المواد وكمياتها وكمية الأجزاء المعدنية والملحقات الأخرى الداخلة في العمل فسوف نبدأ بجمع كل الجداول الموضوعه لغرفة النوم وترتيبها بحسب المادة الأولية فنبدأ من خشب الجاه ثم المعاكس ب الفقرات نفسها التي وضعت لكل عمل .

جدول يبين قطع المواد الأولية وكمياتها المستخدمة في عمل غرفة نوم للشباب

ت	المدة	العدد	الطول	العرض	السبك	النوع	الملاحظات
خشب الجاه							
1	شرائح طولية للفرصة والقاعدة	4	176.2	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
2	شرائح عرضية للفرصة والقاعدة	4	60	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
3	شرائح طولية للجنب	4	185	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
4	شرائح عرضية للجنب	4	60	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
5	شرائح طولية للقلع الطولي	4	180	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
6	شرائح عرضية للقلع الطولي	4	60	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
7	شرائح طولية للقلع الأفقي	2	56.2	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
8	شرائح عرضية للقلع الأفقي	2	58	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
9	شرائح طولية للأبواب الحائبة	4	185	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³
10	شرائح عرضية للأبواب الحائبة	4	56.2	5	1.7	خشب الجاه	بباع m ³

11	سرايح طويلة للباب الوسطي	2	145.9	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
12	سرايح عرضية للباب الوسطي	2	56.2	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
13	سرايح طويلة للأرفف	8	56.2	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
14	سرايح عرضية للأرفف	8	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
15	وجه حرار	2	56.2	18	1.7	خشب الجام	بيع m^3
16	جنب حرار	4	50	15.5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
17	ظهر حرار	2	51.2	13.5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
18	ظهر الخزانة	3	185	56.2	1.7	خشب الجام	بيع m^3
19	وجه وظهر العقجة	4	173.7	10	1.7	خشب الجام	بيع m^3
20	جنب العقجة	4	58	10	1.7	خشب الجام	بيع m^3
21	سرايح طويلة لفرضة المكنبة	2	90	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
22	سرايح طويلة لقاعدة المكنبة	2	85	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
23	سرايح طويلة للرف الوسطي	2	70	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
24	سرايح لحوائب الرأس العلي	4	87.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
25	سرايح لوحه الرأس العلي	2	85	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
26	سرايح للرأس الواطي	2	90	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
27	سرايح طويلة للأفخاذ	4	190	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
28	سرايح عرضية لفرضة المكنبة	2	20	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
29	سرايح عرضية لقاعدة المكنبة	2	20	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
30	سرايح عرضية للرف الوسطي	2	20	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
31	سرايح لحوائب الرأس العلي	4	20	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
32	سرايح لوحه الرأس العلي	2	57.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
33	سرايح للرأس الواطي	2	40	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
34	سرايح عرضية للأفخاذ	4	20	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
35	حشوات للأفخاذ	24	10	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
36	حشوات لوحه الرأس العلي	7	75	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
37	حشوات للرأس الواطي	10	30	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
38	حشوات للرف الوسطي	6	10	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
39	أرجل المفرش	4	30	7	7	خشب الجام	بيع m^3
40	كفاسيح طويلة للمفروش	2	186	10	4	خشب الجام	بيع m^3
41	كفاسيح عرضية للمفروش	2	77	10	4	خشب الجام	بيع m^3
42	حشوات وجه المفروش	14	77	10	2.5	خشب الجام	بيع m^3
43	سرايح طويلة للفرضة	2	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
44	سرايح عرضية للفرضة	2	45	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
45	سرايح طويلة وعرضية للقاعدة	4	45	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
46	سرايح طويلة للخلف	4	47.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
47	سرايح عرضية للجانب	4	45	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
48	سرايح طويلة لوحه الحرار	4	45	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
49	سرايح عرضية لوحه الحرار	4	17	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
50	حوائب الحرار	4	40	15	1.8	خشب الجام	بيع m^3
51	وجه وظهر الحرار الداخلي	4	40.7	15	1.8	خشب الجام	بيع m^3
52	واجهة العقجة	1	45	8	1.7	خشب الجام	بيع m^3
53	عارضة بين الجرارين	1	45	4	2.5	خشب الجام	بيع m^3
54	حشوات	70	45	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
55	المعكس العادي سمك 0.4mm						
56	الفرضة والقاعدة	4	176.2	60	4mm	معكس عادي	بيع بطليقة 244 × 122
57	الجنب والقواطع	6	185	60	4mm	معكس عادي	بيع بطليقة 244 × 122
58	قواطع أفقية	2	56.2	58	4mm	معكس عادي	بيع بطليقة 244 × 122
59	الأبواب الخشبية	2	185	56.2	4mm	معكس عادي	بيع بطليقة 244 × 122
60	الباب الوسطية	1	145.9	56.2	4mm	معكس عادي	بيع بطليقة 244 × 122
61	وجه حرار من الداخل	2	56.2	18	4mm	معكس عادي	بيع بطليقة 244 × 122

62	حطب حرار	4	50	15.5	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
63	ظهر حرار	2	51.2	13.5	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
64	وجه وظهر الأرفف	8	56.2	50	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
65	ظهر الحرائق	3	185	56.2	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
66	وجه عتجة من الداخل	3	173.7	10	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
67	حطب عتجة من الداخل	2	58	10	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
68	قاعدة المكنبة	1	85	20	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
69	الأفخا	2	190	20	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
70	وجه الرأس العلي	1	85	57.5	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
71	سطح المعرض	1	85	190	6mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
72	الفرصة	1	50	45	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
73	القاعدة	2	45	45	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
74	الحوائط	2	47.5	45	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
75	وجه داخلي للحرار الخارجي	1	45	17	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
76	وجه العتجة من الداخل	1	45	8	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
77	ظهر الكومدي	1	50	42	4mm	معلق عادي	بيع بالطيعة 122 × 244
78	معلق صاج سمك 0.4mm						
79	وجه الحطب	2	185	60	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
80	وجه الأبواب الخشبية	2	185	56.2	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
81	وجه الثابت الوسطية	1	145.9	56.2	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
82	وجه العتجة	1	173.7	10	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
83	حطب العتجة	2	58	10	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
84	وجه الحرار	2	56.2	18	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
85	حوائط الرأس العلي	4	87.5	20	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
86	فرصة المكنبة	2	90	20	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
87	قاعدة المكنبة	1	85	20	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
88	الرفق الوسطي	2	70	20	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
90	وجه الرأس العلي	1	85	57.5	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
91	الرأس الواطي	2	90	40	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
93	الأفخا	2	190	20	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
94	الفرصة	1	50	45	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
95	الحوائط	2	47.5	45	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
96	وجه الحرار الخارجي	2	45	17	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
97	وجه العتجة	1	45	8	4mm	معلق صاج	بيع بالطيعة 122 × 244
98	خشب الصاج						
99	قلمت طويلة للحوائط والفواصل	4	185	2.5	7mm	خشب صاج	بيع m ³
100	قلمت طويلة للفرصة والقاعدة	2	175	2.7	7mm	خشب صاج	بيع m ³
101	قلمت عرضية للفرصة	2	63	2.5	7mm	خشب صاج	بيع m ³
102	قلمت للسرب	4	265.5	2.5	7mm	خشب صاج	بيع m ³
103	قلمت للكومدي	1	330	2.5	7mm	خشب صاج	بيع m ³
104	مرآة سمك 6mm						
105	مرآة للكينور	1	126	36	6mm	مرآة	بيع m ³

جدول التراكيب المعدنية والمواد الأخرى المستخدمة في غرفة النوم

ت	اسم المادة	الكمية	وحدة البيع	السعر حسب وحدة البيع	التمن حسب الكمية	الملاحظات
1	غراء ابيض	10 كيلو	كيلو	3000	30000	
2	لباليب	26 لبلوب	عدد	100	2600	
3	لكر	غالون 3.5 لتر	لتر	6000	21000	
4	سلر	2 علبة / لتر	لتر	6000	12000	
	نثر	غالون 5 لتر	لتر	9000	9000	
5	قفيص كتور	8 قفيص	عدد	1250	10000	
6	قفيص سريبر	4 قفيص	سيت	6000	6000	
7	ورق تنعيم 80	4 ورقة	عدد	250	1000	
8	ورق تنعيم 120	8 ورقة	عدد	250	2000	
9	ورق تنعيم 180	8 ورقة	عدد	250	2000	
10	ورق تنعيم 240	4 ورقة	عدد	250	1000	
11	نر مادة شريط	3 شريط	شريط	4500	13500	
12	برغي نر مادة	2 باكيث	باكيث	750	1500	
13	مقابض	9 مقبض	عدد	1500	13500	
14	كيلون	3 كيلون	عدد	2000	6000	
15	سكك جرارات	4 سيت	سيت	3500	14000	
16	برغي 3/4 انج	1 باكيث صغير	باكيث	1000	1000	
17	برغي 1 1/4 انج	2 باكيث	باكيث	2500	5000	
18	مسمار إبرة 3/4	1/4 كيلو	كيلو	2500	625	
19	انيوب للخزانة	3 ماسورة	عدد	2000	6000	
20	أجور عامل نجارة	8 يوم	يوم	20000	160000	
21	أجور عامل صباغة	4 يوم	يوم	20000	80000	
22	أجور مكثن	-	-	35000	35000	
23	أجور نقل	-	-	10000	10000	
24	إجمالي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى				370725	

بعد وضع الجداول نحسب كمية المواد الأولية لاستخراج كلفها لغرض إكمال عملية حساب الكلفة

كما مبين في الجدول الآتي :

قائمة (1) لحساب ثمن خشب الجاه المستخدم في غرفة النوم

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	التمن	المتاحات
				ك				دينار	دينار	
1	سراخج طولية للفرصة والقاعدة	176.2	5	1.7	4	0.0059908	m ²	500000	2995.4	
2	سراخج عرضية للفرصة والقاعدة	60	5	1.7	4	0.00204			1020	
3	سراخج طولية للجنب	185	5	1.7	4	0.00629			3145	
4	سراخج عرضية للجنب	60	5	1.7	4	0.00204			1020	
5	سراخج طولية للفلطح الطولي	180	5	1.7	4	0.00612			3060	
6	سراخج عرضية للفلطح الطولي	60	5	1.7	4	0.00204			1020	
7	سراخج طولية للفلطح الأضي	56.2	5	1.7	2	0.0009554			477.7	
8	سراخج عرضية للفلطح الأضي	58	5	1.7	2	0.000986			493	
9	سراخج طولية للأبواب الحائنية	185	5	1.7	4	0.00629			3145	
10	سراخج عرضية للأبواب الحائنية	56.2	5	1.7	4	0.0019108			955.4	
11	سراخج طولية للباب الوسطي	145.9	5	1.7	2	0.0024803			1240.15	
12	سراخج عرضية للباب الوسطي	56.2	5	1.7	2	0.0009554			477.7	
13	سراخج طولية للأرصفة	56.2	5	1.7	8	0.0038216			1910.8	
14	سراخج عرضية للأرصفة	50	5	1.7	8	0.0034			1700	
15	سراخج طولية لوحه جرار	56.2	5	1.7	4	0.0019108			955.4	
	سراخج عرض لوحه جرار	18	5	1.7	4	0.000612			306	
16	جنب جرار	50	15.5	1.7	4	0.00527			2635	
17	ظهر ووجه لجرار داخلي	51.2	13.5	1.7	4	0.00470016			2350.08	
	سراخج طولية لظهر خزانة	185	5	1.7	6	0.009435			4717.5	
18	سراخج عرض لظهر خزانة	56.2	5	1.7	12	0.0057324			2866.2	
19	وجه العفحة وظهرها	173.	5	1.7	4	0.0059058			2952.9	
20	جنب العفحة	58	5	1.7	4	0.001972			986	
21	سراخج طولية لفرصة المكتبة	90	5	1.7	2	0.00153			765	
22	سراخج طولية لقاعدة المكتبة	85	5	1.7	2	0.001445			722.5	
23	سراخج طولية للرف الوسطي	70	5	1.7	2	0.00119			595	
24	سراخج طولية لحوائط الرأس العلي	87.5	5	1.7	4	0.002975			1487.5	

722.5	0.001445	2	1.7	5	85	شرائح طولية لوجه الرأس العلوي	25
765	0.00153	2	1.7	5	90	شرائح للرأس الواطئي	26
3230	0.00646	4	1.7	5	190	شرائح طولية للأفخذ	27
170	0.00034	2	1.7	5	20	شرائح عرضية لقرصة المكينة	28
170	0.00034	2	1.7	5	20	شرائح عرضية لقاعدة المكينة	29
170	0.00034	2	1.7	5	20	شرائح عرضية للرف الوسطي	30
340	0.00068	4	1.7	5	20	شرائح لجوانب الرأس العلوي	31
488.75	0.0009775	2	1.7	5	57.5	شرائح لوجه الرأس العلوي	32
340	0.00068	2	1.7	5	40	شرائح للرأس الواطئي	33
340	0.00068	4	1.7	5	20	شرائح عرضية للأفخذ	34
1020	0.00204	24	1.7	5	10	حشوات للأفخذ	35
951.25	0.0019125	3	1.7	5	75	حشوات لوجه الرأس العلوي	36
382.5	0.000765	3	1.7	5	30	حشوات للرأس الواطئي	37
255	0.00051	6	1.7	5	10	حشوات للرف الوسطي	38
2940	0.00588	4	7	7	30	أرجل المعرض	39
7440	0.01488	2	4	10	186	كعاسيح طولية للمعرض	40
3080	0.00616	2	4	10	77	كعاسيح عرضية للمعرض	41
13825	0.02765	14	2.5	10	79	حشوات وجه المعرض	42
425	0.00085	2	1.7	5	50	شرائح طولية للقرصة	43
382.5	0.000765	2	1.7	5	45	شرائح عرضية للقرصة	44
765	0.00153	4	1.7	5	45	شرائح طولية وعرضية للقاعدة	45
807.5	0.001615	4	1.7	5	47.5	شرائح طولية للجانب	46
765	0.00153	4	1.7	5	45	شرائح عرضية للجلاب	47
675	0.00135	4	1.7	5	45	شرائح طولية لوجه الجرار	48
289	0.000578	4	1.7	5	17	شرائح عرضية لوجه الجرار	49
2040	0.00408	4	1.8	15	40	جوانب الجرار	50
2075.7	0.0041514	4	1.8	15	40.7	وجه وظهر الجرار الداخلي	51
306	0.000612	1	1.7	8	45	واجهة العفنة	52
225	0.00045	1	2.5	4	45	عرضية دين الجرارين	53
13387.5	0.026775	70	1.7	5	45	حشوات	54
تتم إجملي الألواح المستعملة = إجملي حجم الألواح × سعر m³	0.20555487	إجملي حجم ألواح خشب الحلم المستعملة					55
تتم إجملي الألواح	102777.432	حجم الألواح m³ = الطول × العرض × السمك × العدد ÷ 1000000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قبليل واحدة (cm)					

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب الجام نضع جدولاً لاستخراج ثمن خشب الصاج المستخدم في غرفة نوم الشباب كما في الجدول الآتي :

قائمة (2) لحساب ثمن خشب الصاج المستخدم في غرفة نوم الشباب

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	التمن	الملاحظات
								دينار	دينار	
1	فلملت طولية لجوانب وفواطع الخزانة	185	2.5	7mm	4	0.001295	م ²	860000	1113.7	
2	فلملت طولية للفرصة وقاعدة الخزانة	175	2.5	7mm	2	0.0006125			526.75	
3	فلملت عرضية للفرصة	63	2.5	7mm	2	0.0002205			189.63	
4	فلملت للسربير	265.5	2.5	7mm	4	0.0018585			1598.31	
5	فلملت للكومندى	330	2.5	7mm	1	0.0005775			496.65	
6	إجمالي حجم ألواح خشب الصاج المستعملة					0.004564				
	حجم الألواح م ³ = الطول × العرض × السمك × العدد ÷ 1000000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm)									
									3925.04	ثمن إجمالي الألواح

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب الصاج نضع جدولاً لاستخراج ثمن معاكس الصاج المستخدم في غرفة نوم الشباب كما في الجدول الآتي :

قائمة (3) لحساب ثمن معاكس الصاج سمك 0.4mm المستخدم في غرفة النوم

ت	اسم القطعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر بدينار	التمن بدينار	الملاحظات
1	وجه الجلب	185	60	2	2.22	م ²	4703.036	10440.739	
2	وجه الأبواب الجانبية	185	56.2	2	2.0794			9779.493	
3	وجه الباب الوسطية	145.9	56.2	1	0.819958			3856.291	
4	وجه العقجة	173.7	10	1	0.1737			816.917	
5	جنب العقجة	58	10	2	0.116			545.552	
6	وجه الخزانة	56.2	18	2	0.20232			951.518	
7	جوانب الرأس العلي	87.5	20	4	0.7			3292.125	
8	فرصة المكنية	90	20	2	0.36			1693.092	
9	قاعدة المكنية	85	20	1	0.17			799.516	
10	الرف الأوسطي	70	20	2	0.28			1316.850	
11	وجه الرأس العلي	85	57.5	1	0.48875			2298.608	
12	الرأس الواطي	90	40	2	0.72			3386.185	
13	الأفخذ	190	20	2	0.76			3574.307	
14	الفرصة	50	45	1	0.2			940.607	
15	الجوانب	47.5	45	2	0.4275			2010.547	

بعد استخراج إجمالي ثمن معاكس الصاج نضع جدولاً لاستخراج ثمن المعاكس العادي المستخدم في غرفة النوم كما في الجدول الآتي :

بعد استخراج إجمالي ثمن المعاكس العادي نضع جدولاً لاستخراج ثمن المعاكس العادي سمك 0.6 mm المستخدم في غرفة النوم كما في الجدول الآتي :

ملاحظة : لمعرفة عدد الطبقات المستخدمة في العمل يكون ذلك بطريقتين هما :

1. تقسيم إجمالي مساحة الألواح المستعملة على مساحة الطبقة لمعرفة العدد .

مثال : $23.569848 \div 2.9768 = 7.91$ وهذا يعني (8) طبقات

2. تقسيم ثمن إجمالي الألواح على ثمن الطبقة لمعرفة العدد .

3. والشئ نفسه للأخشاب .

قائمة (5) لحساب ثمن معاكس العادي سمك 0.6mm المستخدم في كومدي التلفزيون

ب.ت	اسم الصلعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	التمن دينار	الملاحظات
1	سطح المعرض	190	85	1	1.615			6510.346	
5	إجمالي مساحة ألواح معاكس الديكور المستعملة				1.615	m ²	4031.174		ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر m ²
	مساحة الألواح m² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع العاكسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m² من الألواح = ثمن الطبقة ÷ مساحة الطبقة $122 \times 244 \div 10000 = 2.9768$ مساحة طبقة المعاكس $12000 \div 2.9768 = 4031.174$ ثمن m²								
								6510.346	ثمن إجمالي الألواح

بعد استخراج إجمالي ثمن المعاكس العادي سمك 0.6mm نضع جدولاً لاستخراج ثمن المرأة المستخدمة في غرفة النوم كما في الجدول الآتي :

قائمة (6) لحساب ثمن مرآة سمك 0.6mm المستخدم في كومدي التلفزيون

ب.ت	اسم الصلعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	التمن دينار	الملاحظات
1	مرآة للكنزور	126	36	1	0.4536			12700.8	
5	إجمالي مساحة المرأة المستعملة				0.4536	m ²	28000		ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر m ²
	مساحة الألواح m² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع العاكسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) سعر المتر المربع مرآة سمك 0.6 mm 28000 ألف دينار								
								12700.8	ثمن إجمالي الألواح

كما تعلمنا سابقاً في حساب الكلفة النهائية حيث تضاف نسبة مئوية عن قيمة الإيجار والماء والكهرباء ومصاريف الإدارة ولتكن 5% على أساس الإيجار يساوي 200000 دينار وتضاف نسبة للتلف والاندثار في المعدات والمواد ولتكن 7% وتضاف نسبة للأرباح بمقدار 25% من جملة التكاليف وبعد هذه القيم سيوضع جدول الحساب النهائي لغرفة نوم الشباب كما يأتي :

قائمة (7) لحساب الكلفة النهائية لغرفة نوم للشباب

ت	التفصيل	المبلغ النهائي
1	اجمالي ثمن خشب الحمام قائمة (1)	102777.432
2	اجمالي ثمن خشب الصاج قائمة رقم (2)	3925.04
3	اجمالي ثمن معكس الصاج قائمة رقم (3)	46591.228
4	اجمالي ثمن المعكس العادي 0.4mm قائمة (4)	71260.607
	اجمالي ثمن المعكس العادي 0.6mm قائمة (5)	6510.346
	إجمالي ثمن المرآة سمك 0.6mm قائمة (6)	12700.8
5	اجمالي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى	370725
6	اجمالي ثمن المواد الأولية والتراكيب المعدنية للقوائم	614490.453
7	نسبة 5% من الأبحار والكهرباء والماء ومصاريف الإدارة	$200000 \times 5 \div 100 = 10000$
8	نسبة 7% قيمة التلف والاندثار في المعدات والأدوات	$614490.453 \times 7 \div 100 = 43014.331$
9	نسبة أرباح 25% من جملة التكاليف	$614490.453 \times 25 \div 100 = 153622.613$
10	ثمن كومدي التلفزيون النهائي بعد إضافة النسب الخاصة بالإبحار والكهرباء والتلف والأرباح	821127.397

أسئلة الفصل الثالث

- س1 :** في غرفة النوم توجد مجموعة وحدات من الأثاث اذكر هذه الوحدات مع بيان الفرق بين الغرفة المزدوجة والغرفة المفردة ؟
- س2 :** اذكر القياسات العالمية لدولاب الملابس مع بيان علاقة القياسات في عدد الأبواب التي يحتويها دولاب الملابس ؟
- س3 :** ضع جدولاً توضح فيه القياسات المحلية لدولاب ملابس ذي طابق واحد او طابقين وحسب عدد الأبواب ؟
- س4 :** اذا طلب منك عمل خزانة ملابس سمك جانبها والقاطع 2.5cm بطريقة كبس المعاكس على شرائح من خشب الجام فما هو سمك شرائح الخشب وعرضه المستخدم في هذه الحالة اذكر ذلك مع بيان طريقة ضبط السمك للشرائح ؟
- س5 :** عند تجميع خزانة ملابس ما الأدوات المعدنية المستخدمة في عملية التجميع اذكرها مع بيان طريقة التركيب ؟
- س6 :** عند كبس أجزاء خزانة الملابس هناك قطع طويلة وأخرى قصيرة اشرح طريقة ترتيب القطع في أثناء الكبس ؟
- س7 :** تستخدم اللباليب في تجميع الجوانب والقواطع مع قرصة الخزانة وقاعدتها اشرح سبب استخدام اللباليب وما عددها في كل جانب أو قاطع ؟
- س8 :** اشرح مع الرسم أفضل طريقة لعمل علبه الجرار وما التعشيق المستخدمة ؟
- س9 :** اشرح طرائق تثبيت الجرار داخل الخزانة وما السكك المستخدمة لذلك ؟
- س10 :** اذكر أنواع القفايص المستخدمة في تجميع سرير النوم وطريقة التركيب ؟
- س11 :** هناك طرائق لعمل مفرش سرير النوم اذكرها مع شرح واحدة منها ؟
- س12 :** ضع جدولاً يبين القياسات المعتمدة لكومدي سرير منفصل ؟
- س13 :** ارسم كومدي سرير منفصلاً يحتوي على جرارين مع وضع القياسات عليه ؟
- س14 :** قبل البدء بطلاء قطع الأثاث ما الخطوات الأولى التي يجب اتباعها ؟ اذكرها بالتفصيل ؟
- س15 :** ما الأجر الذي يتقاضاه العامل الماهر في اليوم وما عدد ساعات العمل ؟
- س16 :** اذا وضعنا نسبة (5%) للمصاريف الإدارية على حساب أن قيمة إيجار المحل شهرياً هي (200000) مائتاً ألف دينار فما قيمة هذه النسبة من الإيجار اذكرها بعملية حسابية ؟

الفصل الرابع

التمارين الخشبية

غرفة المعيشة

الهدف العام :-

التعرف على أثاث غرفة المعيشة من حيث تصميمه وتخطيطه على وفق القياسات الصحيحة واختيار مواد العمل المتنوعة وطرائق تجهيزها وتجميعها وطلائها ثم حساب كلف انتاجها .

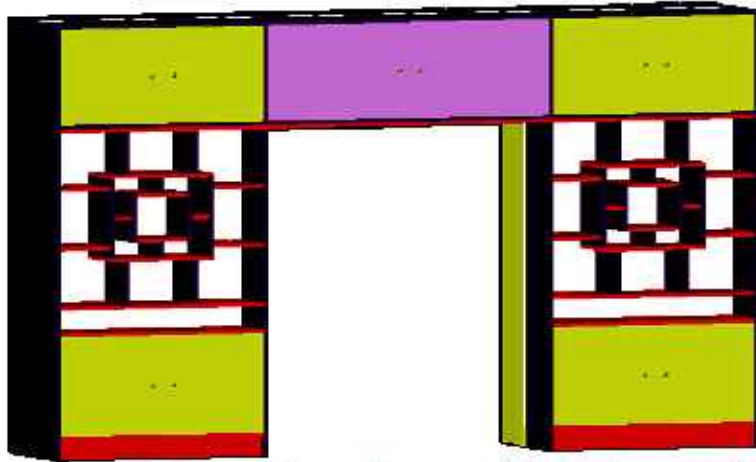
الأهداف الخاصة :-

- تمكين الطالب من اختيار مواد أثاث غرفة المعيشة واستخدام المكائن والأجهزة المتنوعة لإنتاج أجزائها على وفق القياسات الموضوعية لها ثم التدريب على طرائق تجميعها وطلائها لإظهارها بالشكل النهائي .
- تمكين الطالب من حساب الكلفة النهائية لهذا الأثاث على وفق جداول يضعها قبل البدء بالعمل وعند الانتهاء منه .

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة وهي الغرفة التي يتواجد فيها أفراد الأسرة أغلب الأوقات لذا يجب أن تكون ذات متسع وترتيب يتلاءم مع عدد أفراد الأسرة وفي بعض الدور ذات المساحة الصغيرة نجد أن غرفة المعيشة غير متوفرة بسبب مساحة البناء ويستعاض عنها في هذه الحالة بصالة كبيرة تمثل غرفتي الاستقبال والمعيشة من دون وجود فاصل بينهما وهذا يسبب الإحراج عند قدوم ضيوف إلى المنزل ويمكننا هنا إيجاد بعض الحلول الفنية والهندسية لمثل هذه الحالة وذلك بوضع قاطع متحرك بين الغرفتين إلا أنه يعد حلاً بسيطاً لمثل هذه الحالة أما إذا أردنا إيجاد حل دائسي فيمكننا عمل قاطع عبارة عن مكتبة أو بوفيه بوجهين وتكون منفصلة عن بعضها تمر بينهما باب منزلق على سكك معدنية من الأعلى ويمكن طلاء البوفيه أو المكتبة والباب باللون طلاء تتناسب مع لون الأثاث الموجود في الغرفة المقابلة.

وهنا سنبدأ بعمل مكتبة بوجهين متشابهين كقطعتين منفصلتين تمر بينهما باب منزلق كما في الشكل (4 - 1) وسوف نستخدم في هذا التمرين الأخشاب الطبيعية و الأخشاب الصناعية مثل خشب الجام والواح البلوك بورد والمعاكس العادي وبعض الأجزاء المعدنية مثل السكك المعدنية لحركة الباب.



شكل (4 - 1) يمثل قاطع بين غرفتين عبارة عن مكتبة وسطها باب منزلق

4 - 1 مكتبة بوجهين تفصل بين غرفتين تمر بوسطها باب منزلق

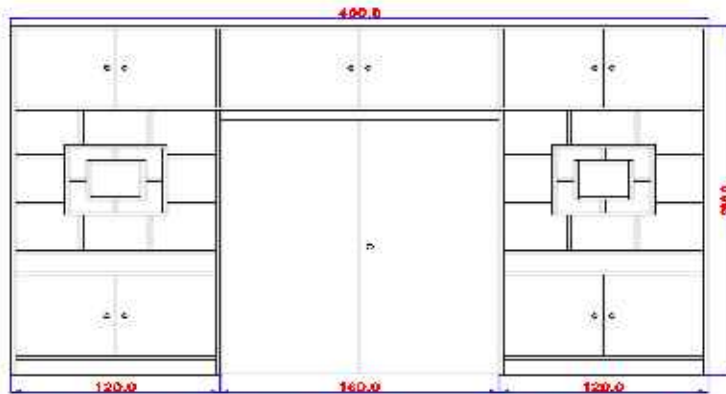
قد يختلف هذا العمل عن باقي الأعمال التجارية المتعارف عليها لأننا هنا نكون محكومين بالقياس المحصور بين الجدارين اللذين سيكون عملنا بينهما فيجب هنا ضبط القياس المحصور بين الجدارين من الأعلى والوسط والأسفل ويخطط لهذا العمل بموجب القياس الوسط إذا كان الفرق بينه وبين القياس الأعلى بسيطاً وإذا كان الفارق كبيراً فيخطط بموجب القياس الأصغر.

وهنا قد وضعنا مخططاً لهذا التمرين وهو عبارة عن مكتبتين متشابهتين في الشكل بينهما باب منزلق بقطعتين إحداهما يمين والأخرى يسار ونفس المكتبتين سيكونان في الجهة الخلفية لهاتين المكتبتين كما موضح في الشكل (4 - 2).

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الأمور المهمة الواجب اتباعها لإكمال مثل هذا العمل وكما بينا سلفاً يجب ضبط القياس المحصور بين الجدارين من ثلاث نقاط فلو لاحظنا المخطط الموضوع للعمل لوجدنا أن المسافة بين الجدارين هي (4m) وهذا القياس ليس بالضرورة أن يكون هو القياس المحصور بين الجدارين بالضبط فقد نجد في بعض الأماكن القياس (4.02m) أو (4.01m) فلنأخذنا القياس الأصغر لأننا من الصعب تنفيذ المخطط بموجب القياس الوسط أو الأكبر لأنه من الصعب علينا حين

وضع المكتبة في مكانها أن نفرغ الجدار لتدخل المكتبة بشكل مناسب داخل الجدار ولكن يمكن لنا أن نغطي بعض الفتحات التي يتركها عدم انتظام البناء بين المكتبة والجدار بشكل فني وهندسي ليعطي لنا تاجاً ملائماً وذا طابع فني

طريقة عمل التمرين



شكل (4 - 2) يمثل مخططاً لمكتبتين متناظرتين بينهما

سوف نستخدم في هذا التمرين الأخشاب الطبيعية وهي خشب الجام لعمل الباب والمعاكس العادي لأن الباب سيكون عبارة عن كبس المعاكس العادي على ألواح خشب الجام ، أما المكتبات وباقي التفاصيل الأخرى فستصنع من ألواح البلوك بورد سمك (18mm) ويكبس عليه معاكس عادي من الوجهين ليكون سمكه (2.5cm) لسرعة التنفيذ لأننا سوف نستخدم الطلاء بالألوان الزيتية (البوية) في عمليات الطلاء لإضفاء بعض التناسق مع باقي قطع الأثاث في الغرفتين المنفصلتين .

وكما نلاحظ في المخطط في الشكل (4 - 2) فإنه يبين لنا مكتبتين في الواجهة الأمامية ومثلها في الخلف أي أنه يحتوي على أربع مكتبات بالشكل نفسه والقياس والتفاصيل أي أن قياس المكتبة الواحدة يكون كالآتي : الارتفاع (210cm) والعرض (120cm) والعمق (35cm) وبينهما بابين منزلقين يكون عرض الباب الواحدة (85cm) وارتفاعها (200cm) وسمكها (5cm) ولأن ارتفاع السكة المعدنية التي تتحرك عليها الباب يتراوح بين (8cm) إلى (9cm) فيكون ارتفاع الباب بالكامل مع السكة حوالي (209cm) وتبقى الباب مرفوعة عن الأرض بحدود (1cm) تقريباً .

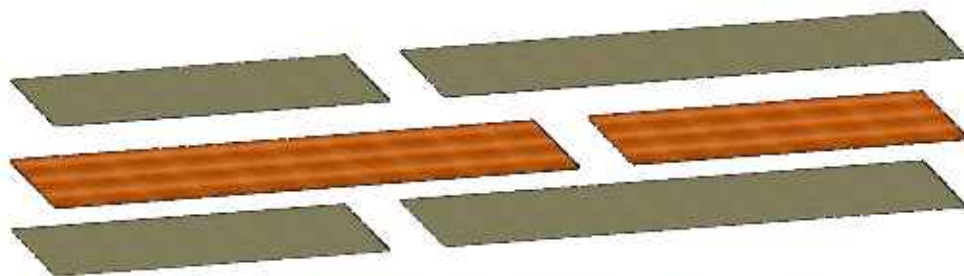
نبدأ أولاً بوضع جدول لكميات وقياسات الأخشاب والقطع المراد العمل عليها كما تعلمنا في التمارين السابقة ليتسنى لنا حساب الكلفة النهائية للعمل .

جدول يتضمن القطع الخام المطلوبة لعمل مكتبة بوجهين وباب منزلق

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السمك mm	النوع	الملاحظات
	خشب الجام						
1	قوائم طولية للباب	4	203	9	4.2	خشب جام	بناع m ³
2	قوائم عرضية للباب	4	86	9	4.2	خشب جام	بناع m ³
3	حشوات للباب	42	70	4.5	4.5	خشب جام	بناع m ³
4	البلوك بورد سمك 18mm						
5	حوادث المكتبات	8	212.5	35	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
6	حوادث الغطاء العلوي وقواطعه	8	62.5	35	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
7	فرصة الجزء الأعلى وقاعدته	4	400	35	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
8	فرصة فوق المكتبات	1	400	76	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
9	فرصة وقاعدة وأرض للمكتبات	16	115	35	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
10	حوادث المربع الكبير	8	51.5	35	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
11	فرصة المربع الكبير وقاعدته	8	59	35	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122

12	أرصفة وفواصل حول المربع	32	28	35	18	بلوك بورد 18	قصاص الطليقة 244 × 122
13	حواف المربع الصغير	8	31.5	35	18	بلوك بورد 18	قصاص الطليقة 244 × 122
14	فرصة المربع الصغير وقاعدته	8	29	35	18	بلوك بورد 18	قصاص الطليقة 244 × 122
15	أرصفة وفواصل حول المربع	16	10	35	18	بلوك بورد 18	قصاص الطليقة 244 × 122
16	الأبواب السفلى	8	65	57.5	18	بلوك بورد 18	قصاص الطليقة 244 × 122
17	الأبواب العليا الخشبية	8	62.5	57.5	18	بلوك بورد 18	قصاص الطليقة 244 × 122
18	الأبواب الوسطية	4	62.5	80	18	بلوك بورد 18	قصاص الطليقة 244 × 122
19	المعاكس العادي سمك 4 mm						
20	حواف المكعبات	8	212.5	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
21	حواف القطع العلوي وفواصله	8	62.5	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
22	فرصة الجزء الأعلى وقاعدته	4	400	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
23	فرصة فوق المكعبات	1	400	76	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
24	فرصة وقاعدة وأرصفة للمكعبات	16	115	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
25	حواف المربع الكبير	8	51.5	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
26	فرصة المربع الكبير وقاعدته	8	59	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
27	رفوف وفواصل حول المربع	32	28	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
28	حواف المربع الصغير	8	31.5	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
29	فرصة المربع الصغير وقاعدته	8	29	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
30	رفوف وفواصل حول المربع	16	10	35	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
31	الأبواب السفلى	8	65	57.5	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
32	الأبواب العليا الخشبية	8	62.5	57.5	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
33	الأبواب الوسطية	4	62.5	80	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
34	الباب المنزلق	4	203	86	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
35	ظهر المكعبات	4	204	120	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122
36	ظهر الجزء الأعلى	2	400	65	4	معاكس عادي	قصاص الطليقة 244 × 122

بعد أن وضعنا الجدول بالكميات والقياسات نبدأ بتفصيل قطع البلوك بورد والمعاكس العادي بموجب القياسات والكميات التي في الجدول لغرض كبسها بواقع وجهين معاكس لكل قطعة بلوك وهنا لا بد من

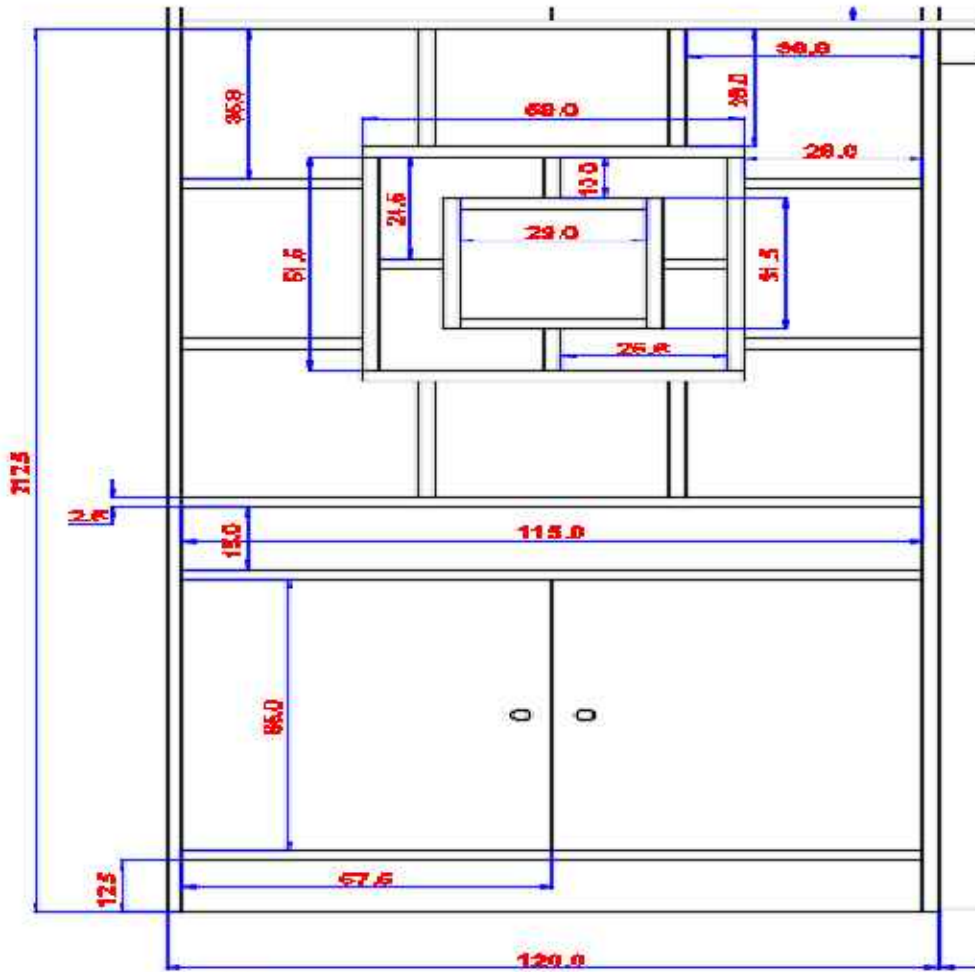


شكل (4 - 3) يبين كيفية كبس قرصة وقاعدة الجزء العلوي

الإشارة إلى أن قرصة وقاعدة الجزء العلوي توصل لأن طول لوح البلوك بورد هو (244cm) فيضاف (156cm) له والشئ نفسه بالنسبة للمعاكس العادي كما موضح ذلك في الشكل (4 - 3) ، وعند الكبس يوضع المعاكس بشكل مغاير مع التوصيل ، فيكون الكبس لجميع القطع وتركها لحين الجفاف .

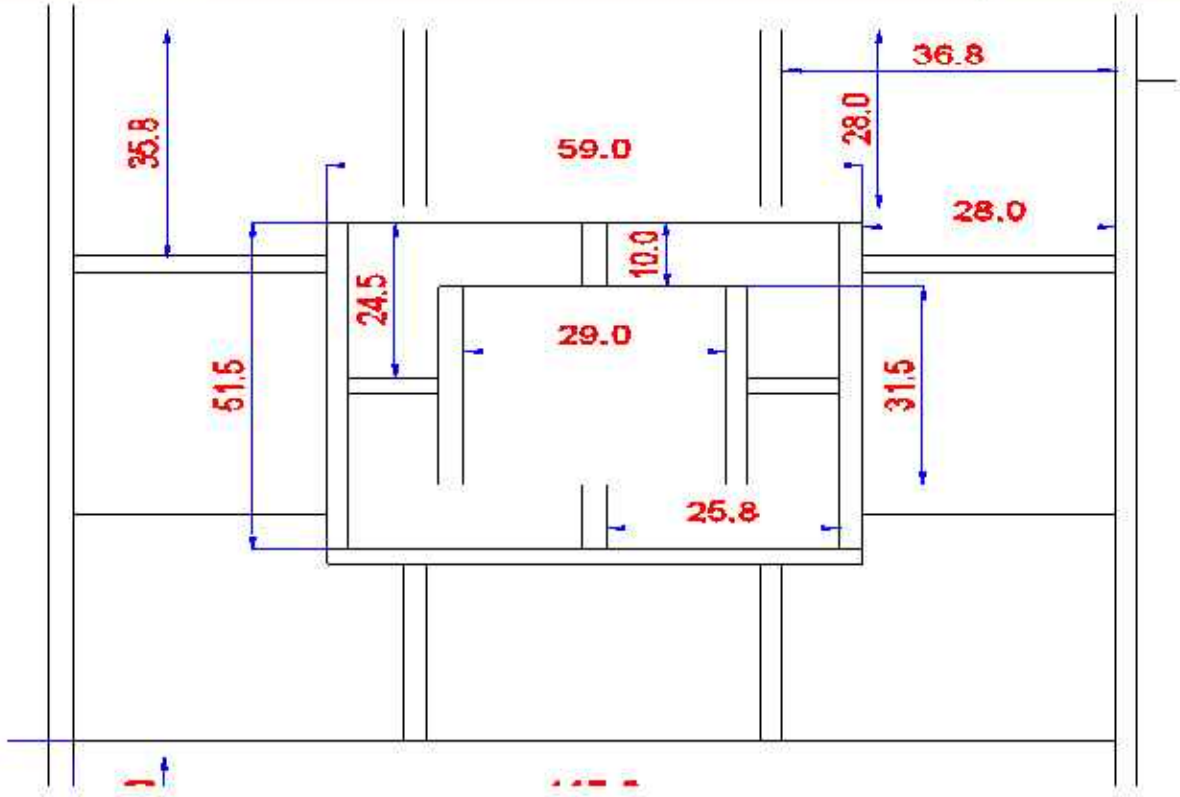
تعلمنا في الفصل الأول كيفية عمل الأبواب وهنا سوف نفصل خشب الجام ونمسح القطع بموجب القياسات الموضوعة في الجدول ثم عمل تفريز في الجهة الداخلية للقوائم لوضع الحشوات بداخله ويكون الفرز بعمق (1.5cm) وعرض (1cm) كما تعلمنا في الفصل الأول وهنا نجمع القوائم والرؤوس بزاوية 45° ونثبت الرؤوس بوساطة اللباليب زيادة في القوة والمتانة وتكسب البابين فوق بعضهما ويتركب لحين الجفاف . بعد جفاف الكبس نفتح المكابس ونبدأ بمسح قطع المكتبات بوساطة الرندة اليدوية بعناية مسحا خفيفا لغرض إزالة بقايا الغراء وضبط حافات المعاكس مع حافات البلوك بورد ونبدأ بتجميع قطع المكتبات كل على حدة بوساطة اللباليب إذ يوضع في كل رأس ثلاث لباليب واحد في المنتصف واثنان يبعدان عن الحافات الأمامية والخلفية بمسافة (6cm) ويكون التجميع بموجب القياسات المثبتة على الشكل (4 - 4)

إذ نبدأ بتخطيط جوانب المكتبات بموجب القياسات الموضحة على الشكل ونضع حدود القطع المتصلة مع الجوانب مثل القرصة والقاعدة والرف فوق الباب والرف الذي يليه ثم نوشر الجزء العلوي للمكتبة المتكون من



شكل (4 - 4) يبين قياسات أجزاء المكتبة

المربعات المتداخلة بموجب القياسات المبينة على الشكل (4 - 5) .



شكل (4 - 5) يبين قياسات الجزء العلوي من المكتبة

مع مراعاة أن تكون القطع في الجزء العلوي للمكتبة كما موضحة في الشكل أي ان المربع الأول يكون الجانبين محصورين بين القرصة والقاعدة والمربع الوسطي تنحصر قرصته والقاعدة بين الجانبين كي لا تقع في الخطأ عند التحديد وتنقيب أماكن اللباب.

بعد الانتهاء من تأشير جميع الخطوط نضع علامات لأماكن الثقوب في جميع القطع في منتصف السمك كما أسلفنا سابقاً إذ نضع ثقب في الوسط والثقوب التي في الأطراف تبعد عن الحافة بمقدار (6cm) كما في الشكل (4 - 6) ، ونؤكد من كل قطعة نثقبها بان الثقوب صحيحة وذلك بتطبيع الثقوب واللباب في أماكنها ووضع علامة عليها بانها صحيحة كي لا تختلط علينا الأمور .



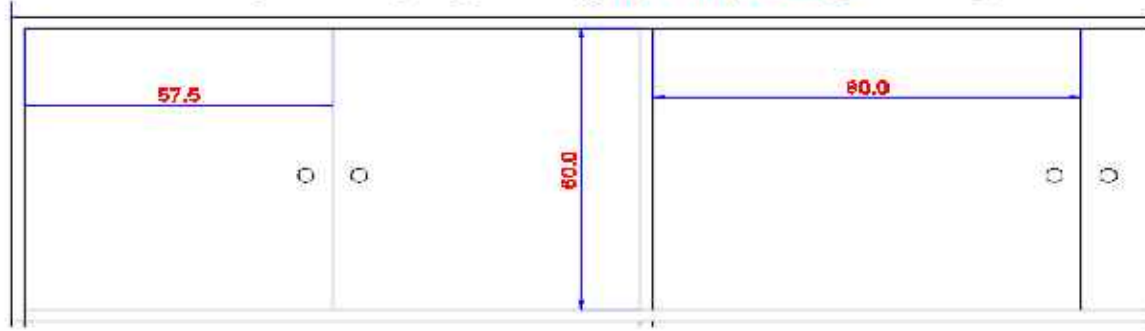
شكل (4 - 6) يبين كيفية تأشير أماكن اللباب وتطبيعها

بعد الانتهاء من تنقيب جميع الأجزاء نبدأ بتجميع المربع الأصغر الموجود في الجزء العلوي للمكتبة أولاً بوضع الغراء في الثقوب وعلى الحافات ونضع اللباب ونضع الغراء عليها ثم نجمع القواطع التي على قرصته والجانبين والقاعدة بالطريقة السابقة نفسها ونربط الأجزاء بالمرابط لمدة ساعة واحدة بعدها نجمع جوانب المربع الكبير مع قواطع المربع الصغير ثم نركب قرصة المربع الكبير وقاعدته ونربط الأجزاء كلها بالمرابط في أماكن الاتصال ونتركها لحين الجفاف .

بعد جفاف الأجزاء نفّح المرباط ونبدأ بتركيب القواطع المتصلة بالمربع الكبير على الجانبين و(القرصة) والقاعدة كما فعلنا مع سابقاتها ثم نركب (القرصة) والرّف المتصل مع القواطع ونربط الأجزاء لمدة ساعة واحدة ، بعدها نركب المجموعة كاملة في احد الجوانب ونركب قاعدة المكتبة والرّف فوق الأبواب ثم نركب الجانب الثاني ونربط المكتبة بالمرباط ونتركها حتى تجف .

بعد تجميع المكتبات نثبت الظهر لكل مكتبة مع مراعاة ضبط الزاوية القائمة مع الزوايا العمودية والأفقية للجوانب و(القرصة) والقاعدة ، بعد ذلك نقوم بتركيب الأبواب مستخدمين النرمادة الشريط التي استخدمناها في تمارين سابقة إذ نركب النرمادة على حافة الباب ثم تضبط الأبواب داخل المكتبة لتأشير الزيادة في حافة الغلق وتسمح الحافة للتخلص من الزيادة باستخدام ماكينة الرنّدة أو بوساطة منشار الصينية ثم نطّيع الباب داخل المكتبة للتأكد من غلق الباب بشكل جيد وعدم وجود زيادة في حافة الغلق ، وبهذا نكون قد انتهينا من تجميع المكتبات الأربع .

بعد الانتهاء من تجميع المكتبات نجّمع الجزء العلوي بالطريقة نفسها التي جمعت المكتبات بموجب القياسات المثبتة على المخطط في الشكل (4 - 7) مع ضبط الزوايا وتثبيت الظهر .



شكل (4 - 7) يمثل نصف الجزء العلوي موضحا عليه القياسات

بعد الانتهاء من تجميع الجزء العلوي نجهز (القرصة) التي نركب فوق المكتبات ثم نأخذ الجزء العلوي ونضعهما قبل بعضهما إذ يكون الظهر قبل الظهر الآخر ونضع فوقهما القرصة التي نركب فوق المكتبات ونضبط الحافات مع بعضها ونثبت (القرصة) فوق الجزء العلوي بوساطة اللوالب شرط أن تكون البراغي على الجهتين في منتصف الجزء العلوي ، بعد ذلك نضع خطأ في منتصف القرصة وهو مكان تثبيت سكة الباب المنزلق ثم نأتي بالسكة ويجب حساب قياسها بشكل يتلاءم مع حركة البابين المنزلقين وهو كما في العملية الحسابية الآتية : عرض الباب $2 \times 85 = 170 + 160 = 330 \text{ cm}$ طول السكة للبابين المنزلقين إذ إن السكك يكون طولها في المتاجر (350cm) فسوف نبقيها على طولها ولن نقطع منها شيئاً نضع علامة على رأس القرصة بمقدار (25cm) من كل طرف وهذه العلامة تمثل بداية السكة ونهايتها ثم نثبت السكة إذ تكون ثقوب البراغي فوق خط المنتصف بالضبط بعد ذلك نركب العجلات



شكل (4 - 8) يبين كيفية تثبيت السكة والعجلات الحاملة

بداخل السكة ونضع أقفال الرؤوس كما في الشكل (4 - 8) ونثبتهما.
ونثبتهما بشكل جيد على مسافة (10cm) من كل رأس والشكل (4 - 9) يبين سكة الباب المنزلق وعجلات الحركة والقفل الأعلى والقفل الأسفل لإيقاف انزلاق الباب عند الغلق .
انتهينا من الجزء الأكبر من العمل وبقي لدينا الباب المنزلق ، نبدأ بمسح حافة طويلة واحدة ورأسية واحدة بوساطة ماكينة الرندة الكهربائية ونضبط الزاوية بينهما على الزاوية القائمة ثم نحدد منتصف سمك الرأس للباب ونضع خطاً بالمنتصف ثم نضع علامة بقلم الرصاص تبعد عن حافتي الباب بمقدار (7cm) ثم نأخذ العجلات التي وضعناها في السكة ونؤشر عرض العارضة الحاملة للباب وطولها على خط المنتصف مع بداية العلامة وبوساطة الأزميل نعمل تفريغ بعمق (5mm) لنضع حامل الباب بداخله ثم نربطه ببراعي قياس (5cm) إذ إن كل حامل يثبت باستخدام (6) براغي أي أن الباب الواحد يثبت بحاملين كل واحد منهما على طرف الباب فيثبت الباب بـ (12) برغي .
بعد ذلك نضع المكبات بشكل متناظر على الطرفين ونضع الجزء العلوي فوقهما ونساوي الحافت



شكل (4 - 9) يبين سكة الباب المنزلق وعجلات حركة الباب

بشكل جيد ونأخذ الباب الأول وندخل عجلاته في السكة بحيث ندخله من الحافة الطولية التي مسحناها من جهة اليمين والشئ نفسه للباب الثاني من جهة اليسار ثم نغلق البابين ونلاحظ الحافات عند الإغلاق فإذا تطابقت الحافات بشكل جيد نضبط طول الباب وإذا لم تتطابق وكان هناك ميلان معين فيتم تعديل الميلان عن طريق البرغي الموجود في عمود العجلات لأنه عمود الموازنة للباب .
بعد ذلك نحدد الارتفاع إذ تكون البابان مرتفعتين عن سطح الأرض بمقدار (1cm) كحد أقصى



ونمسح الحافة الطولية الثقيلة والرأس الأسفل بموجب التحديد وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الأبواب ولم يبق لدينا سوى تركيب قفل الباب (الكيلون) الذي لا يختلف كثيراً عن كيلونات الأبواب العادية سوى في لسان القفل وهناك أنواع كثيرة من الأقفال للأبواب المنزلقة نبين بعضها منها لغرض معرفتها من قبل الطالب عند مشاهدتها في الأسواق كما في الشكل (4 - 10) .

شكل (4 - 10) يبين بعضاً من أنواع الأقفال المستخدمة في الأبواب المنزلقة

فتركب القفل بشكل جيد ونركب الجزء الثاني للقفل في الباب الثانية بعد تأشير مكان اللسان ونضع الحافة المعدنية على الحفر في الباب الثانية ونفحص عملية الغلق والقفل للتأكد من عمله بالشكل الصحيح ويوضح لنا الشكل (4 - 11) القفل بعد التركيب في الباب.



الشكل (4 - 11) القفل بعد التركيب في الباب

بعد تركيب القفل والتأكد من غلق الباب وفتحها بشكل جيد يبقى لدينا عمل مظلة أمام الباب لتغطي على السكة والعجلات الحاملة للباب وهذه المظلة عبارة عن أربع قطع تمثل واجهة المظلة من البلوك بورد بطول (160cm) وعرض (9cm) وقطعتين إضافية تمثل قاعدة المظلة بطول (160cm) وعرض (35cm) تثبت القطعة الأخيرة على حافتي القطعتين السابقتين وتثبت هذه المظلة بالفرصة العليا فوق الباب باللواك لتغطي على السكة والعجلات الحاملة للباب ويمكن الاستفادة منها بوضع مصابيح تنير مدخل الباب كفكرة فنية مثلاً. ويمكن عمل تفرغ في الأبواب العليا ووضع الزجاج بوسط التفرغ زيادة في الجمالية واستخدام هذه الأبواب لوضع بعض التحف أو الأواني التراثية أو لوضع الكتب الثمينة والنادرة .

عملية الطلاء

ذكرنا في التمارين السابقة أنواع الطلاء المستخدم في قطع الأثاث ومنها : الطلاء الزيتي (Oil paint) الذي سوف نستخدمه في هذا التمرين ولكن كما تعلمنا يجب قبل كل شيء أن نعالج العيوب الموجودة في العمل ومكان المسامير إن وجدت وهنا سوف نستخدم معجونة مغيرة عن سابقها وهي تشبه المعجونة التي تستخدم في طلاء الجدران الا اننا سنضيف اليها القليل من (السيالر) فنضع المعجونة في وعاء ونضع عليها (السيالر) ونخلطها بشكل جيد الى ان تتجانس وبوساطة سكين المعجون نبدأ بمعالجة العيوب والتشققات وخطوط الاتصال بشكل جيد ونتركها لحين الجفاف .

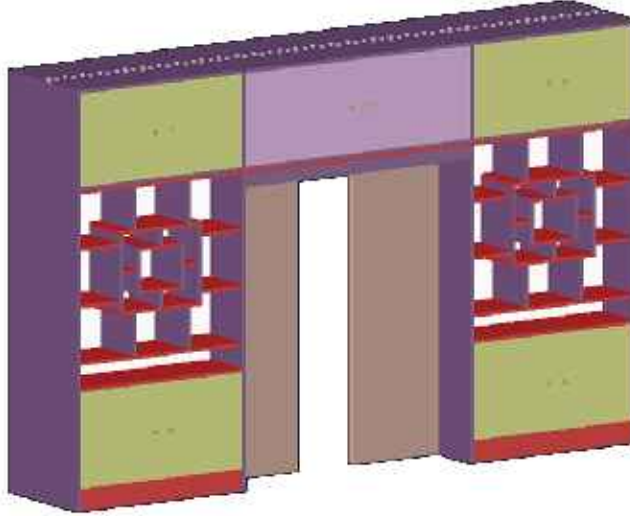
بعد جفاف المعجونة نبدأ بتنعيم الأسطح والحافات بورق تنعيم رقم (180) ونتأكد من أن جميع الأسطح قد تنعمت بشكل واحد ثم نبدأ بوضع الأساس وهو مادة (السيالر) دون التخفيف ويكون ذلك بعملية السحب على الأسطح بوساطة (سكين السيالر) على مجموعة وجوه ونترك الوجه لحين الجفاف وينعم بورق تنعيم رقم (240) أو ورق سيالر مستخدم سابقاً بعد الانتهاء من عملية وضع الأساس بثلاث أوجه أو أربعة نبدأ بتجهيز الطلاء الزيتي (البوية) وهنا سوف نستخدم ثلاث أو أربعة ألوان إذ يكون لكل وجه من المكتبة القاطعة بين الغرفتين لونان متناسقان وتنجز هذه العملية بطلاء المكتبة بلون واحد أولاً ويترك لحين الجفاف بعدها ننعّم الأسطح ثم نرشد الوجه الثاني من اللون المستخدم نفسه ونتركه لحين الجفاف مع مراعاة أن يكون مكان الرش نظيفاً خالياً من الغبار وذات تهوية جيدة ودرجة حرارة معتدلة .

بعد جفاف وجه الطلاء نتأكد من أن الطلاء على جميع الأسطح جيد وخالي من العيوب ثم نغطي الأسطح والحافات التي نريد تثبيت اللون عليها ونترك باقي الأسطح والحافات الأخرى لغرض طلائها

بلون ثانٍ وتكون التغطية بوساطة ورق الصحف مع الشريط اللاصق ولا بد التأكد من عدم وجود ثغرات يمكن أن يلوّثها اللون الثاني .

بعد التغطية نبدأ بتحضير اللون الثاني فإذا استخدمنا اللون البنفسجي الفاتح أولاً يمكننا استخدام لون مقارب له وهو اللون الأحمر الداكن المثل إلى الزرقة فنبداً بالرش للون الثاني ونتركه لحين الجفاف بعدها نرش وجهاً ثانياً ونتركه حتى يجف بشكل جيد بعد جفاف اللون يجب علينا المحافظة على هذه الألوان من الخدش أو التعرض للرطوبة فيجب اعطاء جميع الأسطح والحافات وجهاً أو وجهين من (اللكر) ليمنحها طبقة عازلة ذات لمعان عالٍ وتكون سهلة التنظيف إذ يمكن تنظيفها بالماء والصابون بوساطة قطعة قماش نظيفة من دون أن تتأثر ألواح الخشب برطوبة الماء .

بعد الانتهاء من عمليات الطلاء نركب كل الأجزاء المعدنية ونجمع القطع مع بعضها لنكون قد انتهينا من عمل المكتبة والباب المنزلق بشكله النهائي والذي يوضحه لنا الشكل (4 - 12).



شكل (4 - 12) يبين لنا المكتبة مع الباب بعد الطلاء وتركيب الأجزاء كلها

حساب الكلفة النهائية

تعلمنا في التمارين السابقة كيفية الحساب وربما يُقال أنه غير مهم أو ليس بذي فائدة إلا أن الأمر خلاف ذلك فإننا نريد أن نصل عن طريق جداول حساب الكلفة إلى القيمة الحقيقية وليس التخمينية غير المدروسة لأي عمل يقوم به الطالب كي يتعلم عند تخمين الأسعار أن يكون تخمينه مقارباً جداً للواقع وأن يتعلم ألا يضيف أرقاماً غير منطقية على سعر العمل لأن هذه الإضافات قد تضر بالعمل في حالة الزيادة والشئ نفسه في حالة النقصان ولكن عندما يكون السعر معتدلاً نجد أن الزبون يعتمد صاحب العمل الجيد والأسعار المعقولة في حين نجد بعض العاملين يستخدمون أخشاب غير جيدة في العمل ويعاملونها معاملة جيدة في الطلاء لإظهار الناحية الجمالية بغض النظر عن المتانة والقوة والجودة ويطلبون أسعاراً تساوي أسعار العمل الجيد وهذا ما لا يتقبله الزبون ولهذا يجب مراعاة جميع الأمور في العمل والتسعير ضماناً للربح وإرضاء للزبون .

جدول التراكيب المعدنية والمواد الأخرى المستخدمة في مكتبة غرفة المعيشة

ب	اسم المادة	الكمية	وحدة البيع	السعر حسب وحدة البيع	التمن حسب الكمية	الملاحظات
1	غراء ابيض	10 كيلو	كيلو	3000	30000	
2	لباليب	528 لبلوب	عدد	100	52800	
3	لكر	2 غالون 3.5 لتر	لتر	6000	36000	
4	سلر	2 غالون 3.5 لتر	لتر	6000	36000	
	ثر	2 غالون 5 لتر	لتر	9000	15000	
5	معجون	علبة 3.5 لتر	علبة	6000	6000	
6	طلاء بنفسجي	غالون 3.5 لتر	غالون	12000	12000	
7	طلاء احمر غامق	غالون 3.5 لتر	غالون	12000	12000	
8	ورق تنعيم 80	4 ورقة	عدد	250	1000	
9	ورق تنعيم 120	8 ورقة	عدد	250	2000	
10	ورق تنعيم 180	8 ورقة	عدد	250	2000	
11	ورق تنعيم 240	4 ورقة	عدد	250	1000	
12	نرمادة شريط	3 شريط	شريط	4500	13500	
13	برغي نرمادة	2 باكيت	باكيت	750	1500	
14	مقابض	8 مقبض	عدد	1500	12000	
15	كيلون لباب المكتبة	4 كيلون	عدد	2000	8000	
16	كيلون للباب المنزلق	1 كيلون	عدد	22000	22000	
17	سكة للباب	3.5 متر	متر	12000	42000	
18	برغي 1 1/4 انج	2 باكيت	باكيت	2500	5000	
19	مسمار ابرة 3/4	1/2 كيلو	كيلو	2500	1250	
20	أجور عامل نجارة	6 يوم	يوم	20000	120000	
21	أجور عامل صباغة	4 يوم	يوم	20000	80000	
22	أجور مكثن	-	-	35000	35000	
23	أجور نقل	-	-	10000	10000	
24	إجمالي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى					556050

بعد وضع الجداول نقوم بحساب كمية المواد الأولية لاستخراج كلفها لغرض إكمال عملية حساب الكلفة وذلك كما مبين في الجداول الآتية :

قائمة (1) لحساب ثمن خشب الجام المستخدم في مكتبة غرفة المعيشة

ب	اسم الصلعة	الطول	العرض	المسك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	التمن	الملاحظات
								دينار	دينار	
1	قوائم طولية للباب	203	9	4.2	4	0.0306936	E	500000	15346.8	
2	قوائم عرسية للباب	86	9	4.2	4	0.0130032			6501.6	
3	حشوات للباب	70	4.5	4.2	42	0.055566			27783	

55	إجمالي حجم ألواح خشب الجلم المستعملة	0.0992628	ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي حجم الألواح × سعر m³
	حجم الألواح m³ = الطول × العرض × السمك × العدد ÷ 1000000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm)		
	ثمن إجمالي الألواح	49631.4	

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب الجلم نضع جدولاً لاستخراج ثمن ألواح البلوك بورد المستخدم في المكتبة كما في الجدول الآتي :

قائمة (2) لحساب ثمن البلوك بورد سمك 18mm المستخدم في المكتبة

ب	اسم الصلعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	الثمن	الملاحظات
							دسار	دسار	
1	حوائب المكتبات	212.5	35	8	5.95			55966.134	
2	حوائب وقواطع الفلج الطوي	62.5	35	8	1.75			16460.277	
3	فرصة وقاعدة الجزء الاعلى	400	35	4	5.6			52674.008	
4	فرصة فوق المكتبات	400	76	1	3.04			28594.461	
5	فرصة وقاعدة وارقف للمكتبات	115	35	16	6.44			60575.110	
6	حوائب المربع الكبير	51.5	35	8	1.442			13563.557	
7	فرصة وقاعدة المربع الكبير	59	35	8	1.652			15538.832	
8	رفوف وقواطع حول المربع	28	35	32	3.136			29497.444	
9	حوائب المربع الصغير	31.5	35	8	0.882			8296.156	
10	فرصة المربع الصغير وقاعدته	29	35	8	0.812			7637.731	
11	رفوف وقواطع حول المربع	10	35	16	0.35			3292.125	
12	الأنواب السطلي	65	57.5	8	2.99			28124.158	
13	الأنواب العليا الجلدية	62.5	57.5	8	2.875			28042.459	
14	الأنواب الوسطية	62.5	80	4	2			18812.146	
18	إجمالي مساحة ألواح معاكس الصاج المستعملة				38.922				ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر m²
	مساحة الألواح m² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m² من الألواح = ثمن الطبقة ÷ مساحة الطبقة 2.9768 = 10000 ÷ 122 × 244 9406.073 = 2.9768 + 28000								ثمن إجمالي الألواح 366103.173

بعد استخراج إجمالي ثمن البلوك بورد نضع جدولاً لاستخراج ثمن المعاكس العادي المستخدم في المكتبة كما في الجدول الآتي :

قائمة (3) لحساب ثمن معاكس العادي سمك 4mm المستخدم في المكتبة

ب	اسم العنصر	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	التمن	الملاحظات
						م ²	3023.380		
1	جوانب المكتبات	212.5	35	16	11.9			35978.222	
2	جوانب الفلطح العلوي وقواطعه	62.5	35	16	3.5			10581.83	
3	فرصة وقاعدة الجزء الاعلى	400	35	8	11.2			33861.856	
4	فرصة فوق المكتبات	400	76	2	6.08			18382.150	
5	فرصة وقاعدة ورفوف للمكتبات	115	35	32	12.88			38941.134	
6	جوانب المربع الكبير	51.5	35	16	2.884			8719.427	
9	فرصة المربع الكبير وقاعدته	59	35	16	3.304			9989.247	
10	رفوف وقواطع حول المربع	28	35	64	6.272			18962.639	
11	جوانب المربع الصغير	31.5	35	16	1.764			5333.242	
12	فرصة المربع الصغير وقاعدته	29	35	16	1.624			4909.969	
13	رفوف وقواطع حول المربع	10	35	32	1.12			3386.185	
14	الأبواب السطى	65	57.5	16	5.98			18079.812	
15	الأبواب العليا الخشبية	62.5	57.5	16	5.75			17384.435	
16	الأبواب الوسطية	62.5	80	8	4			12093.52	
17	الباب المدرج	203	86	4	6.9832			21112.867	
	ظهر المكتبات	204	120	4	9.792			29604.936	
	ظهر الجزء الاعلى	400	65	2	5.2			15721.576	
22	إجمالي مساحة ألواح المعاكس العادي المستعملة				100.2332				
	مساحة الألواح م ² = الطول × العرض × العدد + 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر م ² من الألواح = ثمن الطبقة + مساحة الطبقة $10000 + 122 \times 244 = 2.9768$ مساحة طبقة المعاكس $3023.380 = 2.9768 \div 9000$ ثمن م ²								
	ثمن إجمالي الألواح							303043.052	

كما تعلمنا سابقاً في حساب الكلفة النهائية تضاف نسبة مئوية عن قيمة الإيجار والماء والكهرباء ومصاريف الإدارة ولتكن **5%** على أساس الإيجار يساوي **200000 دينار** وتضاف نسبة للتلّف والاندثار في المعدات والمواد ولتكن **7%** وتضاف نسبة للأرباح بمقدار **25%** من جملة التكاليف وبعد هذه القيم سيوضع جدول الحساب النهائي للمكتبة والباب كما يأتي :

قائمة (4) لحساب الكلفة النهائية للمكتبة

ت	التفصيل	المبلغ النهائي
1	اجمالي ثمن خشت الخلم قائمة (1)	49631.4
2	اجمالي ثمن خشت البلوك بورد قائمة رقم (2)	366103.173
3	اجمالي ثمن المعكس العادي قائمة رقم (3)	303043.052
5	اجمالي ثمن التراكمب المعدنية والمصاريف الاخرى	556050
6	اجمالي ثمن المواد الأولية والتراكمب المعدنية للقوائم	1274827.625
7	نسبة 5% من الاجار والكهرباء والماء ومصاريف الإدارة $10000 = 100 \div 200000 \times 5$	10000
8	نسبة 7% قيمة التالف والاندثار على المعكس ذات الأدوات $89237.933 = 100 \div 1274827.625 \times 7$	89237.933
9	نسبة أرباح 25% من جملة التكاليف $318706.906 = 100 + 1274827.625 \times 25$	318706.906
10	ثمن المكتبة والباب المتزلق النهائي بعد اضافة النسب الخاصة بالإيجار والكهرباء والتلف والارباح	1692772.464

4 - 2 سيت طاولات لغرفة المعيشة

في أكثر المنازل تكون غرفة المعيشة صغيرة بحيث لا تتسع لوضع قطع أثاث تشغل حيزاً كبيراً مثل الطاولات أو طاولة للطعام وغيرها من قطع الأثاث ذات الاستعمال اليومي التي تكون من الضروريات في الغرفة لذا ابتكرت أنواع من الأثاث تتناسب مع الغرف الصغيرة مثل الطاولات المتداخلة أو الطاولات التي تطوى وهنا في هذا التمرين سوف ننفذ طاولات متداخلة هي عبارة عن طاولة كبيرة تدخل تحتها أربع طاولات صغيرة كل واحدة منها تدخل في زاوية من زوايا الطاولة الكبيرة وتصنع هذه الطاولات من البلوك بورد سمك **(18mm)** أما أوجه الطاولات فسوف يرتب بتداخل أشرطة من خشب الصاج وخشب البلوط بسمك **(5mm)** وتشكيلها بتشكيلة تصفي على الطاولات منظراً جمالياً خلافاً بتداخلات فنية للأشرطة أما الأرجل فهي عبارة عن قطعتين من البلوك بورد يكون دوائر في وسطها وعلى طرفيها لتفريغها وتركب بتعشيق نصف على نصف وسوف نستخدم أشرطة القشرة اللاصقة الحرارية لتغليف حافات الأرجل وكذلك الأشرطة الزخرفية من خشب الصاج لتغليف حافات القرصة كما في الشكل (4 - 13).



شكل (4 - 13) يبين الطاولات المتداخلة لغرفة المعيشة

بعد أن تعرفنا على مكونات الطاولات والمادة الأولية التي سنستخدم وكما تعلمنا في كل التمارين السابقة بوضع جدولاً للكميات والقياسات للقطع حتى يتحقق التفصيل بموجبه للقطع وهنا سوف نضع الجدول أولاً للكميات والقياسات لقطع البلوك بورد وخشب الصاج وخشب البلوط كما موضح في الجدول الآتي :

جدول للكميات والقياسات لقطع الطاولات

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السمك mm	النوع	الملاحظات
4	البلوك بورد سمك 18mm						
5	فرصة الطاولة الكبيرة	1	80	80	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
6	فرصة الطاولة الصغيرة	4	40	40	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
7	أرجل الطاولة الكبيرة	2	72	44	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
8	أرجل الطاولة الصغيرة	8	40	43	18	بلوك بورد 18	قياس الطبقة 244 × 122
9	سراخح خشب الصاج سمك 5mm						
10	سراخح طولية طاولة صغيرة	32	19	3.7	5	خشب صاج	بيعاً m ³
11	سراخح طولية طاولة صغيرة	32	8	3.7	5	خشب صاج	بيعاً m ³
12	سراخح طولية طاولة صغيرة	32	15	3.7	5	خشب صاج	بيعاً m ³
13	سراخح طولية طاولة صغيرة	16	12	3.7	5	خشب صاج	بيعاً m ³
14	سراخح طولية طاولة كبيرة	8	37	7.2	5	خشب صاج	بيعاً m ³
15	سراخح طولية طاولة كبيرة	8	30	7.2	5	خشب صاج	بيعاً m ³
16	سراخح طولية طاولة كبيرة	8	15.6	7.2	5	خشب صاج	بيعاً m ³
17	سراخح طولية طاولة كبيرة	4	22	7.2	5	خشب صاج	بيعاً m ³
18	سراخح خشب البلوط سمك 5mm						
21	سراخح طولية طاولة صغيرة	32	12	3.7	5	خشب بلوط	بيعاً m ³
22	سراخح طولية طاولة صغيرة	16	8	3.7	5	خشب بلوط	بيعاً m ³
24	سراخح طولية طاولة صغيرة	36	3.7	3.7	5	خشب بلوط	بيعاً m ³
25	سراخح طولية طاولة كبيرة	8	22.5	7.2	5	خشب بلوط	بيعاً m ³
26	سراخح طولية طاولة كبيرة	4	14.5	7.2	5	خشب بلوط	بيعاً m ³
27	سراخح طولية طاولة كبيرة	9	7.2	7.2	5	خشب بلوط	بيعاً m ³
28	فترة لاصقة حرارية عرض 22mm						
29	لغة فترة ملاصقة حرارية لاصقة	1	25m				

30	شرائح حلبة زخرفية عرض 25mm					
31	شرائح حلبة زخرفية	6	2.2	250	10	

طريقة العمل

بعد أن وضعنا جدول الكميات نبدأ بعملية تفصيل القطع بموجب القياسات المثبتة في الجدول مع مراعاة أن تكون خطوط النشر بالاتجاه الطولي ونظيفة وقائمة ، ثم نأخذ بعد ذلك أرجل الطاولة الصغيرة لنعمل لها قالباً للأقواس والدائرة حتى تكون جميع الأرجل متساوية في الشكل فنأخذ قطعة معاكس أو فايبر أو كرتونة ونرسم عليها الرجل بقياساتها التي نشر عليها ثم نقسمها طولياً بالنصف وكذلك نقسمها عرضياً بالنصف ثم نأخذ قياس (8cm) من كل رأس ونضع خطاً ثم نبدأ برسم دائرة في المركز بقطر (16cm) وكذلك نصف دائرة في منتصف الأسفل بالقطر نفسه ونرسم قوسين على كل جانب بقطر دائرة (30cm) كما موضح ذلك في الشكل (4 - 14) .



شكل (4 - 14) يبين قالب الأرجل الصغيرة للطاولات وخطوط النشر للدوائر والأقواس

بعد رسم الخطوط على قطعة المعاكس أو الفايبر نبدأ بتفريغ الدوائر والأقواس مع مراعاة نظافة المحيط بشكل جيد ومساواته مع خط الرسم بعد ذلك نطبع القالب على الأرجل الخاصة بالطاولات الصغيرة ونبدأ بتفريغ الدوائر والأقواس بوساطة منشار التخريم الكهربائي (منشار الأركت) مع مراعاة بقاء خط التأشير ظاهراً لغرض تنعيم التفريغ مع الخط بعد ذلك نثبت اسطوانة التنعيم على ماكينة المثقاب العمودي كما في الشكل (4 - 15) .



شكل (4 - 15) يبين اسطوانة التنعيم مثبتة في المتقاب العمودي

أما إذا لم تتوفر اسطوانة التنعيم فيمكننا عمل اسطوانة من الخشب الصلب بقطر (5cm) وطول (8cm) على ماكينة المخرطة ثم نثقبها من المركز بوساطة بريمة (13mm) ونثبت في الثقب اللولب (13#) بطول (12cm) بوساطة صامولتين وواشرين ليضغط الاسطوانة بشكل محكم مع اللولب ثم نلصق ورق تنعيم رقم (80) على الاسطوانة كاملة بوساطة السيكونتين (Contact adhesive) ونقطع الزيادات ونثبتها من رأس اللولب في المتقاب العمودي لنستطيع العمل عليها.

نبدأ بتنعيم الدائرة الوسطية بشكل جيد مع خط التأشير مع مراعاة عدم وجود تعرجات في محيط الدائرة ونستمر في التنعيم لجميع الأقواس الأخرى بالكيفية نفسها مع التأكد من أن جميع الأقواس نعيمت مع خطوط التأشير وعدم وجود تعرجات لأنها سوف تعيق عملنا حين نضع قشرة الميلامين اللاصقة الحرارية (Melamine edges Adhesives)، بعد ذلك نأخذ أرجل الطاولة الكبيرة ونبدأ بتخطيط المنتصف طولياً وعرضياً كما فعلنا مع الأرجل الصغيرة ونأخذ مسافة (8cm) من الأعلى والأسفل ونضع خطاً ثم نرسم الدائرة الوسطية بقطر (16cm) والقوس الأسفل بالقطر نفسه ونرسم الأقواس الجانبية بدائرة قطرها (32.6cm) ثم نفرغ الدائرة والأقواس مع الحفاظ على بقاء خط التأشير واضحاً لغرض التنعيم مع خط التأشير بعدها نبدأ بالتنعيم كما فعلنا مع أرجل الطاولات الصغيرة مع التأكد من عدم وجود تعرجات كما ذكرنا سابقاً.

نبدأ بتجهيز قشرة الميلامين اللاصقة الحرارية (Melamine edges Adhesives) لغرض وضعها على الحافات التي نعيمت وهذه القشرة تكون على شكل لفات تشبه الشريط اللاصق وفي وجهها توجد عروق أو ألياف تشبه ألياف الأخشاب وعلى ألوان تتناسب مع الخشب الذي تستخدم فوقه فضلاً عن وجود أنواع ذات ألوان مثل الأبيض أو الأزرق أو الزهري وغيرها من الألوان وهي كما في الشكل (4 - 16). إذ نبدأ باللصق من بداية الحافة الجانبية اليمين للأرجل من الأعلى وتتحقق عملية



شكل (4 - 16) يبين قشرة الميلامين اللاصقة الحرارية

اللصق بوساطة المكواة الحرارية بعد وضعها على درجة حرارة معتدلة وتسحب المكواة مع الضغط على سطح القشرة مع مراعاة أن تكون حافات القشرة باستقامة واحدة وتغطي حافة الخشب بشكل جيد كما موضحة في الشكل (4 - 17) تدعك بعد ذلك بقطعة قماش رطبة لتخفيف الحرارة عنها لتلتصق تماماً فوق حافة الخشب وتستمر عملية اللصق حتى نصل إلى الحافة المقابلة وننتهي بنهاية الحافة اليسار من الأعلى فنقطع القشرة بوساطة قاطعة المسامير أو الكماشة النجارية على أن نبقى قليلاً من رأس الحافة لضبطه بوساطة المبرد النجاري .



شكل (4 - 17) يبين كيفية لصق القشرة بوساطة المكواة الحرارية

أما إذا لم تتوفر قشرة الميلامين اللاصقة الحرارية (Melamine edges Adhesives) مع وجودها في الأسواق العراقية فيمكننا استخدام الفورمايكا الخفيفة وتفصل على شكل أشرطة بعرض (2.5cm) ونختار اللون القريب من خشب الجوز أي البني الغامق مع وجود الألياف أو أي لون غامق مثل الأسود أو البني الغامق غير اللامع وبعد تفصيلها نضع الأشرطة على طاولة نظيفة ويكون وجه الأشرطة على سطح الطاولة ونثبت الرؤوس بشرائط لاصق كي لا تتحرك الأشرطة ، ثم نضع أرجل الطاولات الصغيرة فوق بعضها البعض وكذلك أرجل الطاولة الكبيرة فوق بعضها على الطاولة ونضع تحت الأرجل الصغيرة والكبيرة قطعتي خشب لترتفع عن سطح الطاولة ونستخدم هنا لعملية اللصق مادة السيكونتين (Contact adhesive) وهي مادة متوفرة في الأسواق العراقية وتباع بالعلبة قياس لتر واحد وهي على عدة أنواع وتسميات فمنها ما يسمى (Contact adhesive) ومنها ما يسمى (Contact cement) والموجود في العراق يسمى (Contact) أو السيكونتين كما موضحة في الشكل (4 - 18) وجميع هذه الأنواع يكون استعمالها بوساطة الفرشاة ويكون التعامل معها كالتعامل مع الطلاء غير المخفف .

نبدأ بطلاء الحافات الجانبية والسفلية والدائرة الوسطية لأرجل الطاولات مع مراعاة أن يكون الطلاء بشكل مشبع وبمستوى واحد وعدم ترك كتل من الطلاء تتجمع في مكان معين بل يمسح الطلاء بوساطة الفرشاة



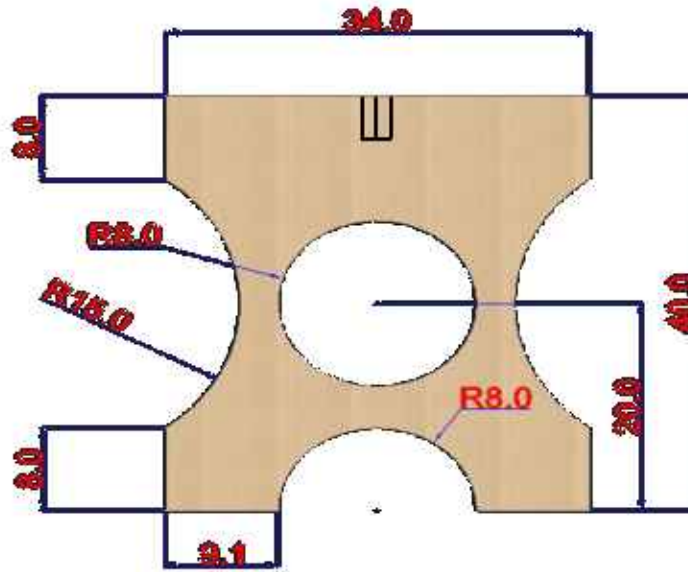
شكل (4 - 18) يبين أنواع علب السيكونتين

بسمك واحد على الحافات ثم نطلي ظهر الأشرطة بالطريقة نفسها ونتركها لمدة (10) دقائق لتجف بحيث

لا تلتصق حين ملامستها بالأصابع فنبداً بلصقها على الحافات على أن تكون الزيادة على الجانبين متساوية وندعكها بقطعة خشب دعكاً جيداً لتتماسك على حافة الخشب .

بعد الانتهاء من لصق الأشرطة على الحافات نقشط الزيادات ليتساوى عرض الأشرطة مع سمك الخشب ويكون ذلك بوساطة أزميل عريض ومسنون جيداً أو بوساطة سلاح الرندة اليدوية إذ يلامس الجزء المائل سطح الخشب ونبدأ بقشط الزيادة من دون أن نسمح لحافة الإزميل أو سلاح الرندة أن تأخذ من سطح الخشب وبعد الانتهاء نقوم بتنعيم الأسطح بوساطة ماكثة التنعيم الترددية أو الدوارة تنعيماً جيداً .

انتهينا من لصق أشرطة قشرة الميلامين الحرارية اللاصقة (**Melamine edges**) على جميع الحافات الخارجية والدوائر الوسطية لأرجل الطاولات عدا الحافة العليا لأنها تلتصق بقرصة الطاولات فلا داع لأكسائها بالقشرة وسوف نبدأ عمل التعشيق نصف على نصف في الأرجل لغرض جمعها بشكل علامة (+) والانتهاء منها ، وتتحقق هذه العملية أولاً بأن نأخذ أربع أرجل صغيرة وواحدة كبيرة ونحدد المنتصف من الأعلى بقلم الرصاص بطول **6cm** ثم نرسم خطاً آخر على يمين خط المنتصف وعلى يساره يبعدان عن خط المنتصف بمسافة **9mm** أي نصف سمك قطعة البلوك بورد للرجل الثقيلة ، نتبع التخطيط على الأرجل الأربعة الصغيرة بالشكل نفسه وعلى واحدة من الأرجل الكبيرة كما في الشكل (4 - 19).

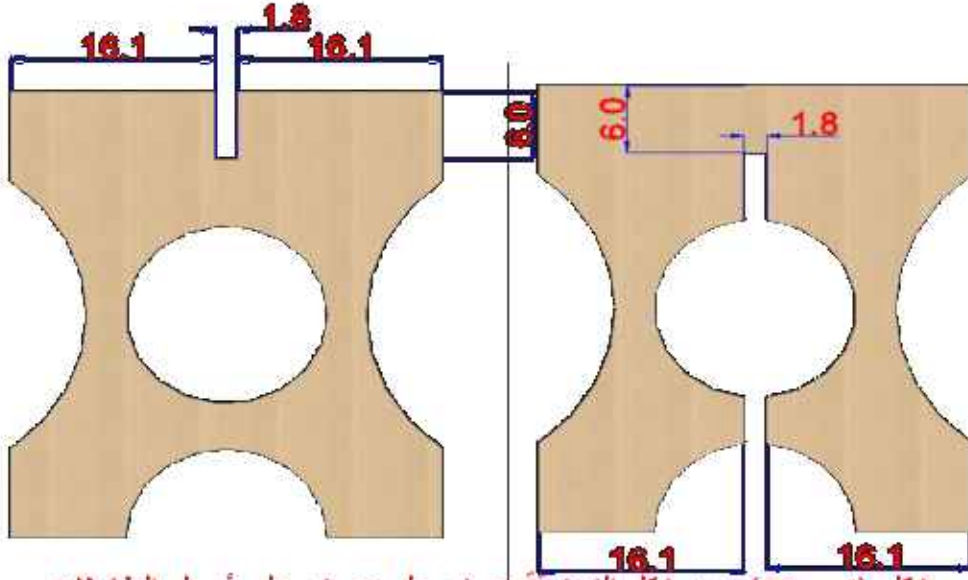


شكل (4 - 19) يبين تخطيط فرز جزء من التعشيق نصف على نصف

بعد ذلك نأخذ الأرجل الأخرى التي لم نضع عليها تخطيط التعشيق ونحدد خط المنتصف من الأعلى أيضاً وبوساطة الزاوية القائمة نسحب الخط للأسفل ونضع أيضاً خطاً على يساره ويمينه يبعدان عنه من كل جانب بمسافة **9mm** ثم نقيس من منتصف الأعلى مسافة **6cm** ونضع خطاً عرضياً يمثل نهاية الفرز للتعشيق .

نبدأ الآن بنشر الخطوط التي وضعناها على الأرجل مع الحفاظ على أن يكون النشر على الخط بشكل قائم من دون الخروج عن خط التأشير وتنشر بوساطة سلاح منشار الظهر لكونه يساعد على النشر القائم والمستقيم أو بوساطة منشار الشريط إذ نضبط دليل المنشار على مسافة **16.1cm** ونبدأ بالأرجل ذات الفرز الأعلى أولاً إذ ننشر الخط ثم نقلب الرجل على الوجه الثاني وبالقياس نفسه ننشر الخط وبوساطة منشار التخريم المنصدي نقطع نهاية تفريز ونتأكد من أن الفرز صحيح عن طريق وضع قطعة بلوك بورد سمك **18mm** داخل تفريز فإذا دخلت بحرية كبيرة فهذا يعني أن الفرز أكبر من القياس والصحيح هو أن تدخل القطعة في تفريز بشكل شبه مضغوط فيجب ضبط النشر على هذا الأساس ونستمر بعملية النشر

لجميع قطع الأرجل ثم نبدأ بنشر الأرجل الأخرى إذ نبدأ بها من منتصف القوس الأسفل مع مراعاة الحفاظ على الفتحة في أثناء عملية النشر خوفاً عليها من التأثير بسلاح المنشار لننتهي من جميع الأرجل لتكون لدينا الأرجل كما في الشكل (4 - 20) .



شكل (4 - 20) يبين شكل التعشيق نصف على نصف على أرجل الطاومات

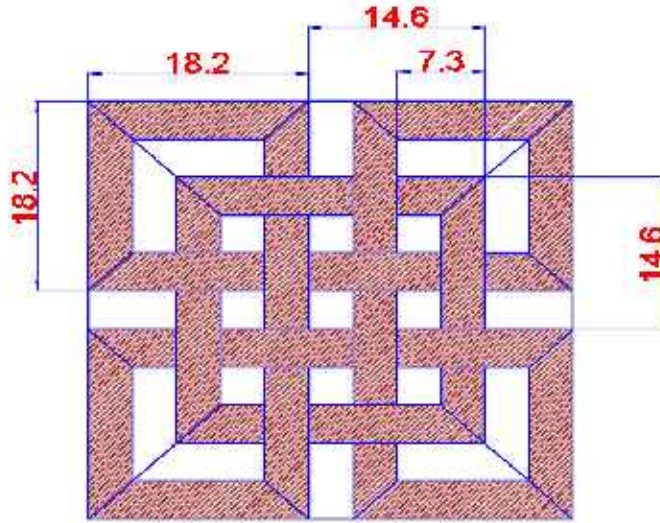
بعد الانتهاء من عمل الفرز تجمع الأرجل مع بعضها بوضع الغراء في الفرز ونركب الأرجل ونربط الأرجل من الأسفل بالمرباط مع مراعاة ان يكون الضبط للزوايا على الزاوية القائمة والتأكد من القياسات ولاسيما من الأسفل ونتركها لحين جفاف الغراء مع مسح الغراء الزائد بقطعة قماش رطبة بشكل جيد كي لا يترك أثراً في أثناء الطلاء .

بعد الانتهاء من الأرجل للطاومات الصغيرة والكبيرة نجهز شرائح خشب الصاج والبلوط لتغليف القرصة للطاومات ونبدأ بالطاومات الصغيرة أولاً إذ نمسح خشب الصاج والبلوط وجهاً واحداً وجنباً واحداً على ماكينة الرنده الكهربائية كما تعلمنا في السنوات السابقة في التمارين التي عملناها بعد ذلك نضبط السمك على ماكينة التخانة بقياس (3.64cm) لجميع قطع خشب الصاج والبلوط وبعد الانتهاء من ضبط القياس نأتي إلى منشار الصينية ونضبط المسافة بين سلاح المنشار والدليل بقياس (6mm) مع مراعاة أن يكون سلاح المنشار نظيفاً ومسنوناً بشكل جيد فنضع وجه قطعة الخشب على سطح طاولة المنشار بحيث تلامس حافة القطعة دليل المنشار ونبدأ بالشرح الطولي وبعد كل شرحة نمسح حافة القطعة على ماكينة الرنده الكهربائية لمسح خطوط المنشار عن القطعة الخشب وهكذا إلى ان ننتهي من تشريح جميع القطع المخصصة للطاومات الصغيرة وبعد الانتهاء من تشريح خشب الصاج نُشَرِّح خشب البلوط بالطريقة السابقة نفسها ثم نأتي على ماكينة التخانة لضبط سمك الشرائح بموجب القياس المثبت في الجدول وهو (5mm) إذ نضع الوجه النظيف على سطح طاولة ماكينة التخانة ونبدأ بضبط السمك لجميع قطع خشب الصاج والبلوط بشكل جيد مع مراعاة التأكد من السمك بوساطة قدمة القياس (الفرنيزيه) العادي أو الرقمي (Digital Clipper) الموضحة صورته في الشكل (4 - 21) إذ نضع الشريحة بين فكي قدمة القياس (الفرنيزيه) ونغلق الفكين لنعرف السمك عن طريق الشاشة الرقمية وإذا لم يتوفر فيمكننا القياس بمتر القياس أو بوضع القطع جنب بعضها ووضع حافة زاوية النجار الكبيرة على السطح ومعاينة تلامس الزاوية لجميع السطح بشكل جيد.



شكل (4 - 21) بين الكليب الرقمي (Digital Clipper) لقياس سمك الشرائح

بعد الانتهاء من تجهيز شرائح خشب الصاج والبلوط (لقرصات) الطاولات الصغيرة وقبل العمل على تقطيع الشرائح يجب علينا أولاً وضع خطوط للتشكيلة كي لا يقع لدينا تلف في قطع الأخشاب ويحقق ذلك بوضع خطوط على (القرصة) بموجب الرسم المبين في الشكل (4 - 22) والقياسات المثبتة عليه إذ نلاحظ من الشكل أن التشكيلة عن مربع متداخل يدور حول الطاولة باتجاه عقارب الساعة فما علينا إلا اتباع خطوط التأشير الموجودة في الشكل وتطبيقها بشكل دقيق على سطح الطاولة للانتهاء من رسم الخطوط .



شكل (4 - 22) بين تشكيلة المربعات المتداخلة في قرصة الطاولات الصغيرة

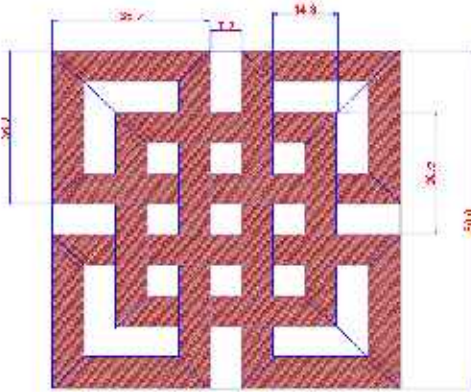
بعدها نقطع (8) قطع بطول (18.2cm) رؤوسها على زاوية 45° ونضع كل قطعتين في زاوية من زوايا القرصة ونثبتها بواسطة ملاقط كي لا تتحرك من مكانها لحين الانتهاء من ضبط قياس القطع الأخرى بعد ذلك نقطع من خشب البلوط (8) قطع بطول (10.92cm) رأس واحد من كل قطعة على زاوية 45° ونضعها بداخل القطع السابقة ثم نكمل قطع باقي الأجزاء بموجب المخطط الذي نعمل عليه مع مراعاة لصق القطع التي ننهي منها بواسطة شريط لاصق على خط الاتصال بين القطعتين للحفاظ على الشكل لأننا لا نريد استعمال المسامير في التثبيت كما في الشكل (4 - 23) .



شكل (4 - 23) يبين كيفية تثبيت القطع بالملاقط ولصقها بالشريط اللاصق

بعد الانتهاء من وضع جميع القطع في أماكنها والتأكد من خطوط الاتصال جيدة وعدم وجود فراغ لا يمكن معالجته يتم لصق السطح بأكمله بوساطة الشريط اللاصق والبدء بالقرصة الثانية كما في القرصة الأولى ثم الثالثة والرابعة وبعد الانتهاء من جميع قرص الطاولة الصغيرة نبدأ بعملية كبس الشرائح على سطح القرصة فنضع القرصة على طاولة الكبس بشكل مستو ونضع عليها الغراء بوساطة الرول بشكل جيد ثم نضع عليها قرصة الشرائح التي لُصقت بالشريط اللاصق ثم نضع فوقها قرصة شرائح ثانية بحيث يتطابق الوجهان اللذان عليهما الشريط اللاصق ثم نضع عليها الغراء بوساطة الرول ونضع عليها قرصة البلوك بورد وهكذا إلى أن نكبس القرص الأربعة ثم نربطها بالمرباط بشكل جيد ونتركها لحين الجفاف .

انتهينا من (قرصات) الطاولة الصغيرة والآن نجهز شرائح خشب الصاج والبلوط لقرصة الطاولة الكبيرة إذ نمسح القطع وجهاً واحداً وجنباً واحداً على ماكينة الرندة الكهربائية كما فعلنا مع الطاولة الصغيرة ثم نضبط السمك على ماكينة التخانة بقياس (7.26cm) وبعد ذلك نضبط دليل سلاح منشار الصينية على قياس (6mm) كما فعلنا سابقاً ونبدأ بالنشر وبعد كل عملية نشر نمسح حافة القطعة على ماكينة الرندة لإزالة خطوط النشر كما فعلنا مع الشرائح الخاصة بقرصة الطاولة الصغيرة لحين الانتهاء من التشريح لجميع القطع ثم نضبط سمك الشرائح على ماكينة التخانة بسمك (5mm) لنبدأ بعدها بتقطيع الشرائح كما فعلنا مع الطاولة الصغيرة ولكن بموجب المخطط الخاص بالطاولة الكبيرة الموضح في الشكل (4 - 24) إذ نبدأ بقطع (8) قطع بطول (36.3cm) رؤوسها على زاوية (45°) كما فعلنا مع الطاولة الصغيرة لتمثل زوايا القرصة ونثبتها بملاقط كما في قرصة الطاولة الصغيرة ثم نكمل تقطيع



شكل (4 - 24) يبين تشكيلة المربعات المتداخلة

القطع الباقية بموجب المخطط إلى أن ننتهي من كل قطع القرصة ثم نلصق كل خطوط الاتصال بين الشرائح بشريط لاصق ثم نضع الغراء على سطح القرصة بوساطة الرول ونضع مجموعة الشرائح فوقها ونضبط الزوايا ونكبس القرصة بشكل جيد ونتركها لحين الجفاف.

بعد جفاف الكبس نفتح المكابس ونبدأ بمسح حافات (القرصات) بوساطة الرندة اليدوية مسحاً خفيفاً مع التأكد من ضبط الزاوية القائمة مع سطح (القرصة) والحافات وكذلك ضبط زوايا (القرصة) على الزاوية القائمة أيضاً .

بعد المسح نبدأ برفع الشريط اللاصق عن الشرائح ومعالجة العيوب والفراغات إن وجدت بمعجونة من برادة خشب البلوط وكذلك برادة خشب الصاج ونتركها لتجف وبعدها ننعم سطح الشرائح ونستخدم هنا ورق تنعيم رقم (120) في البداية ونمسح وجهاً واحداً بشكل كامل ثم نستخدم ورق تنعيم رقم (240) ونبدأ بتنعيم السطح بشكل طولي وعرضي مع ملاحظة عدم وجود عيوب في سطح (القرصة) أي أنها تم معالجتها بشكل جيد ثم نستخدم حلية الخشب المنحوت (Carved Wood Moulding) وتسمى محلياً (أبزار) لتغطية حافات القرصة ومنحها شكلاً جمالياً وهذه الحلية توجد بأنواع وأشكال وهنا نحتاج إلى حلية يكون عرضها مساوٍ لسمك (القرصة) مع الشرائح والذي هو (23mm) وتوجد في الأسواق العراقية حلية زخرفية جميلة وعرضها مساوٍ لهذا القياس وطول القطعة (250cm) وعرضها (23mm) وهي كما في الشكل (4 - 25).



شكل (4 - 25) يبين حلية الخشب المنحوت (Carved Wood Moulding)

فنضع الحلية على حافات (القرصة) وقطع الرؤوس على زاوية 45° ونثبت بالغراء ومسمار الإبرة إذ نثبت المسمار في المربعات الحمراء ونقطع رأس المسمار ويتم يغطس وإذا استخدمنا مسدس المسامير فنضع المسامير على الخط الأسود ففي كلتا الحالتين تعالج رؤوس المسامير بعجينة يضاف إليها لون أو يلون رأس المسمار بوساطة الطلاء الزيتي بفرشة صغيرة وناعمة مع مراعاة أن تتطابق رؤوس الحلية مع بعضها بشكل جيد.

بعد الانتهاء من وضع الحلية على جميع الحافات (للقرصات) الخاصة بالطاولات نثبت القرصة على الأرجل ويكون ذلك إذ نحدد خطوط المنتصف لكل قرصة من الخلف بقلم الرصاص والزاوية القائمة ثم نأخذ مسافة (3cm) من رأس كل خط من حافة (القرصة) ونضع خطاً يمثل بداية الرجل ونهايتها ثم نضع علامة في منتصف كل خط أي على مسافة (8.5cm) من بداية كل رجل ونهايتها فيكون لدينا أربع علامات في كل قرصة وهي أماكن وضع اللبواب ثم ننقل العلامات لأماكن اللباليب على الحافة العليا للرجل في منتصف سمك الرجل وبوساطة المتقاب العمودي نركب بريمة (6mm) ونثقب القرصة بعمق (1.5mm) ثم ننقب العلامات في سمك الأرجل بالعمق نفسه وبعد الانتهاء من تنقيب أماكن اللباليب نثبت اللباليب بوساطة الغراء وربط (القرصة) مع الأرجل بالرباط مع وضع قطعة خشب على طرفي المربط كي لا يترك أثراً على سطح القرصة أو يكسر القشرة الموجودة في الحافة السفلى للرجل وبهذا نكون قد انتهينا من عمل الطاولات ولم يتبق لنا إلا الطلاء وحساب الكلفة النهائية لهذه الطاولات.

عملية الطلاء

تعلّمنا في التمارين السابقة كيفية الطلاء واستخدما جميع أنواع الطلاء عدا الطلاء المائي وهنا لا تختلف عملية الطلاء عن سابقتها إذ أننا سنطلي باستخدام السيكلر ونشطيب الطلاء (بالكر) للحفاظ على

لون الخشب كما هو ما عدا أن اللكر سيضيف إليه بعض اللمعان العالي ويمنحه طبقة زجاجية تسهل عملية التنظيف كما أسلفنا في التمارين السابقة إذ سنرش الطاومات بوجهين من السيرلر المخفف بالثر وننعم الأسطح بعد جفاف كل وجه بعد ذلك ننظف الأسطح بقطعة قماش رطبة ونجفيف الأسطح ونقوم برشها وجهين لكر مع التتعيم بعد جفاف كل وجه بورق ذي درجة نعومة عالية أو ورق ناعم استخدم سابقا ثم ننظف الأسطح بعد تتعيم الوجه الثاني تنظيفاً جيداً ونرش الوجه الأخير بشكل مشبع طولياً وعرضياً ووضع الطاومات في مكان نظيف وجاف للحفاظ على الطلاء لحين الجفاف ليكون شكل الطاومات بشكلها النهائي كما في الشكل (4 - 26) .



شكل (4 - 26) يبين الشكل النهائي لطاومات غرفة المعيشة

حساب الكلفة النهائية

تعلمنا في كل التمارين التي عملناها كيفية حساب الكلفة النهائية وأنه يجب وضع جدول لكميات المواد الأولية التي استخدمت في العمل وكل التراكيب المعدنية والمواد الأخرى التي استعملت وكمياتها وأسعارها ليتسنى لنا الوصول إلى السعر المنطقي والحقيقي للمشغولة النجارية وكيفية حساب التلف والانتثار في المواد والمعدات وحساب الربح والمصاريف الإدارية وغيرها من الأمور التي تطرقنا لها كثيراً في التمارين السابقة وهنا سنبدأ بهذه الخطوات لمعرفة السعر النهائي لطاومات غرفة المعيشة بموجب الجداول الآتية :

جدول للكميات والقياسات لقطع الطاومات

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السبك mm	النوع	الملاحظات
1	البلوك بورد سمك 18mm						
2	فرصة الطاولة الكبيرة	1	80	80	18	بلوك بورد 18	قياس الطنفة 244 × 122
3	فرصة الطاولة الصغيرة	4	40	40	18	بلوك بورد 18	قياس الطنفة 244 × 122
4	أرجل الطاولة الكبيرة	2	72	44	18	بلوك بورد 18	قياس الطنفة 244 × 122
5	أرجل الطاولة الصغيرة	8	40	43	18	بلوك بورد 18	قياس الطنفة 244 × 122
6	شرائح خشب الصاج سمك 5mm						

7	مراوح طولية طاولة صغيرة	32	19	3.7	5	خشب صاج	بيع m^3
8	مراوح طولية طاولة صغيرة	32	8	3.7	5	خشب صاج	بيع m^3
9	مراوح طولية طاولة صغيرة	32	15	3.7	5	خشب صاج	بيع m^3
10	مراوح طولية طاولة صغيرة	16	12	3.7	5	خشب صاج	بيع m^3
11	مراوح طولية طاولة كبيرة	8	37	7.2	5	خشب صاج	بيع m^3
12	مراوح طولية طاولة كبيرة	8	30	7.2	5	خشب صاج	بيع m^3
13	مراوح طولية طاولة كبيرة	8	15.6	7.2	5	خشب صاج	بيع m^3
14	مراوح طولية طاولة كبيرة	4	22	7.2	5	خشب صاج	بيع m^3
15	مراوح خشب الفلوط سمك 5mm						
16	مراوح طولية طاولة صغيرة	32	12	3.7	5	خشب فلوط	بيع m^3
17	مراوح طولية طاولة صغيرة	16	8	3.7	5	خشب فلوط	بيع m^3
18	مراوح طولية طاولة صغيرة	36	3.7	3.7	5	خشب فلوط	بيع m^3
20	مراوح طولية طاولة كبيرة	8	22.5	7.2	5	خشب فلوط	بيع m^3
21	مراوح طولية طاولة كبيرة	4	14.5	7.2	5	خشب فلوط	بيع m^3
22	مراوح طولية طاولة كبيرة	9	7.2	7.2	5	خشب فلوط	بيع m^3
23	فتحة لاصقة حرارية عرض 22 mm						
24	لعة خشبة مبنايين حرارية لاصقة	1	25m			سعر اللعة 8000	
25	مراوح حلبة رخمية عرض 25mm						
26	مراوح حلبة رخمية	4	250	2.2	6	سعر الشريحة الواحدة 2000	

بعد وضع جدول المواد الأولية من الأخشاب والبلوك بورد والقشرة والحلية الزخرفية وتثبيت كميتها وقياساتها وبعض الاسعار للقطع نضع جدولاً للتركيب المعدنية والمواد الأخرى الداخلة في العمل كالاتي

جدول التركيب المعدنية والمواد الأخرى المستخدمة في طاولات غرفة المعيشة

ب	اسم المادة	الكمية	وحدة	السعر حسب	النمن حسب	الملاحظات
1	غراء ابيض	5 كيلو	كيلو	3000	15000	
2	لباليب	20 لطلوب	عدد	100	2000	
3	لكر	غالون 3.5 لتر	لتر	6000	21000	
4	سلر	2 غلنة / لتر	لتر	6000	12000	
5	نتر	غالون 5 لتر	غالون	9000	9000	
6	ورق تنعيم 120	8 ورقة	عدد	250	2000	
7	ورق تنعيم 180	8 ورقة	عدد	250	2000	
8	ورق تنعيم 240	4 ورقة	عدد	250	1000	
9	أحور عامل نحارة	3 يوم	يوم	20000	60000	
10	أحور عامل صباغة	2 يوم	يوم	20000	50000	
11	أحور مكاش	-	-	10000	10000	
15	أحور نقل	-	-	5000	5000	
16	إجمالي نمن التركيب المعدنية والمصاريف الأخرى				189000	

بعد وضع الجداول نحسب كمية المواد الأولية لاستخراج كلفها لإتمام عملية حساب الكلفة وذلك كما مبين في الجدول الآتي :

قائمة (1) لحساب ثمن البلوك بورد المستخدم في الطاولات

ب	اسم الصلعة	الطول	العرض	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	التمن دينار	الملاحظات
1	فرصة الطاولة الكبيرة	80	80	1	0.64	m ²	9406.07	6019.884	
2	فرصة الطاولة الصغيرة	40	40	4	0.64			6019.884	
3	أرجل الطاولة الكبيرة	72	44	2	0.6336			5959.685	
4	أرجل الطاولة الصغيرة	40	43	8	1.376			12942.752	
	إجمالي مساحة ألواح البلوك بورد المستعملة				3.3896				تمن إجمالي الألواح = إجمالي مساحة الألواح المستعملة ÷ سعر m ²
	مساحة الألواح m ² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m ² من الألواح = ثمن الطبقة ÷ مساحة الطبقة 2.9768 = 10000 ÷ 122 × 244 مساحة طبقة البلوك بورد 9406.07 = 2.9768 ÷ 28000 تمن m ²								
								30942.207	تمن إجمالي الألواح

بعد استخراج إجمالي ثمن البلوك بورد نضع جدولاً لاستخراج ثمن خشب الصاج المستخدم في طاولات غرفة المعيشة كما في الجدول الآتي :

قائمة (2) لحساب ثمن خشب الصاج المستخدم في الطاولات

ب	اسم الصلعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة	السعر	التمن	المانحط
							البيع	تقدير	تقدير	
1	شرائح طولية طاولة صغيرة	19	3.7	0.5	32	0.0011248	m ³	860000	967.328	
2	شرائح طولية طاولة صغيرة	8	3.7	0.5	32	0.0004736			407.296	
3	شرائح طولية طاولة صغيرة	15	3.7	0.5	32	0.000888			763.68	
4	شرائح طولية طاولة صغيرة	12	3.7	0.5	16	0.0003552			305.472	
5	شرائح طولية طاولة كبيرة	37	7.2	0.5	8	0.0010656			916.416	
6	شرائح طولية طاولة كبيرة	30	7.2	0.5	8	0.000864			743.04	
7	شرائح طولية طاولة كبيرة	15	7.2	0.5	8	0.0004492			386.3808	
8	شرائح طولية طاولة كبيرة	22	7.2	0.5	4	0.0003168			272.448	
9	إجمالي مساحة خشب الصاج المستعملة					0.0055372			تمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي حجم الألواح × سعر m ²	
	حجم الخشب m ³ = الطول × العرض × السمك × العدد ÷ 100000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm)									
	4762.060								تمن إجمالي الألواح	

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب الصاج نضع جدولاً لاستخراج ثمن خشب البلوط المستخدم في طاولات غرفة المعيشة كما في الجدول الآتي :

قائمة (3) لحساب ثمن خشب البلوط المستخدم في الطاولات

ت	اسم الصلعة	الطول	العرض	السكك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر بدينار	التمن بدينار	المانحط
1	شرائح طولية طاولة صغيرة	12	3.7	0.5	32	0.0007104	m ³	89500	635.808	
2	شرائح طولية طاولة صغيرة	8	3.7	0.5	16	0.0002368			211.936	
3	شرائح طولية طاولة صغيرة	3.7	3.7	0.5	36	0.0002464			220.5459	

4	شرائح طولية طويلة كبيرة	22.5	7.2	0.5	8	0.000648	579.96
5	شرائح طولية طويلة كبيرة	14.5	7.2	0.5	4	0.0002088	186.876
6	شرائح طولية طويلة كبيرة	7.2	7.2	0.5	9	0.0002332	208.7856
7	إجمالي حجم خشب البلوط المستعملة	0.0022837					نص إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي حجم الألواح × سعر m ²
	حجم الخشب m ³ = الطول × العرض × السمك × العدد ÷ 100000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm)						
							نص إجمالي الألواح 2043.911

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب البلوط نضع جدولاً لاستخراج ثمن قشرة الميلامين وشرائح الحلية المستخدم في الطاولات كما في الجدول الآتي :

قائمة (4) لحساب ثمن قشرة الميلامين والحلية المستخدم في طاولات غرفة المعيشة

ب	اسم المادة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	النص	الملاحظات
1	لغة قشرة ميلامين حرارية لاصقة	m 25			1				8000	
2	شرائح حلية زهرية	250	2.2	6mm	4				8000	
									16000	نص إجمالي الألواح

كما تعلمنا سابقاً في حساب الكلفة النهائية تضاف نسبة مئوية عن قيمة الإيجار والماء والكهرباء ومصاريف الإدارة ولتكن 6% على أساس الإيجار يساوي 250000 دينار وتضاف نسبة للتلف والاندثار في المعدات والمواد ولتكن 9% وتضاف نسبة للأرباح بمقدار 30% من جملة التكاليف وبعد هذه القيم سيوضع جدول الحساب النهائي لطاولات غرفة المعيشة كما يأتي :

قائمة (5) لحساب الكلفة النهائية لطاولات غرفة المعيشة

ت	التفصيل	المبلغ النهائي
1	إجمالي ثمن ألواح البلوك بورد قائمة (1)	30942.207
2	إجمالي ثمن خشب الصاج قائمة رقم (2)	4762.060
3	إجمالي ثمن خشب البلوط قائمة رقم (3)	2043.911
4	إجمالي ثمن قشرة الميلامين وشرائح الحلية قائمة (4)	16000
5	إجمالي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى	189000
6	إجمالي ثمن المواد الأولية والتراكيب المعدنية للقوائم	242748.178
7	نسبة 3% من الإيجار والكهرباء والماء ومصاريف الإدارة = 15000 ÷ 100 × 250000	15000
8	نسبة 5% قيمة التلف والاندثار في المعدات والأدوات = 21847.336 ÷ 100 × 242748.178	21847.336
9	نسبة أرباح 20% من جملة التكاليف = 72824.453 ÷ 100 × 242748.178	72824.453
10	نص الطاولات النهائي بعد إضافة النسب الخاصة بالإيجار والكهرباء والتلف والأرباح	352419.967

اسئلة الفصل الرابع

- س1 :** عند عمل قاطع بين غرفتين كيف نقيس الأبعاد وأي من هذه الأبعاد نستخدم؟ بين ذلك مع بيان السبب؟
- س2 :** عند عمل باب سحب لفتحة بعرض (90cm) كم يكون عرض الباب وما السبب في ذلك؟
- س3 :** ما الأدوات المعدنية المستخدمة في تركيب الباب السحب بينها مع ذكر قياساتها وخصائصها؟
- س4 :** لدينا قطعاً بلوك بورد أحدهما بطول (200cm) والآخر بطول (150cm) يراد كبسهما بالمعكس العادي على الوجهين ليكون الطول الإجمالي (350cm) ، بين طريقة وضع البلوك بورد مع المعكس وما السبب في ذلك؟
- س5 :** عند تجميع القطع باستخدام اللباليب كيف يُعيّن مكان اللباليب في القطعتين ، اشرح ذلك معززاً الشرح بالرسم التوضيحي؟
- س6 :** ما الأجزاء التي تتكون منها السكة الخاصة بالباب السحاب اذكرها مع القياسات؟
- س7 :** في جميع الأبواب نستخدم في إغلاق الباب الكيلون ذا المفتاح فماذا نستخدم في الباب السحب إذ إن حركته جانبية بين ذلك مع ذكر السبب؟
- س8 :** في الأبواب العادية للغرف نركب الجزء الثاني للكيلون في الإطار المثبت على الجدار ، فأين نثبت الجزء الثاني للكيلون الباب السحب اشرح ذلك؟
- س9 :** عند الطلاء بالطلاء الزيتي (البوية) ما الخطوات الواجب اتباعها عند الطلاء اشرح ذلك بالتفصيل؟
- س10 :** اشرح الخطوات الواجب اتباعها عند طلاء قطعة أثاث بلونين مختلفين؟
- س11 :** عند وضع الأساس قبل الطلاء هناك مجموعة أمور يجب اتباعها اذكرها بالترتيب؟
- س12 :** لإعطاء الطلاء سطحاً لامعاً نستخدم الكمر اشرح طريقة استخدام الكمر وكم طبقة يطلى بها السطح وما خطوات الطلاء بالترتيب؟
- س13 :** اشرح طريقة تغليف الحافات بقشرة الميلامين اللاصقة وما المواد المستخدمة في ذلك؟
- س14 :** لتنعيم أسطح الأخشاب قبل الطلاء نستخدم ورق التنعيم بين الرق الذي نستخدمه لورق التنعيم في كل مرحلة من مراحل الطلاء مع بيان السبب؟
- س15 :** عند عمل دوائر في قطعة البلوك بورد كيف ننعم هذه الدوائر أو الأقواس اشرح ذلك مع بيان الماكينة التي نستخدمها لذلك؟
- س16 :** ارسم مخططاً يمثل مربعات متداخلة لوجه طاولة يستخدم فيها شرائح من نوعين من الأخشاب؟
- س17 :** عند تقطيع شرائح لنوعين من الأخشاب لتشكيل قرصة لطاولة نُكبس هذه الشرائح بطريقة فنية من دون تثبيتها بالمسامير اشرح ذلك مع بيان المواد المستخدمة في التثبيت؟

الفصل الخامس

التمارين الخشبية

المطبخ

الهدف العام :-

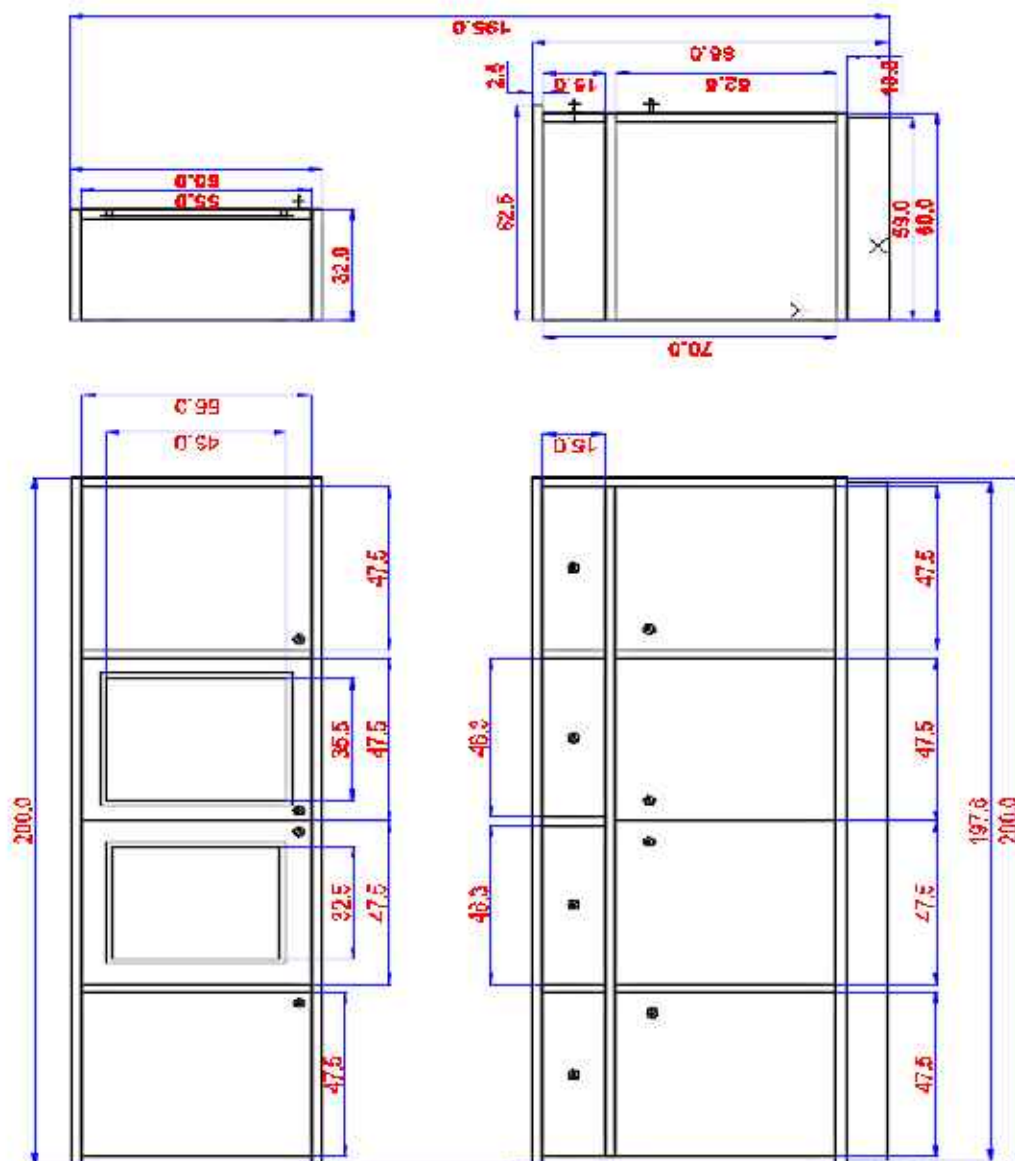
معرفة كيفية تصميم كونتر المطبخ وتخطيطه ووضع قياساته المناسبة والمريحة عند الاستخدام ثم تجهيز القطع التي ستجمع لإنتاج الكاونتر على وفق جداول دقيقة ثم حساب كلفته الكلية .

الأهداف الخاصة :-

تمكين الطالب من انتاج أجزاء كونتر المطبخ على وفق الرسومات والقياسات المعدة له باستخدام المكنان والآلات النجارية ثم تجميع هذه الأجزاء بالشكل الدقيق وتغليف الكاونتر بالفورميكا وحساب كلفته الكلية .

المطبخ 5 - 1 كاونتر طابقين

سنعمل كاونتر مطبخ من طابقين وبالقياسات المؤشرة على المسقط الأمامي والمسقط الجانبي الموضح في الشكل (1-5)



شكل (1 - 5) يبين المسقط الأمامي والجانبي لكاونتر المطبخ

علماً أن الأبعاد الطولية لكاونترات المطابخ تتحدد بموجب مساحة المطابخ المراد تأثيثها على أن يراعى الالتزام بالأبعاد والقياسات العالمية ولاسيماً الارتفاع لتأمين الاستخدام الصحي والمريح في أثناء العمل في المطبخ .

طريقة عمل كاونتر المطبخ

قبل البدء بالعمل يجب وضع جدول يبين قطع (خشب الجام) المستخدمة لعمل الكاونتر وكذلك جدول يبين قياسات قطع (المعاكس العادي والفورمايكا) المستخدمة في العمل حتى يتسنى لنا في النهاية حساب كمية المواد الداخلة في العمل وتخمين الكلفة النهائية .

جدول يبين قطع قياسات أجزاء الكاونتر لتقطيع (خشب الجام) المستخدمة للعمل :

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السمك	النوع	الملاحظات
الطبقة السفلى							
1	سرايح طولية للفرصة والقاعدة	4	200	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
2	سرايح عرضية للفرصة والقاعدة	4	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
3	حشوات للفرصة والقاعدة	42	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
4	سرايح طولية لقطع طولي تحت الأدراج	2	195	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
5	سرايح عرضية لقطع طولي تحت الأدراج	2	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
6	حشوات للقطع الطولي	21	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
7	سرايح طولية للحوائط	4	70	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
8	سرايح عرضية للحوائط	4	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
9	حشوات الحوائط	14	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
10	سرايح طولية للفواصل بين الأبواب	4	52.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
11	سرايح عرضية للفواصل بين الأبواب	4	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
12	حشوات للفواصل بين الأبواب	10	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
13	سرايح طولية للفواصل بين الأدراج	6	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
14	سرايح عرضية للفواصل بين الأدراج	6	15	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
15	حشوات للفواصل بين الأدراج	3	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
16	سرايح طولية للأبواب	8	52.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
17	سرايح عرضية للأبواب	8	47.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
18	حشوات للأبواب	20	37.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
19	سرايح طولية لواجهة حرار خارجية	8	46.8	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
20	سرايح عرضية لواجهة الحرار	8	15	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
21	حشوات لواجهة الحرار	4	36.8	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3

22	وجه وظهر حرار	8	50	13	1.8	خشب الجام	بيع m^3
23	جنب حرار	8	50	13	1.8	خشب الجام	بيع m^3
24	الواجهة الأمامية والحلف للمقبة	4	197.6	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
25	جوانب المقبة	4	59	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
26	سراخ طولية للأرفف	4	47.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
27	سراخ عرضية للأرفف	4	55	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
28	حشوات للأرفف	8	45	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
29	الطبقة العليا						
30	سراخ طولية للفرصة والقاعدة	4	200	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
31	سراخ عرضية للفرصة والقاعدة	4	32	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
32	حشوات للفرصة والقاعدة	42	22	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
33	سراخ طولية للجوانب والقواطع	8	55	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
34	سراخ عرضية للجوانب والقواطع	8	32	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
35	حشوات الجوانب والقواطع	16	22	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
36	سراخ طولية للأبواب الجانبية	4	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
37	سراخ عرضية للأبواب الجانبية	4	47.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
38	حشوات للأبواب الجانبية	8	37.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
39	سراخ طولية للأبواب الوسطية	4	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
40	سراخ عرضية للأبواب الوسطية	4	47.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
41	حشوات الأبواب الوسطية	8	40	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3

بعد وضع جدول الكميات لخشب الجام نضع جدولاً يبين كميات المعاكس العادي المستخدم في الكاونتر وقياساته كالآتي :

جدول يبين قياسات وأعداد قطع المعاكس العادي لعمل الكاونتر

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السماك	النوع	الملاحظات
الطبقة السفلى							
1	الفرصة والقاعدة	4	200	60	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
2	فلطح طولي تحت الأدراج	2	195	60	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
3	الجوانب	4	70	60	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
4	فواطح بين الأبواب	4	52.5	60	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
5	فواطح بين الأدراج	6	60	15	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
6	الواجهة الأمامية للعقبة	1	197.6	10	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
7	جوانب العقبة	2	59	10	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
8	ظهر الطبقة السفلى	1	200	70	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
9	وجه الحزاز	4	47.5	15	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
10	الأبواب	8	47.5	52.5	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
الطبقة العليا							
11							
12	الفرصة والقاعدة	4	200	32	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
13	الجوانب والفواطح	8	55	32	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244
14	وجه الأبواب	8	47.5	50	0.4	معاكس عادي	بباع بالطبقة 122x 244

بعد وضع جدول الكميات للمعاكس العادي نضع جدولاً يبين كميات الفورميكا المستخدمة في الكاونتر وقياساتها كالآتي :

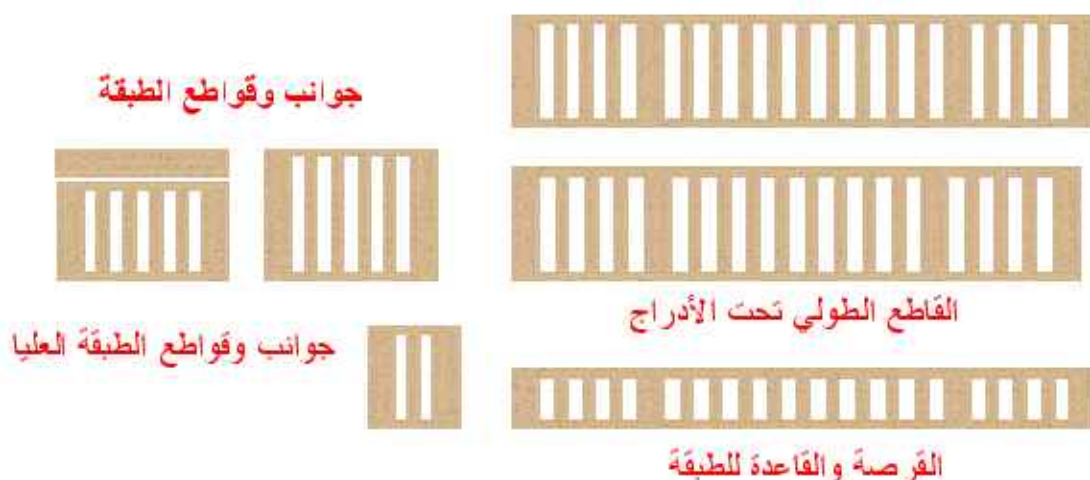
جدول يبين قياسات قطع الفورميكا لعمل الكاونتر وأعدادها

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	السماك	النوع	الملاحظات
الطبقة السفلى							
1	الفرصة والقاعدة	3	200	60	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244
2	فلطح طولي تحت الأدراج	2	195	60	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244
3	الجوانب	4	70	60	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244
4	فواطح بين الأبواب	4	52.5	60	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244
5	فواطح بين الأدراج	6	60	15	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244
6	الواجهة الأمامية والخلف للعقبة	4	197.6	10	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244
7	جوانب العقبة	4	59	10	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244
8	وجه الحزاز	4	47.5	15	1mm	فورميكا	بباع بالطبقة 122x 244

9	الأبواب	8	47.5	52.5	1mm	خورمكا	بيع بالطنبة 244×122
10	الطبقة العليا						
11	الفرصة والقاعدة	4	200	32	1mm	خورمكا	بيع بالطنبة 244×122
12	الجوانب والقواطع	8	55	32	1mm	خورمكا	بيع بالطنبة 244×122
13	وجه الأبواب	8	47.5	55	1mm	خورمكا	بيع بالطنبة 244×122

خطوات العمل

عند الانتهاء من عمل الجداول نبدأ بقطع (خشب الجام) بعد تجهيزه بعرض 5cm وسمك 1.7cm وكما تعلمنا في التمارين السابقة نقطع رؤوس (السدائب) (الترائش) على زاوية 45° مع وضع زيادة بمقدار 8mm في الطول والعرض لغرض المسح وضبط القياس .
بعد تجميع الأطر الخاصة بالأجزاء نضع الحشوات بعد تحديد أماكنها إذ نضع حشوتين متلاصقتين في أماكن ربط القواطع وحشوة ملاصقة لرأس الإطار لغرض ربط الجوانب ونضع حشوات بشكل متناسق لملأ الفراغات كما موضح في الشكل (5 - 2) .
الفرصة والقاعدة للطبقة



الشكل (5 - 2) يبين تفصيل الأطر لهيكل الكاونتر ووضع الحشوات

بعد الانتهاء من تفصيل الأطر لجميع أجزاء الكاونتر وتجميعها ووضع الحشوات بداخلها نبدأ بتفصيل ألواح المعاكس وهنا سوف نستخدم المعاكس العادي فقط لأننا سوف نغلف الكاونتر بالفورميكا من الداخل والخارج لأن كاونتر المطبخ معرض للرطوبة باستمرار لأن جميع أدوات المطبخ من صحن وقدر ومعالق وسكاكين توضع داخل خزانات الكاونتر وقد تكون مبللة نتيجة الغسل فتسقط قطرات من الماء على الرفوف مما تؤدي إلى تعرض الأخشاب إلى التلف فلذلك نغلف جميع الأسطح الداخلية بالفورميكا حفاظاً عليها من التعرض للرطوبة .

بعد الانتهاء من تفصيل قطع المعاكس نبدأ بعملية الكبس باستخدام المكابس الميكانيكية أو المكبس التقليدية المتكونة من حوامل خشبية أو حديدية ترص فوقها ألواح المكبس المتكونة من ألواح من (خشب الجام) ذات مقاطع كبيرة وبعد التأكد من استقامة الحوامل ووضعها بشكل متواز تماماً للحصول على قطع مكبوسة مستوية إذ نتحقق عملية الكبس باستعمال الغراء السائل والمرايط .

بعد جفاف الغراء نفتح المكابس ونهيئ القطع المكبوسة لعملية مسح لحافات الأربعة وتسويتها بموجب القياسات المثبتة في الجداول بواسطة ماكينة الرنده الكهربائية وبمساعدة شريط القياس المعدني والزاوية القائمة الكبيرة إذ نضبط الحافات الأمامية والرؤوس بموجب القياس والزاوية القائمة وبعد الانتهاء من المسح والتسوية نضبط العرض على ماكينة منشار الصينية بموجب القياس لكل قطعة .

في جميع الأعمال النجارية نضع القبلات لتغليف الحافات الأمامية للقطع وسوف نستخدم في كاوتر المطبخ التغليف للحافات الأمامية والظاهرة أشرطة الفورميك ليكون الكاوتر كله مغطى بالفورميك ويكون لون الأشرطة مشابهاً للون الفورميك التي نستخدم على باقي الأسطح أو مغايراً له وكما تعلمنا في طاولات غرفة المعيشة فله يوجد أشرطة لاصقة من القشرة تكون بلون الخشب وكذلك هناك أنواع ذات ألوان متعددة يمكن استعمالها وسوف نستخدم أشرطة لونها يشبه لون الخشب ذات لون غامق كما



في الشكل (5 - 3) .

الشكل (5 - 3) يبين أشرطة الميلامين اللاصقة بلون الخشب الغامق

إذ نغلف جميع الحافات الأمامية (للقرصة) والقاعدة والجوانب والقواطع للطابقين الأعلى والأسفل أما (العجّة) فتوضع لها قطع من الفورميك التي نكسها للأسطح لأن عرضها أكبر من عرض الأشرطة ونكس بالغراء .

وكما تعلمنا سابقاً نتعم الأسطح لضبط حافة أشرطة القشرة مع وجه السطح بوساطة ماكينة التنعيم الترددية أو الدوارة ونهياً الأسطح للكبس بالفورميك .

بعد الانتهاء من الحافات الأمامية للقطع نبدأ بعملية كبس الفورميك وهنا نكس جميع الأوجه الداخلية فقط إذ نكس الوجه الداخلي للقرصة والقاعدة أي وجهاً واحداً لكل منهما وكذلك الجوانب وجهاً واحداً أما القواطع فيكبس وجهان لها وتتم عملية الكبس بالغراء باستعمال الرول لتسوية الغراء على جميع السطح بالتساوي وتوضع الفورميك مع مراعاة أن تكون الزيادات متساوية على جميع الجهات وتربط بالمرابط ونبدأ من المنتصف باتجاه الجانبين وتوضع في الحافات بين المكبس وسطح الفورميك قطع فورميك صغيرة تحشر لغرض السيطرة على كبس الحافات بشكل جيد ونترك الكبس لحين الجفاف .

بعد جفاف الكبس نفتح المكبس ونبدأ بمسح الزيادات في الحافات وتسويتها ويكون ذلك بوساطة ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية وباستعمال رأس المسح الموضح في الشكل (5 - 4) وتعرفنا على استخدامه في التمارين السابقة إذ يثبت في رأس الماكينة ثم نضع الماكينة على سطح الفورميك أذ نلامس العجّة الدوارة منتصف حافة القطعة ولامس السلاح الحافة الزائدة بشكل جيد ونبدأ بتشغيل الماكينة والتحريك باتجاه الحافات إلى أن ننهي من عملية المسح بعد ذلك ننعّم الحافات التي مسحت بوساطة ورق تنعيم إذ يلامس سمك حافة الفورميك وبهذا نكون قد انتهينا من تنظيف الحافات ومسحها بشكل جيد .



الشكل (5 - 4) يبين رأس المسح الذي يستعمل في ماكينة الفريزة

بعد الانتهاء من مسح زيادات الفورميكا نبدأ بتجميع الكاونتر وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه من المهم جداً رفع الفورميكا في أماكن الجمع كي تلتصق الأجزاء ببعضها بشكل جيد فوُشر الجوانب والقواطع على (القرصة) والقاعدة وكذلك القاطع الطولي تحت الجرارات نوشر سمكه على الجانبين ونضع تأشيراً للقواطع بين الجرارات على القرصة والقاطع الطولي بعدها وبوساطة السكين القاطعة (الكثر) والزاوية القائمة نقوم بعمل خدشاً عميقاً على خطوط التأشير وبعد ذلك نرفع الفورميكا بوساطة الإزميل عن السطح ليظهر لنا سطح المعاكس في مكان وضع الجانب أو القواطع إذ نُجَمِّع بوساطة الاصابع الخشبية كما تعلمنا في التمارين السابقة وهنا قد يتساءل بعضهم عن سبب استعمال الاصابع الخشبية بدل المسامير إذ إن كثيراً من العاملين في النجارة يستعملون المسامير ذات القياسات المختلفة فنقول إن المسألة هي أن الاصبع الخشبي من الخشب الصلب فعند دخوله في تجميع قطع الخشب سيكون جزءاً منها بعكس المسمار المصنوع من المعدن ومع تغير الظروف الجوية والمناخية نجد أن المسمار يبدأ بالصدأ وعند تحريك الأجزاء يصدر صوت صرير وفي بعض الأحيان باستطاعتنا اخراج المسمار بسهولة بعد مرور مدة من الزمن فنجدته متأكلاً صدئاً بينما الاصبع الخشبي لا يمكن أن يتأثر بالعوامل الجوية لأنه يتمدد وينكمش مع تمدد قطع الخشب التي حُشِرَ فيها وانكماشها لأن الاثنين يتأثران بالدرجة نفسها ، فتجمع القطع مع بعضها باللباليب والغراء وتربط بالمرباط لحين جفاف الغراء .

بعد جفاف الغراء نفتح المرباط وننعم حافات القرصة والقاعدة مع الجوانب بشكل جيد بوساطة ماكينة التنعيم الدائرية أو الترددية ثم نكس الفورميكا على الجوانب كما فعلنا مع الوجه الداخلي ويترك الكبس لحين الجفاف .

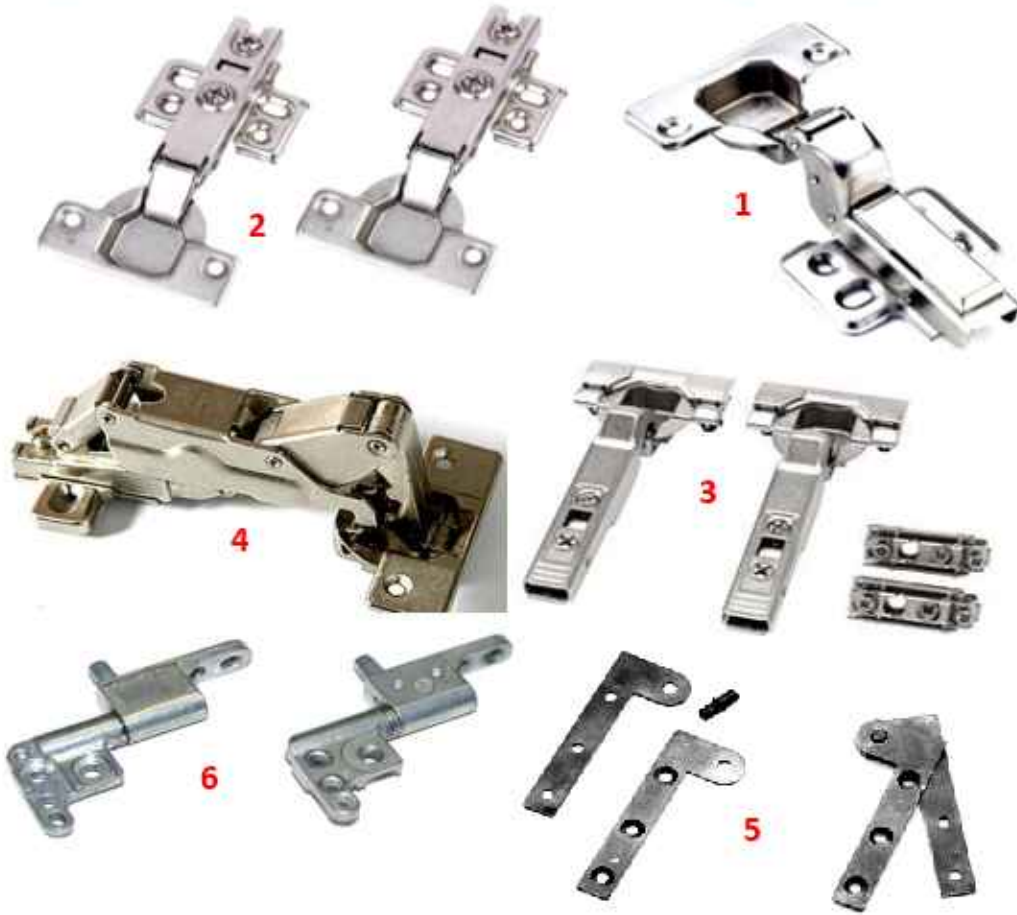
بعد جفاف الغراء نفتح المرباط ونمسح الزيادات للفورميكا كما فعلنا سابقاً بوساطة ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية ونجهز قطع الظهر للطابق السفلي والعلوي ونحدد سمك خطوط القواطع والجوانب والقرصة والقاعدة على الظهر ثم نلصق شريطاً لاصقاً على هذه الخطوط لعزلها لأننا سنطلي الظهر من الداخل بالطلاء الأبيض الزيتي إذ يطلى وجه سيلر بالرش وبعدها ينعم ويطلّى بالأبيض وجهين وبعد الجفاف ينعم ثم يطلى باللكر وجهاً واحداً ويرفع الشريط اللاصق ويثبت الظهر بوساطة الغراء ومسمار الإبرة ثم نثبت العقبة بوساطة الغراء تحت القاعدة مع مراعاة أن تكون المسافة متساوية من الجانبين لننتهي من الهيكل الخاص بكاونتر المطبخ بعدها نبدأ بتجهيز الجرارات كما تعلمنا في التمارين السابقة وعمل علية الجرار الداخلية وتجهيزها بشكل جيد ومن ثم تطلّى بالطلاء الأبيض الزيتي كما فعلنا مع الظهر .

بعد جفاف الطلاء نركب سكك الجرارات كما تعلمنا في التمارين السابقة وعن تركيب الجرارات داخل الكاونتر مع مراعاة أن تكون السكة التي تثبت في الكاونتر تبعد عن الحافة الأمامية بمسافة سمك الوجه للجرار وبعد الانتهاء من تركيب السكك نجهز أوجه الجرارات الخارجية بتغليف حافاتها الأربع بقشرة الفورميكا وكبس وجه واحد من الفورميكا عليها لغرض تثبيتها على الجرارات لنكون قد انتهينا من الجرارات .

بعد ذلك نقوم تجهيز الأبواب بضبط قياسها داخل الفتحات الخاصة بها مع مراعاة تحديد نوع المفصلات التي سوف تستخدم في الأبواب لأن المفصلات التي تستخدم في كاونتر المطبخ ذات أنواع كثيرة يمكن أن نوجزها في كما يأتي :

1. مفصلات مطبخ زاوية (90°) داخلية .

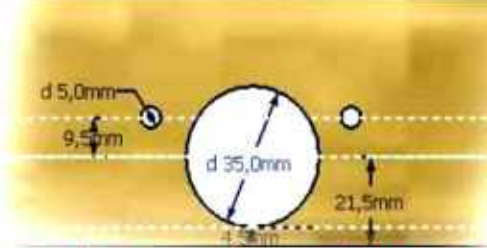
2. مفصلات مطبخ زاوية 90° خارجية تغطي على الحافة كاملة .
3. مفصلات مطبخ زاوية 90° تغطي على نصف سمك الحافة .
4. مفصلات مطبخ زاوية 180° تغطي على نصف سمك الحافة .
5. عقب ذي زاوية .
6. نر مادة شريط وهذه تم التعرف عليها كثيراً .
7. مفصلة جزئية (ذكر وأنتى) منفصلة ذات مسمار متحرك . كما في الشكل (5 - 5)



الشكل (5 - 5) يبين أنواع المفصلات المستخدمة في أبواب

الأنواع حسب تسلسلها عدا التسلسل (6) لأنه معروف لك سابقاً. وهنا سوف نستخدم النوع الأول وهو مفصلات مطبخ زاوية 90° داخلية لأن أبواب المطبخ سوف تكون بداخل الخزانة كما هو متعارف لدينا أما باقي الأنواع فهي لأبواب النظام الأوروبي أي تكون الأبواب خارج الخزانة عد العقب والمفصلات الجزئية فلها طريقة تركيب سننتظر لها في كتاب العلوم إن شاء الله ، وتثبت المفصلات في الواجهة الداخلية للباب إذ نأخذ مسافة (8cm) من الحافة العليا للباب ونضع علامة والشئ نفسه من الحافة السفلى للباب ثم نأخذ مسافة من حافة الباب التي سوف نضع المفصلات فيها مقدارها (21.5mm) باتجاه

العلامة الأولى لتمثيل لنا مركز المفصلة ثم نأخذ مسافة (9.5mm) من المركز باتجاه وسط الباب ونسحب خطاً موازياً لجانب الباب لنحدد عليه مكان ثقب المفصلة كما موضح في الشكل (5 - 6) .



الشكل (5 - 6) يبين كيفية تحديد مركز المفصلات وأماكن تثبيت البراغي

بعد ذلك نثبت بريمة المفصلات (Forstner Bits) على المثقاب العمودي ونثبتها على نقطة المركز التي حددت على الباب ويكون الثقب بعمق (12mm) لنستطيع إدخال قاعدة المفصلة بداخله وتكون بريمة المفصلات ذات قطر (35mm) وهذا القطر مساو لقطر قاعدة المفصلات وهي كما موضحة

في الشكل (5 - 7)



الشكل (5 - 7) يبين لنا شكل بريمة المفصلات

وفي حالة عدم وجود مثقاب عمودي نثبت بريمة المفصلات على المثقاب اليدوي الكهربائي ويثبت السن المركزي في نقطة المركز التي حددت ونبدأ بالتقب بشكل قائم على الباب وبعمق (12mm) ثم ننقل إلى المكان الثاني للمفصلة ونتقبها بالطريقة نفسها كما موضح في الشكل (5 - 8) إلى أن ننتهي من تثقيب جميع الأبواب .



الشكل (5 - 8) يبين لنا كيفية عمل ثقب المفصلات

بعد الانتهاء من عملية تثقيب أماكن المفصلات نثبت المفصلات في أماكنها فنضع لكل باب مفصلتين يكون الذراع الطويل خارج الباب ونضع مسطرة خلف حافة المفصلة إذ تلامس المسطرة الحافتين ثم نثبت البراغي وهنا يكون قياس البراغي (3/4) إنج مع مراعاة عدم ميلان المفصلة عن خط المسطرة عند التثبيت ثم نغلق المفصلات ونضع الباب داخل خزانة الكاونتر كي نؤشر مكان تثبيت الجزء الداخلي للمفصلة مع مراعاة أن يكون وجه الباب متساوياً مع حافلت القاطع والقاعدة والجانب فنؤشر الجزء الداخلي ونثبتّه باستعمال برغي (3/4) إنج ونتأكد من أن الباب يفتح ويغلق بشكل صحيح كما في الشكل (5 - 9) .



الشكل (5 - 9) كيفية تثبيت المفصلات

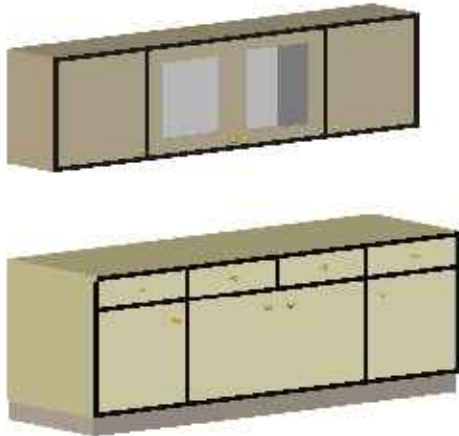
بعد تركيب المفصلات للأبواب نعمل التفريغ الخاص بالزجاج للأبواب الوسطية للطابق العلوي للكاونتر بوساطة ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية والرأس الذي استخدم سابقاً في ضبط الحافات إذ يُعمل ثقب في الوسط ويدخل الرأس الخاص بضغط الحافات عن طريقه ونحرك الماكينة بمحاذاة الحافات الجانبية الداخلية للبلب للتفريغ وبعد الانتهاء من التفريغ نغلف الحافات الداخلية بقشرة الميلامين التي استخدمها سابقاً وضبط حافتها مع السطوح بشكل جيد .

وبعد الانتهاء من تفريغ الأبواب الزجاجية نعمل فرزاً للزجاج بعمق (8mm) وعرض (12mm) عن طريق رأس التفريز إذ يُثبت في ماكينة الفريزة اليدوية الكهربائية ويكون الفرز على السطح الخلفي للباب إذ تلامس العجلة الدوارة الحافات الداخلية للباب في أثناء حركة الماكينة ليكون فرزها بالشكل الصحيح والشكل (5 - 10) يبين لنا رأس التفريز وشكل الفرز الذي انجز بوساطته .



الشكل (5 - 10) يبين لنا رأس التفريز وشكل الفرز الذي يتم بوساطته

بعد الانتهاء من الفرز نثبت الزجاج في أماكنه باستخدام مسمار أبرة قياس (3/4) إنج أو نستخدم تريشة من خشب ناعم ونثبتها بالمسامير أو نستعمل السيلكون للتثبيت ثم نثبت الأبواب المزججة في أماكنها ونثبت المقابض للأبواب والجرارات وبهذا نكون قد انتهينا من عمل كاونتر المطبخ بشكله النهائي ليكون كما في الشكل (5 - 11) .



الشكل (6 - 11) يبين لنا الشكل النهائي لكاونتر المطبخ ذي الطابقين

وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في السنوات القليلة الماضية انتشرت صناعة الكاونترات الحديثة باستخدام خامات (HDF18mm ، MDF18 mm) التي هي عبارة عن طبقات من مخلفات الأخشاب مضغوطة ضغطاً عالياً لتكون صقيلة الأوجه وتمتاز هذه الخامات بسهولة تشكيلها والعمل عليها بسهولة للحصول على أشكال متنوعة وسبب سهولة العمل بهذه الخامات لخلوها من الألياف والعقد التي تكثر في الأخشاب الطبيعية وانتشر استخدامها في أسواقنا المحلية للميزات التي ذكرناها وأغلب الكاونترات الحديثة تستخدم هذه الخامات في صناعتها بمساعدة مكائن CNC (مكائن التحكم الرقمي بالحاسوب Computer numerical control machines) التي تقطع الأجزاء على وفق التصاميم الموضوعة للعمل وتنفيذ الحلايا بأنواعها المختلفة على الأبواب وأوجه الأدراج لتعطي منظراً جميلاً بعدها تغطي جميع أجزاء الكاونتر بطبقات من P.V.C (البولي كلوريد فينيل Polly Vinyl Chloride) بوساطة مكائن خاصة تعمل بمبدأ الشفط والحرارة وتدعى هذه المكائن (بولون) وتكون خامة P.V.C ذات ألوان متعددة وبحسب الطلب وتباع بشكل لفات كبيرة وبأطوال مختلفة. تتميز هذه الكاونترات المصنوعة من البلوك (HDF) المكسو بمادة (P.V.C) بنعومتها وناقتها وسهولة تنظيفها وبها نستغني عن عملية الطلاء والصباغة التي غالباً ما تكون كلفتها كبيرة ، كذلك تستعمل خامات (MDF) سمك (30mm) مكسوة بطبقة بلاستيكية أو الفورميكا في صناعة القرصة العليا للكاونتر وهذه الصور توضح هذا النوع من الكاونترات .



حساب الكلفة

تعلّمنا في التمارين السابقة كيفية حساب الكلفة النهائية لأي عمل ينفذ فنضع الجداول النهائية للعمل والتي بموجبها نعرف مقدار الحساب وكذلك جداول المواد المعدنية الداخلة في العمل والمصاريف الأخرى

جدول يبين قطع قياسات أجزاء الكاونتر لتقطيع (خشب الجام) المستخدمة للعمل :

ت	المادة	العدد	الطول	العرض	mm السمك	النوع	المانحطات
1	الطبقة السفلى						
2	شرائح طولية للقرصة والقاعدة	4	200	5	1.7	خشب الجام	بباع m^3
3	شرائح عرضية للقرصة والقاعدة	4	60	5	1.7	خشب الجام	بباع m^3

4	حشوات للفرصة والقاعدة	42	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
5	سرايح طولية لفلطح طولي تحت الأدراج	2	195	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
6	سرايح عرضية لفلطح طولي تحت الأدراج	2	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
7	حشوات للفلطح الطولي	21	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
8	سرايح طولية للحوائب	4	70	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
9	سرايح عرضية للحوائب	4	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
10	حشوات الحوائب	14	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
11	سرايح طولية للفواطح بين الأبواب	4	52.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
12	سرايح عرضية للفواطح بين الأبواب	4	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
13	حشوات للفواطح بين الأبواب	10	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
14	سرايح طولية للفواطح بين الأدراج	6	60	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
15	سرايح عرضية للفواطح بين الأدراج	6	15	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
16	حشوات للفواطح بين الأدراج	3	50	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
17	سرايح طولية للأبواب	8	52.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
18	سرايح عرضية للأبواب	8	47.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
19	حشوات للأبواب	20	37.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
20	سرايح طولية لواجهة حرار خارجية	8	46.8	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
21	سرايح عرضية لواجهة الحرار	8	15	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
22	حشوات لواجهة الحرار	4	36.8	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
23	وجه وظهر حرار	8	50	13	1.8	خشب الجام	بيع m^3
24	جنب حرار	8	50	13	1.8	خشب الجام	بيع m^3
25	الواجهة الأمام والخلف للعفجة	4	197.6	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
26	حوائب العفجة	4	59	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3
26	سرايح طولية للأرشف الجانبية	4	47.5	5	1.7	خشب الجام	بيع m^3

28	شرائح عرضية للأرفف الجانبية	4	55	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
29	حشوات للأرفف الجانبية	8	45	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
30	شرائح طولية للأرفف الوسطي	2	95	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
31	شرائح عرضية للأرفف الوسطي	2	55	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
32	حشوات للأرفف الوسطي	9	45	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
33	الطينة العليا						
34	شرائح طولية للفرصة والقاعدة	4	200	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
35	شرائح عرضية للفرصة والقاعدة	4	32	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
36	حشوات للفرصة والقاعدة	42	22	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
37	شرائح طولية للجوانب والفواطع	8	55	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
38	شرائح عرضية للجوانب والفواطع	8	32	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
39	حشوات الجوانب والفواطع	16	22	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
40	شرائح طولية للأبواب الجانبية	4	50	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
41	شرائح عرضية للأبواب الجانبية	4	47.5	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
42	حشوات للأبواب الجانبية	8	37.5	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
43	شرائح طولية للأبواب الوسطية	4	50	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
44	شرائح عرضية للأبواب الوسطية	4	47.5	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
45	حشوات الأبواب الوسطية	8	40	5	1.7	حشب الجام	بيع m^3
46	معكس على الطبقه السفلى						
47	الفرصة والقاعدة	4	200	60	4	معكس على	بيع بالطبقه 122x244
48	قطع طولي تحت الأدراج	2	195	60	4	معكس على	بيع بالطبقه 122x244
49	الجوانب	4	70	60	4	معكس على	بيع بالطبقه 122x244
50	فواطع بين الأبواب	4	52.5	60	4	معكس على	بيع بالطبقه 122x244
51	فواطع بين الأدراج	6	60	15	4	معكس على	بيع بالطبقه 122x244

52	الواجهة الأمامية والخلفية للعقبة	4	197.6	10	4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
53	جوانب العقبة	4	59	10	4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
54	ظهر الطبقة السفلي	1	200	70	4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
55	وجه الجرار	8	47.5	15	4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
56	الأبواب	8	52.5	47.5	4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
57	الطبقة العليا						
58	الفرصة والقاعدة	4	200	32	4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
59	الجوانب والفواصل	8	55	32	0.4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
60	وجه الأبواب	8	50	47.5	0.4	معاكس عادي	بيع بالطبقة 244x 122
61	فورميكا الطبقة السفلي						
62	الفرصة والقاعدة	3	200	60	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
63	فيلع طولى تحت الأدراج	2	195	60	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
64	الجوانب	4	70	60	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
65	فواصل بين الأبواب	4	52.5	60	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
66	فواصل بين الأدراج	6	60	15	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
67	الواجهة الأمامية للعقبة	1	197.6	10	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
68	جوانب العقبة	2	59	10	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
69	وجه الجرار	4	47.5	15	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
70	الأبواب	8	52.5	47.5	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
71	الطبقة العليا						
72	الفرصة والقاعدة	4	200	32	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
73	الجوانب والفواصل	8	55	32	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
74	وجه الأبواب	8	50	47.5	1mm	فورميكا	بيع بالطبقة 244x 122
75	رجاج لأبواب الطابق الأعلى						
76	رجاج للأبواب	2	32	29.5	0.4	رجاج	بيع m ²

بعد وضع جدول المواد الأولية من الأخشاب والبلوك بورد والفشرة والحليّة الزخرفيّة وتثبيت كمياتها وقياساتها وبعض الاسعار للقطع نضع جدولاً للتراكيب المعدنية والمواد الأخرى الداخلة في العمل كالآتي

جدول التراكيب المعدنية والمواد الأخرى المستخدمة في كلونتر المطبخ

ب	اسم المادة	الكمية	وحدة البيع	السعر حسب وحدة البيع	التمس حسب الكمية	الملاحظات
1	عراء ابيض	5 كيلو	كيلو	3000	15000	
2	اللب	89 ليلوب	عدد	100	8900	
3	سكوتين	2 علة / لتر	علة	3000	6000	
4	مفصلات	16 مفصلة	عدد	2000	32000	
5	سكك جوارير	4 سبت	سبت	4500	18000	
6	مفليض	20 مفليض	عدد	1500	30000	
7	فشرة ميلامين	2 لفة	لفة	8000	16000	
8	ورق تنعيم 120	8 ورقة	عدد	250	2000	
9	برعي 3/4	1 بكيت	بكيت	1500	1500	
10	مسمار أدرة	1/2 كيلو	كيلو	6000	3000	
11	أحور عمل نجارة	5 يوم	يوم	20000	100000	
12	أحور مكلن	-	-	10000	10000	
13	أحور نقل	-	-	5000	5000	
14	إجمالي تمس التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى				247 400	

بعد وضع الجداول نحسب كمية المواد الأولية لاستخراج كلفها لغرض إكمال عملية حساب الكلفة كما ميين في الجدول الآتي :

قائمة (1) لحساب تمس الخشب المستخدم في الكاونتر

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر	التمس	الملاحظات
1	شرائح طولية للفرصة والقاعدة	200	5	1.7	4	0.0068			3400	
2	شرائح عرضية للفرصة والقاعدة	60	5	1.7	4	0.00204			1020	
3	حشوات للفرصة والقاعدة	50	5	1.7	42	0.01785			8925	
4	شرائح طولية لقطع طولي تحت الأدراج	195	5	1.7	2	0.003315			1657.5	
5	شرائح عرضية لقطع طولي تحت الأدراج	60	5	1.7	2	0.00102			510	
6	حشوات للقطع الطولي	50	5	1.7	21	0.008925			4462.5	
7	شرائح طولية للجوانب	70	5	1.7	4	0.00238			1190	
8	شرائح عرضية للجوانب	60	5	1.7	4	0.00204			1020	
9	حشوات الجوانب	50	5	1.7	14	0.00595			2975	
10	شرائح طولية للفواصل بين الأبواب	52.5	5	1.7	4	0.001785			892.5	

1020	0.00204	4	1.7	5	60	11	شرائح عرضية للفواطع بين الأبواب
2125	0.00425	10	1.7	5	50	12	حشوات للفواطع بين الأبواب
1530	0.00306	6	1.7	5	60	13	شرائح طولية للفواطع بين الأدراج
382.5	0.000765	6	1.7	5	15	14	شرائح عرضية للفواطع بين الأدراج
6375	0.01275	3	1.7	5	50	15	حشوات للفواطع بين الأدراج
1785	0.00357	8	1.7	5	52.5	16	شرائح طولية للأبواب
1615	0.00323	8	1.7	5	47.5	17	شرائح عرضية للأبواب
3187.5	0.006375	20	1.7	5	37.5	18	حشوات للأبواب
1591.2	0.0031824	8	1.7	5	46.8	19	شرائح طولية لواجهة حرار خارجية
510	0.00102	8	1.7	5	15	20	شرائح عرضية لواجهة الحرار
625.6	0.0012512	4	1.7	5	36.8	21	حشوات لواجهة الحرار
4680	0.00936	8	1.8	$\frac{1}{3}$	50	22	وجه وظهر حرار
4420	0.00884	8	1.8	$\frac{1}{3}$	50	23	جنب حرار
33592	0.0067184	4	1.7	5	197.6	24	الواجهة الأمام والحلف للعقبة
1003	0.002006	4	1.7	5	59	25	جوانب العقبة
807.5	0.001615	4	1.7	5	47.5	26	شرائح طولية للأرفف الجانبية
935	0.00187	4	1.7	5	55	27	شرائح عرضية للأرفف الجانبية
1530	0.00306	8	1.7	5	45	28	حشوات للأرفف الجانبية
807.5	0.001615	2	1.7	5	95	29	شرائح طولية للرف الوسطي
467.5	0.000935	2	1.7	5	55	30	شرائح عرضية للرف الوسطي
1721.25	0.0034425	9	1.7	5	45	31	حشوات للرف الوسطي
3400	0.0068	4	1.7	5	200	32	شرائح طولية للفرصة والقاعدة
544	0.001088	4	1.7	5	32	33	شرائح عرضية للفرصة والقاعدة
3927	0.007854	42	1.7	5	22	34	حشوات للفرصة والقاعدة

1870	0.00374	8	1.7	5	55	شرائح طولية للجوانب والقواطع	35	
1088	0.002176	8	1.7	5	32	شرائح عرضية للجوانب والقواطع	36	
1496	0.002992	16	1.7	5	22	حشوات الجوانب والقواطع	37	
850	0.0017	4	1.7	5	50	شرائح طولية للأبواب الجانبية	38	
807.5	0.001615	4	1.7	5	47.5	شرائح عرضية للأبواب الجانبية	39	
1275	0.00255	8	1.7	5	37.5	حشوات للأبواب الجانبية	40	
850	0.0017	4	1.7	5	50	شرائح طولية للأبواب الوسطية	41	
807.5	0.001615	4	1.7	5	47.5	شرائح عرضية للأبواب الوسطية	42	
1360	0.00272	8	1.7	5	40	حشوات الأبواب الوسطية	43	
نمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي حجم الألواح × سعر المتر المكعب		0.1664281				إجمالي حجم خشب الخام المستعملة		44
نمن إجمالي الألواح		83214.05				حجم الخشب بلمتر المكعب = الطول × العرض × السمك × العدد ÷ 100000		
على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة الشتمنر								

بعد استخراج إجمالي ثمن خشب الجاه نضع جدولاً لاستخراج ثمن المعاكس العادي المستخدم في كاونتر المطبخ كما في الجدول الآتي :

قائمة (2) لحساب ثمن المعاكس العادي سمك 4mm المستخدم في كاونتر المطبخ

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر بدينار	الثمن بدينار	الملاحظات
1	الفرصة والقاعدة	200	60	0.4	4	4.8	m ²	3023.380	14512.224	
2	فلمع طولي تحت الأدراج	195	60	0.4	2	2.34			7074.709	
3	الجوانب	70	60	0.4	4	1.68			5079.278	
4	قواطع بين الأبواب	52.5	60	0.4	4	1.26			3809.458	
5	قواطع بين الأدراج	60	15	0.4	6	0.54			1632.625	
6	الواجهة الأمامية والخلفية للعقبة	197.6	10	0.4	4	0.7904			2389.679	
7	جوانب العقبة	59	10	0.4	4	0.24			725.611	

4232.732	1.4	1	0.4	70	200	ظهر الطبقة السفلى	8
1723.326	0.57	8	0.4	15	47.5	وجه الحزان	9
6016.526	1.99	8	0.4	47.5	52.5	الأبواب	10
7739.852	2.56	4	0.4	32	200	الفرصة والقاعدة	11
4256.919	1.408	8	0.4	32	55	الجوانب والقواطع	12
5744.422	1.9	8	0.4	47.5	50	وجه الأبواب	13
3325.718	1.1	1	0.4	55	200	ظهر الطبقة العليا	14
مجموع إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر m ²	22.5784	إجمالي مساحة المعاكس العادي المستعملة					15
مجموع إجمالي الألواح	68232.849	مساحة الألواح m ² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m ² من الألواح = ثمن الطبقة + مساحة الطبقة $2,9768 = 10000 \div 122 \times 244$ مساحة طبقة المعاكس $3023,380 = 2,9768 \div 9000$ ثمن m ²					

بعد استخراج إجمالي ثمن المعاكس العادي نضع جدولاً لاستخراج ثمن الفورميكا المستخدم في كاونتر المطبخ كما في الجدول الآتي :

قائمة (3) لحساب ثمن الفورميكا سمك 1mm المستخدم في كاونتر المطبخ

ب	اسم القطعة	الطول	العرض	السمك mm	عدد	الكمية	وحدة البيع	السعر دينار	الثن دينار	الملاحظات
1	الفرصة والقاعدة	200	60	1	3	3.6	m ²	4367.105	15721.578	
2	قلع طولي تحت الأدراج	195	60	1	2	2.34			10219.025	
3	الجوانب	70	60	1	4	1.68			7336.736	
4	قواطع بين الأبواب	52.5	60	1	4	1.26			5502.552	
5	قواطع بين الأدراج	60	15	1	6	0.54			2358.236	
6	الواجهة الأمامية للعقبة	197.6	10	1	1	0.1976			862.939	
7	جوانب العقبة	59	10	1	2	0.118			515.318	
8	وجه الحزان	47.5	15	1	4	0.285			1244.624	

8712.374		1.995	8	1	47.5	52.5	وجه وظهر الأبواب السفلي	9
4563.624		1.045	4	1	55	47.5	الأرفف الخشبية	10
4563.624		1.045	2	1	55	95	الرف الوسطي	11
11179.78 8		2.56	4	1	32	200	الفرصة والقاعدة	12
6148.883		1.408	8	1	32	55	الجوانب والقواطع	13
8297.499		1.9	8	1	47.5	50	وجه وظهر الأبواب العليا	14
ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر m ²		19.9736	إجمالي مساحة الفورميكا المستعملة					15
ثمن إجمالي الألواح		مساحة الألواح m ² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm) لمعرفة سعر m ² من الألواح = ثمن الطبقة ÷ مساحة الطبقة 2.9768 = 10000 ÷ 122 × 244 مساحة طبقة الفورميكا 4367.105 = 2.9768 ÷ 13000 ثمن m ²						16
87226.80 8		ثمن إجمالي الألواح						

بعد استخراج إجمالي ثمن الفورميكا نضع جدولاً لاستخراج ثمن الزجاج المستخدم في كاونتر المطبخ كما في الجدول الآتي :

قائمة (4) لحساب ثمن الزجاج سمك 4 ملم المستخدم في كاونتر المطبخ

ب	اسم الصلعة	الطول	العرض	السمك	عدد	الكمية	وحدة	السعر	اللمس	الملاحظات	
							البيع	دينار	دينار		
1	زجاج الأبواب الوسطية العليا	33	30.5	4mm	2	0.2013	m ²	8000	1610.4		
2	إجمالي مساحة الزجاج المستعمل					0.2013			ثمن إجمالي الألواح المستعملة = إجمالي مساحة الألواح × سعر m ²		
3	مساحة الألواح m ² = الطول × العرض × العدد ÷ 10000 على شرط أن تكون جميع القياسات ضمن وحدة قياس واحدة (cm)					1610.4			ثمن إجمالي الألواح		

كما تعلمنا سابقاً عند حساب الكلفة النهائية تُضاف نسبة مئوية عن قيمة الإيجار والماء والكهرباء ومصاريف الإدارة ولتكن 6% على أساس الإيجار يساوي 250000 دينار وتضاف نسبة للتلف والاندثار في المعدات والمواد ولتكن 9% وتضاف نسبة للأرباح بمقدار 30% من جملة التكاليف وبعد هذه القيم سيوضع جدول لحساب الكلفة النهائية لكاونتر المطبخ كما يأتي :

قائمة (5) لحساب الكلفة النهائية لكاونتر المطبخ

ب	التفصيل	المبلغ النهائي
1	اجملي ثمن خشب الجلم قائمة (1)	83214.05
2	اجملي ثمن المعكس العادي قائمة رقم (2)	68232.849
3	اجملي ثمن الفورميكا قائمة رقم (3)	87226.808
4	اجملي ثمن الزجاج قائمة (4)	1610.4
5	اجملي ثمن التراكيب المعدنية والمصاريف الأخرى	247400
6	اجملي ثمن المواد الأولية والتراكيب المعدنية للفوائ	487684.107
7	نسبة 3% من الأجر والكهرباء والماء ومصاريف الإدارة $15000 = 100 \div 250000 \times 6$	15000
8	نسبة 5% قيمة التلف والأندار في المعدات والأدوات $43891.569 = 100 \div 487684.107 \times 9$	43891.569
9	نسبة أرباح 20% من جملة التكاليف $146305.232 = 100 \div 487684.107 \times 30$	146305.232
10	ثمن الكاونتر النهائي بعد إضافة النسب الخاصة بالإيجار والكهرباء والتلف والأرباح	692880.908

استئلة الفصل الخامس

س1 : بين سبب وضع جدول للكميات والقياسات للقطع قبل البدء بالعمل ؟

س2 : اشرح بالتفصيل كيفية تجميع قطع الأثاث إذا تكس القطع بالفورميكا من الوجهين ؟

س3 : اذكر ارتفاع الطابق الأسفل لكاونتر المطبخ وارتفاع الطابق الأعلى والمسافة المحصورة بين الطابقين ؟

س4 : اشرح طريقة كبس قطع الأثاث بالفورميكا بالتفصيل ؟

س5 : اشرح بالتفصيل كيفية التخلص من الحافلات الزائدة للفورميكا وما الأداة المستخدمة لذلك .

س6 : عند تغليف حافات قطع الأثاث بشرائح الفورميكا ما المادة المستخدمة في لصق هذه الشرائح على حافات قطع الأثاث ، اشرح طريقة اللصق بالتفصيل ؟

س7 : هناك مجموعة أنواع من المفصلات تستخدم في أبواب كاونتر المطبخ اذكرها وبين طريقة استخدام كل منها ؟

س8 : اشرح طريقة تحديد مكان مفصلة باب الكاونتر بالقياسات مع طريقة الثقب لها ؟

س9 : اشرح طريقة عمل فرز للزجاج في باب كاونتر وما الأداة المستخدمة لذلك ؟

س10 : احسب ثمن قطعة خشب الجام إذا علمت أن طولها (75cm) وعرضها (30cm)

وسمكها (5cm) علماً أن سعر المتر المكعب من خشب الجام يساوي (500000) ألف دينار ؟

س11 : احسب مساحة طبقة البلوك بورد سمك (18mm) وقياسها 244×122 واحسب

سعر المتر المربع لها إذا علمت أن سعر الطبقة يساوي (28000) الف دينار ؟

س12 : إذا علمت أن سعر طبقة معاكس الصاج يساوي (14000) ألف دينار وقياسها $122 \times$

244 cm فما مساحتها وما سعر المتر المربع لها ؟

س13 : اذكر القاعدة المتبعة في استخراج قياس قطعة بلوك بورد بالمتر المربع ؟

س14 : باب صغيرة ارتفاعها (60cm) وعرضها (45cm) المطلوب عملها عن طريق الكبس

بوجهين معاكس عادي على شرائح من خشب الجام ضع جدولاً للكميات والقياسات لجميع اجزاء الباب ؟

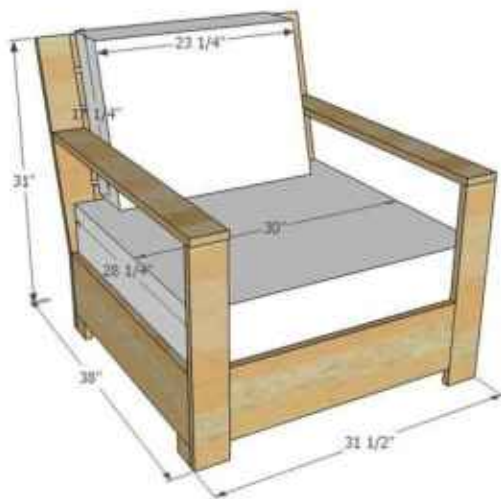
س15 : احسب الكلفة النهائية لقطعة بلوك بورد قياس 40×60 cm مكبوس عليها فورميكا مع

وضع نسب للمصاريف الإدارية 6% ونسبة للتلف والاندثار 8% ونسبة للأرباح 20% إذا علمت أن

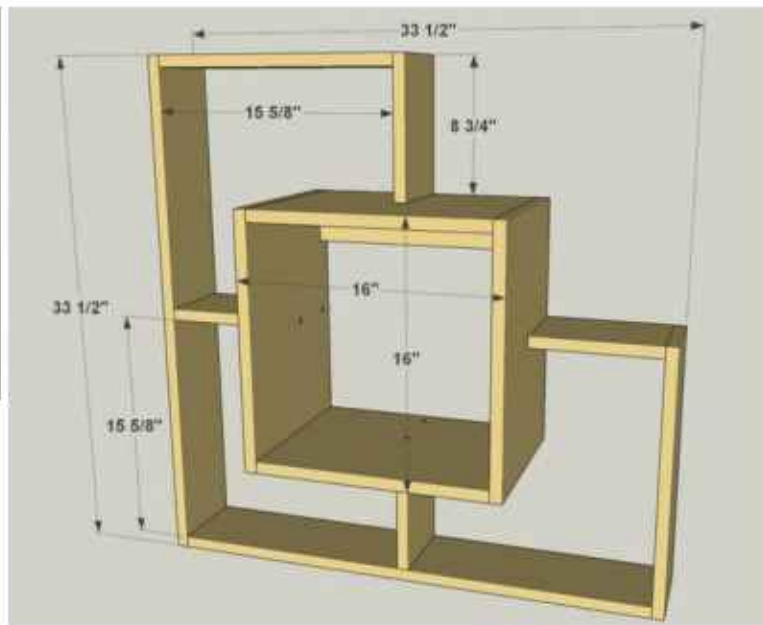
سعر طبقة البلوك بورد يساوي (28000) ألف دينار وسعر طبقة الفورميكا يساوي (13000) ألف دينار ؟

تمارين للعمل

وهنا نضع بعض التمارين البسيطة لغرض الاستفادة منها أثناء العمل في حالة عدم توفر المواد



لعمل التمارين المذكورة في فصول الكتب .
القياسات الموضوعة على الأشكال بالإنج ويمكن تحويلها إلى السنتيمتر وذلك بضرب الرقم الموجود في (2.54) ليتحول إلى cm مثال $33 \frac{1}{2} \times 2.54 = 85.09$ cm وهكذا لباقي القياسات .





يمكن عمل هذه القطع من بقايا الأخشاب أو المعاكس بتفريغها على ماكينة منشار التخريم وكبسها وتشكيل القطع بموجب الشكل الموضوع .

يمكن تدريب الطالب على عمليات التخريم باستخدام منشار التخريم والاستفادة من بقايا قطع الأخشاب الفائضة للاستفادة منها في تنفيذ هذه الاعمال ولزيادة القابلية عند الطالب في التعرف على كيفية الاستفادة من أي قطعة خشب وعدم عدها نالفة .